

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỖ THÙY HƯƠNG

QUỐC TẾ HÓA VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở
CHÂU Á

LUẬN ÁN TIẾN SĨ
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 9340101

CẦN THƠ, NĂM 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

**ĐỖ THÙY HƯƠNG
MÃ SỐ NCS: _____**

**QUỐC TẾ HÓA VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở
CHÂU Á**

**LUẬN ÁN TIẾN SĨ
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 9340101**

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. PHAN ANH TÚ**

CẦN THƠ, NĂM 2026

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG

Luận án này với tựa đề là “Quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở châu Á”, do nghiên cứu sinh Đỗ Thùy Hương thực hiện theo sự hướng dẫn của PGS.TS. Phan Anh Tú. Luận án đã báo cáo và được Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ thông qua ngày _____ tháng _____ năm _____. Luận án đã được chỉnh sửa theo góp ý và được Hội đồng đánh giá luận án xem lại.

Thư ký

Ủy viên

(ký tên)

(ký tên)

Ủy viên

Phản biện 3

(ký tên)

(ký tên)

Phản biện 2

Phản biện 1

(ký tên)

(ký tên)

Người hướng dẫn

Chủ tịch Hội đồng

(ký tên)

(ký tên)

*: Ghi đầy đủ học hàm, học vị và họ tên.

LỜI CẢM ƠN

(NCS hoàn thiện: cảm ơn người hướng dẫn khoa học, Trường Kinh tế và Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Long, gia đình và đồng nghiệp.)

TÓM TẮT

Luận án nghiên cứu mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (internationalization–firm performance, I–P) tại châu Á, tập trung làm rõ các điều kiện biên giải thích sự dị biệt cao trong mối quan hệ này. Trên cơ sở tích hợp bốn lý thuyết kinh điển, mô hình Uppsala, lý thuyết dựa trên nguồn lực (RBV), lý thuyết thể chế và lý thuyết thượng tầng quản trị, cùng lớp mở rộng về năng lực số, luận án xây dựng khung giải thích đa tầng CDCM (Country–Digital–Capability Moderation) với ba tầng điều tiết: bối cảnh thể chế (vận hành hóa bằng khung phân loại ICRV sáu nhóm), năng lực số (phân tách năng lực công nghệ TCI và chỉ số chấp nhận số DAI), và đặc điểm nhà quản trị cấp cao.

Luận án sử dụng thiết kế hỗn hợp tổng hợp–thực nghiệm (mixed synthesis–empirical): (i) một phân tích tổng hợp (meta-analysis) ba tầng giai đoạn 1977–2026 với $k = 238$ nghiên cứu; và (ii) phân tích thực nghiệm dữ liệu doanh nghiệp từ Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (WBES) trên 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương (gồm Nhật Bản; mẫu hồi quy chính $N = 81.022$ doanh nghiệp), bổ sung bằng các phân tích quốc gia chuyên sâu (Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ) và trường hợp biên là bảy nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển (SIDS) Thái Bình Dương.

Kết quả chính: (1) quan hệ I–P có dạng phi tuyến chữ U ngược với điểm uốn gập 43,6% (mô hình đầy đủ, 50 nền kinh tế); chữ U ngược định hình rõ nét nhất ở nhóm chuyển đổi thu nhập trung bình–thấp (43,0%), duỗi thẳng gần tuyến tính ở nhóm thể chế mạnh nhất và mất cấu trúc ở các nhóm thể chế yếu nhất; (2) cả TCI và DAI đều **nâng mặt bằng hiệu quả một cách phổ quát** (TCI là năng lực nền tảng, DAI là nguồn lực tình huống), nhưng vai trò **uốn đường cong** của chúng không phổ quát: trên toàn mẫu 50 nền các tương tác với đường cong không đạt ý nghĩa thống kê, và chỉ định hình rõ ở bối cảnh đơn quốc gia đặc thù (điển hình là hiệu ứng “lá chắn số” của DAI tại Singapore), với xu hướng mạnh hơn ở môi trường thể chế yếu nhưng chỉ ở mức biên ý nghĩa; (3) tại nhóm SIDS, phát hiện vững trên mẫu đầy đủ bảy nền đảo nhỏ Thái Bình Dương ($N = 1.450$, bảy cụm) là sự **mất cấu trúc của dạng chữ U ngược** (độ dốc không có ý nghĩa và độ cong chỉ đạt mức biên), với quan hệ nghiêng về một dạng âm đơn điệu như trường hợp giới hạn lý thuyết được luận án đặt tên là **gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP)** (hệ số âm mạnh chỉ xuất hiện trên bản dựng dữ liệu hạn chế ba cụm, nhạy cảm với phiên bản dữ liệu, xem Mục 4.7.8). Luận án đóng góp khung tích hợp đa tầng, khung phân loại thể chế ICRV, và cấu trúc lý thuyết mới FIP cho dòng nghiên cứu kinh doanh quốc tế, đồng thời cung cấp hàm ý chính sách và quản trị theo từng bối cảnh thể chế.

Từ khóa: quốc tế hóa; hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; thể chế; năng lực số; nhà quản trị cấp cao; châu Á; WBES; phi tuyến chữ U ngược.

ABSTRACT

This dissertation examines the internationalization–firm performance (I–P) relationship across Asia, focusing on the boundary conditions that explain its well-documented heterogeneity. Integrating four foundational theories, the Uppsala model, the resource-based view (RBV), institutional theory, and upper echelons theory, with a digital-capability extension, the dissertation develops a multi-tier moderation framework, CDCM (Country–Digital–Capability Moderation), comprising three moderating tiers: institutional context (operationalized through a six-group ICRV taxonomy), digital capability (separating technological capability, TCI, from digital adoption, DAI), and top-manager characteristics.

The study adopts a mixed synthesis-empirical design: (i) a three-level meta-analysis spanning 1977–2026 ($k = 238$ studies); and (ii) firm-level empirical analysis of World Bank Enterprise Survey (WBES) microdata across 50 Asian and Pacific economies (including Japan; main regression sample $N = 81,022$ firms), complemented by country-specific analyses (Vietnam, Singapore, China, India) and a boundary case of seven Pacific Small Island Developing States (SIDS).

Key findings: (1) the I–P relationship is inverted-U shaped with a pooled turning point of 43.6% (full model, 50 economies); the inverted-U is sharpest in the lower-middle transition regime (43.0%), flattens to near-linearity in the strongest-institution regime, and dissolves in the weakest regimes; (2) both TCI (a foundational capability) and DAI (a situational resource) **universally shift the performance level**, but their curve-**reshaping** role is not universal: across the 50-economy pool the curvature interactions are not statistically significant, and curve reshaping appears only in specific single-economy contexts (notably DAI’s “digital shield” in Singapore), with a tendency toward stronger moderation in weaker institutions that is only marginally significant; (3) in the SIDS group, exploratory evidence suggests the relationship may turn monotonically negative with no turning point, a theoretical boundary condition the dissertation names the **Forced Internationalization Penalty (FIP)** (the empirical estimate is data-version-sensitive; see Section 4.7.8). The dissertation contributes an integrated multi-tier framework, the ICRV institutional taxonomy, and the novel FIP construct to international-business research, alongside context-contingent policy and managerial implications.

Keywords: internationalization; firm performance; institutions; digital capability; top management; Asia; WBES; inverted-U relationship.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ này là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của người hướng dẫn. Các kết quả phân tích, số liệu, bảng biểu và hình vẽ trình bày trong luận án đều trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác, ngoại trừ các bài báo khoa học do chính tôi là tác giả/đồng tác giả được liệt kê trong *Danh mục công trình đã công bố của nghiên cứu sinh* (luận án được thực hiện theo định hướng kết hợp các công trình thành phần). Luận án được phát triển trên cơ sở **hai chuyên đề tiến sĩ do chính tôi thực hiện trong khuôn khổ chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học Cần Thơ** (theo Quyết định giao chuyên đề của Nhà trường); do đó, một phần nội dung của luận án kế thừa và có thể trùng lặp với hai chuyên đề này, đây là phần công trình của chính tôi, không phải sao chép từ nguồn của người khác. Dữ liệu sử dụng là dữ liệu thứ cấp công khai từ Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (World Bank Enterprise Surveys). Mọi trích dẫn từ các nghiên cứu khác đều được nêu rõ nguồn theo chuẩn APA 7th và được liệt kê đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung khoa học của luận án này.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

Nghiên cứu sinh

Đỗ Thùy Hương

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	4
TÓM TẮT	4
ABSTRACT	4
LỜI CAM ĐOAN	6
DANH MỤC BẢNG	12
DANH MỤC HÌNH	13
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	13
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA NGHIÊN CỨU SINH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN	14
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	16
1.1 Bối cảnh nghiên cứu	16
1.1.1 Bối cảnh đương đại: thách thức việc làm, phổ thể chế và kỷ nguyên số	17
1.1.2 Hội tụ của ba lực dịch chuyển vào câu hỏi cấp doanh nghiệp	17
1.2 Vấn đề nghiên cứu	18
1.3 Mục tiêu nghiên cứu	19
1.4 Câu hỏi nghiên cứu	19
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	20
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu	20
1.5.2 Phạm vi không gian	20
1.5.3 Phạm vi thời gian	20
1.5.4 Giới hạn phạm vi	20
1.6 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu	21
1.7 Giả thuyết khoa học (tóm tắt)	21
1.8 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	21
1.8.1 Đóng góp lý thuyết	21
1.8.2 Đóng góp phương pháp	22
1.8.3 Đóng góp thực tiễn	22
1.9 Tính mới của đề tài	23
1.10 Cấu trúc của luận án	24
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU	25
2.1 Các khái niệm cốt lõi	25
2.1.1 Quốc tế hóa doanh nghiệp	25
2.1.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp	26
2.1.3 Năng lực công nghệ và chỉ số chấp nhận số	26
2.1.4 Bối cảnh thể chế và khung ICRV	27
2.2 Các lý thuyết nền	27
2.2.1 Mô hình quốc tế hóa Uppsala	27
2.2.2 Lý thuyết dựa trên nguồn lực	28
2.2.3 Lý thuyết thể chế	29
2.2.3.1 Lý thuyết bàn đạp: quốc tế hóa của doanh nghiệp nền kinh tế mới nổi	30

2.2.4 Lý thuyết thượng tầng quản trị	30
2.2.5 Lớp mở rộng: Lăng kính năng lực số	31
2.2.6 Tổng hợp khung lý thuyết: nguyên tắc tích hợp đa tầng	32
2.3 Tổng quan thực nghiệm	33
2.3.1 Giai đoạn phát triển của tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả	33
2.3.2 Bằng chứng từ phân tích tổng hợp	34
2.3.3 Bối cảnh châu Á và các nền kinh tế mới nổi	36
2.3.4 Vai trò của năng lực số trong mối quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả	37
2.3.5 Bằng chứng vĩ mô về chất lượng thể chế và phân hóa kết quả tăng trưởng	38
2.4 Khoảng trống nghiên cứu	39
2.5 Mô hình nghiên cứu và hệ giả thuyết	40
2.5.1 Mô hình khái niệm	40
2.5.2 Giả thuyết H1: Phi tuyến chữ U ngược	41
2.5.2b Điều kiện biên H1b: Gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (FIP) tại SIDS	42
2.5.2c Điều kiện biên H1c: Tan biến ngưỡng dưới biến động thể chế tích lũy	42
2.5.3 Giả thuyết H2: Điều tiết bởi năng lực công nghệ (TCI)	42
2.5.4 Giả thuyết H3: Điều tiết bởi chỉ số chấp nhận số (DAI)	43
2.5.5 Giả thuyết H4: Điều tiết bởi đặc điểm nhà quản trị cấp cao	43
2.5.6 Giả thuyết H5: Điều tiết bởi bối cảnh thể chế (ICRV)	44
2.5.7 Giả thuyết H6: Dị biệt thời gian trong quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả	44
2.5.8 Tổng hợp hệ giả thuyết	44
2.5.9 Ảnh xạ giả thuyết và các nghiên cứu thành phần	45
2.6 Tóm tắt chương	46
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	48
3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng thể	48
3.1.1 Loại thiết kế	48
3.1.2 Quy trình nghiên cứu	48
3.2 Giai đoạn 1: Phân tích tổng hợp 1977–2026	49
3.2.1 Cơ sở kế thừa	49
3.2.2 Đóng góp mới/điều chỉnh	50
3.2.3 Quy trình PRISMA	50
3.2.4 Công cụ trích xuất dữ liệu và công bố sử dụng trí tuệ nhân tạo	50
3.3 Giai đoạn 2: Phân tích thực nghiệm đa quốc gia	50
3.3.1 Nguồn dữ liệu	50
3.3.1.1 Hải hòa hóa ba thể hệ lược đồ bảng hỏi WBES	51
3.3.2 Đo lường biến phụ thuộc: Hiệu quả hoạt động	51
3.3.2.1 Vận hành hóa thước đo năng suất và quy trình xử lý phân phối	52
3.3.3 Đo lường biến độc lập: Quốc tế hóa	52
3.3.3.1 Vận hành hóa cường độ quốc tế hóa và quy ước trung tâm hóa	52
3.3.3.2 Vận hành hóa chi tiết cường độ xuất khẩu xuyên các nghiên cứu thành phần	53
3.3.4 Đo lường biến điều tiết	53
Digital constructs (TCI và DAI)	53
Biến thể chế	54
Đặc điểm nhà quản trị cấp cao	54
3.3.4.1 Phân tầng chỉ số chấp nhận số và quy tắc xây dựng chỉ số hợp thành cấu thành	54
3.3.4.2 Ảnh xạ mục khảo sát của chỉ số năng lực công nghệ và chỉ số chấp nhận số	55
3.3.5 Biến kiểm soát	55
3.3.5.1 Vận hành hóa chế độ thể chế ICRV và đặc điểm nhà quản trị	56
3.3.6 Tổng hợp biến nghiên cứu	56
3.4 Mô hình phân tích	57

3.4.1 Mô hình phân tích tổng hợp	57
3.4.2 Mô hình thực nghiệm: Tuyển tính cơ bản	57
3.4.3 Mô hình phi tuyến (H1)	57
3.4.3.1 Thủ tục kiểm định chữ U ngược và ước lượng khoảng tin cậy điểm uốn	58
3.4.4 Mô hình điều tiết (H2–H6)	58
Tương tác hai chiều (H2, H3)	58
Tương tác ba chiều (synthesis)	58
3.4.5 Mô hình dị biệt theo thời gian (H6)	58
3.4.5.0 Kiểm định ổn định hệ số xuyên đột khảo sát theo Paternoster	59
3.4.5.1 Mô hình cụ thể: Nghiên cứu 3 (Việt Nam, WBES 2009/2015/2023)	59
3.4.5.2 Mô hình cụ thể: Nghiên cứu 4 (Singapore, WBES 2023)	61
3.4.5.3 Mô hình cụ thể: Nghiên cứu 5 (Trung Quốc, WBES 2012 và 2024)	62
3.4.5.4 Mô hình cụ thể: Nghiên cứu 7 (Đa quốc gia châu Á, WBES 2006–2026)	63
3.4.5.5 Mô hình cụ thể: Nghiên cứu 8: đảo nhỏ Thái Bình Dương (N = 959, Nhóm VI)	65
3.4.5.6 Mô hình cụ thể: Nghiên cứu 9: Ấn Độ, độ bền ngưỡng qua chuyển đổi thể chế (P9)	66
3.4.6 Sai số chuẩn	67
3.4.6.1 Lựa chọn cấu trúc sai số chuẩn theo thiết kế dữ liệu	67
3.5 Kiểm định độ vững	67
3.5.1 Thay đổi thước đo	67
3.5.2 Mẫu phụ	68
3.5.3 Giá trị ngoại lai	68
3.5.4 Đa cộng tuyến và phương sai thay đổi	68
3.5.5 Phân tích độ nhạy cho phân tích tổng hợp	68
3.5.5.1 Giao thức độ vững đa lớp và đa đợt cho khung thực nghiệm	68
3.5.6 Chiến lược nhận dạng và ranh giới suy luận nhân quả	69
3.5.6.1 Chiến lược biến công cụ và kiểm định độ mạnh công cụ	69
3.5.6.2 Giới hạn ổn định hệ số Oster trước biến bỏ sót không quan sát	70
3.5.6.3 Tính nhất quán về dấu qua nhiều đặc tả như nguyên tắc suy luận nền tảng	70
3.6 Tóm tắt phương pháp: Kế thừa và đóng góp mới	70
3.7 Đạo đức nghiên cứu và khả năng tái lập	71
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	72
Giới thiệu chương	72
4.1 Thực trạng quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại châu Á	72
4.1.1 Bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp châu Á	72
4.1.2 Thực trạng quốc tế hóa: phân cực tham gia xuất khẩu	74
4.1.3 Thực trạng năng lực số và công nghệ	75
4.1.4 Bốn rào cản cấu trúc ảnh hưởng đến quốc tế hóa và hiệu quả	76
4.1.5 Nhật Bản 2025: Lần đầu tiên được khảo sát và vị trí trong khung ICRV	76
4.1.6 So sánh xuyên nhóm ICRV: phổ thể chế tương quan và độ phân tán hiệu quả	77
4.1.7 Bằng chứng nền tảng đa quốc gia: phân tầng năng suất vùng và hiệu ứng lá chắn số (P1)	78
4.1.8 Phổ biến lợi nhuận và hồ sơ đặc trưng doanh nghiệp theo nhóm ICRV	80
4.2 Kết quả tổng hợp định lượng: phân tích tổng hợp ba tầng (P6)	81
4.2.1 Chỉ số hiệu ứng tổng hợp	81
4.2.2 Phân tích dị biệt ba tầng	81
4.2.3 Điều tiết bởi chế độ thể chế: ICRV điều tiết	81
4.2.3.1 Các biến điều tiết năng lực số, pha số hóa và thước đo	82
4.2.4 Kiểm định lệch lạc công bố	82
4.2.5 Phân rã phương sai ba tầng và hàm ý về nguồn dị biệt	83
4.2.6 Phổ hiệu ứng theo nhóm thể chế và giới hạn của bằng chứng định hướng	83
4.2.7 Tính vững của hiệu ứng gộp và phạm vi của bằng chứng lệch lạc công bố	84

4.3 Kết quả bối cảnh thể chế tiên tiến: Đối mới: Singapore (P4)	84
4.3.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến chữ U ngược	84
4.3.2 Điều tiết bởi chỉ số chấp nhận số (DAI)	85
4.3.3 Giới hạn suy luận và cảnh báo thống kê	85
4.3.4 Phân phối mẫu, định vị điểm uốn bằng bootstrap và đa cộng tuyến	85
4.3.5 Tách bạch hai cấu trúc TCI và DAI: hiệu ứng trực tiếp và tiến triển độ phù hợp mô hình	85
4.3.6 Cơ chế lá chắn số: tương tác Tầng 1–Tầng 2 và hiệu ứng biên theo cường độ xuất khẩu	85
4.3.7 Định lượng công suất thống kê	86
4.3.8 Bộ hệ số đầy đủ theo chuỗi mô hình phân tầng và tiến triển độ phù hợp	86
4.3.9 Phân xử ba cơ chế cạnh tranh và độ vững trước hiệu chỉnh chọn lựa	87
4.4 Kết quả bối cảnh thể chế trung bình cao: Trung Quốc, 2012–2024 (P5)	87
4.4.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến và điểm uốn	87
4.4.2 Kiểm định tính ổn định của điểm uốn theo thời gian	87
4.4.3 Vai trò của TCI và DAI	88
4.4.4 Bộ hệ số mô hình ngưỡng chính (M2) và độ lớn kinh tế	88
4.4.5 Quy mô mẫu, đặc trưng nhóm doanh nghiệp và phân tách tăng trưởng năng suất	88
4.4.6 Cấu trúc kiểm định điều tiết ba chiều và cơ chế vốn lưu động	88
4.4.7 Kiểm định độ vững: mẫu phụ chỉ ngành sản xuất	89
4.4.8 Bảng chứng bổ trợ cấp doanh nghiệp nhỏ và vừa: chữ U ngược và cơ chế bẫy vốn lưu động (P2)	89
4.5 Kết quả bối cảnh chuyển đổi bậc thấp–trung: Việt Nam (P3)	89
4.5.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến và hệ số hồi quy	89
4.5.2 Điểm uốn theo làn sóng	90
4.5.3 Điều tiết bởi TCI: Tích cực và có ý nghĩa	90
4.5.4 Điều tiết bởi DAI: Không có ý nghĩa	90
4.5.5 Bộ hệ số đầy đủ theo làn sóng và quỹ đạo điều tiết	90
4.5.6 Tính phụ thuộc giai đoạn của DAI và kiểm định Paternoster chéo làn sóng	90
4.5.7 Phân rã tham gia–cường độ và bằng chứng nội sinh	91
4.5.8 Cấu trúc lạm phát số không của FSTS và hệ quả nhận dạng hai biên	91
4.5.9 Bộ hệ số biên độ kinh tế từng mức FSTS và định lượng bước nhảy tham gia	91
4.5.10 Pin chặt độ vững: tách ngành, đặc tả bậc ba và batterie kiểm định nội sinh	92
4.5.11 Bối cảnh vĩ mô đồng hành và định vị thiết kế đơn quốc gia theo thời gian	92
4.6 Kết quả kiểm định toàn mẫu đa bối cảnh châu Á (P7)	93
4.6.1 Mẫu và mô hình chính	93
4.6.2 Điểm uốn theo chế độ thể chế: tái định hình H5	93
4.6.3 Điều tiết bởi TCI và DAI trong toàn mẫu	95
4.6.4 Diễn tiến điểm uốn và bốn điều kiện nhận diện chữ U ngược	95
4.6.5 Tính ổn định của điểm uốn trước đặc trưng quản lý và tương tác thể chế	95
4.6.6 Đặc trưng mẫu, đa cộng tuyến và ý nghĩa tổng hợp ba vùng	96
4.6.7 Hội tụ chéo nghiên cứu của điểm uốn vùng giữa và logic chọn lọc Melitz ở biên trên	96
4.6.8 Kiểm định độ vững bổ sung: cụm nhỏ, đa kiểm định, bất biến đo lường và chọn lọc	96
4.7 Kết quả trường hợp biên SIDS: Các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển (P8)	97
4.7.1 Đặc điểm mẫu các nền kinh tế đảo nhỏ	97
4.7.2 Tan rã chữ U ngược tại các nền kinh tế đảo nhỏ	97
4.7.3 Giải thích cơ chế hình phạt quốc tế hóa cường bức	98
4.7.4 Định vị FIP trong bằng chứng vĩ mô về tổn thương của nền kinh tế nhỏ	99
4.7.5 Cấu trúc mẫu bảy nền kinh tế và phương sai giữa quốc gia	99
4.7.6 Kiểm định bốn điều kiện đường cong và hệ số bậc hai đơn điệu âm	99
4.7.7 Mô thức dấu của hệ số FIP qua các đặc tả (phiên bản dữ liệu gốc) và cơ chế năng lực không điều tiết	99
4.7.8 Giới hạn dữ liệu và cách đọc thận trọng hệ số FIP	100
4.8 Kết quả bối cảnh biến động thể chế cực đoan: Ấn Độ, 2014–2025 (P9)	100

4.8.1 Mô tả mẫu và phương trình hồi quy từng đợt	101
4.8.2 Đặc tả gộp ba đợt và bằng chứng dịch chuyển lũy tiến	102
4.8.3 Năm kiểm định độ bền và sự cô đặc của chữ U ngược 2014 ở doanh nghiệp lớn	102
4.8.4 Bằng chứng tập trung vào quản trị cấp cao tại Ấn Độ: vai trò điều tiết của kinh nghiệm và giới tính (chương sách)	102
4.8.5 Cấu trúc mẫu ba đợt và khoảng tin cậy điểm uốn theo phương pháp delta	103
4.8.6 Phản bác giả thuyết tạo tác công cụ khảo sát qua đợt cầu nối 2022	103
4.8.7 Phân rã theo quy mô và năm kiểm định độ vững định vị nguồn dịch chuyển	104
4.8.8 Độ vững suy luận trước sai số chuẩn cụm và quan ngại nội sinh UPI	104
4.9 Kết quả bối cảnh tiên tiến trưởng thành: Nhật Bản (P10)	104
4.9.1 Quan hệ cường độ đuổi thẳng về gần tuyến tính	104
4.9.2 Năng lực, số hóa và đặc điểm quản trị: nâng mặt bằng, không uốn đường cong	105
4.9.3 Dịch chuyển trọng tâm sang biên rộng: ai xuất khẩu	105
4.10 Tam giác hóa kết quả cấp doanh nghiệp với bằng chứng vĩ mô độc lập	106
4.11 Tổng hợp kết quả theo hệ giả thuyết	107
Tài liệu tham khảo (trích dẫn trong Chương 4)	109
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT	111
Giới thiệu chương	111
5.1 Bàn luận kết quả theo khung lý thuyết CDCM	111
5.1.1 Phổ ICRV: Xác nhận một phần H5 và tăng thể chế của CDCM	111
5.1.2 TCI là Năng Lực Nền Tảng: Xác nhận một phần H2	112
5.1.3 DAI là Nguồn Lực Tình Huống: Hỗ trợ một phần H3	112
5.1.4 Đặc Điểm Nhà Quản Trị là Biến điều tiết Cá Nhân: Hỗ trợ có điều kiện H4	113
5.1.5 FIP là Điều Kiện Biên Cực Đoan: H1b cho SIDS	113
5.1.6 Ấn Độ, Điều kiện biên phạm vi áp dụng của khung CDCM (P9)	113
5.1.7 Tích hợp ba vùng của phổ thể chế: từ chữ U ngược đến mất cấu trúc và đảo dấu	114
5.2 So sánh với nghiên cứu trước đây	115
5.2.1 Nhất quán với cơ sở ICBEF 2024	115
5.2.2 Vượt qua Lu và Beamish (2004) và Contractor et al. (2003)	115
5.2.3 Mở rộng Marano et al. (2016): ICRV thay thế phân loại thể chế nhị phân	115
5.2.4 Lý giải các kết quả nhân rộng quy mô lớn còn phân tán	116
5.2.5 Tam giác hóa giữa phân tích tổng hợp (P6) và ước lượng gộp toàn mẫu (P7)	116
5.2.6 Đối chiếu với truyền thống đường cong chữ S và các kiểm định nhân rộng chữ S	116
5.2.7 Đặt vào dòng nghiên cứu về điều tiết bởi môi trường của quan hệ năng lực và hiệu quả	117
5.3 Đóng góp lý thuyết	117
5.3.1 CDCM: Làm rõ DAI là nguồn lực tình huống	117
5.3.1.1 Phân biệt nâng mặt bằng phổ quát và uốn đường cong phi phổ quát	118
5.3.2 FIP: Khái niệm mới về trường hợp biên cho SIDS	118
5.3.3 Khung ICRV sáu chế độ: Phân loại thể chế đặc thù cho khu vực châu Á và Thái Bình Dương	119
5.3.4 Điều kiện ổn định thể chế như tiền đề ngầm của khung CDCM	120
5.3.5 Tích hợp bốn lý thuyết nền qua trục thể chế	120
5.3.6 Hàm ý phương pháp luận cho nghiên cứu phi tuyến đa bối cảnh	121
5.3.7 Định vị trong chương trình nghị sự nền tảng vi mô của kinh doanh quốc tế	121
5.4 Đề xuất chính sách và quản trị	122
5.4.1 Đề xuất cho nhà hoạch định chính sách: Nâng cao TCI và cải thiện thể chế	122
5.4.2 Đề xuất cho nhà quản trị doanh nghiệp: Điểm uốn theo ICRV	122
5.4.3 Đề xuất đặc biệt cho SIDS: Tránh Bẫy Quốc Tế Hóa Bất Buộc	122
5.4.4 Hàm ý chính sách trong bối cảnh phát triển đương đại	123
5.4.5 Khung can thiệp phân tầng theo chế độ thể chế ICRV	123
5.4.6 Quy tắc quyết định cho nhà quản trị doanh nghiệp theo vị trí thể chế	124

5.4.7 Đề xuất cho các tổ chức phát triển và tài trợ quốc tế	124
5.4.8 Phân biệt nội bộ nhóm tiên tiến: chế độ đổi mới so với chế độ tài nguyên	125
5.5 Hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai	125
5.5.1 Hạn chế về đo lường DAI	125
5.5.2 Hạn chế về thiên lệch chọn lựa trong mẫu phụ doanh nghiệp xuất khẩu	125
5.5.3 Hạn chế về nhân quả	126
5.5.3.1 Hạn chế về bất biến đo lường qua các thể hệ lược đồ và bảo hòa thước đo	126
5.5.3.2 Giới hạn của suy luận nhân quả và phạm vi khái quát hóa	126
5.5.3.3 Hạn chế về thước đo quốc tế hóa và thước đo hiệu quả	127
5.5.3.4 Hạn chế về phân loại ICRV và đo lường thể chế	127
5.5.3.5 Hạn chế về suy luận quanh đặc trưng quản trị	127
5.5.4 Hướng nghiên cứu tương lai	128
5.6 Kết luận	129
5.6.1 Tổng kết các nghiên cứu thành phần	129
5.6.2 Phát hiện trung tâm	130
5.6.3 Ý nghĩa đối với lý thuyết và thực tiễn	130
5.6.4 Lời kết	130

TÀI LIỆU THAM KHẢO **131**

PHỤ LỤC A: QUY TRÌNH HỢP NHẤT VÀ HÀI HÒA HÓA DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP ĐA QUỐC GIA (WBES) **148**

A.1 Mục đích và vị trí trong thiết kế nghiên cứu	148
A.2 Nguồn dữ liệu và đơn vị phân tích	148
A.3 Quy trình hợp nhất sáu bước (S1–S6) và dòng dữ liệu	149
A.4 Hài hòa hóa biến số (Bước S3)	150
A.5 Xử lý tính so sánh tiền tệ: vấn đề và giải pháp	150
A.6 Chiến lược hợp nhất kinh tế lượng (dữ liệu gộp lát cắt ngang lặp lại)	150
A.7 Phân tầng thể chế ICRV (Bước S5)	151
A.8 Trọng số mẫu và tính đại diện	151
A.9 Xử lý dữ liệu thiếu (Bước S4 & S6)	151
A.10 Khả năng tái lập và hạn chế	151

PHỤ LỤC B: CÔNG CỤ TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU META-ANALYSIS M-AIDA **153**

B.1 Mục đích và vị trí trong thiết kế nghiên cứu	153
B.2 Kiến trúc phần mềm	153
B.3 Quy trình trích xuất và chuyển đổi cỡ ảnh hưởng	153
B.4 Quản trị dữ liệu: nguyên tắc tách bạch, xác minh PI và khóa bất biến	154
B.5 Công bố sử dụng trí tuệ nhân tạo và liên chính học thuật	154

DANH MỤC BẢNG

Bảng đánh số: - Bảng 2.1. Tổng hợp hệ giả thuyết: phát biểu, dấu kỳ vọng, cơ sở lý thuyết và biến kiểm định (Chương 2, Mục 2.5.8) - Bảng 2.2. Ảnh xạ nghiên cứu thành phần, mục trình bày, giả thuyết (Chương 2, Mục 2.5.9) - Bảng 3.1. Tổng hợp biến nghiên cứu của khung thực nghiệm đa quốc gia (Chương 3, Mục 3.3.6) - Bảng 4.1. Phân tán năng suất lao động và đặc điểm quốc tế hóa theo phân nhóm con ICRV (Chương 4, Mục 4.1) - Bảng 4.2. Đổi mới sáng tạo và chấp nhận số theo phân nhóm con ICRV (%) (Chương 4, Mục 4.1) - Bảng 4.3. Đặc trưng doanh nghiệp Nhật Bản 2025 so với năm nền còn lại của Nhóm I (Chương 4, Mục 4.1.5) - Bảng 4.4. Trung vị tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) theo nhóm ICRV (Chương 4, Mục 4.1.8) - Bảng 4.5. Tiến triển hệ số theo chuỗi mô hình phân tầng, Singapore 2023 (Chương 4, Mục 4.3.8) - Bảng 4.6. Tiến triển mô hình của P7 trên khung 50 nền:

điểm uốn và kiểm định Lind–Mehlum (Chương 4, Mục 4.6.1) - Bảng 4.7. Điểm uốn theo nhóm ICRV, khung 50 nền (Chương 4, Mục 4.6.2) - Bảng 4.8. Điểm uốn theo đợt khảo sát, Ấn Độ (Chương 4, Mục 4.8.1) - Bảng 4.9. Hiệu ứng cường độ xuất khẩu lên năng suất qua chuỗi mô hình, Nhật Bản 2025 (Chương 4, Mục 4.9.1) - Bảng 4.10. Tổng hợp ước lượng các nghiên cứu thành phần thực nghiệm (Chương 4, Mục 4.11)

Bảng chuyên đề (không đánh số, theo mục): - Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu P3 Việt Nam (Chương 3, Mục 3.4.5.1) - Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu P4 Singapore (Chương 3, Mục 3.4.5.2) - Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu P5 Trung Quốc (Chương 3, Mục 3.4.5.3) - Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu P7 đa quốc gia (Chương 3, Mục 3.4.5.4) - Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu P8 SIDS (Chương 3, Mục 3.4.5.5) - Bảng tóm tắt phương pháp: Kế thừa và đóng góp mới (Chương 3, Mục 3.6) - Bảng tổng hợp kết quả kiểm định hệ giả thuyết H1–H6, H1b, H1c (Chương 4, Mục 4.11)

DANH MỤC HÌNH

- Hình 2.1. Khung khái niệm tích hợp đa tầng CDCM (Chương 2, Mục 2.5)
- Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu của luận án (Chương 3, Mục 3.1.2)
- Hình 4.1. Thành phần mẫu gộp theo nhóm ICRV (Chương 4, Mục 4.1)
- Hình 4.2. Quy mô mẫu gộp theo năm khảo sát (Chương 4, Mục 4.1)
- Hình 4.3. Quỹ đạo tăng trưởng theo nhóm ICRV (Chương 4, Mục 4.1)
- Hình 4.4. Phân bố quy mô doanh nghiệp theo nhóm ICRV (Chương 4, Mục 4.1)
- Hình 4.5. Phổ năng lực công nghệ theo sáu nhóm ICRV (Chương 4, Mục 4.1)
- Hình 4.6. Phân bố mật độ năng suất lao động theo nhóm ICRV (Chương 4, Mục 4.1)
- Hình 4.7. Biểu đồ radar năng lực và quốc tế hóa theo nhóm ICRV (Chương 4, Mục 4.1)
- Hình 4.8. Họ đường cong quốc tế hóa và hiệu quả phụ thuộc chế độ thể chế ICRV (Chương 4, Mục 4.6.2)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
APA	American Psychological Association	Chuẩn trích dẫn APA
CDCM	Country–Digital–Capability Moderation	Khung điều tiết thể chế–số–năng lực (khung tích hợp của luận án)
DAI	Digital Adoption Index	Chỉ số chấp nhận số
EMNE	Emerging Market Multinational Enterprise	Doanh nghiệp đa quốc gia thị trường mới nổi
FDI	Foreign Direct Investment	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FGLS	Feasible Generalized Least Squares	Bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi
FIP	Forced Internationalization Penalty	Gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (cấu trúc lý thuyết mới của luận án)
FSTS	Foreign Sales to Total Sales	Tỷ lệ doanh thu nước ngoài trên tổng doanh thu (cường độ xuất khẩu)
FATA	Foreign Assets to Total Assets	Tỷ lệ tài sản nước ngoài trên tổng tài sản
HC1/HC3	Heteroskedasticity-Consistent SE	Sai số chuẩn vững với phương sai sai số thay đổi
ICRV	Institutional Context Regime Variation	Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế (khung phân loại sáu nhóm của luận án)
I–P	Internationalization–Performance	Quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả
ISIC	International Standard Industrial Classification	Phân loại ngành chuẩn quốc tế
LM	Lind–Mehlum (U-test)	Kiểm định U của Lind–Mehlum
LP	Labor Productivity	Năng suất lao động
MARA	Multilevel/Multivariate Random-effects (meta-analysis)	Phân tích tổng hợp đa tầng hiệu ứng ngẫu nhiên
MNC/MNE	Multinational Corporation/Enterprise	Công ty/doanh nghiệp đa quốc gia
OLS	Ordinary Least Squares	Bình phương nhỏ nhất thông thường

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
PPP	Purchasing Power Parity	Ngang giá sức mua
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses	Chuẩn báo cáo tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp
R&D	Research and Development	Nghiên cứu và phát triển
RBV	Resource-Based View	Lý thuyết dựa trên nguồn lực
ROA/ROE/ROS	Return on Assets/Equity/Sales	Tỷ suất sinh lời trên tài sản/vốn chủ sở hữu/doanh thu
SIDS	Small Island Developing States	Các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển
SME	Small and Medium-sized Enterprise	Doanh nghiệp nhỏ và vừa
TCI	Technological Capability Index	Chỉ số năng lực công nghệ
TP	Turning Point	Điểm uốn (của quan hệ phi tuyến)
UPI	Unified Payments Interface	Hạ tầng thanh toán hợp nhất (Ấn Độ)
VIF	Variance Inflation Factor	Hệ số phóng đại phương sai
VRIN	Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable	Có giá trị, hiếm, khó sao chép, khó thay thế
WBES	World Bank Enterprise Surveys	Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới
WGI	Worldwide Governance Indicators	Bộ chỉ số quản trị toàn cầu

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA NGHIÊN CỨU SINH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

Luận án được phát triển gắn với chuỗi nghiên cứu thành phần (ký hiệu nội bộ P1–P11) và một chương sách của nghiên cứu sinh. Các công trình được phân tách rõ theo trạng thái công bố.

A. Đã công bố (đã bình duyệt)

- Do, T. H., & Phan, A. T. (2025). Internationalization and firm performance: A meta-analysis review. In *Proceedings of the Sixth International Conference on Sustainable Development in Economics, Business, and Finance (ICBEF 2024)*. Can Tho University, Vietnam. (Phân tích tổng hợp cơ sở, $k = 113$; nền tảng cho P1/P2/P6.)
- Do, T. H., & Phan, A. T. (2025). Internationalization and firm performance of firms in India: The role of top management. In M. Bartekova (Ed.), *International business research: Traditional and creative approaches*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1011012> (Công trình tiền đề đã công bố về Ấn Độ, 380 doanh nghiệp WBES, ước lượng FGLS, lăng kính thượng tầng quản trị; được nghiên cứu thành phần P9 trích dẫn như công trình tiền đề của tác giả.)
- Do, T. H., & Phan, A. T. (2026). Firm performance heterogeneity in emerging Asia: Evidence from World Bank Enterprise Surveys. *Vietnam Economic & Financial Review*, 2(1), 111–115. (P1.)
- Do, T. H., & Phan, A. T. (2026). Unveiling the impact of Chinese manufacturing SMEs' internationalization on performance. *Journal of Finance & Accounting Research*, 39(2), 287–291. (P2.)

B. Bản thảo đang trong quá trình bình duyệt (CHƯA công bố)

- Nghiên cứu thành phần P3, Việt Nam (bối cảnh chuyển đổi thu nhập trung bình thấp). [Bản thảo đang bình duyệt.]
- Nghiên cứu thành phần P4, Singapore (bối cảnh thể chế tiên tiến–đổi mới). [Bản thảo đang bình duyệt.]
- Nghiên cứu thành phần P5, Trung Quốc 2012–2024 (bối cảnh trung bình cao). [Bản thảo đang bình duyệt.]
- Nghiên cứu thành phần P6, phân tích tổng hợp ba tầng mở rộng 1977–2026. [Bản thảo đang bình duyệt.]
- Nghiên cứu thành phần P7, Kiểm định toàn mẫu 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương (nghiên cứu tổng hợp đỉnh). [Bản thảo đang chỉnh sửa theo phản biện.]
- Nghiên cứu thành phần P8, Trường hợp biên SIDS, gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (FIP). [Bản thảo đang chỉnh sửa theo phản biện.]

11. Nghiên cứu thành phần P9, Ấn Độ: độ bền ngưỡng I–P qua thập kỷ chuyển đổi thể chế 2014–2025 (ba đợt WBES, ~29.000 doanh nghiệp; phát hiện sự *tan biến* điểm uốn chữ U ngược dưới áp lực cải cách thể chế và bảo hòa hạ tầng số UPI). Đích: *Management International Review* (Springer)/IJOEM. [*Bản thảo đang bình duyệt.*]
12. Nghiên cứu thành phần P10, Nhật Bản: kiểm định biên trên của phổ thể chế trên đợt khảo sát WBES khai mở 2025. [*Bản thảo chuẩn bị gửi Asian Business & Management.*]
13. Nghiên cứu thành phần P11 (sản phẩm phái sinh theo định hướng phát triển), Khoảng cách số tiền-AI và năng suất doanh nghiệp qua các chế độ thể chế châu Á (50 nền WBES): khai thác bằng chứng DAI×ICRV của luận án cho chủ đề AI–phát triển. Đích: *Journal of Economics and Development*, số đặc biệt “Sustainable Growth and Welfare in the Age of AI” (Emerald; Scopus/ESCI/ABDC; diamond OA, không phí; hạn 31/10/2026). [*Bản thảo chuẩn bị gửi.*]

C. Sản phẩm phần mềm (đăng ký quyền tác giả)

14. Đỗ Thùy Hương (2026). *M-AIDA — Meta-Analysis Intelligent Data Assistant* (phiên bản 7.0) [Phần mềm máy tính]. Trường Đại học Cần Thơ. (*Công cụ trích xuất dữ liệu cỡ ảnh hưởng hỗ trợ bằng mô hình ngôn ngữ lớn, với kiểm chứng toàn bộ của nghiên cứu sinh và cơ chế khóa dữ liệu bất biến; xây dựng phục vụ trực tiếp Nghiên cứu thành phần P6. Đã nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả; mô tả chi tiết ở Phụ lục B.*)

Ghi chú về liên chính học thuật: Theo định hướng luận án kết hợp công trình thành phần, các nghiên cứu P1–P11 là một phần nội dung nghiên cứu của chính luận án (P11 là sản phẩm phái sinh theo định hướng phát triển, khai thác lại bằng chứng của luận án); do đó trong các chương, chúng được dẫn chiếu bằng nhãn nội bộ (P1–P10) thay vì trích dẫn tác giả–năm. Các bản thảo ở mục B CHƯA được công bố/bình duyệt chính thức, không được diễn giải như bằng chứng đã qua bình duyệt độc lập; tên tạp chí mục tiêu được nêu để minh bạch định hướng công bố; trạng thái bình duyệt sẽ được cập nhật tại thời điểm bảo vệ. NCS cập nhật trạng thái tại thời điểm bảo vệ.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Quốc tế hóa doanh nghiệp là một trong những chủ đề trung tâm của kinh doanh quốc tế trong hơn nửa thế kỷ qua. Kể từ khi Johanson và Vahlne (1977) đề xuất mô hình Uppsala về quá trình quốc tế hóa tuần tự, hàng thập kỷ nghiên cứu đã tích lũy nhằm trả lời câu hỏi cốt lõi: liệu quốc tế hóa có thực sự cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay không, và trong điều kiện nào điều đó xảy ra? Lu và Beamish (2004) cung cấp bằng chứng quan trọng về quan hệ hình chữ S (S-curve) giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả, trong khi Contractor et al. (2003) và nhiều nghiên cứu tiếp theo tiếp tục thách thức, bổ sung và điều chỉnh kết luận đó. Dù tranh luận học thuật vẫn chưa ngã ngũ, sự đồng thuận hiện nay cho thấy mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (I–P) là có thực nhưng phức tạp, phụ thuộc vào nhiều điều kiện biên.

Ở châu Á, bối cảnh này càng trở nên đặc biệt đáng quan tâm vì khu vực đang chứng kiến tốc độ hội nhập kinh tế và chuyển đổi số hết sức không đồng đều giữa các quốc gia. Từ Singapore, một nền kinh tế nhỏ mở, dẫn đầu thế giới về năng lực đổi mới và kết nối toàn cầu, đến Việt Nam, một nền kinh tế chuyển đổi đang đẩy nhanh cải cách thể chế và hội nhập quốc tế, rồi đến Trung Quốc với quy mô thị trường khổng lồ và cấu trúc thể chế đặc thù, thậm chí đến các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương đang phải đối mặt với thách thức sinh tồn kép của biến đổi khí hậu và bất phụ thuộc xuất khẩu, sự đa dạng này tạo ra một phòng thí nghiệm thực địa lý tưởng để kiểm định các điều kiện biên của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả (Khanna & Palepu, 2010; Peng, 2003).

Chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản cách thức doanh nghiệp quốc tế hóa và cách thức quốc tế hóa ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Banalieva và Dhanaraj (2019) lập luận rằng lý thuyết nội địa hóa cần được cập nhật cho nền kinh tế số, vì dữ liệu số và tương tác qua nền tảng làm giảm sự phụ thuộc vào hiện diện vật lý. Stallkamp và Schotter (2021) chỉ ra rằng các nền tảng số quốc tế hóa theo logic hoàn toàn khác các công ty đa quốc gia truyền thống. Verhoef et al. (2021) cung cấp khung phân tầng ba cấp từ số hóa thông tin đến số hóa quy trình và chuyển đổi số toàn diện. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng thực nghiệm hiện có về vai trò của năng lực số trong quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả vẫn tập trung vào các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là Bắc Mỹ và Tây Âu, trong khi bằng chứng cho châu Á mới nổi còn rất hạn chế (Bhandari et al., 2023).

Không thể bỏ qua vai trò của thể chế trong việc hình thành kết quả quốc tế hóa. Lý thuyết thể chế (North, 1990; Khanna & Palepu, 2010) khẳng định rằng thể chế tạo ra cấu trúc khuyến khích và chi phí giao dịch khác nhau giữa các quốc gia. Ở các thị trường mới nổi, “khoảng trống thể chế”, tức sự thiếu hụt các thể chế trung gian hỗ trợ giao dịch thị trường, tạo ra chi phí bổ sung đáng kể cho doanh nghiệp quốc tế hóa (Peng, 2003). Sự đa dạng thể chế giữa các quốc gia châu Á, từ những nền kinh tế với quản trị nhà nước ổn định, pháp quyền mạnh như Singapore đến các nền kinh tế đang phát triển thể chế như Campuchia hay các quốc đảo Thái Bình Dương, tạo ra phổ thể chế đặc biệt phong phú để kiểm định. Luận án này tiếp cận phổ thể chế đó một cách hệ thống thông qua khung phân loại thể chế 6 nhóm được phát triển cho luận án này, gọi tắt là ICRV (Institutional Context Regime Variation, Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế).

Cuối cùng, nhà quản trị cấp cao đóng vai trò không thể bỏ qua trong việc hình thành chiến lược và kết quả quốc tế hóa. Lý thuyết thượng tầng quản trị (Hambrick & Mason, 1984) khẳng định rằng quyết định chiến lược phản ánh đặc điểm nhận thức, kinh nghiệm và giá trị của nhà quản trị. Kinh nghiệm quốc tế giúp nhà quản trị nhận diện cơ hội và giảm chi phí của gánh nặng người nước ngoài, trong khi sự đa dạng giới tính ở cấp lãnh đạo có thể tăng cường quản trị rủi ro và ra quyết định đa chiều (Hsu et al., 2013; Post & Byron, 2015). Tích hợp tầng nhà quản trị

vào khung giải thích đa tầng là cần thiết để phản ánh đầy đủ sự phức tạp của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả trong bối cảnh châu Á.

1.1.1 Bối cảnh đương đại: thách thức việc làm, phổ thể chế và kỷ nguyên số

Tính cấp thiết của câu hỏi nghiên cứu được khuếch đại bởi ba dịch chuyển vĩ mô đang định hình lại bối cảnh của các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi trong giai đoạn 2025–2026. Thứ nhất là **thách thức việc làm và cơ cấu dân số**. Theo phân tích chuyên đề mới nhất của Ngân hàng Thế giới về nhóm thị trường biên (frontier markets), các nền kinh tế biên hiện chiếm hơn một phần năm dân số toàn cầu nhưng chỉ tạo ra khoảng 5% sản lượng thế giới, và dự kiến có hơn 230 triệu người bước vào độ tuổi lao động trong giai đoạn 2025–2035 (World Bank, 2026c). Khoảng cách năng suất ngày càng giãn rộng: thu nhập bình quân đầu người ở thị trường biên trung vị hiện thấp hơn một phần ba so với thị trường mới nổi điển hình, rộng hơn mức chênh lệch của năm 2000 (World Bank, 2026c). Việc chuyển hóa cơ hội dân số thành “lợi tức dân số” (demographic dividend) phụ thuộc vào năng lực tạo việc làm năng suất cao của khu vực doanh nghiệp, điều này khiến câu hỏi về cơ chế chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở thành một vấn đề phát triển cấp bách chứ không chỉ là tranh luận học thuật.

Thứ hai là **vai trò trung tâm của chất lượng thể chế trong phân hóa kết quả tăng trưởng**. Bằng chứng vĩ mô độc lập của Ngân hàng Thế giới củng cố trực tiếp tiền đề lý thuyết của luận án: trong số các thị trường biên, những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất một phần tư thế kỷ qua là những nền đã cải thiện quản trị, thu hẹp chênh lệch lãi suất cho vay–huy động của ngân hàng, kiểm soát được nợ công và tích lũy vốn trên đầu người mạnh hơn; ngược lại, các điểm yếu thể chế và quản trị đi kèm chênh lệch lãi suất rộng và tăng trưởng vốn đáng thất vọng (World Bank, 2026c). Các con đường thành công lại đa dạng, từ thu hút đầu tư vào năng lượng và khoáng sản (Kazakhstan), đến sản xuất chế tạo giá trị gia tăng và xuất khẩu (Việt Nam), đến dịch vụ và du lịch (Rwanda), cho thấy không tồn tại một mô hình phát triển phổ quát mà kết quả phụ thuộc vào sự tương tác giữa chiến lược doanh nghiệp và bối cảnh thể chế (World Bank, 2026c). Mô hình phân hóa theo chế độ thể chế này chính là hiện tượng mà khung ICRV của luận án được thiết kế để vận hành hóa và kiểm định ở cấp doanh nghiệp.

Thứ ba là **kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và biến động giá hàng hóa**, hai lực lượng tạo ra bất định mới cho doanh nghiệp quốc tế hóa. Sự lan tỏa nhanh của trí tuệ nhân tạo đang định hình lại năng lực số của cả khu vực công lẫn khu vực tư, đặt ra yêu cầu mới về hạ tầng số công (digital public infrastructure) và quản trị dữ liệu như những điều kiện nền tảng cho năng lực cạnh tranh quốc gia (World Bank, 2026e). Đồng thời, cú sốc xung đột Trung Đông năm 2026 gây gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử ghi nhận, đẩy giá năng lượng dự báo tăng 24% và giá hàng hóa nói chung tăng 16% trong năm 2026, làm chậm tăng trưởng và đẩy lạm phát của các nền kinh tế đang phát triển lên mức cao nhất bốn năm (World Bank, 2026d). Hai lực lượng này tác động không đồng đều theo chế độ thể chế: chúng vừa mở ra cơ hội “nhảy vọt số” cho các nền kinh tế đang nổi, vừa khuếch đại lợi thế của các nền kinh tế tài nguyên dồi dào, qua đó càng làm nổi bật sự cần thiết của một khung phân tích phân biệt được bối cảnh thay vì giả định hiệu ứng đồng nhất.

Ba dịch chuyển trên hội tụ vào một hàm ý chung: hiểu được khi nào và trong điều kiện nào quốc tế hóa cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không còn là câu hỏi thuần lý thuyết mà là điều kiện tiên quyết để thiết kế chính sách phát triển hữu hiệu cho khu vực châu Á–Thái Bình Dương đa dạng về thể chế. Luận án này định vị trong khoảng giao đó, kết nối tranh luận học thuật về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả với nhu cầu chính sách đương đại bằng một khung đa tầng và bằng chứng cấp doanh nghiệp quy mô lớn nhất từng có cho khu vực.

1.1.2 Hội tụ của ba lực dịch chuyển vào câu hỏi cấp doanh nghiệp

Ba lực dịch chuyển vĩ mô nêu trên không tác động độc lập mà giao thoa theo cách làm sắc nét thêm câu hỏi nghiên cứu ở cấp doanh nghiệp. Áp lực việc làm ở các nền kinh tế biên chỉ được hóa giải nếu khu vực doanh nghiệp tạo ra được việc làm năng suất cao, mà nguồn năng suất quan trọng nhất ở các nền kinh tế nhỏ và mới nổi chính là sự tham gia hiệu quả vào thị trường quốc tế. Do đó, câu hỏi về điều kiện để quốc tế hóa cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn trực tiếp với năng lực hấp thụ lực lượng lao động trẻ đang gia tăng nhanh trong khu vực.

Phổ thể chế (institutional phổ thể chế) là trục tổ chức xuyên suốt của luận án. Khu vực châu Á và lân cận trải dài từ những nền kinh tế đổi mới dẫn dắt với pháp quyền mạnh đến những nền kinh tế đảo nhỏ có hạ tầng thể chế sơ khai, tạo ra một dải biến thiên thể chế hiếm có để kiểm định liệu cùng một mức độ quốc tế hóa có tạo ra kết quả khác nhau theo chế độ thể chế hay không. Chính dải biến thiên này, chứ không phải một quốc gia đơn lẻ, là điều kiện cho phép phân biệt giữa giả thuyết về một quy luật phổ quát và giả thuyết về một quan hệ có điều kiện.

Kỷ nguyên số bổ sung một chiều phức tạp mới. Khi công cụ số trở nên phổ cập, ranh giới giữa chiều sâu năng lực công nghệ nội tại và mức độ chấp nhận công cụ số bề mặt dễ bị xóa nhòa trong đo lường, dẫn đến nguy cơ quy hai cơ chế khác nhau về một hiệu ứng đồng nhất. Vì hai loại năng lực số này có thể tác động trái chiều theo chế độ thể chế, việc giữ chúng tách biệt trở thành điều kiện tiên quyết để rút ra hàm ý chính sách chính xác cho từng nhóm nền kinh tế trong khu vực.

1.2 Vấn đề nghiên cứu

Mặc dù đã có hàng trăm nghiên cứu thực nghiệm, bằng chứng về mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa thống nhất và tán mạn. Các phân tích tổng hợp (meta-analyses) về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả liên tục cho thấy tác động tổng hợp là dương nhưng nhỏ, hệ số tương quan tổng hợp r trong khoảng 0,07–0,13, đồng thời mức độ dị biệt giữa các nghiên cứu rất cao với I^2 thường vượt 80% (Bausch & Krist, 2007; Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016; Wu et al., 2022). Tình trạng dị biệt cao này không phải là tín hiệu của sai sót phương pháp, mà là bằng chứng cho thấy quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả phụ thuộc sâu sắc vào điều kiện bối cảnh. Arte và Larimo (2022) lập luận rằng dị biệt cao gợi ý sự cần thiết phải chuyển dịch từ mô hình đơn biến sang khung đa tầng có tính đến thể chế, năng lực và đặc điểm nhà quản trị.

Ba khoảng trống nghiên cứu quan trọng được xác định từ tổng quan tài liệu. Khoảng trống thứ nhất là thiếu khung lý thuyết tích hợp đủ sức giải thích dị biệt cao đó. Các nghiên cứu hiện tại thường chọn một hoặc hai lý thuyết làm nền, dẫn đến mô hình không đủ đa tầng để nắm bắt sự phức tạp thực tế. Mô hình Uppsala giải thích chi phí học hỏi nhưng không đủ để xử lý vai trò của thể chế; lý thuyết dựa trên nguồn lực giải thích sự khác biệt năng lực nhưng bỏ qua bối cảnh vĩ mô; lý thuyết thể chế giải thích bối cảnh vĩ mô nhưng không tích hợp đặc điểm cá nhân nhà quản trị. Không một lý thuyết nào đứng riêng có thể giải thích đầy đủ dị biệt đó. Khoảng trống thứ hai là sự đồng nhất không hợp lý giữa hai cấu trúc số khác nhau về bản chất: năng lực công nghệ, chiều sâu năng lực công nghệ nhập vào tổ chức, và chấp nhận số, mức độ áp dụng công cụ số bề mặt trong hoạt động kinh doanh. Nhiều nghiên cứu trước gộp hai cấu trúc này thành một chỉ số chỉ số hợp thành duy nhất, điều này làm giảm độ chính xác của kết luận và có thể che khuất các cơ chế tác động khác nhau (Bharadwaj et al., 2013; Coltman et al., 2008; Verhoef et al., 2021). Khoảng trống thứ ba là thiếu bằng chứng đa quốc gia quy mô lớn cho châu Á. Phần lớn nghiên cứu hiện có tập trung vào một quốc gia hoặc một tiểu vùng, và thậm chí khi có nghiên cứu đa quốc gia, phạm vi thường hẹp và thiếu sự đa dạng thể chế đủ lớn để kiểm định các điều kiện biên có ý nghĩa.

Ba khoảng trống trên cần được phát biểu sắc nét hơn để làm rõ rằng chúng không phải là ba thiếu sót rời rạc mà là ba biểu hiện của cùng một hạn chế nền tảng: tài liệu hiện hành thiếu một cấu trúc giải thích đủ phân tầng để nắm bắt mức dị biệt cao của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả. Về khoảng trống thứ nhất, không một lý thuyết đơn lẻ nào, dù là mô hình Uppsala, lý thuyết dựa trên nguồn lực hay lý thuyết thể chế, cung cấp được một lý giải đầy đủ cho sự dị biệt đó, bởi mỗi lý thuyết chỉ soi sáng một loại dị biệt và bỏ trống các tầng còn lại. Hennart (2007) cảnh báo rằng quan hệ giữa mức độ đa quốc gia và hiệu quả không phải là quy luật phổ quát tự thân mà phụ thuộc vào bản chất tài sản đặc thù được khai thác xuyên biên giới, hàm ý rằng việc kiểm định một dạng hàm duy nhất cho mọi bối cảnh là không thỏa đáng về mặt lý thuyết.

Về khoảng trống thứ hai, sự đồng nhất không hợp lý giữa năng lực công nghệ và mức độ chấp nhận số không chỉ là vấn đề tinh chỉnh đo lường mà có hệ quả lý thuyết trực tiếp. Khi hai cấu trúc có chiều sâu tổ chức khác nhau bị gộp thành một chỉ số tổng hợp duy nhất, hai cơ chế tác động có thể trái chiều sẽ bị trung bình hóa, làm che khuất chính cơ chế mà nhà quản trị và nhà hoạch định chính sách cần phân biệt khi quyết định đầu tư vào chiều sâu năng lực hay vào công cụ giao diện.

Về khoảng trống thứ ba, sự thiếu đại diện của các nền kinh tế chuyển đổi và các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển không chỉ thu hẹp phạm vi mẫu mà còn làm suy yếu khả năng kiểm định điều kiện biên của lý thuyết. Các nỗ lực tái lập quy mô lớn với chiến lược nhận diện chặt chẽ cho thấy dạng hàm chữ U ngược suy yếu đáng kể, thậm

chí biến mất, trong các mẫu gộp xuyên quốc gia (Berry & Kaul, 2016; Pisani et al., 2020), củng cố lập luận rằng chính dị biệt bối cảnh, chứ không phải một quy luật phổ quát, mới chi phối kết quả quốc tế hóa và hiệu quả. Đúng các địa điểm cực trị về thể chế, nơi điều kiện biên dễ bộc lộ nhất, lại là nơi tài liệu thiếu vắng bằng chứng nhất.

Luận án này được thiết kế để giải quyết ba khoảng trống đó bằng cách xây dựng và kiểm định một khung giải thích đa tầng cho quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả tại châu Á, với thiết kế hỗn hợp tổng hợp–thực nghiệm kết hợp phân tích tổng hợp và phân tích đa quốc gia quy mô lớn. Trọng tâm khoa học của luận án là vai trò điều tiết của thể chế, năng lực số và đặc điểm nhà quản trị, ba tầng điều tiết mà, theo lập luận của luận án, cùng nhau tạo nên cấu trúc giải thích cần thiết cho dị biệt cao trong quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của luận án là xây dựng và kiểm định một khung giải thích đa tầng cho mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại các quốc gia châu Á, trong đó làm rõ vai trò điều tiết của thể chế, năng lực số và đặc điểm nhà quản trị.

Từ mục tiêu tổng quát đó, luận án triển khai bốn mục tiêu cụ thể. Mục tiêu cụ thể thứ nhất là tổng hợp và cập nhật bằng chứng phân tích tổng hợp về mối quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả trong giai đoạn 1977–2026, xác định tác động tổng hợp, mức độ dị biệt và các nhân tố điều tiết (các biến điều tiết) chính giải thích dị biệt trong tài liệu. Mục tiêu cụ thể thứ hai là kiểm định cơ chế cụ thể trong các bối cảnh quốc gia khác nhau, bao gồm Singapore với tư cách nền kinh tế nhỏ mở tiên tiến, Việt Nam với tư cách nền kinh tế chuyển đổi đang mở rộng, và Trung Quốc với tư cách nền kinh tế mới nổi quy mô lớn, nhằm làm rõ cách thức các cơ chế quốc tế hóa và hiệu quả vận hành khác nhau theo bối cảnh quốc gia. Mục tiêu cụ thể thứ ba là mở rộng phân tích sang 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương (bao gồm 7 nền kinh tế Pacific SIDS) để kiểm định khả năng khái quát hóa của các phát hiện trên phạm vi rộng, kế thừa và mở rộng từ mẫu gộp 17 nền kinh tế trong nghiên cứu thành phần P1. Mục tiêu cụ thể thứ tư là phân tích vai trò điều tiết của ba nhóm biến: thể chế (bao gồm các sub-regime ICRV và các chỉ số rào cản thể chế), năng lực số (phân biệt rõ technological capability index, TCI và chỉ số chấp nhận số, digital adoption index, DAI), và đặc điểm nhà quản trị cấp cao (kinh nghiệm và giới tính).

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu trung tâm của luận án là: Quốc tế hóa ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở châu Á như thế nào, và những điều kiện nào, về thể chế, năng lực số và đặc điểm nhà quản trị, giải thích sự dị biệt cao trong mối quan hệ đó?

Từ câu hỏi trung tâm đó, bốn câu hỏi nghiên cứu cụ thể được đặt ra. Câu hỏi nghiên cứu thứ nhất (RQ1) là: Tác động tổng hợp của quốc tế hóa lên hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tài liệu 1977–2026 là gì, mức độ dị biệt ở mức nào, và những các biến điều tiết nào giải thích dị biệt đó một cách có hệ thống? Câu hỏi nghiên cứu thứ hai (RQ2) là: Trong từng bối cảnh quốc gia cụ thể bao gồm Singapore, Việt Nam và Trung Quốc, mối quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả vận hành theo những cơ chế đặc thù nào và sự phi tuyến có biểu hiện ra sao? Câu hỏi nghiên cứu thứ ba (RQ3) là: Trên phạm vi đa quốc gia châu Á bao gồm 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương (bao gồm 7 nền kinh tế Pacific SIDS), vai trò điều tiết của chỉ số chấp nhận số (DAI) và năng lực công nghệ index (TCI) có khái quát hóa được không, và hai cấu trúc này có thực sự vận hành theo các cơ chế khác nhau không? Câu hỏi nghiên cứu thứ tư (RQ4) là: Vai trò của thể chế, đo bằng chế độ con ICRV, cùng với sự phân biệt giữa TCI và DAI, và đặc điểm nhà quản trị trong việc điều tiết mối quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả là gì, và sự tương tác ba chiều giữa ba tầng đó có ý nghĩa như thế nào?

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (internationalization–firm performance relationship) cùng với các yếu tố điều tiết của mối quan hệ đó, bao gồm bối cảnh thể chế, năng lực số và đặc điểm nhà quản trị cấp cao. Đơn vị phân tích là doanh nghiệp ở cấp độ tổ chức (firm-level analysis), không phải cấp độ ngành hay cấp độ quốc gia.

1.5.2 Phạm vi không gian

Phạm vi không gian chính của nghiên cứu bao gồm **50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** có dữ liệu trong Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (World Bank Enterprise Surveys, WBES), được phân loại và tổ chức theo 6 chế độ con trong khung ICRV. Sáu chế độ con bao gồm: (i) tiên tiến đổi mới, gồm Singapore, Hong Kong SAR, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel và Nhật Bản; (ii) tiên tiến tài nguyên-Driven, đại diện là các nền kinh tế GCC; (iii) trung bình cao, đại diện là Trung Quốc và Malaysia; (iv) chuyển đổi thu nhập trung bình thấp, bao gồm Việt Nam và các nền kinh tế ASEAN đang phát triển; (v) đang nổi, bao gồm các nền kinh tế kém phát triển nhất châu Á như Campuchia, Nepal và Afghanistan; và (vi) SIDS (Small Island Developing States), bao gồm 7 nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương (mẫu chính P8; mở rộng 9 nền gồm Comoros và Timor-Leste khi kiểm định độ vững) được đưa vào phân tích để kiểm định các điều kiện biên cực đoan của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả. Nhật Bản được Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới đưa vào lần đầu năm 2025 (N = 2.168) và là thành viên đầy đủ của Nhóm I trong khung phân tích, đồng thời là đối tượng của nghiên cứu thành phần P10.

1.5.3 Phạm vi thời gian

Phạm vi thời gian của nghiên cứu có hai mức. Đối với giai đoạn phân tích tổng hợp, luận án tổng hợp tài liệu trong giai đoạn 1977–2026, bao quát toàn bộ chương trình nghiên cứu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả từ khi các nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên xuất hiện đến thời điểm hoàn thành luận án. Đối với giai đoạn phân tích thực nghiệm đa quốc gia, luận án sử dụng dữ liệu WBES trong giai đoạn 2006–2026, bao gồm 88.869 doanh nghiệp với 103 cặp nền kinh tế-năm. Dữ liệu WBES từ ba thế hệ lược đồ (PICS3 giai đoạn 2009–2012, Standardized giai đoạn 2013–2017, và BREADY/BEE giai đoạn 2018–2025) đã được hòa hợp để đảm bảo tính nhất quán trong đo lường biến qua các đợt khảo sát.

1.5.4 Giới hạn phạm vi

Để bảo đảm tính khả thi và độ chặt chẽ, luận án xác định rõ một số giới hạn phạm vi có chủ đích. Thứ nhất, đơn vị phân tích là doanh nghiệp ở cấp độ tổ chức, do đó luận án không nhằm giải thích kết quả ở cấp ngành hay cấp quốc gia, mặc dù bối cảnh ngành và quốc gia được đưa vào như biến điều tiết và biến kiểm soát. Thứ hai, quốc tế hóa được vận hành hóa chủ yếu qua tỷ lệ doanh thu nước ngoài trên tổng doanh thu, phù hợp với cấu trúc dữ liệu khảo sát; các phương thức quốc tế hóa khác như đầu tư trực tiếp ra nước ngoài hay liên doanh không nằm trong trọng tâm đo lường, dù được thừa nhận về mặt khái niệm.

Thứ ba, dữ liệu thực nghiệm là chuỗi cắt ngang lặp lại theo từng đợt khảo sát, không phải dữ liệu bảng theo dõi cùng một doanh nghiệp qua thời gian, nên các suy luận về động thái theo thời gian được giới hạn ở so sánh giữa các đợt khảo sát thay vì theo dõi quỹ đạo của từng doanh nghiệp. Thứ tư, do ràng buộc của bộ dữ liệu, chỉ số chấp nhận số được đo bằng các chỉ báo nền tảng ở giao diện ngoại tại; đây là ràng buộc đo lường có chủ đích chứ không phải thiếu sót khái niệm, và được xử lý nhất quán trong toàn bộ luận án. Cuối cùng, phạm vi không gian giới hạn ở khu vực châu Á và lân cận; việc khái quát hóa các phát hiện sang các khu vực khác cần được kiểm chứng thêm và được nêu như một hướng nghiên cứu tiếp theo trong Chương 5.

1.6 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Luận án áp dụng thiết kế nghiên cứu hỗn hợp tổng hợp–thực nghiệm, sự kết hợp giữa phân tích tổng hợp và phân tích thực nghiệm đa quốc gia, nhằm trả lời bốn câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra. Thiết kế này không chỉ đơn thuần là sử dụng hai phương pháp song song, mà tạo ra một đối thoại hai chiều: phân tích tổng hợp cung cấp tổng quan có hệ thống về trạng thái bằng chứng và xác định các biến điều tiết quan trọng trong tài liệu, trong khi phân tích thực nghiệm kiểm định trực tiếp các giả thuyết phát sinh từ khung lý thuyết trong bối cảnh châu Á. Sự tương tác này tăng cường đáng kể sức mạnh đóng góp so với việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất (Borenstein et al., 2009; Hunter & Schmidt, 2004).

Về phương pháp cụ thể, giai đoạn phân tích tổng hợp sử dụng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên với phép biến đổi z của Fisher, phân tích nhóm con theo chế độ thể chế, và các kiểm định lệch lạc công bố bao gồm kiểm định Egger và kiểm định tương quan hạng Begg–Mazumdar. Giai đoạn thực nghiệm sử dụng hồi quy bình phương nhỏ nhất với sai số chuẩn vững HC1 và HC3, mô hình bậc hai để kiểm định quan hệ phi tuyến dạng chữ U ngược, tương tác hai chiều và ba chiều để kiểm định điều tiết, cùng với hiệu ứng cố định theo quốc gia và năm. Kiểm định chữ U của Lind và Mehlum được áp dụng để xác nhận dạng chữ U ngược và xác định điểm uốn trong quan hệ phi tuyến (Haans et al., 2016; Lind & Mehlum, 2010).

1.7 Giả thuyết khoa học (tóm tắt)

Dựa trên khung lý thuyết tích hợp đa tầng bao gồm mô hình Uppsala, lý thuyết dựa trên nguồn lực, lý thuyết thể chế, Lý thuyết thượng tầng quản trị và lăng kính năng lực số, luận án đề xuất hệ giả thuyết khoa học với sáu giả thuyết trọng tâm. Quan hệ nền giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mang dạng phi tuyến, cụ thể là dạng chữ U ngược, với chi phí thâm nhập và thích nghi cao ở giai đoạn đầu và lợi ích quy mô, học hỏi và đa dạng hóa thị trường ở giai đoạn sau, đến khi chi phí điều phối vượt quá lợi ích sẽ dẫn đến sự suy giảm hiệu quả. Năng lực công nghệ index (TCI) điều tiết dương quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả bằng cách mở rộng biên thích nghi và tăng cường khả năng khai thác lợi thế cạnh tranh ở thị trường quốc tế. Chỉ số chấp nhận số (DAI), được hiểu là biến đại diện foundational chấp nhận số, có tác động điều tiết không đơn điệu và phụ thuộc vào chế độ thể chế: ở các nền kinh tế có thể chế tốt, DAI khuếch đại lợi ích của quốc tế hóa; ở các nền kinh tế với thể chế yếu, DAI có thể khuếch đại chi phí điều phối khi mức độ quốc tế hóa vượt ngưỡng. Bối cảnh thể chế, đo bằng chế độ con ICRV, điều tiết cả dạng và độ lớn của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả, tạo ra phổ thể chế từ tác động dương lớn ở tiên tiến đổi mới đến tác động âm ở đang nổi và SIDS extreme. Đặc điểm nhà quản trị cấp cao, cụ thể là kinh nghiệm quốc tế và đa dạng giới tính, điều tiết dương quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả thông qua cơ chế tăng cường nhận diện cơ hội và quản trị rủi ro. Ngoài sáu giả thuyết trọng tâm H1–H6, luận án phát biểu thêm giả thuyết điều kiện biên H1b: tại các nền kinh tế SIDS (ICRV Nhóm VI), nơi ba điều kiện cấu trúc tối thiểu đồng thời bị vi phạm, thị trường nội địa quá nhỏ, chi phí thương mại cực cao, và thiếu hỗ trợ thể chế, dạng chữ U ngược **mất cấu trúc** (mất cả độ cong lẫn độ dốc có ý nghĩa), với quan hệ nghiêng về một dạng **âm đơn điệu** như trường hợp giới hạn lý thuyết, được gọi là gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP). Chi tiết toàn bộ hệ giả thuyết H1–H6 và H1b được trình bày đầy đủ trong Chương 2 của luận án.

1.8 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.8.1 Đóng góp lý thuyết

Về mặt lý thuyết, luận án đóng góp vào tài liệu kinh doanh quốc tế theo ba hướng chính. Hướng thứ nhất là tích hợp bốn lý thuyết kinh điển, mô hình Uppsala, lý thuyết dựa trên nguồn lực, lý thuyết thể chế và Lý thuyết thượng tầng quản trị, vào một khung giải thích đa tầng thống nhất, bổ sung bởi lăng kính năng lực số để phản ánh chuyển đổi số đương đại. Khung này không chỉ là sự ghép nối cơ học các lý thuyết mà là một kiến trúc lý thuyết có tính nhất quán nội tại, trong đó mỗi tầng giải thích một loại dị biệt khác nhau trong quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả. Hướng

thứ hai là phân tách rõ ràng năng lực công nghệ (TCI) và chỉ số chấp nhận số (DAI) như hai cấu trúc lý thuyết độc lập, dựa trên các nền tảng khái niệm khác nhau từ Bharadwaj et al. (2013), Verhoef et al. (2021), và Coltman et al. (2008). Sự phân tách này bổ sung vào thiếu hụt khái niệm quan trọng trong tài liệu về số hóa và quốc tế hóa. Hướng thứ ba là tái định vị mô hình Uppsala trong bối cảnh kỷ nguyên AI bằng cách mở rộng cơ chế học hỏi để bao gồm “data-augmented learning”, phù hợp với xu hướng digitally-facilitated quốc tế hóa (Banalieva & Dhanaraj, 2019; Yang et al., 2025). Hướng thứ tư là đề xuất và đặt tên lý thuyết cho **gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP)**, một cấu trúc lý thuyết mới chưa được định danh trong tài liệu kinh doanh quốc tế, như điều kiện biên cực đoan của mô hình chữ U ngược khi cả ba tầng của khung CDCM (thể chế, năng lực, quản trị) đồng thời ở mức tối thiểu. Bằng chứng thực nghiệm thăm dò từ các nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương gợi ý quan hệ âm đơn điệu không có điểm uốn, với giới hạn dữ liệu được nêu rõ ở Mục 4.7.8, mở ra hướng nghiên cứu mới về điều kiện biên của lý thuyết quốc tế hóa.

Bốn hướng đóng góp lý thuyết trên hội tụ vào một kiến trúc thống nhất là khung điều tiết bối cảnh, năng lực và quản trị (Country–Digital–Capability Moderation, CDCM), trong đó mỗi tầng giải thích một loại dị biệt riêng của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả thay vì cạnh tranh loại trừ lẫn nhau. Tầng vĩ mô được vận hành hóa bằng khung biến thiên chế độ bối cảnh thể chế (Institutional Context Regime Variation, ICRV), công cụ phân loại sáu nhóm cho phép chuyển một phổ thể chế liên tục thành một biến điều tiết kiểm định được ở cấp doanh nghiệp. Đóng góp của ICRV không nằm ở việc thêm một biến phân loại, mà ở việc cung cấp một cách hệ thống để dự đoán vị trí điểm uốn dịch chuyển theo chế độ thể chế, qua đó biến luận điểm “bối cảnh quan trọng” từ một nhận định định tính thành một giả thuyết định lượng có thể bác bỏ.

Đỉnh của kiến trúc lý thuyết là việc định danh gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP) như một điều kiện biên cực trị của mô hình chữ U ngược. FIP phát biểu rằng khi cả ba tầng của khung CDCM đồng thời ở mức tối thiểu, quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả không chỉ mất phần lợi ích giai đoạn đầu mà chuyển hẳn sang dạng âm đơn điệu không có điểm uốn. Việc định danh một điều kiện biên như vậy có giá trị lý thuyết vượt ra ngoài một phát hiện thực nghiệm đơn lẻ, bởi nó xác định ranh giới ứng dụng của cả một họ lý thuyết quốc tế hóa vốn ngầm giả định những điều kiện cấu trúc tối thiểu luôn được thỏa mãn.

1.8.2 Đóng góp phương pháp

Về mặt phương pháp, luận án đóng góp theo hai hướng. Hướng thứ nhất là thiết kế hỗn hợp tổng hợp–thực nghiệm kết hợp phân tích tổng hợp và phân tích đa quốc gia, tạo ra khả năng đối chiếu giữa bằng chứng tổng hợp từ tài liệu toàn cầu và bằng chứng thực nghiệm từ bối cảnh châu Á. Hướng thứ hai là phát triển và áp dụng khung phân loại thể chế ICRV cho 50 nền kinh tế, cung cấp một công cụ phân loại mới có ứng dụng tiềm năng trong nhiều nghiên cứu tương lai về moderating effect của thể chế trong tài liệu kinh doanh quốc tế.

1.8.3 Đóng góp thực tiễn

Về mặt thực tiễn, luận án cung cấp căn cứ có hệ thống cho hai nhóm đối tượng sử dụng chính. Đối với doanh nghiệp, kết quả phân tích của luận án cho thấy tồn tại ngưỡng tối ưu trong mối quan hệ giữa mức độ xuất khẩu và hiệu quả hoạt động, và ngưỡng này thay đổi theo bối cảnh thể chế và năng lực số của từng doanh nghiệp. Nhà quản trị cần nhận thức được ngưỡng này và đầu tư có chiến lược vào năng lực công nghệ thay vì chỉ tập trung vào chấp nhận số bề mặt. Đối với nhà hoạch định chính sách, bằng chứng từ luận án gợi ý rằng cải cách thể chế và hỗ trợ chuyển đổi số có thể có hiệu ứng hỗ trợ tích cực, được nghiên cứu về 17 nền kinh tế châu Á mới nổi đặt tên là “hiệu ứng lá chắn số”, trong đó năng lực số làm giảm tác động tiêu cực của rào cản thể chế đối với doanh nghiệp quốc tế hóa (nghiên cứu thành phần P1). Cơ chế này được luận án kiểm định trên phạm vi rộng hơn với 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương.

Hàm ý chính sách của luận án mang tính phân biệt theo chế độ thể chế thay vì đưa ra một khuyến nghị đồng nhất cho toàn khu vực. Ở các nền kinh tế thuộc nhóm thể chế mạnh, nơi quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả duy trì độ dốc dương trong phần lớn miền quan sát, chính sách hỗ trợ nên tập trung vào việc gỡ bỏ các trần mở rộng và nâng trần năng lực hấp thụ công nghệ. Ở các nền kinh tế chuyển đổi thu nhập trung bình–thấp, nơi đường cong chữ U

ngược biểu hiện rõ nét nhất, hàm ý trọng tâm là nhận diện ngưỡng tối ưu và tránh mở rộng vượt ngưỡng khi năng lực điều phối chưa theo kịp.

Ở cực còn lại của phổ thể chế, các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển đòi hỏi một logic chính sách khác hẳn. Khi quốc tế hóa là gánh nặng sinh tồn chứ không phải lựa chọn chiến lược dựa trên lợi thế cạnh tranh, việc khuyến khích tăng cường độ xuất khẩu một cách máy móc có thể phản tác dụng; ưu tiên hợp lý hơn là khắc phục các ràng buộc cấu trúc về chi phí thương mại và hỗ trợ thể chế trước khi kỳ vọng quốc tế hóa cải thiện hiệu quả. Sự phân biệt này cho thấy giá trị thực tiễn cốt lõi của luận án nằm ở việc cung cấp một bản đồ chính sách theo chế độ thể chế, thay vì một đơn thuốc duy nhất áp dụng cho mọi nền kinh tế bất kể vị trí trên phổ thể chế.

1.9 Tính mới của đề tài

Luận án có sáu điểm mới so với các công trình nghiên cứu trước đây. Điểm mới thứ nhất là đề xuất khung tích hợp đa tầng cho quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả trong bối cảnh châu Á, kết hợp bốn lý thuyết kinh điển với lăng kính năng lực số thành một kiến trúc lý thuyết thống nhất và có khả năng kiểm định. Không có nghiên cứu trước nào trong bối cảnh châu Á xây dựng khung tích hợp đầy đủ ba tầng điều tiết này theo cách có hệ thống. Điểm mới thứ hai là phân tách TCI và chỉ số chấp nhận số (DAI) như hai cấu trúc không trùng lặp, kiểm định chúng riêng biệt trong cùng một mô hình để làm rõ cơ chế tác động khác nhau của hai loại năng lực số đó. Sự phân tách này khắc phục hạn chế của các nghiên cứu trước thường gộp chung hai cấu trúc có bản chất khác nhau. Điểm mới thứ ba là phát triển và áp dụng khung phân loại thể chế ICRV với 6 chế độ con cho 50 nền kinh tế, bao gồm cả 7 nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương liên kết như boundary case cực đoan, đây là lần đầu tiên một hệ thống phân loại đủ mịn như vậy được áp dụng trong nghiên cứu thực nghiệm về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả tại châu Á. Điểm mới thứ tư là mẫu gộp dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay cho nghiên cứu đa quốc gia về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả tại châu Á, với 88.869 doanh nghiệp từ 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương, mở rộng đáng kể từ mẫu gộp 17 nước (nghiên cứu thành phần P1) là nền tảng hiện có lớn nhất trước khi luận án hoàn thành. Điểm mới thứ năm là kiểm định temporal stability của điểm uốn trong quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả tại Trung Quốc, cho phép đánh giá liệu cấu trúc phi tuyến đó có ổn định qua hơn một thập kỷ chuyển đổi số hay không. Kết quả phân tích của luận án cho thấy điểm uốn tương đối ổn định qua hai thời điểm quan sát, cung cấp bằng chứng về tính bền vững của cấu trúc quốc tế hóa và hiệu quả phi tuyến ở Trung Quốc dù bối cảnh kinh tế có nhiều thay đổi. Điểm mới thứ sáu là đề xuất và đặt tên cho khái niệm **gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP)** cho bối cảnh các nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương, lần đầu tiên trong tài liệu kinh doanh quốc tế: một điều kiện biên lý thuyết của mô hình chữ U ngược, trong đó quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả có thể chuyển sang âm đơn điệu khi ba điều kiện cấu trúc bị vi phạm đồng thời. Đóng góp này chủ yếu mang tính khái niệm; bằng chứng thực nghiệm đi kèm (nghiên cứu thành phần P8) mang tính thăm dò và nhạy cảm với phiên bản dữ liệu cũng như số nền đảo nhỏ có dữ liệu doanh nghiệp đầy đủ (xem Mục 4.7.8), mở ra hướng nghiên cứu mới về điều kiện biên của các lý thuyết quốc tế hóa phổ quát.

Sáu điểm mới trên có thể được cô đọng thành một tuyên bố tính mới trung tâm: luận án là công trình đầu tiên trong tài liệu kinh doanh quốc tế chuyển luận điểm “quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả phụ thuộc bối cảnh” từ một nhận định định tính thành một cấu trúc kiểm định được trên toàn bộ phổ thể chế của một khu vực, đồng thời xác định và định danh điểm mà tại đó dạng hàm chữ U ngược không còn ứng dụng được. Khác với các nghiên cứu trước thường dừng lại ở việc chứng minh thể chế điều tiết độ lớn của hiệu ứng, luận án chứng minh thể chế có thể điều tiết cả dấu của hiệu ứng, qua đó nâng luận điểm từ “phụ thuộc bối cảnh” lên “có điều kiện theo bối cảnh”. Tính mới này được nâng đỡ bởi sự phân tách hai cấu trúc năng lực số và bởi nền dữ liệu đa quốc gia rộng nhất từng có cho khu vực, hai yếu tố cùng bảo đảm rằng tuyên bố trên dựa trên độ thuần khiết cấu trúc và độ bao phủ thể chế chứ không phải trên một mẫu hẹp hoặc một đo lường gộp.

1.10 Cấu trúc của luận án

Luận án được tổ chức thành năm chương theo chuẩn luận án tiến sĩ truyền thống tại Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ. Chương 1, Giới thiệu, đặt vấn đề nghiên cứu, xác định khoảng trống, trình bày mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi, phương pháp luận, giả thuyết khoa học tóm tắt, ý nghĩa, tính mới và cấu trúc của luận án. Chương 2, Cơ sở lý thuyết và tổng quan tài liệu, xây dựng khung lý thuyết tích hợp đa tầng, tổng quan bằng chứng thực nghiệm đã có, và phát triển hệ giả thuyết H1–H6 dựa trên khoảng trống và logic lý thuyết. Chương 3, Phương pháp nghiên cứu, trình bày chi tiết thiết kế nghiên cứu, nguồn dữ liệu, cách đo lường biến, mô hình phân tích và chiến lược kiểm định độ vững. Chương 4, Kết quả nghiên cứu, trình bày kết quả ở ba cấp độ phân tích: phân tích tổng hợp cập nhật 1977–2026, phân tích theo bối cảnh quốc gia cụ thể, và phân tích đa quốc gia tổng hợp trên mẫu gộp đầy đủ 50 nền kinh tế. Chương 5, Thảo luận và kết luận, tích hợp các phát hiện từ Chương 4 vào khung lý thuyết ở Chương 2, thảo luận đóng góp khoa học, hàm ý quản trị và chính sách, hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo.

Lộ trình tám nghiên cứu thành phần (P3–P10): Luận án tích hợp tám nghiên cứu thành phần được công bố hoặc đang trong quá trình xem xét tại các tạp chí ISI/Scopus. **P3** (Việt Nam, JABS, đang phản biện): kiểm định chữ U ngược tại Nhóm IV ICRV, điểm uốn = 39,3–46,2% FSTS, TCI là yếu tố nâng mặt bằng có ý nghĩa. **P4** (Singapore, MIR, đang phản biện): kiểm định tại Nhóm I ICRV, điểm uốn $\approx 88,6\%$ (khoảng tin cậy rất rộng và vượt ngưỡng khả thi của FSTS, nên không định vị tin cậy, xem Mục 4.3), DAI Tầng 1 và 2 khuếch đại đường cong quốc tế hóa và hiệu quả. **P5** (Trung Quốc, IJOEM, đang phản biện): kiểm định temporal stability, điểm uốn ổn định qua 2012–2024 ($\approx 48,78\%$, Paternoster $z = 0,82$, $p = ,412$). **P6** (meta-analysis ba tầng, IBR, đang phản biện): $k = 238$ nghiên cứu, $\bar{r} = 0,074$, $I^2 = 62,4\%$, phổ thể chế ICRV $Q_M = 17,35$ ($df = 4$, $p = ,002$). **P7** (50 nền kinh tế, mục tiêu JIBS): $N = 81.022$ quan sát, điểm uốn gộp 43,6% ở mô hình đầy đủ, chữ U ngược rõ nét nhất ở nhóm chuyển đổi thu nhập trung bình–thấp (43,0%), kiểm định tích hợp CDCM đầu tiên ở quy mô liên quốc gia lớn. **P8** (SIDS, World Development, đang phản biện vòng hai): điều kiện biên FIP, quan hệ âm đơn điệu ($\hat{\beta}_{FSTS} = -1,339$, $p < ,001$ trên phiên bản dữ liệu gốc), gọi ý H1b ở các nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương; bằng chứng mang tính thăm dò, đọc cùng giới hạn dữ liệu ở Mục 4.7.8. **P9** (Ấn Độ, MIR/IJOEM, đang bình duyệt): độ bền ngưỡng quốc tế hóa và hiệu quả qua ba đợt WBES 2014–2025 (~ 29.000 doanh nghiệp), phát hiện **tan biến** điểm uốn chữ U ngược dưới biến động thể chế cực đoan (TP 61,8% rồi 40,7% sang tan biến; Paternoster $z = -7,94$, $p < ,0001$), kèm tương tác DAI Tầng 2/UPI âm. Kết quả P3–P9 được trình bày chi tiết trong Chương 4 và tích hợp vào bàn luận CDCM trong Chương 5. **P10** (Nhật Bản, mục tiêu Asian Business & Management): khai thác đợt WBES khai mở của Nhật Bản 2025 ($N = 2.168$) kiểm định dự đoán biên trên của phổ thể chế, quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả gần tuyến tính dương, không có điểm uốn trong miền quan sát; TCI và DAI nâng mặt bằng; phân bù trường thọ doanh nghiệp.

Chú thích về ký hiệu và thuật ngữ: Trong toàn bộ luận án, “quốc tế hóa” (internationalization) được đo chủ yếu bằng tỷ lệ doanh thu nước ngoài trên tổng doanh thu (FSTS) hoặc export intensity; “hiệu quả hoạt động” (firm performance) được đo chủ yếu bằng năng suất lao động (labor productivity), bổ sung bằng ROS và sales growth trong các kiểm định độ vững; TCI là năng lực công nghệ index; DAI là chỉ số chấp nhận số (digital adoption index), được hiểu như biến đại diện foundational chấp nhận số; ICRV là khung phân loại thể chế 6 nhóm được phát triển cho luận án này; WBES là World Bank Enterprise Surveys.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Chương 2 có nhiệm vụ hệ thống hóa các khái niệm cốt lõi và lý thuyết nền tảng, lược khảo và đánh giá các công trình thực nghiệm đã công bố về mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xác định những khoảng trống còn tồn tại trong tài liệu, và từ đó xây dựng khung khái niệm tích hợp cùng hệ giả thuyết nghiên cứu H1–H6 cho luận án. Logic của chương đi từ nền tảng khái niệm đến lý thuyết, từ bằng chứng thực nghiệm đến khoảng trống, và từ khoảng trống đến mô hình nghiên cứu và giả thuyết.

2.1 Các khái niệm cốt lõi

2.1.1 Quốc tế hóa doanh nghiệp

Quốc tế hóa doanh nghiệp (internationalization) được hiểu là mức độ và phạm vi tham gia của một doanh nghiệp vào các hoạt động kinh tế có yếu tố quốc tế, bao gồm xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, liên doanh quốc tế, cấp phép công nghệ xuyên biên giới, và thiết lập mạng lưới phân phối ở thị trường nước ngoài (Sullivan, 1994; Hitt et al., 2006). Khái niệm này không đồng nhất với “toàn cầu hóa”, vốn mang nghĩa một xu hướng kinh tế vĩ mô, mà là một thuộc tính đo lường được ở cấp độ doanh nghiệp, phản ánh chiến lược mở rộng quốc tế và mức độ phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. Nền tảng lý thuyết của lĩnh vực này bắt nguồn từ các công trình kinh điển về doanh nghiệp đa quốc gia và đầu tư trực tiếp nước ngoài: lý thuyết vòng đời sản phẩm (Vernon, 1966), lý thuyết lợi thế độc quyền của doanh nghiệp (Hymer, 1976; Caves, 1971), và lý thuyết nội bộ hóa chi phí giao dịch (Buckley & Casson, 1976), về sau được tổng hợp trong khung chiết trung OLI (Dunning, 1988).

Trong tài liệu, mức độ quốc tế hóa được vận hành hóa bằng nhiều thước đo khác nhau. Sullivan (1994) đề xuất một chỉ số tổng hợp đa chiều bao gồm tỷ trọng doanh thu từ nước ngoài trên tổng doanh thu (foreign sales to total sales, FSTS), tỷ trọng tài sản ở nước ngoài trên tổng tài sản (foreign assets to total assets, FATA), và phạm vi địa lý (geographic scope). Trong những nghiên cứu sử dụng dữ liệu doanh nghiệp từ các nền kinh tế đang phát triển và từ khảo sát doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (World Bank Enterprise Surveys, WBES), thước đo phổ biến nhất là cường độ xuất khẩu (export intensity), tức là tỷ lệ phần trăm doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu, hay tương đương với FSTS theo nghĩa rộng (Johanson & Vahlne, 1977; Lu & Beamish, 2004). Luận án này sử dụng FSTS và bình phương FSTS (FSTS²) làm thước đo chính về mức độ quốc tế hóa, với lý do phù hợp với cấu trúc dữ liệu WBES và nhất quán với các nghiên cứu quốc tế hóa và hiệu quả sử dụng bộ dữ liệu tương tự (Bhandari et al., 2023; nghiên cứu thành phần P1).

Điều quan trọng cần lưu ý là quốc tế hóa không phải là một trạng thái nhị phân, mà là một biến liên tục biểu thị cường độ tham gia thị trường quốc tế, có thể thay đổi theo thời gian và phản ánh quá trình cam kết tích lũy của doanh nghiệp vào các thị trường nước ngoài (Johanson & Vahlne, 1977, 2009).

Việc lựa chọn cường độ xuất khẩu làm thước đo trung tâm còn được củng cố bởi một truyền thống nghiên cứu kinh tế học thương mại quốc tế song hành với truyền thống kinh doanh quốc tế. Melitz (2003) chứng minh trên cơ sở lý thuyết rằng việc mở cửa thương mại tạo ra sự tái phân bổ nguồn lực trong nội bộ ngành, theo đó chỉ những doanh nghiệp có năng suất đủ cao mới vượt qua được chi phí cố định của xuất khẩu và tự lựa chọn tham gia thị trường quốc tế. Helpman và cộng sự (2004) mở rộng logic này bằng cách phân biệt giữa lựa chọn xuất khẩu và lựa chọn đầu tư trực tiếp, cho thấy rằng những doanh nghiệp năng suất cao nhất có xu hướng phục vụ thị trường nước ngoài thông qua hiện diện sản xuất thay vì xuất khẩu thuần túy. Hai luận điểm này có hàm ý đo lường trực tiếp đối

với luận án: cường độ xuất khẩu không phải là một biến ngoại sinh thuần túy mà gắn liền với năng suất nội tại của doanh nghiệp, do đó quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả có thể vừa phản ánh cơ chế nhân quả vừa phản ánh cơ chế tự lựa chọn. Tổng quan thực nghiệm cấp doanh nghiệp của Wagner (2007) xác nhận rằng bằng chứng về việc doanh nghiệp năng suất cao tự lựa chọn xuất khẩu (self-selection) vững chắc hơn nhiều so với bằng chứng về việc xuất khẩu trực tiếp nâng cao năng suất (learning-by-exporting), một sự bất đối xứng có hệ quả phương pháp luận quan trọng được luận án xử lý tường minh trong chiến lược nhận diện ở Chương 3. Nhận thức về tính nội sinh tiềm tàng này không làm suy yếu giá trị của thước đo cường độ xuất khẩu, mà ngược lại đòi hỏi lý thuyết hóa cẩn trọng về cơ chế đứng sau quan hệ quan sát được, một yêu cầu mà khung tích hợp đa tầng của luận án đáp ứng bằng cách phân tách các tầng cơ chế thay vì gộp chúng vào một hệ số tổng hợp duy nhất.

2.1.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (firm performance) là một khái niệm đa chiều không có một định nghĩa hoặc thước đo thống nhất trong tài liệu. Combs et al. (2005) và Richard et al. (2009) phân biệt ba nhóm thước đo chính: (i) thước đo dựa trên kế toán (accounting-based), bao gồm tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), và tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS); (ii) thước đo dựa trên thị trường tài chính (market-based), bao gồm Tobin's Q và tổng lợi nhuận cổ đông; và (iii) thước đo dựa trên năng suất và tăng trưởng (productivity-based), bao gồm năng suất lao động (labor productivity) và tăng trưởng doanh thu.

Trong bối cảnh nghiên cứu sử dụng dữ liệu WBES, vốn không cung cấp thông tin về giá cổ phiếu hay giá trị thị trường, thước đo năng suất lao động là lựa chọn phổ biến nhất và phù hợp nhất về mặt kỹ thuật. Năng suất lao động được tính bằng logarithm tự nhiên của tỷ số doanh thu hàng năm trên số lao động toàn thời gian ($\ln(\text{doanh thu}/\text{lao động})$), cho phép so sánh chuẩn hóa giữa các doanh nghiệp thuộc các quốc gia, ngành nghề và quy mô khác nhau (nghiên cứu thành phần P1). Luận án sử dụng thước đo này làm biến phụ thuộc chính, với ROS, tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng việc làm và $\ln(\text{doanh thu})$ được sử dụng như các thước đo độ vững để kiểm tra tính nhất quán của kết quả (xem Chương 3, Mục 3.5).

Cần nhấn mạnh rằng việc chọn thước đo hiệu quả không chỉ là quyết định kỹ thuật, mà còn phản ánh quan niệm lý thuyết về hiệu quả. Trong bối cảnh quốc tế hóa ở các nền kinh tế đang phát triển, năng suất lao động phản ánh trực tiếp khả năng chuyển hóa nguồn lực đầu vào thành kết quả đầu ra, qua đó thể hiện năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp, khác với ROA vốn bị ảnh hưởng bởi cấu trúc tài sản và hệ thống kế toán đặc thù của từng quốc gia.

2.1.3 Năng lực công nghệ và chỉ số chấp nhận số

Một trong những đóng góp khái niệm trọng tâm của luận án là sự phân biệt rõ ràng giữa hai cấu trúc: năng lực công nghệ (Technological Capability Index, TCI) và chỉ số chấp nhận số (Digital Adoption Index, DAI). Trong nhiều nghiên cứu trước đây, hai cấu trúc này thường bị gộp lại thành một khái niệm chung về “năng lực số” (digital capability), dẫn đến sự mơ hồ lý thuyết và sai lệch trong đo lường (Bhandari et al., 2023).

Năng lực công nghệ (TCI) đề cập đến chiều sâu của năng lực công nghệ được nhập vào tổ chức, phản ánh khả năng hấp thụ, khai thác và phát triển tri thức công nghệ tiên tiến. Các chỉ báo tiêu biểu bao gồm việc sở hữu chứng nhận chất lượng quốc tế (ISO hoặc tương đương) và sử dụng công nghệ được cấp phép từ các đối tác nước ngoài. Về bản chất lý thuyết, TCI gần với khái niệm năng lực hấp thụ (absorptive capacity) của Cohen và Levinthal (1990) và năng lực công nghệ của Lall (1992), đây là chiều sâu nội tại của tổ chức, khó sao chép và tạo ra lợi thế bền vững theo tinh thần lý thuyết dựa trên nguồn lực (Barney, 1991).

Chỉ số chấp nhận số (Digital Adoption Index, DAI), ngược lại, phản ánh mức độ áp dụng các công cụ số tại giao diện ngoại tại của doanh nghiệp, bao gồm việc sở hữu website, sử dụng email trong giao dịch kinh doanh, thanh toán điện tử, và bán hàng trực tuyến. Đây là các công cụ số có tính bề mặt (surface digital tools) theo phân loại của Verhoef et al. (2021), tức là nằm ở cấp độ số hóa (digitization) và số hóa quy trình (digitalization), chưa đạt đến cấp độ chuyển đổi số toàn diện (digital transformation). Trong phạm vi luận án, DAI được đo bằng biến đại diện “foundational website adoption” từ dữ liệu WBES, đây là ràng buộc đo lường có chủ đích do giới hạn của bộ dữ liệu, không phải thiếu sót lý thuyết.

Hai cấu trúc TCI và DAI không đồng nhất và vận hành theo cơ chế khác nhau trong mối quan hệ quốc tế hóa,

hiệu quả: TCI hoạt động chủ yếu như một nhân tố nâng mặt bằng hiệu quả (level shifter), trong khi DAI có xu hướng làm thay đổi độ dốc hoặc độ cong của đường quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả tùy theo bối cảnh (Bhandari et al., 2023; Chen & Meng, 2022). Việc duy trì sự phân biệt rõ ràng này trong suốt luận án là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính thuần khiết của cấu trúc (construct purity) theo tiêu chuẩn của Coltman et al. (2008).

2.1.4 Bối cảnh thể chế và khung ICRV

Thể chế (institutions) theo North (1990) là “luật chơi” của một xã hội, bao gồm các ràng buộc chính thức (luật pháp, quy định, hợp đồng) và phi chính thức (chuẩn mực, giá trị, văn hóa ứng xử). Thể chế tạo ra cấu trúc khuyến khích và chi phí giao dịch, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Để vận hành hóa bối cảnh thể chế đa cấp và đa quốc gia trong luận án, khung ICRV (Institutional Context Regime Variation, Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế) được phát triển như một công cụ phân loại có hệ thống. Khung ICRV chia 50 nền kinh tế trong phạm vi nghiên cứu thành sáu nhóm (sub-regime), dựa trên tổ hợp các chỉ số quản trị toàn cầu (World Governance Indicators, WGI) của Kaufmann et al. (2011), mức độ phát triển kinh tế, và đặc trưng cấu trúc thể chế: Nhóm I (tiên tiến đổi mới, gồm Singapore, Hong Kong SAR, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel và Nhật Bản), Nhóm II (tiên tiến tài nguyên, bao gồm các nền kinh tế vùng Vịnh), Nhóm III (trung bình cao, điển hình là Trung Quốc), Nhóm IV (chuyển đổi thu nhập trung bình thấp, bao gồm Việt Nam và Ấn Độ), Nhóm V (đang nổi), và Nhóm VI (SIDS, Small Island Developing States). Khung này mở rộng từ phân loại thể chế của Khanna và Palepu (2010) và được điều chỉnh để phản ánh thực tiễn đa dạng của châu Á và khu vực lân cận.

ICRV không chỉ là một biến phân loại mà còn là một phổ thể chế liên tục, từ môi trường thể chế mạnh, ít rủi ro (Nhóm I) đến môi trường thể chế yếu, nhiều rủi ro và khoảng trống thể chế (Nhóm V và VI). Phổ này tạo ra điều kiện biên quan trọng để kiểm định khả năng tổng quát hóa của mối quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả, đặc biệt liên quan đến giả thuyết phi tuyến.

2.2 Các lý thuyết nền

2.2.1 Mô hình quốc tế hóa Uppsala

Mô hình Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977) là một trong những lý thuyết có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong nghiên cứu về quốc tế hóa doanh nghiệp. Được xây dựng trên cơ sở quan sát quá trình quốc tế hóa của các doanh nghiệp Thụy Điển, mô hình đề xuất rằng doanh nghiệp quốc tế hóa theo một quá trình tuần tự và tích lũy, trong đó tri thức thị trường nước ngoài và cam kết nguồn lực vào thị trường đó tác động lẫn nhau theo vòng lặp phản hồi. Doanh nghiệp bắt đầu bằng xuất khẩu gián tiếp, tiến đến đại lý độc lập, sau đó là chi nhánh kinh doanh, và cuối cùng là sản xuất tại nước ngoài, phản ánh mức độ cam kết và tri thức ngày càng tăng.

Một trong những khái niệm trọng tâm của mô hình Uppsala là “gánh nặng của người nước ngoài” (liability of foreignness), chi phí và bất lợi mà doanh nghiệp phải gánh chịu khi hoạt động ở môi trường văn hóa, thể chế, và pháp lý xa lạ (Zaheer, 1995). Johanson và Vahlne (2009) cập nhật mô hình bằng cách bổ sung khái niệm “gánh nặng của người ngoài mạng lưới” (liability of outsidership), nhấn mạnh rằng trong nền kinh tế toàn cầu hiện đại, rào cản lớn nhất không phải là khoảng cách địa lý hay tâm lý, mà là vị trí ngoài lề của các mạng lưới kinh doanh địa phương. Hai loại gánh nặng này giải thích vì sao chi phí quốc tế hóa giai đoạn đầu thường cao, tạo ra giai đoạn hiệu quả giảm trước khi doanh nghiệp tích lũy đủ tri thức và quan hệ để thu được lợi ích từ mở rộng quốc tế (Lu & Beamish, 2004; Contractor et al., 2003).

Tuy nhiên, mô hình Uppsala cổ điển được xây dựng trong bối cảnh tiền số và tiền nền tảng (pre-platform), nên đã bị thách thức đáng kể trong thập kỷ gần đây. Các nghiên cứu về born-global firms, tức doanh nghiệp quốc tế hóa ngay từ giai đoạn đầu mà không theo trình tự tuần tự, và doanh nghiệp nền tảng, tức doanh nghiệp công nghệ tận dụng nền tảng số để vươn ra thị trường quốc tế không cần hiện diện vật lý, cho thấy logic của Uppsala không còn phổ quát (Stallkamp & Schotter, 2021; Yang et al., 2025). Trong luận án này, mô hình Uppsala không bị bác bỏ, mà được tái định vị như một lớp nền giải thích chi phí học hỏi và bất định trong giai đoạn đầu quốc tế hóa, còn cơ chế học hỏi được mở rộng để bao gồm “học hỏi tăng cường bằng dữ liệu số” (data-augmented learning) trong kỷ

nguyên chuyển đổi số, nơi dữ liệu từ thị trường nước ngoài có thể được thu thập, xử lý và phân tích nhanh hơn nhiều so với trước (Banalieva & Dhanaraj, 2019).

Việc tái định vị mô hình Uppsala trong luận án dựa trên một phân biệt khái niệm quan trọng giữa cơ chế học hỏi và trình tự thâm nhập. Vahlne (2020), trong bản cập nhật gần đây nhất do chính đồng tác giả của mô hình gốc thực hiện, nhấn mạnh rằng cốt lõi bền vững của truyền thống Uppsala không nằm ở trình tự bốn bước mang tính mô tả, mà nằm ở cơ chế tiến hóa: doanh nghiệp tích lũy tri thức trải nghiệm, điều chỉnh cam kết, và tái cấu trúc vị trí mạng lưới theo thời gian. Cách diễn giải này tách phần lõi lý thuyết khỏi phần biểu hiện thực nghiệm, do đó giải phóng mô hình khỏi sự phụ thuộc vào bối cảnh tiền số. Tổng quan hệ thống của Wach (2021) về quá trình tiến hóa của mô hình Uppsala qua bảy phiên bản từ năm 1977 đến 2017 củng cố cách đọc này: dù các mô hình theo giai đoạn thường bị phê phán, chuỗi điều chỉnh kế tiếp của chính các tác giả gốc cho thấy tính bền vững và khả năng thích ứng của truyền thống Uppsala, qua đó biện minh cho quyết định của luận án giữ mô hình như một lớp nền giải thích thay vì bác bỏ nó. Đối với các doanh nghiệp ở những nền kinh tế chuyển đổi và mới nổi tại châu Á, cơ chế học hỏi trải nghiệm có hàm ý trực tiếp với hình dạng phi tuyến của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả: giai đoạn đầu của đường cong, nơi hiệu quả suy giảm, phản ánh chính chi phí học hỏi và chi phí của gánh nặng người nước ngoài chưa được khấu hao, trong khi giai đoạn giữa phản ánh lợi ích thu được khi tri thức trải nghiệm đạt ngưỡng tối hạn (Lu & Beamish, 2004). Hennart (2007) bổ sung một cảnh báo lý thuyết quan trọng rằng quan hệ giữa mức độ đa quốc gia và hiệu quả không phải là một quy luật phổ quát tự thân, mà phụ thuộc vào bản chất của tài sản đặc thù mà doanh nghiệp khai thác xuyên biên giới; luận này củng cố cách tiếp cận của luận án, theo đó cơ chế học hỏi của Uppsala cần được đặt trong tương tác với năng lực và bối cảnh, thay vì được xem là động lực độc lập.

2.2.2 Lý thuyết dựa trên nguồn lực

Lý thuyết dựa trên nguồn lực (Resource-Based View, RBV) do Wernerfelt (1984) đặt nền và được Barney (1991) hệ thống hóa thành một khung lý thuyết có ảnh hưởng bền vững. Lý thuyết dựa trên nguồn lực cho rằng doanh nghiệp không chỉ là tập hợp các hoạt động giá trị (value chain) mà còn là bó nguồn lực (bundle of resources), và sự khác biệt về hiệu quả lâu dài giữa các doanh nghiệp bắt nguồn từ sự khác biệt trong sở hữu và khai thác các nguồn lực thỏa mãn tiêu chí VRIN: có giá trị (Valuable), hiếm có (Rare), khó sao chép (Inimitable), và khó thay thế (Non-substitutable).

Áp dụng vào bối cảnh quốc tế hóa, lý thuyết dựa trên nguồn lực giải thích vì sao cùng một mức độ FSTS nhưng các doanh nghiệp lại đạt hiệu quả rất khác nhau: những doanh nghiệp sở hữu năng lực công nghệ, năng lực quản trị vượt trội, và năng lực học hỏi mạnh hơn sẽ chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả tốt hơn do họ có thể giảm chi phí gánh nặng người nước ngoài và khai thác lợi thế cạnh tranh trên phạm vi quốc tế hiệu quả hơn (Hitt et al., 2006; Peng, 2001). Cùng mức độ quốc tế hóa, doanh nghiệp có nguồn lực yếu hơn sẽ gánh chịu chi phí điều phối và rủi ro lớn hơn, trong khi doanh nghiệp có nguồn lực VRIN mạnh hơn có thể biến những thách thức đó thành lợi thế cạnh tranh.

Trong bối cảnh đương đại, lý thuyết dựa trên nguồn lực được mở rộng bằng lý thuyết năng lực động (dynamic capabilities) của Teece et al. (1997), nhấn mạnh khả năng của doanh nghiệp trong việc tích hợp, xây dựng và tái cấu trúc các năng lực nội bộ để ứng phó với môi trường cạnh tranh thay đổi nhanh chóng. Trong kỷ nguyên số, năng lực công nghệ (TCI), theo phân biệt của luận án, được xem là một dạng năng lực động quan trọng, cho phép doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn lực và mô hình kinh doanh để ứng phó với bất định trong quốc tế hóa (Bhandari et al., 2023; Verhoef et al., 2021). DAI, chỉ số áp dụng số nền tảng (biến đại diện Tầng 1) đo lường sự hiện diện website, phản ánh mức độ chấp nhận kỹ thuật số cơ bản chứ không phải năng lực động theo nghĩa Teece et al. (1997). Lý thuyết dựa trên nguồn lực cung cấp nền lý thuyết trực tiếp cho giả thuyết H2 về vai trò điều tiết của TCI, trong khi H3 về DAI được neo đậu trong Khung chấp nhận số nền tảng (Banalieva & Dhanaraj, 2019).

Lý thuyết năng lực động cần được phân tích sâu hơn để làm rõ vì sao TCI được định vị như một dạng năng lực bậc cao trong khung của luận án. Eisenhardt và Martin (2000) tinh chỉnh khái niệm năng lực động bằng cách lập luận rằng các năng lực này về bản chất là những quy trình tổ chức có thể nhận diện được, và giá trị cạnh tranh của chúng phụ thuộc vào tính kịp thời cùng khả năng tái cấu trúc nguồn lực trong môi trường biến động. Teece (2007) làm rõ thêm vi nền tảng của năng lực động qua ba nhóm hoạt động: cảm nhận cơ hội, nắm bắt cơ hội, và tái cấu trúc tài sản; ba nhóm hoạt động này tương ứng trực tiếp với những đòi hỏi mà doanh nghiệp phải đáp ứng khi mở rộng ra thị trường nước ngoài bất định. Theo logic đó, năng lực công nghệ không chỉ là một kho tài sản tĩnh thỏa

mãn tiêu chí VRIN, mà còn là cơ chế cho phép doanh nghiệp hấp thụ tri thức mới và tái triển khai nguồn lực khi điều kiện thị trường quốc tế thay đổi (Cohen & Levinthal, 1990; Teece et al., 1997). Sự phân biệt giữa năng lực bậc một, tức năng lực vận hành thường nhật, và năng lực bậc cao, tức năng lực tái cấu hình, cung cấp cơ sở lý thuyết cho việc tách TCI khỏi DAI: TCI mang đặc trưng của năng lực bậc cao gắn với chiều sâu tổ chức, trong khi DAI gắn với năng lực vận hành bề mặt, dễ tiếp cận và dễ sao chép hơn, do đó khó tạo ra lợi thế bền vững theo tinh thần lý thuyết dựa trên nguồn lực (Barney, 1991). Phân tầng này giải thích vì sao luận án dự báo hai cấu trúc số vận hành qua hai cơ chế khác nhau trong quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả, thay vì giả định một hiệu ứng đồng nhất.

Một bổ sung lý thuyết cần thiết cho lý thuyết dựa trên nguồn lực trong bối cảnh quốc tế hóa là sự phân biệt giữa tạo ra giá trị và chiếm giữ giá trị. Teece (1986), trong lập luận kinh điển về việc thu lợi từ đổi mới công nghệ, chỉ ra rằng việc sở hữu một năng lực có giá trị chưa đủ để bảo đảm doanh nghiệp chiếm giữ được phần lợi ích kinh tế từ năng lực đó; khả năng chiếm giữ giá trị còn phụ thuộc vào chế độ bảo hộ quyền sở hữu (appropriability regime) và quyền kiểm soát các tài sản bổ trợ chuyên biệt. Trong bối cảnh quốc tế hóa ở các nền kinh tế đang phát triển, nơi chế độ bảo hộ thường yếu và các tài sản bổ trợ như kênh phân phối hay tài chính thương mại còn khan hiếm, lập luận của Teece (1986) hàm ý rằng cùng một năng lực công nghệ có thể chuyển hóa thành hiệu quả ở mức độ rất khác nhau tùy theo môi trường thể chế. Luận điểm này tạo cầu nối lý thuyết trực tiếp giữa lý thuyết dựa trên nguồn lực và lý thuyết thể chế, đồng thời báo trước cơ chế thay thế giữa thể chế và năng lực được phát biểu trong giả thuyết H5: nơi thể chế yếu, biên đóng góp của năng lực doanh nghiệp lớn hơn vì nó bù đắp cho khoảng trống thể chế trong việc bảo đảm chiếm giữ giá trị. Bằng chứng cấp doanh nghiệp gần đây của Purkayastha và cộng sự (2024) củng cố hướng lập luận này khi cho thấy rằng năng lực quản lý đầu tư nguồn lực và năng lực triển khai nguồn lực chiến lược điều tiết đáng kể cách quốc tế hóa chuyển hóa thành hiệu quả, nghĩa là hiệu quả của quốc tế hóa phụ thuộc không chỉ vào việc doanh nghiệp sở hữu nguồn lực gì mà còn vào việc doanh nghiệp triển khai và tái phân bổ nguồn lực đó hiệu quả đến đâu, đúng theo tinh thần năng lực động của Teece và cộng sự (1997).

2.2.3 Lý thuyết thể chế

Lý thuyết thể chế (Institutional Theory) trong kinh doanh quốc tế rút từ nhiều nguồn lý luận: kinh tế học thể chế mới của North (1990), xã hội học thể chế của Scott (1995), và lý thuyết về khoảng trống thể chế của Khanna và Palepu (2010). Điểm chung của các tiếp cận này là nhấn mạnh vai trò của môi trường thể chế, cả chính thức lẫn phi chính thức, trong việc định hình chiến lược và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

North (1990) chỉ ra rằng thể chế hiệu quả làm giảm chi phí giao dịch, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và tạo ra môi trường khuyến khích đầu tư dài hạn. Ngược lại, ở các nền kinh tế đang phát triển, sự vắng mặt hoặc yếu kém của các thể chế trung gian thị trường, từ hệ thống pháp lý đến thị trường vốn, từ tổ chức đánh giá tín nhiệm đến hiệp hội ngành nghề, tạo ra “khoảng trống thể chế” (institutional voids) làm tăng chi phí giao dịch và rủi ro cho doanh nghiệp khi hoạt động hoặc mở rộng ra nước ngoài (Khanna & Palepu, 2010).

Trong tài liệu về quốc tế hóa và hiệu quả, bằng chứng phân tích tổng hợp của Marano et al. (2016), phân tích 170 nghiên cứu với 32 quốc gia giai đoạn 1972–2012, cho thấy thể chế quốc gia nguồn điều tiết đáng kể mối quan hệ quốc tế hóa, hiệu quả, với doanh nghiệp từ các nền kinh tế có thể chế yếu hơn có xu hướng thu được lợi ích thấp hơn hoặc thậm chí tổn thất từ quốc tế hóa. Cuervo-Cazurra et al. (2018) bổ sung rằng bất định thể chế ở quốc gia nguồn (home country uncertainty) không chỉ tạo ra thách thức mà còn có thể xây dựng năng lực quản lý bất định đặc thù, giúp doanh nghiệp ở các thị trường mới nổi cạnh tranh hiệu quả hơn ở các thị trường nước ngoài có đặc điểm tương tự. Lý thuyết thể chế cung cấp nền tảng lý luận cho giả thuyết H5 và cho khung ICRV trong luận án.

Để vận hành hóa bối cảnh thể chế một cách chặt chẽ, luận án dựa trên một nền tảng lý luận rộng hơn về kinh tế học thể chế và quan điểm dựa trên thể chế trong chiến lược quốc tế. Williamson (2000) phân tầng các cấp độ phân tích thể chế từ những ràng buộc phi chính thức ăn sâu vào văn hóa, đến môi trường thể chế chính thức, đến quản trị giao dịch, và sau cùng là phân bổ nguồn lực; cách phân tầng này làm rõ rằng chất lượng thể chế tác động đến doanh nghiệp qua nhiều kênh đồng thời, chứ không chỉ qua một chỉ số tổng hợp duy nhất. Peng và cộng sự (2008) phát triển quan điểm dựa trên thể chế như một trụ cột thứ ba của chiến lược quốc tế, bên cạnh quan điểm dựa trên ngành và quan điểm dựa trên nguồn lực, lập luận rằng ở các nền kinh tế mới nổi, thể chế không chỉ là bối cảnh nền mà là yếu tố trực tiếp định hình lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp. Peng (2003) bổ sung góc nhìn động về quá trình chuyển đổi thể chế, theo đó các doanh nghiệp ở những nền kinh tế đang chuyển đổi điều chỉnh chiến lược từ dựa trên quan hệ sang dựa trên quy tắc khi khung thể chế chính thức trưởng thành; góc nhìn này cung cấp cơ sở

lý thuyết cho giả thuyết H6 về dị biệt thời gian của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả ở các nền kinh tế chuyển đổi nhanh. Ngoài ra, Kim và cộng sự (2026) định nghĩa năng lực thể chế như khả năng thực thi chính sách của các tổ chức công, phân tách thành chiều tổ chức và chiều quản trị, cung cấp một khung phân tích chính thức làm cơ sở cho việc phân loại sáu chế độ thể chế trong khung ICRV. Tổng hợp các tiếp cận này, luận án xem khung ICRV không phải là một biến phân loại tùy nghi, mà là sự vận hành hóa có hệ thống của một phổ thể chế đa chiều, neo đậu trong lý thuyết thể chế đương đại.

2.2.3.1 Lý thuyết bàn đạp: quốc tế hóa của doanh nghiệp nền kinh tế mới nổi

Lý thuyết bàn đạp (springboard theory) do Luo và Tung (2007) đề xuất bổ sung một góc nhìn đặc thù cho quốc tế hóa của doanh nghiệp từ các nền kinh tế mới nổi mà các lý thuyết có gốc ở nước phát triển chưa nắm bắt đầy đủ. Theo lý thuyết này, doanh nghiệp mới nổi sử dụng mở rộng quốc tế như một bàn đạp chiến lược để nhanh chóng thu nhận các nguồn lực chiến lược còn thiếu, gồm công nghệ, thương hiệu, tri thức quản trị và tiếp cận thị trường, qua đó bù đắp bất lợi của người đến sau và rút ngắn khoảng cách năng lực với các doanh nghiệp dẫn đầu, tức nhảy cóc về năng lực. Khác với logic khai thác lợi thế sẵn có trong các lý thuyết quốc tế hóa cổ điển, lý thuyết bàn đạp nhấn mạnh động cơ tìm kiếm tài sản: doanh nghiệp quốc tế hóa không chỉ để bán cái đã có mà còn để học hỏi và thu nhận cái chưa có.

Lý thuyết bàn đạp đặc biệt phù hợp với bối cảnh của luận án, vốn tập trung vào các nền kinh tế mới nổi và chuyển đổi ở châu Á như Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ, nơi doanh nghiệp đối mặt đồng thời với bất lợi của người đến sau và khoảng trống thể chế quê nhà. Nó bổ sung cho khung của luận án theo hai hướng. Thứ nhất, nó soi sáng lại nhánh đi lên của quan hệ chữ U ngược: ở giai đoạn đầu, hiệu quả chưa cao không chỉ vì chi phí học hỏi theo mô hình Uppsala mà còn vì doanh nghiệp đang chủ động đầu tư để xây dựng và thu nhận năng lực, một quá trình mà phần thưởng chỉ hiện thực hóa khi tài sản chiến lược được tích lũy và khai thác. Thứ hai, nó kết nối trực tiếp với trục thể chế: lý thuyết bàn đạp lập luận rằng chính khoảng trống và bất lợi thể chế quê nhà thúc đẩy doanh nghiệp mới nổi vươn ra ngoài để bù đắp, cộng hưởng với lập luận điều tiết thể chế ICRV và với quan sát của Cuervo-Cazurra et al. (2018) rằng bất định thể chế quê nhà có thể bồi đắp năng lực quản lý bất định đặc thù.

Cần phân định rõ phạm vi áp dụng để tránh suy luận quá đà. Lý thuyết bàn đạp được phát triển chủ yếu cho đầu tư trực tiếp ra nước ngoài mang tính thâm tóm tài sản, trong khi luận án vận hành hóa quốc tế hóa bằng cường độ xuất khẩu (FSTS), tức chiều bán hàng ra nước ngoài chứ không phải chiều đầu tư. Do đó luận án sử dụng lý thuyết bàn đạp như một lăng kính động cơ bổ trợ giải thích vì sao doanh nghiệp mới nổi theo đuổi quốc tế hóa bất chấp chi phí giai đoạn đầu, chứ không khẳng định rằng cường độ xuất khẩu đo lường trực tiếp hành vi bàn đạp. Ở chiều xuất khẩu, một cơ chế tương đồng vận hành qua học hỏi nhờ xuất khẩu và tích lũy năng lực từ tiếp xúc thị trường quốc tế, một con đường thu nhận tri thức song song với con đường thâm tóm tài sản mà lý thuyết bàn đạp mô tả.

2.2.4 Lý thuyết thượng tầng quản trị

Lý thuyết thượng tầng quản trị (Upper Echelons Theory) do Hambrick và Mason (1984) đề xuất và được Hambrick (2007) cập nhật, cho rằng các quyết định chiến lược lớn và kết quả của tổ chức không phải là sản phẩm của quy trình duy lý hoàn toàn, mà phản ánh đặc điểm nhận thức, giá trị và kinh nghiệm của nhà quản trị cấp cao. Nói cách khác, “tổ chức là sự phản chiếu của nhà quản trị đỉnh cao” (Hambrick & Mason, 1984, tr. 193).

Trong bối cảnh quốc tế hóa, lý thuyết thượng tầng quản trị có hai hàm ý trực tiếp. Thứ nhất, kinh nghiệm quốc tế của nhà quản trị cấp cao, được đo bằng số năm kinh nghiệm làm việc hoặc học tập ở nước ngoài, hay tiếp xúc với thị trường quốc tế, giúp giảm nhận thức về gánh nặng người nước ngoài và nâng cao khả năng đánh giá cơ hội, quản trị rủi ro ở thị trường quốc tế (Hsu et al., 2013; Sambharya, 1996). Thứ hai, sự đa dạng giới tính trong lãnh đạo, đặc biệt là sự hiện diện của quản trị viên nữ ở các vị trí lãnh đạo, liên quan đến nhận thức chiến lược đa chiều hơn và thực tiễn quản trị rủi ro thận trọng hơn, qua đó có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình quốc tế hóa (Post & Byron, 2015). Những hàm ý này cung cấp cơ sở lý thuyết cho giả thuyết H4 về vai trò điều tiết của đặc điểm nhà quản trị cấp cao.

Cơ sở lý luận của lý thuyết thượng tầng quản trị trong bối cảnh quốc tế hóa được củng cố thêm bởi luận điểm trung tâm rằng quyết định chiến lược lớn được lọc qua trường nhận thức hạn chế và hệ giá trị của nhà quản trị cấp cao, đặc biệt khi nhiệm vụ mang tính bất định cao và quá tải thông tin (Hambrick, 2007). Mở rộng quốc tế là một

trong những quyết định chiến lược điển hình cho điều kiện này, bởi nó đòi hỏi nhà quản trị đánh giá cơ hội và rủi ro ở những thị trường mà thông tin không đầy đủ và khung tham chiếu quen thuộc không còn phù hợp. Kinh nghiệm quốc tế của đội ngũ quản trị cấp cao, theo Sambharya (1996), gắn với mức độ và phạm vi của chiến lược đa quốc gia, vì kinh nghiệm này mở rộng trường nhận thức và giảm thiên lệch nhận thức gắn với gánh nặng người nước ngoài. Nielsen (2010) tinh chỉnh thêm bằng cách chỉ ra rằng tác động của tính quốc tế của đội ngũ quản trị cấp cao lên hiệu quả có thể vận hành qua những cơ chế trung gian liên quan đến lựa chọn phương thức thâm nhập, hàm ý rằng đặc điểm nhà quản trị không tác động trực tiếp lên hiệu quả mà điều tiết chất lượng của các quyết định quốc tế hóa. Trong khung của luận án, hai hàm ý này hội tụ vào giả thuyết H4: kinh nghiệm và đa dạng giới tính của nhà quản trị cấp cao điều tiết khả năng doanh nghiệp chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả, thông qua việc nâng cao chất lượng nhận thức chiến lược và sự thận trọng trong quản trị rủi ro quốc tế (Post & Byron, 2015).

Một bước tiến lý thuyết gần đây làm sâu sắc thêm nền tảng vi mô của giả thuyết H4. Grego và cộng sự (2025), qua tổng quan hệ thống hơn hai thập kỷ nghiên cứu cấp cá nhân trong kinh doanh quốc tế, chỉ ra rằng các lý thuyết truyền thống, gồm cả lý thuyết nội hóa và mô hình Uppsala, đều giả định nhà quản trị là tác nhân duy lý có giới hạn, ra quyết định quốc tế hóa chủ yếu bằng tính toán lợi ích chi phí lạnh lùng, do đó bỏ qua vai trò của nhận thức cảm tính. Các tác giả đề xuất một mô hình quyết định quốc tế hóa được kiến tạo bởi cảm xúc, theo đó nhận thức cảm tính và nhận thức phi cảm tính cùng định hình tri thức, kinh nghiệm, thái độ và đánh giá rủi ro của nhà quản trị. Luận điểm này có hai hàm ý cho luận án. Thứ nhất, nó củng cố cách đọc rằng tác động của đặc điểm nhà quản trị lên quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả là không đồng nhất và không quy giản về một cơ chế duy lý đơn giản, nhất quán với phát hiện thực nghiệm của luận án rằng hệ số của biến quản trị nữ phụ thuộc thước đo và bối cảnh. Thứ hai, nó cảnh báo rằng các thước đo đặc điểm nhà quản trị quan sát được ở dữ liệu doanh nghiệp, như kinh nghiệm và giới tính, chỉ là chỉ báo bề mặt của một quá trình nhận thức phức tạp hơn, nên các hệ số ước lượng cần được diễn giải thận trọng thay vì gán nhân quả trực tiếp, đúng theo lập trường mà luận án giữ trong Chương 4 và Chương 5. Bằng chứng của Pan, Verbeke và Yuan (2021) về lãnh đạo doanh nghiệp tại Trung Quốc minh họa cùng nguyên tắc ở một góc khác: tác động của lãnh đạo chuyển hóa lên tinh thần khởi nghiệp doanh nghiệp không có ý nghĩa thống kê khi bỏ qua các điều kiện biên, nhưng trở nên có ý nghĩa khi đưa vào các biến điều tiết về đội ngũ quản trị, môi trường và thiết kế tổ chức, một mô thức song hành với luận điểm trung tâm của luận án rằng hiệu ứng chỉ bộc lộ đúng khi được điều kiện hóa theo bối cảnh.

2.2.5 Lớp mở rộng: Lăng kính năng lực số

Bốn lý thuyết nền tảng được xây dựng chủ yếu trong bối cảnh tiền số (pre-digital). Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số và trí tuệ nhân tạo từ cuối thập niên 2010 đến nay đặt ra yêu cầu cập nhật và mở rộng các lý thuyết kinh doanh quốc tế để phản ánh logic mới của quốc tế hóa trong kỷ nguyên số.

Banalieva và Dhanaraj (2019) là một trong những nghiên cứu đầu tiên đề xuất cập nhật lý thuyết nội hóa (internalization theory) cho nền kinh tế số, lập luận rằng dữ liệu số và tương tác dựa trên nền tảng làm giảm sự phụ thuộc vào hiện diện vật lý và thay đổi cơ bản logic về quyết định nội hóa. Stallkamp và Schotter (2021) mở rộng luận điểm này bằng cách chỉ ra rằng các doanh nghiệp nền tảng (platform firms) quốc tế hóa theo logic đa diện (multi-sided) khác hẳn với các MNCs truyền thống, với hiệu ứng mạng lưới tạo ra lợi thế quy mô không bị ràng buộc bởi biên giới địa lý. Verhoef et al. (2021) cung cấp khung khái niệm phân tầng ba cấp độ: số hóa thông tin (digitization), số hóa quy trình (digitalization), và chuyển đổi số toàn diện (digital transformation), nhấn mạnh rằng các cấp độ này khác nhau về chiều sâu tổ chức và tác động kinh doanh. Yang et al. (2025) bổ sung bằng tổng quan hệ thống về quốc tế hóa của các doanh nghiệp số, phác thảo các lý thuyết cần điều chỉnh và hướng nghiên cứu tiếp theo. Đặc biệt liên quan đến luận án, Drori và cộng sự (2024), cũng từ lăng kính lý thuyết nội hóa, kiểm định trực tiếp trên mẫu 2.370 doanh nghiệp Mỹ trong giai đoạn 18 năm và phát hiện rằng số hóa làm giảm khiếm khuyết thị trường nhưng mức độ giảm thay đổi theo cường độ số hóa của ngành, đồng thời các hiệu ứng tương tác này biến đổi theo thời gian khi đổi mới số lan tỏa rộng hơn. Phát hiện này cung cấp bằng chứng thực nghiệm gần đây và trực tiếp cho hai luận điểm cốt lõi của luận án: vai trò của năng lực số đối với quốc tế hóa là phụ thuộc bối cảnh (ở đây là cường độ số hóa của ngành, song hành với lập luận về phụ thuộc thể chế của luận án) và phụ thuộc thời gian, chứ không phải một hiệu ứng đồng nhất và bất biến.

Sự phân biệt giữa hai cấu trúc số có nền tảng đo lường vững chắc trong tài liệu. Bharadwaj et al. (2013) lập luận rằng năng lực công nghệ thông tin (IT capability) và chiến lược kinh doanh số (digital business strategy) có mạng

quan hệ lý thuyết khác nhau, nghĩa là chúng liên hệ với các tiền tố và hệ quả khác nhau, do đó không nên gộp thành một cấu trúc. Coltman et al. (2008) cung cấp bốn tiêu chí để phân biệt cấu trúc formative với reflective, làm cơ sở phương pháp luận cho việc xây dựng TCI và DAI như hai chỉ số hợp thành formative độc lập thay vì các chỉ báo của một cấu trúc tiềm ẩn chung. Trên nền đó, luận án định vị TCI ở truyền thống năng lực công nghệ hóa công nghiệp và năng lực hấp thụ, vốn xem năng lực công nghệ là chiều sâu năng lực nội tại được tích lũy qua đầu tư và học hỏi (Cohen & Levinthal, 1990; Lall, 1992), trong khi DAI phản ánh mức độ áp dụng công cụ số ở giao diện ngoại tại. Sự tách biệt khái niệm này không chỉ là tính tế đo lường mà có hệ quả lý thuyết trực tiếp: nếu hai cấu trúc vận hành qua hai cơ chế khác nhau, thì việc gộp chúng sẽ trung bình hóa hai hiệu ứng trái chiều và che khuất chính cơ chế mà nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách cần phân biệt.

Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây làm sâu sắc thêm, chứ không làm thay đổi, logic phân tách hai cấu trúc số của luận án. Babina và cộng sự (2024) cung cấp bằng chứng quy mô lớn rằng việc áp dụng trí tuệ nhân tạo gắn với tăng trưởng doanh nghiệp và đổi mới sản phẩm, song chủ yếu thông qua mở rộng quy mô và phạm vi sản phẩm ở những doanh nghiệp vốn đã có chiều sâu năng lực, chứ không phân bổ đồng đều cho mọi doanh nghiệp áp dụng công cụ số. Phát hiện này nhất quán với “đường cong J năng suất” của Brynjolfsson và cộng sự (2021), theo đó lợi ích năng suất của các công nghệ đa dụng chỉ hiện thực hóa sau một độ trễ đầu tư vào tài sản vô hình bổ trợ, hàm ý rằng việc chấp nhận công cụ số bề mặt (DAI) và việc tích lũy năng lực tổ chức sâu (TCI) tách biệt cả về thời gian lẫn cơ chế tạo giá trị. Đồng thời, một khối bằng chứng vĩ mô cho thấy năng lực số phân bố cực kỳ không đồng đều giữa các nền kinh tế: khoảng cách kết nối internet vẫn còn rất lớn ở các nền kinh tế thu nhập thấp (Pirlea & Corso, 2026), và bất bình đẳng trong tiếp cận cũng như sử dụng trí tuệ nhân tạo còn sâu sắc hơn (Mahler, Wang & Weber, 2026). Katz và Callorda (2018) định lượng đóng góp kinh tế của băng thông rộng và số hóa, cho thấy hiệu ứng của hạ tầng số lên tăng trưởng phụ thuộc vào ngưỡng phát triển và chất lượng quy định. Những bằng chứng vĩ mô này không phải là bối cảnh ngoài lề mà có hàm ý lý thuyết trực tiếp đối với khung của luận án: vì hạ tầng và kỹ năng số là điều kiện cần để công cụ số phát huy tác dụng phối hợp xuyên biên giới, hiệu ứng điều tiết của DAI được dự báo là phụ thuộc bối cảnh thể chế chứ không phổ quát, một dự đoán có điều kiện được phát biểu tường minh trong giả thuyết H3 và H5.

Trong luận án, lớp mở rộng về năng lực số đóng vai trò mở rộng lý thuyết dựa trên nguồn lực bằng cách xác định TCI và DAI như hai loại tài sản số có chiều sâu và cơ chế vận hành khác nhau, đồng thời mở rộng Uppsala bằng cơ chế học hỏi dựa trên dữ liệu số. Sự tích hợp này tạo thành lớp thứ năm của khung lý thuyết, bổ sung cho bốn lý thuyết kinh điển để tạo thành một khung giải thích hoàn chỉnh và phù hợp với thực tiễn kinh doanh đương đại. Cách tích hợp năm lớp này, thay vì chọn một hoặc hai lý thuyết làm nền như đa số nghiên cứu trước, chính là phản hồi trực tiếp cho khoảng trống thứ nhất đã nêu ở Chương 1: không một lý thuyết đơn lẻ nào đủ sức giải thích mức dị biệt cao của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả, và chỉ một khung đa tầng tích hợp mới nắm bắt được đồng thời chi phí học hỏi (Uppsala), khác biệt năng lực (RBV), bối cảnh thể chế (Institutional Theory), đặc điểm nhà quản trị (Upper Echelons) và logic số (Digital Capability Lens).

2.2.6 Tổng hợp khung lý thuyết: nguyên tắc tích hợp đa tầng

Việc đặt cạnh nhau năm lý thuyết nền không tự động tạo thành một khung tích hợp; điều phân biệt một khung tích hợp với một danh sách lý thuyết rời rạc là sự minh định về cách các lý thuyết liên kết với nhau theo cấp độ phân tích và về điều kiện biên áp dụng của từng lý thuyết. Tiểu mục này tổng hợp năm lớp lý thuyết thành một logic tích hợp duy nhất, làm nền cho khung CDCM được trình bày ở Mục 2.5.

Nguyên tắc tổ chức thứ nhất là phân tầng theo cấp độ phân tích. Mỗi lý thuyết soi sáng một tầng nguyên nhân riêng biệt nhưng vận hành đồng thời: mô hình Uppsala định vị cơ chế ở cấp quá trình, giải thích chi phí học hỏi và động thái tích lũy tri thức theo thời gian; lý thuyết dựa trên nguồn lực định vị cơ chế ở cấp doanh nghiệp, giải thích vì sao cùng một mức quốc tế hóa lại tạo ra hiệu quả khác nhau giữa các doanh nghiệp; lý thuyết thể chế định vị cơ chế ở cấp bối cảnh quốc gia, giải thích biến thiên theo môi trường nền; lý thuyết thượng tầng quản trị định vị cơ chế ở cấp cá nhân người ra quyết định; và lăng kính năng lực số bổ sung một chiều ngang cắt qua cả bốn tầng, phản ánh cách công nghệ số tái định hình chi phí học hỏi, bản chất nguồn lực, hiệu lực thể chế và năng lực nhận thức của nhà quản trị. Quan điểm dựa trên thể chế trong chiến lược quốc tế của Peng và cộng sự (2008), vốn đề xuất thể chế như trụ cột thứ ba bên cạnh quan điểm dựa trên ngành và quan điểm dựa trên nguồn lực, cung cấp chính cái khớp nối lý thuyết cho phép các tầng này tương tác thay vì tồn tại song song; trong khung của luận án, thể chế không chỉ là

biến bối cảnh mà là yếu tố định hình hiệu lực của mọi tầng cơ chế còn lại.

Nguyên tắc tổ chức thứ hai là bổ sung thay vì cạnh tranh. Các tranh luận trong tài liệu thường khung hóa các lý thuyết này như những giải thích đối kháng, ví dụ tranh luận giữa giải thích dựa trên năng lực và giải thích dựa trên thể chế cho hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở các nền kinh tế mới nổi. Luận án lập luận rằng sự đối kháng này phần lớn là biểu kiến: vì các cơ chế vận hành ở các cấp độ khác nhau, chúng không loại trừ nhau mà tương tác. Kano và cộng sự (2020), trong tổng quan đa ngành về chuỗi giá trị toàn cầu, minh họa rõ ràng kết quả của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xuyên biên giới là sản phẩm đồng thời của năng lực nội tại, cấu trúc quản trị và bối cảnh thể chế, chứ không quy giản về bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào. Logic tương tác này là cơ sở để luận án mô hình hóa các biến điều tiết một cách đồng thời thay vì kiểm định rời rạc từng biến.

Tuy nhiên, bổ sung thay vì cạnh tranh không có nghĩa là gộp các lý thuyết một cách hình thức; việc kết hợp các lý thuyết có tiền đề khác nhau đòi hỏi minh định chính các tiền đề đó để tránh một khung tích hợp gượng ép (Santangelo & Verbeke, 2022). Năm lý thuyết nền của luận án dựa trên những tiền đề khác nhau về đơn vị phân tích và bản chất hành vi: mô hình Uppsala giả định doanh nghiệp học hỏi tiệm tiến và e ngại bất định; lý thuyết dựa trên nguồn lực giả định tính dị biệt và khó di chuyển của nguồn lực; lý thuyết thể chế giả định hành vi bị ràng buộc bởi cấu trúc khuyến khích bên ngoài; lý thuyết thượng tầng quản trị giả định tính duy lý có giới hạn và vai trò của nhận thức cá nhân; và lăng kính năng lực số giả định công nghệ làm thay đổi chi phí giao dịch và bản chất tài sản. Luận án hòa giải các tiền đề này không phải bằng cách xem chúng loại trừ nhau mà bằng cách định vị chúng như các lát cắt bổ sung của cùng một quá trình: thể chế định khung không gian lựa chọn, năng lực và nhà quản trị quyết định cách doanh nghiệp di chuyển trong không gian đó, và logic số dịch chuyển các đường biên chi phí. Lý thuyết bàn đạp (Luo & Tung, 2007) được tích hợp đúng theo nguyên tắc này: nó không thay thế mà bổ sung một tiền đề động cơ đặc thù cho doanh nghiệp nền kinh tế mới nổi, rằng quốc tế hóa đồng thời là phương tiện thu nhận năng lực còn thiếu, và tiền đề này tương thích với chứ không mâu thuẫn với logic tích lũy năng lực của lý thuyết dựa trên nguồn lực, miễn là giữ rõ phân biệt giữa chiều đầu tư thu hút tài sản và chiều cường độ xuất khẩu mà luận án vận hành hóa.

Nguyên tắc tổ chức thứ ba là điều kiện biên. Một khung tích hợp chỉ chặt chẽ khi nó xác định được không chỉ nơi lý thuyết áp dụng mà cả nơi lý thuyết thất bại. Hennart (2007) đã cảnh báo rằng quan hệ giữa mức độ đa quốc gia và hiệu quả không phải là quy luật phổ quát mà phụ thuộc vào bản chất tài sản đặc thù; điều kiện biên FIP tại các nền kinh tế đảo nhỏ, phát biểu trong giả thuyết H1b, chính là sự cụ thể hóa cảnh báo này thành một mệnh đề kiểm định được, xác định bối cảnh nơi dạng hàm chữ U ngược sụp đổ thành quan hệ âm đơn điệu. Việc khung tích hợp bao gồm cả điều kiện biên cực trị, thay vì chỉ khẳng định tính phổ quát của một dạng hàm, là điều phân biệt một lý thuyết có khả năng phản nghiệm với một mô tả thiếu ràng buộc. Tổng hợp lại, ba nguyên tắc phân tầng theo cấp độ, bổ sung thay vì cạnh tranh, và điều kiện biên tường minh cấu thành logic tích hợp của khung CDCM, và mỗi nguyên tắc được phản ánh trực tiếp trong cấu trúc của hệ giả thuyết H1 đến H6 cùng điều kiện biên H1b.

2.3 Tổng quan thực nghiệm

2.3.1 Giai đoạn phát triển của tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (I–P relationship) đã trải qua hơn bốn thập kỷ phát triển, với những thay đổi đáng kể về cả câu hỏi nghiên cứu, phương pháp luận, và kết luận lý thuyết.

Giai đoạn đầu (từ thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990) đặc trưng bởi giả định về quan hệ tuyến tính dương giữa quốc tế hóa và hiệu quả. Grant (1987) và Kim et al. (1989) cho rằng quốc tế hóa giúp doanh nghiệp khai thác lợi thế theo quy mô (economies of scale), lợi thế phạm vi (economies of scope), và phân tán rủi ro kinh tế vĩ mô, do đó dẫn đến hiệu quả cao hơn. Logic này trực quan và phù hợp với quan sát ban đầu về các MNCs thành công từ Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.

Giai đoạn thứ hai (từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2000) chứng kiến sự xuất hiện của mô hình phi tuyến, thách thức giả định tuyến tính giản đơn. Hitt et al. (1997) là nghiên cứu đầu tiên kiểm định và tìm thấy bằng chứng cho quan hệ chữ U ngược (chữ U ngược) giữa đa dạng hóa sản phẩm quốc tế và hiệu quả, lập luận rằng lợi

ích từ quốc tế hóa tăng đến một điểm tối ưu rồi suy giảm do chi phí điều phối và phức tạp tổ chức vượt qua lợi ích. Gomes và Ramaswamy (1999) cung cấp bằng chứng tương tự trong bối cảnh doanh nghiệp đa ngành. Contractor et al. (2003) và Lu và Beamish (2004) tinh chỉnh mô hình phi tuyến với đề xuất “đường cong chữ S ba giai đoạn” (three-stage S-curve), theo đó hiệu quả giảm ở giai đoạn thâm nhập ban đầu (chi phí thiết lập), tăng ở giai đoạn khai thác (học hỏi tích lũy và quy mô), rồi lại giảm ở giai đoạn siêu mở rộng (over-extension) khi chi phí phức tạp vượt quá lợi ích. Ruigrok và Wagner (2003) bổ sung bằng chứng cho cơ chế học hỏi tổ chức làm nền cho giai đoạn giữa của đường cong, trong khi Contractor (2012) tổng hợp lý thuyết đa giai đoạn này cùng các phê phán phương pháp luận về cách đo lường và kiểm định quan hệ phi tuyến.

Giai đoạn thứ ba (từ cuối thập niên 2000 đến hiện tại) chuyển trọng tâm sang nghiên cứu các yếu tố điều tiết (các biến điều tiết), tức điều kiện bối cảnh làm thay đổi hình dạng, cường độ, hoặc dấu của mối quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả. Các biến điều tiết được nghiên cứu bao gồm đặc điểm quốc gia nguồn (Marano et al., 2016), đặc điểm ngành (Kirca et al., 2012), năng lực lãnh đạo cấp cao (Hsu et al., 2013), và năng lực kỹ thuật số (Bhandari et al., 2023; Wu et al., 2022). Sự chuyển dịch này phản ánh nhận thức ngày càng sâu sắc rằng không có quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả phổ quát, kết quả quốc tế hóa phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, ngành và quốc gia (Arte & Larimo, 2022).

Một vấn đề xuyên suốt bốn thập kỷ phát triển của tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả là sự thiếu thống nhất về hình dạng hàm số của mối quan hệ, mà bản thân nó phần nào bắt nguồn từ khác biệt phương pháp luận hơn là từ khác biệt thực chất. Glaum và Oesterle (2007), trong bài tổng kết bốn mươi năm nghiên cứu, kết luận rằng tài liệu để lại nhiều câu hỏi hơn câu trả lời, một phần do sự đa dạng trong cách đo lường mức độ quốc tế hóa và cách định dạng hàm hồi quy. Thomas và Eden (2004) chỉ ra trực tiếp rằng hình dạng quan hệ phụ thuộc vào việc nghiên cứu giả định bậc hai hay bậc ba, và vào khoảng giá trị của biến quốc tế hóa được quan sát trong mẫu. Berry và Kaul (2016), qua một nỗ lực tái lập quy mô lớn, đặt câu hỏi về tính phổ quát của đường cong chữ S, cho thấy kết quả nhạy cảm với đặc tả mô hình và cấu thành mẫu. Những phê phán này có hệ quả phương pháp luận quan trọng đối với luận án: kiểm định quan hệ phi tuyến đòi hỏi quy trình chặt chẽ, bao gồm kiểm định sự tồn tại của điểm cực trị nằm trong khoảng dữ liệu (Lind & Mehlum, 2010) và lý thuyết hóa cần trọng về cơ chế tạo ra độ cong thay vì chỉ đưa số hạng bình phương vào mô hình một cách máy móc (Haans et al., 2016). Cách tiếp cận của luận án, theo đó điểm uốn của đường cong được lý thuyết hóa như hệ quả của tương tác giữa chi phí học hỏi, năng lực và bối cảnh thể chế, là một phản hồi trực tiếp cho các phê phán phương pháp luận này, đồng thời tránh hiện tượng “quá nhiều điều tốt” được khái quát hóa bởi Pierce và Aguinis (2013).

Sự đa dạng về dạng hàm được đề xuất trong tài liệu phi tuyến đáng được lược khảo chi tiết hơn, vì chính sự đa dạng này là một phần của khoảng trống mà luận án giải quyết. Bên cạnh dạng chữ U ngược bậc hai và dạng chữ S ba giai đoạn, một số nghiên cứu đề xuất các dạng hàm phức tạp hơn. Almodóvar và Rugman (2014) đề xuất “đường cong chữ M” cho các doanh nghiệp khởi nghiệp quốc tế mới, hàm ý hai điểm uốn phản ánh hai chu kỳ học hỏi liên tiếp. Tallman và Li (1996) phân tách tác động của đa dạng quốc tế khỏi đa dạng sản phẩm và cho thấy hai chiều này có quan hệ khác nhau với hiệu quả, một lời nhắc rằng cách vận hành hóa quốc tế hóa quyết định dạng hàm quan sát được. Riahi-Belkaoui (1998) cung cấp bằng chứng ban đầu về dạng phi tuyến trên mẫu doanh nghiệp đa quốc gia, trong khi Miller và cộng sự (2016) lập luận rằng việc gộp ba thành phần cường độ, đa dạng và khoảng cách của quốc tế hóa vào một thước đo duy nhất che khuất các quan hệ trái chiều mà mỗi thành phần có với hiệu quả. Tsionas và Tzeremes (2021) đo lường trực tiếp quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và năng suất doanh nghiệp trên mẫu các doanh nghiệp đa quốc gia lớn, cung cấp một tiền lệ phương pháp luận cho việc luận án sử dụng năng suất lao động làm biến phụ thuộc thay vì các thước đo dựa trên kế toán. Đáng chú ý, Schmuck và cộng sự (2022) đảo ngược chiều nhân quả thường được giả định và kiểm định khả năng hiệu quả cao dẫn đến mức độ đa quốc gia cao, một lời nhắc rằng vấn đề nội sinh trong quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả không thể bỏ qua. Tổng hợp lại, sự phân tán về dạng hàm và về chiều nhân quả trong tài liệu củng cố luận điểm trung tâm của luận án rằng không tồn tại một dạng hàm phổ quát; hình dạng quan sát được là sản phẩm của bối cảnh, cách đo lường và chiến lược nhận diện, và do đó phải được lý thuyết hóa thay vì giả định.

2.3.2 Bằng chứng từ phân tích tổng hợp

Một trong những đóng góp quan trọng nhất trong giai đoạn gần đây là sự phát triển của các phân tích tổng hợp về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả, cho phép tổng hợp và định lượng hóa kết quả từ hàng trăm nghiên cứu thực

nghiệm riêng lẻ. Tổng hợp từ các các phân tích tổng hợp chính cho thấy một bức tranh nhất quán nhưng phức tạp.

Bausch và Krist (2007) phân tích 65 nghiên cứu và tìm thấy tác động tổng hợp dương nhưng nhỏ ($r \approx 0,10$), đồng thời xác nhận rằng mức độ dị biệt (heterogeneity) giữa các nghiên cứu rất cao với $I^2 > 80\%$, hàm ý rằng các biến điều tiết là nguồn giải thích chủ yếu cho sự khác biệt. Kirca et al. (2012) mở rộng mẫu gộp lên 154 mẫu và tìm thấy tác động tổng hợp tương tự, đồng thời xác nhận vai trò của bối cảnh quốc gia và ngành. Marano et al. (2016), nghiên cứu phân tích tổng hợp toàn diện nhất trong tài liệu với 170 nghiên cứu và 32 quốc gia, tìm thấy $r \approx 0,07-0,13$ và chứng minh rằng thể chế quốc gia nguồn là biến điều tiết quan trọng nhất trong tất cả các biến bối cảnh được kiểm định. Wu et al. (2022) cập nhật với mẫu gộp 218 quy mô hiệu ứng tập trung vào các thị trường môi nổi multinationals (EMNEs) và tìm thấy mô hình biến điều tiết tương tự. Tại hội nghị ICBEF 2024, kết quả sơ bộ từ mẫu gộp nghiên cứu về châu Á với $k = 113$ nghiên cứu cho thấy $r = 0,07$, nhất quán với các các phân tích tổng hợp toàn cầu nhưng cụ thể hơn về bối cảnh châu Á. Luận án này mở rộng mẫu gộp đó thông qua Nghiên cứu P6, một phân tích tổng hợp ba tầng (three-level MARA) với $k = 238$ nghiên cứu và $K = 288$ quy mô hiệu ứng từ 49 nền kinh tế trên toàn cầu (châu Á-Thái Bình Dương là tiểu mẫu chủ đạo, chiếm 52% corpus, dùng làm phân tích độ nhạy theo vùng), ước lượng $\bar{r} = 0,074$ [KTC 95%: 0,060; 0,088], $I^2 = 62,4\%$, $Q_M(ICRV) = 17,35$ ($df = 4$, $p = ,002$). Kết quả này xác nhận tác động tổng hợp dương nhỏ nhưng bền vững, đồng thời chứng minh rằng phổ thể chế ICRV, điểm uốn giảm dần khi chuyển từ thể chế yếu sang thể chế mạnh, là biến điều tiết thực chất của mối quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả trên corpus toàn cầu (nghiên cứu thành phần P6). Tuy vậy, một số nghiên cứu gần đây sử dụng chiến lược nhận diện chặt chẽ hơn đặt câu hỏi về tính phổ quát của dạng hàm chữ U ngược: Pisani, Garcia-Bernardo và Heemskerk (2020) cho thấy quan hệ này suy yếu đáng kể, thậm chí biến mất, trong các mẫu gộp xuyên quốc gia khi áp dụng nhận diện nghiêm ngặt hơn, củng cố lập luận rằng chính dị biệt bối cảnh, chứ không phải một quy luật hàm phổ quát, mới chi phối kết quả quốc tế hóa và hiệu quả. Ở cấp doanh nghiệp, Arbelo, Arbelo-Pérez và Pérez-Gómez (2024) chứng minh quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả phụ thuộc vào tài sản đặc thù của doanh nghiệp theo quan điểm dựa trên nguồn lực, nhất quán với vai trò điều tiết của năng lực công nghệ được nhấn mạnh trong luận án này.

Nhìn chung, bằng chứng phân tích tổng hợp cho thấy ba kết luận quan trọng: tác động tổng hợp của quốc tế hóa lên hiệu quả là dương nhưng khiêm tốn; mức dị biệt cực kỳ cao; và các biến điều tiết bối cảnh, đặc biệt là thể chế quốc gia, năng lực doanh nghiệp, và đặc điểm ngành, là những nguồn giải thích chính cho sự khác biệt giữa các nghiên cứu. Kết luận về vai trò trung tâm của thể chế quốc gia tiếp tục được củng cố bởi bằng chứng rất gần đây: Kalubandi và cộng sự (2025), qua một phân tích tổng hợp quy mô lớn trên 292 mẫu độc lập với 598.525 quan sát doanh nghiệp và năm, dùng cùng họ phương pháp hồi quy phân tích tổng hợp như Nghiên cứu thành phần P6, phát hiện rằng thể chế quốc gia nguồn điều tiết dương quan hệ giữa tinh thần kinh doanh quốc tế và hiệu quả, song hành trực tiếp với giả thuyết H5 của luận án về vai trò điều tiết của chất lượng thể chế. Đây là luận điểm cơ bản biện hộ cho sự cần thiết của một khung giải thích đa tầng.

Giá trị của bằng chứng phân tích tổng hợp không chỉ nằm ở ước lượng tác động tổng hợp, mà còn ở khả năng phân tách các nguồn tạo nên mức dị biệt cao giữa các nghiên cứu, qua đó định hướng việc xây dựng lý thuyết. Combs và cộng sự (2011) lập luận rằng tổng hợp tích lũy bằng phương pháp phân tích tổng hợp nên được ưu tiên hơn so với đếm phiếu, vì phân tích tổng hợp cho phép đánh giá cả độ lớn lẫn tính ổn định của hiệu ứng qua nhiều bối cảnh. Aguinis và cộng sự (2011) cảnh báo rằng nhiều lựa chọn phương pháp và phán đoán trong quá trình tổng hợp, từ cách mã hóa biến điều tiết đến cách xử lý phụ thuộc giữa các quy mô hiệu ứng, có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết luận, do đó đòi hỏi tính minh bạch và phân tích độ vững. Những nguyên tắc này có hàm ý trực tiếp đối với thiết kế của Nghiên cứu thành phần P6: việc sử dụng mô hình ba tầng cho phép tách phương sai trong nội bộ nghiên cứu khỏi phương sai giữa các nghiên cứu, qua đó xử lý đúng cấu trúc phụ thuộc mà Aguinis và cộng sự (2011) lưu ý. Karna và cộng sự (2016), qua một phân tích tổng hợp về quan hệ giữa năng lực và hiệu quả tài chính, cung cấp bằng chứng rằng môi trường điều tiết đáng kể cách năng lực chuyển hóa thành hiệu quả; phát hiện này song song với luận điểm trung tâm của luận án rằng bối cảnh thể chế điều tiết cơ chế chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả. Tổng hợp lại, bằng chứng phân tích tổng hợp không chỉ định lượng mức dị biệt mà còn xác nhận rằng các biến điều tiết bối cảnh là đối tượng lý thuyết hóa chính, từ đó biện hộ cho việc xây dựng một khung tích hợp đa tầng thay vì kiểm định rời rạc từng biến điều tiết đơn lẻ.

Một chiều quan trọng khác mà bằng chứng phân tích tổng hợp mở ra là vấn đề nhận diện nhân quả trong một tài liệu chủ yếu dựa trên dữ liệu quan sát. Shaver (2020) lập luận rằng trong nghiên cứu chiến lược và tổ chức, nhận diện nhân quả đáng tin cậy thường đến từ một khối nghiên cứu tích lũy hơn là từ một thiết kế đơn lẻ hoàn hảo, vì

mỗi nghiên cứu xử lý một mối đe dọa nội sinh khác nhau và sự hội tụ của bằng chứng qua nhiều bối cảnh nâng cao độ tin cậy của suy luận. Quan điểm này biện hộ trực tiếp cho kiến trúc nghiên cứu thành phần của luận án, trong đó nhiều nghiên cứu đơn quốc gia với chiến lược nhận diện khác nhau hội tụ về cùng một mô thức phi tuyến và cùng một logic điều tiết thể chế. Eden và Nielsen (2020) bổ sung một cảnh báo phương pháp luận rằng nghiên cứu kinh doanh quốc tế đối mặt với độ phức tạp đặc thù do tính lồng ghép đa cấp của dữ liệu, từ doanh nghiệp đến ngành đến quốc gia, đòi hỏi các kỹ thuật ước lượng tôn trọng cấu trúc phân cấp này; yêu cầu đó được luận án đáp ứng bằng mô hình ba tầng trong Nghiên cứu thành phần P6 và bằng hiệu ứng cố định nền kinh tế và nằm trong các mô hình hồi quy cấp doanh nghiệp. Abdi và Aulakh (2018) làm sâu sắc thêm khái niệm quốc tế hóa bằng cách phân tách ba chiều mức độ, thời lượng và quy mô hoạt động ở thị trường nước ngoài, cho thấy rằng kết luận về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả nhạy cảm với chiều nào của quốc tế hóa được đo lường. Cùng hướng này, phân tích tổng hợp gần đây của Fariborzi, Verbeke và Steel (2025), sử dụng mô hình hóa phương trình cấu trúc trong phân tích tổng hợp trên 378 nghiên cứu, phân biệt rõ tiền tố cấp cá nhân với tiền tố cấp doanh nghiệp và ba chiều tốc độ, phạm vi và cường độ của quốc tế hóa, đồng thời cho thấy hệ quả hiệu quả phụ thuộc vào chiều được xét và vào cấp độ phân tích; kết quả này vừa biện minh cho lựa chọn đo lường nhất quán của luận án, vừa kết nối tài liệu phân tích tổng hợp với chương trình nghị sự nền tảng vi mô về phân tách hiệu ứng cấp cá nhân và cấp tổ chức. Nguyen và Kim (2020), trong một lược khảo và mở rộng tài liệu về quan hệ đa quốc gia và hiệu quả, nhấn mạnh rằng những kết luận trái ngược trong tài liệu phần lớn bắt nguồn từ khác biệt trong thước đo, mẫu và đặc tả mô hình hơn là từ sự không tồn tại của một quan hệ thực chất. Những đóng góp phương pháp luận này không chỉ định khung cho việc đọc bằng chứng phân tích tổng hợp một cách thận trọng mà còn định hình trực tiếp các lựa chọn thiết kế của luận án, được trình bày chi tiết ở Chương 3.

2.3.3 Bối cảnh châu Á và các nền kinh tế mới nổi

Châu Á là bối cảnh đặc biệt quan trọng và đặc thù trong tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả vì nhiều lý do. Thứ nhất, sự đa dạng thể chế trong khu vực là ngoại lệ không có ở bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới: từ Singapore với chất lượng quản trị đứng hàng đầu thế giới đến Afghanistan với chất lượng quản trị cực kỳ yếu, từ Nhật Bản với nền kinh tế phát triển hoàn thiện đến các SIDS với quy mô siêu nhỏ và hạ tầng thể chế còn sơ khai (Khanna & Palepu, 2010; Peng, 2003). Thứ hai, tốc độ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế rất không đồng đều giữa các quốc gia trong khu vực, tạo ra “thí nghiệm tự nhiên” về ảnh hưởng của bối cảnh thể chế và năng lực số đến kết quả quốc tế hóa.

Một góc nhìn lý thuyết gần đây bổ sung chiều giải thích cho mô thức cường độ xuất khẩu thấp đặc trưng của khu vực. Verbeke, Oh và Jain (2025), kế thừa truyền thống nghiên cứu doanh nghiệp đa quốc gia theo vùng, lập luận rằng phần lớn các doanh nghiệp lớn trên thế giới vẫn định hướng nội vùng chứ không thực sự toàn cầu, với hơn một nửa doanh số tập trung ở khu vực bản địa. Quan điểm này giúp giải thích vì sao ngay cả ở các nền kinh tế thể chế mạnh nhất trong mẫu của luận án, như Singapore và Nhật Bản, cường độ xuất khẩu trung bình cấp doanh nghiệp vẫn thấp và đường cong quốc tế hóa và hiệu quả có xu hướng duỗi thẳng về gần tuyến tính với điểm uốn nằm ngoài miền quan sát: phần lớn doanh nghiệp tập trung ở nhánh tham gia thấp của phân phối cường độ xuất khẩu thay vì ở vùng thâm dụng xuất khẩu cao. Các tác giả đồng thời đặt nghiên cứu doanh nghiệp đa quốc gia trước bốn thách thức lớn đương đại là chuyển đổi số, bất ổn địa chính trị, biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu trước gián đoạn quy mô lớn, bốn lực mà luận án cũng định vị là bối cảnh cấp bách cho khu vực châu Á và Thái Bình Dương trong Mục 1.1.1.

Nghiên cứu thành phần P1 là nghiên cứu thực nghiệm đa quốc gia quy mô lớn nhất hiện có về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả trong bối cảnh châu Á mới nổi, phân tích 40.633 doanh nghiệp từ 17 nền kinh tế châu Á sử dụng dữ liệu WBES. Nghiên cứu tìm thấy hai phát hiện chính. Thứ nhất, tồn tại phân tầng năng suất rõ rệt giữa nhóm Đại Trung Hoa, Nam Á và ASEAN, phản ánh sự dị biệt thể chế và năng lực giữa các nhóm. Thứ hai, việc áp dụng công nghệ vừa làm tăng năng suất lao động trực tiếp vừa làm suy giảm đáng kể tác động bất lợi của các rào cản thể chế, một phát hiện được gọi là hiệu ứng lá chắn số. Nghiên cứu thành phần P2 kiểm định cụ thể với dữ liệu doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung Quốc và tìm thấy dạng chữ U ngược bậc hai với ngưỡng cường độ xuất khẩu tối ưu khoảng 47,8%, tức điểm uốn khá thấp so với các nền kinh tế tiên tiến. Luận án kế thừa và mở rộng các kết quả này trên mẫu đầy đủ 50 nền kinh tế, bao gồm 7 nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương trong mẫu chính và 9 nền khi mở rộng kiểm định độ vững.

Phần lớn các nghiên cứu về quốc tế hóa và hiệu quả trong bối cảnh châu Á tập trung vào Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, và Trung Quốc, trong khi các nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam, Campuchia, Bangladesh, và đặc biệt là các SIDS, về cơ bản thiếu vắng trong tài liệu. Ngay cả trong nhóm tiên tiến Đông Á, sự đồng nhất cũng không nên được giả định: Hemmert và Jackson (2016), qua so sánh doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc, cho thấy không tồn tại một mô hình quốc tế hóa Đông Á duy nhất mà có những khác biệt hệ thống giữa hai nền, một phát hiện củng cố cách luận án phân biệt nội bộ nhóm thể chế thay vì gộp các nền tiên tiến thành một khối. Ở chiều ASEAN, bằng chứng gần đây của Murhadi và cộng sự (2025) trên doanh nghiệp Indonesia và Malaysia cho thấy quản trị doanh nghiệp và mức độ quốc tế hóa cùng tác động đến hiệu quả tài chính, bổ sung một chiều quản trị cho bức tranh khu vực mà luận án bao phủ ở cấp doanh nghiệp. Sự thiếu đại diện này tạo ra khoảng trống nghiêm trọng trong khả năng khái quát hóa lý thuyết, vì các nền kinh tế biên thể chế yếu và đảo nhỏ có thể là địa điểm quan trọng để kiểm định điều kiện biên của các lý thuyết về quốc tế hóa và hiệu quả.

Tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả trong bối cảnh các nền kinh tế mới nổi của châu Á đã tích lũy đủ để cho thấy rằng vai trò của bối cảnh thể chế và năng lực doanh nghiệp là đặc biệt nổi bật ở khu vực này. Kafourous và cộng sự (2023) chứng minh rằng chất lượng thể chế và tính năng động của ngành cùng giải thích biến thiên hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở các nền kinh tế mới nổi, hàm ý rằng tác động của quốc tế hóa không thể tách rời khỏi điều kiện thể chế và ngành mà doanh nghiệp hoạt động. Xu (2024) tinh chỉnh quan điểm về chênh lệch thể chế bằng cách phân tách giữa mức độ phơi nhiễm trên luật định và mức độ thực thi trên thực tế, cho thấy rằng khoảng cách giữa quy định chính thức và thực thi thực tế là một nguồn dị biệt quan trọng mà các thước đo thể chế tổng hợp dễ bỏ sót. Chao và Kumar (2010) cung cấp bằng chứng rằng khoảng cách thể chế giữa quốc gia nguồn và quốc gia đích điều tiết quan hệ giữa đa dạng quốc tế và hiệu quả, củng cố luận điểm rằng cùng một mức độ quốc tế hóa tạo ra kết quả khác nhau tùy theo bối cảnh thể chế. Da Cunha và cộng sự (2023) bổ sung bằng chứng rằng thể chế chính thức ở quốc gia nguồn điều tiết quan hệ giữa phương thức quốc tế hóa và hiệu quả, trong khi Cuervo-Cazurra và cộng sự (2018) lập luận rằng bất định thể chế ở quốc gia nguồn có thể bồi đắp năng lực quản lý bất định đặc thù. Tổng hợp các bằng chứng này định vị châu Á như một bối cảnh lý tưởng để kiểm định khung điều tiết đa tầng, đồng thời làm nổi bật rằng sự thiếu đại diện của các nền kinh tế chuyển đổi và các nền kinh tế đảo nhỏ là một khoảng trống thực chất chứ không chỉ là vấn đề về phạm vi mẫu.

Bằng chứng cấp doanh nghiệp ở châu Á cũng cho thấy rằng cấu trúc sở hữu và quy mô doanh nghiệp là những nguồn dị biệt quan trọng trong quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả, củng cố sự cần thiết của một khung lấy biến điều tiết làm trung tâm. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Lu và Beamish (2001) cùng Pangarkar (2008) cho thấy quốc tế hóa có thể nâng cao hiệu quả nhưng theo một quan hệ phụ thuộc vào nguồn lực và mức độ cam kết thị trường, nhất quán với logic phi tuyến của luận án. Đối với doanh nghiệp gia đình và doanh nghiệp thuộc tập đoàn kinh doanh, vốn là hình thức tổ chức phổ biến ở Nam Á và Đông Á, Mondal và cộng sự (2022) cùng Gaur và Kumar (2009) cho thấy quan hệ phụ thuộc vào việc liên kết tập đoàn cung cấp nguồn lực nội bộ thay thế cho thị trường bên ngoài còn kém phát triển, một biểu hiện trực tiếp của logic khoảng trống thể chế ở cấp doanh nghiệp. Pattnaik và Elango (2009) cùng Singla và George (2013) cung cấp bằng chứng từ doanh nghiệp Ấn Độ rằng nguồn lực doanh nghiệp điều tiết quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả và rằng bối cảnh thể chế quốc gia định hình quan hệ này một cách hệ thống. Ở chiều đầu tư ra nước ngoài, Buckley và cộng sự (2007) phân tích các yếu tố quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Trung Quốc, làm nổi bật vai trò của yếu tố thể chế quốc gia nguồn trong việc định hình chiến lược quốc tế hóa của các doanh nghiệp đa quốc gia thị trường mới nổi, trong khi Likitwongkajon và Vithessonthi (2020) cho thấy bằng chứng từ Nhật Bản rằng tác động của đầu tư nước ngoài lên giá trị và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không nhất thiết dương và phụ thuộc vào điều kiện cụ thể. Sự phong phú nhưng phân mảnh của bằng chứng đơn quốc gia này, mỗi nghiên cứu xử lý một loại doanh nghiệp và một bối cảnh thể chế, chính là điều biện hộ cho cách tiếp cận tích hợp đa quốc gia của luận án: chỉ khi đặt các bối cảnh này trên cùng một phổ thể chế và cùng một khung đo lường mới có thể phân tách được phần dị biệt do bối cảnh thể chế tạo ra khỏi phần do đặc trưng doanh nghiệp.

2.3.4 Vai trò của năng lực số trong môi quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả

Sự tích hợp giữa nghiên cứu về năng lực số và quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả là một xu hướng tương đối mới, phát triển mạnh từ 2019 đến nay. Bhandari et al. (2023) phân tích 571 doanh nghiệp sản xuất của Mỹ và tìm thấy rằng năng lực kỹ thuật số (được đo như một composite duy nhất) điều tiết tích cực mối quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả,

với doanh nghiệp có năng lực số cao hơn thu được lợi ích lớn hơn từ quốc tế hóa. Banalieva và Dhanaraj (2019) phát triển lý thuyết nội bộ hóa cho nền kinh tế số, lập luận rằng công nghệ số làm giảm chi phí phối hợp và chi phí giao dịch xuyên biên giới, qua đó hạ thấp rào cản chi phí khi doanh nghiệp thâm nhập thị trường nước ngoài. Chen và Meng (2022) nghiên cứu doanh nghiệp Trung Quốc từ WBES và phát hiện rằng ràng buộc thể chế làm giảm cường độ xuất khẩu, nhưng doanh nghiệp có năng lực số cao hơn có thể vượt qua ràng buộc này hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu hiện tại không phân biệt TCI và DAI, xử lý năng lực số như một khái niệm đơn nhất. Hậu quả lý thuyết của sự đồng nhất không hợp lý này là không thể phân tách được hai cơ chế vận hành khác nhau: chiều sâu năng lực tổ chức (TCI) và khả năng phối hợp kỹ thuật số bề mặt (DAI). Sự không phân biệt này làm mờ đi cơ chế tác động và dẫn đến kết luận không thể áp dụng trực tiếp vào thực tiễn chính sách và quản trị doanh nghiệp.

Nền tảng lý luận cho việc phân tách TCI và DAI cần được trình bày sâu hơn để làm rõ rằng đây không phải là một tính chính đo lường tùy nghi, mà là một yêu cầu lý thuyết có cơ sở. Bharadwaj và cộng sự (2013) lập luận rằng chiến lược kinh doanh số là một cấu trúc ở cấp độ chiến lược, khác biệt với năng lực công nghệ thông tin ở cấp độ chức năng, và việc gộp hai cấu trúc này che khuất chính cơ chế tạo giá trị mà nhà nghiên cứu cần phân tách. Nambisan và cộng sự (2019) làm rõ thêm rằng chuyển đổi số tác động đến đổi mới và khởi nghiệp qua nhiều cơ chế phân tầng, từ số hóa công cụ đến tái cấu trúc mô hình kinh doanh, hàm ý rằng các chỉ báo số ở những tầng khác nhau không thể được xem là tương đương về mặt lý thuyết. Phân tầng này nhất quán với khung ba cấp độ của Verhoef và cộng sự (2021), theo đó số hóa thông tin và số hóa quy trình nằm ở tầng nông hơn so với chuyển đổi số toàn diện. Trong bối cảnh quốc tế hóa, Li và cộng sự (2022) cung cấp bằng chứng từ doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc rằng số hóa điều tiết quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả, song nghiên cứu này, giống như đa số tài liệu hiện hành, vẫn xử lý năng lực số như một cấu trúc tổng hợp. Knight và Cavusgil (2004) bổ sung một góc nhìn lịch sử quan trọng rằng năng lực tổ chức và đổi mới cho phép một số doanh nghiệp quốc tế hóa sớm và nhanh, cho thấy rằng chiều sâu năng lực nội tại và công cụ giao diện đóng vai trò khác nhau trong quá trình quốc tế hóa. Tổng hợp các luận điểm này, luận án lập luận rằng nếu TCI vận hành như chiều sâu năng lực hấp thụ và tái cấu trúc, còn DAI vận hành như công cụ phối hợp bề mặt, thì việc gộp hai cấu trúc sẽ trung bình hóa hai hiệu ứng có thể trái chiều, dẫn đến ước lượng chệch và kết luận chính sách không thể áp dụng (Coltman et al., 2008; Bharadwaj et al., 2013).

Cần đặt cơ chế của năng lực số trong một bức tranh rộng hơn về các ràng buộc thực chất mà doanh nghiệp ở các nền kinh tế đang phát triển đối mặt khi quốc tế hóa, vì chính những ràng buộc này tạo ra dư địa để công cụ số phát huy hoặc không phát huy tác dụng. Tài liệu kinh tế học thương mại cho thấy ràng buộc tín dụng là một trong những rào cản nghiêm trọng nhất đối với xuất khẩu: Manova (2013) chứng minh trên cơ sở lý thuyết và thực nghiệm rằng các doanh nghiệp ở những quốc gia có hệ thống tài chính kém phát triển bị hạn chế khả năng tham gia thương mại quốc tế do không huy động được vốn lưu động cho chi phí cố định của xuất khẩu, trong khi Demir và Javorcik (2018) cho thấy tín dụng thương mại có thể thay thế một phần cho tín dụng ngân hàng và nới lỏng ràng buộc này. Trong khung của luận án, các phát hiện này có hàm ý cơ chế rõ ràng: ở những bối cảnh mà ràng buộc tài chính và khoảng trống thể chế bóp nghẹt khả năng chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả, công cụ số ở giao diện ngoại tại có thể giảm chi phí giao dịch và mở rộng khả năng tiếp cận thông tin thị trường, qua đó bù đắp một phần cho hạ tầng thể chế và tài chính còn thiếu, đúng theo logic lá chắn số được phát biểu trong giả thuyết H5. Avenyo và cộng sự (2021) bổ sung bằng chứng từ doanh nghiệp châu Phi rằng năng lực sản xuất nội tại quyết định kết quả xuất khẩu, song song với phát hiện của Ayyagari và cộng sự (2011) rằng đổi mới ở các nền kinh tế mới nổi gắn chặt với năng lực hấp thụ và môi trường thể chế. Tổng hợp các bằng chứng này, luận án định vị TCI và DAI không phải như những yếu tố tách rời khỏi cấu trúc kinh tế nền, mà như hai cơ chế tương tác với ràng buộc tài chính và thể chế đặc thù của từng chế độ ICRV, qua đó cung cấp cơ sở lý thuyết cho dự đoán rằng hiệu ứng điều tiết của năng lực số mạnh nhất ở biên dưới của phổ thể chế.

2.3.5 Bằng chứng vĩ mô về chất lượng thể chế và phân hóa kết quả tăng trưởng

Bên cạnh dòng nghiên cứu cấp doanh nghiệp, một khối bằng chứng vĩ mô đang tích lũy cung cấp nền tảng bối cảnh quan trọng cho luận điểm điều tiết thể chế của luận án. Phân tích hệ thống đầu tiên của Ngân hàng Thế giới về nhóm thị trường biên định nghĩa nhóm này là tập con của các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi có mức độ tiếp cận thị trường tài chính quốc tế “có ý nghĩa nhưng hạn chế”, nằm giữa các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển khác (World Bank, 2026c). Điều đáng chú ý về mặt phương pháp luận là chính báo cáo này thừa nhận

rằng “thị trường biên với tư cách một tiểu nhóm có xu hướng bị bỏ qua trong các phân tích kinh tế” (World Bank, 2026c), một sự thừa nhận trực tiếp về khoảng trống mà luận án này lấp ở cấp doanh nghiệp đối với khu vực châu Á–Thái Bình Dương.

Phát hiện cốt lõi của khối bằng chứng vĩ mô này là chất lượng thể chế phân hóa kết quả tăng trưởng một cách có hệ thống. Các thị trường biên tăng trưởng nhanh nhất trong một phần tư thế kỷ qua chia sẻ một số đặc điểm chung: cải thiện quản trị, thu hẹp chênh lệch lãi suất cho vay–huy động của ngân hàng, kiểm soát nợ công và gánh nặng trả nợ, cùng với tích lũy vốn trên đầu người mạnh hơn (World Bank, 2026c). Ngược lại, các điểm yếu thể chế và quản trị, biểu hiện qua thị trường tài chính nội địa nông và chênh lệch lãi suất rộng, đi kèm với tăng trưởng vốn trên đầu người đáng thất vọng và làm khuếch đại tác động bất lợi của các cú sốc (World Bank, 2026c). Cơ chế vĩ mô này nhất quán với lập luận institutional-khoảng trống ở cấp doanh nghiệp (Khanna & Palepu, 2010): thể chế yếu làm tăng chi phí giao dịch và bất định, từ đó bào mòn khả năng chuyển hóa đầu tư và quốc tế hóa thành hiệu quả thực.

Quan trọng không kém, bằng chứng vĩ mô cho thấy không tồn tại một con đường phát triển phổ quát: các thị trường biên thành công đã áp dụng những chiến lược rất khác nhau, từ thu hút đầu tư vào năng lượng và khoáng sản (Kazakhstan), đến sản xuất chế tạo giá trị gia tăng và xuất khẩu (Việt Nam), đến tăng trưởng dựa trên dịch vụ và du lịch (Rwanda); và bốn nền kinh tế (Bulgaria, Costa Rica, Panama, Romania) đã đạt thu nhập cao và “tốt nghiệp” khỏi nhóm biên trong giai đoạn 2012–2025 (World Bank, 2026c). Sự đa dạng con đường này củng cố trực tiếp tiền đề của khung ICRV: cơ chế chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả phụ thuộc vào chế độ thể chế và mô hình tăng trưởng đặc thù, chứ không tuân theo một dạng hàm phổ quát. Tuy nhiên, bằng chứng vĩ mô này dừng ở cấp quốc gia và để ngỏ câu hỏi về cơ chế cấp doanh nghiệp, chính là khoảng trống mà luận án giải quyết bằng dữ liệu WBES cấp cơ sở trên 50 nền kinh tế.

2.4 Khoảng trống nghiên cứu

Trên cơ sở tổng quan lý thuyết và thực nghiệm ở các phần trước, ba khoảng trống nghiên cứu chính được xác định như sau.

Khoảng trống thứ nhất: Thiếu khung tích hợp đa tầng để giải thích dị biệt trong quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả. Các phân tích tổng hợp trước đây thường báo cáo mức dị biệt rất cao (I^2 thường trên 80%) (Bausch & Krist, 2007; Marano et al., 2016), và ngay phân tích tổng hợp cập nhật của luận án (nghiên cứu thành phần P6, Mục 4.2) cũng ghi nhận mức dị biệt đáng kể ($I^2 = 62,4\%$); ở cả hai trường hợp, phần lớn biến thiên trong cỡ ảnh hưởng không được giải thích bởi sai số ngẫu nhiên mà bởi sự khác biệt có hệ thống giữa các bối cảnh. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm hiện tại chỉ kiểm định một hoặc hai biến điều tiết từ một lý thuyết đơn lẻ, không có khả năng giải thích đồng thời dị biệt do bối cảnh thể chế, năng lực doanh nghiệp và đặc điểm lãnh đạo tạo ra. Không một lý thuyết đơn lẻ nào, dù là mô hình Uppsala, lý thuyết dựa trên nguồn lực, lý thuyết thể chế hay lý thuyết thượng tầng quản trị, đủ để giải thích đầy đủ sự phức tạp của quan hệ này trong bối cảnh đa quốc gia đa dạng như châu Á. Mỗi lý thuyết soi sáng một tầng nguyên nhân khác nhau: mô hình Uppsala giải thích chi phí học hỏi giai đoạn đầu, lý thuyết dựa trên nguồn lực giải thích khác biệt năng lực, lý thuyết thể chế giải thích biến thiên theo môi trường nền, và lý thuyết thượng tầng quản trị giải thích vai trò của người ra quyết định. Vì các tầng nguyên nhân này vận hành đồng thời, một khung tích hợp đa tầng, trong đó các lý thuyết bổ sung cho nhau thay vì cạnh tranh nhau, là điều kiện cần để giải thích mức dị biệt cao mà các phân tích tổng hợp ghi nhận.

Khoảng trống thứ hai: Sự đồng nhất không hợp lý giữa TCI và DAI trong phần lớn tài liệu trước. Phần lớn các nghiên cứu về năng lực số trong bối cảnh quốc tế hóa và hiệu quả hoặc là không đo lường năng lực số, hoặc là gộp tất cả các chỉ báo số vào một chỉ số hợp thành duy nhất, không phân biệt giữa chiều sâu năng lực công nghệ tổ chức (TCI) và mức độ chấp nhận công cụ số bề mặt (DAI). Hậu quả thực tiễn của sự đồng nhất này là: (i) không thể trả lời câu hỏi liệu nền đầu tư vào năng lực công nghệ nội tại hay vào việc áp dụng công cụ số giao diện; (ii) không thể phân biệt được hai cơ chế tác động có hàm ý chính sách khác nhau. Phân biệt rõ TCI và DAI là điều kiện cần để rút ra hàm ý quản trị và chính sách có tính cụ thể và ứng dụng cao.

Khoảng trống thứ ba: Thiếu bằng chứng đa quốc gia quy mô lớn, toàn diện và có cấu trúc cho bối cảnh châu Á. Mặc dù châu Á là khu vực kinh tế năng động và đa dạng nhất thế giới, tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả vẫn thiếu bằng chứng đa quốc gia bao quát đủ rộng để kiểm định khả năng tổng quát hóa của các lý thuyết.

Mẫu 17 nền kinh tế của nghiên cứu thành phần P1 là cơ sở lớn nhất hiện có trong tài liệu về châu Á, nhưng vẫn chưa bao gồm các nền kinh tế biên thể chế yếu và các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển, những địa điểm cực kỳ quan trọng để kiểm định điều kiện biên của lý thuyết. Thiếu vắng các bằng chứng này khiến các lý thuyết về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả, vốn được xây dựng chủ yếu trên dữ liệu từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nền kinh tế tiên tiến, có nguy cơ bị áp dụng sai trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi ở châu Á. Điều kiện biên là nơi một lý thuyết bộc lộ giới hạn của nó; do đó việc đưa các nền kinh tế ở hai cực của phổ thể chế vào khung phân tích không chỉ mở rộng phạm vi mà còn là phép thử nghiêm ngặt nhất đối với tính phổ quát của dạng hàm chữ U ngược.

Ba khoảng trống này hội tụ vào một hướng giải quyết chung: cần phát triển và kiểm định một khung giải thích tích hợp đa tầng trên dữ liệu đa quốc gia đủ rộng và đủ đa dạng về thể chế để bao phủ toàn bộ phổ thể chế của châu Á. Luận án đề xuất khung CDCM (điều tiết theo quốc gia, năng lực số và năng lực doanh nghiệp), là khung lý thuyết tích hợp đa tầng kết hợp bối cảnh thể chế (tầng vĩ mô, vận hành hóa bằng ICRV), năng lực doanh nghiệp với TCI và DAI tách biệt (tầng tổ chức), đặc điểm nhà quản trị cấp cao (tầng cá nhân), và lớp mở rộng lãng phí năng lực số. Trong khung này, cường độ xuất khẩu (FSTS) là biến độc lập chính và năng suất lao động là biến phụ thuộc.

Từ khoảng trống đến nghiên cứu P7: kiểm định CDCM trên 50 nền kinh tế châu Á. Khoảng trống thứ nhất và thứ ba hội tụ vào một câu hỏi kiểm định trực tiếp: liệu khung CDCM có thể giải thích đồng thời dị biệt của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả khi kiểm soát đầy đủ cả ba tầng trong một mô hình tích hợp ở quy mô đủ rộng để bao phủ toàn bộ phổ thể chế ICRV hay không. Tài liệu hiện tại chưa có bằng chứng kiểm định đồng thời năm biến điều tiết chính, gồm TCI, DAI, kinh nghiệm quản trị, giới tính nhà quản trị và ICRV, trong một mô hình hồi quy đơn lẻ trên dữ liệu đa quốc gia quy mô lớn. Nghiên cứu thành phần P7 lấp đầy khoảng trống này bằng dữ liệu WBES từ 50 nền kinh tế (mẫu hồi quy bậc hai $N = 81.022$; mẫu mô hình đầy đủ $N = 79.080$ sau khi loại bỏ theo danh sách các biến điều tiết khuyết, 103 cặp nền kinh tế và năm), bao phủ toàn bộ phổ thể chế ICRV từ nhóm tiên tiến đến nhóm đảo nhỏ, kiểm định đồng thời H1 đến H6 với hiệu ứng cố định nền kinh tế và năm. Điểm uốn hiệu chỉnh năng lực của P7 là 43,6% FSTS, nằm trong vùng chuyển đổi của phổ thể chế, nhất quán với P3 Việt Nam (khoảng 40%) và thấp hơn P5 Trung Quốc (khoảng 49%); cấu trúc ba vùng theo nhóm ICRV xác nhận thể chế điều tiết cả vị trí lẫn sự tồn tại của điểm uốn theo phổ thể chế dự đoán lý thuyết, đóng góp bằng chứng kiểm định tích hợp đầu tiên cho khung CDCM ở cấp độ liên quốc gia quy mô lớn.

Từ khoảng trống đến nghiên cứu P8: kiểm định điều kiện biên FIP tại các nền kinh tế đảo nhỏ. Khoảng trống thứ ba không chỉ đòi hỏi mở rộng phạm vi địa lý mà còn đòi hỏi kiểm định điều kiện biên lý thuyết cực trị: liệu có tồn tại bối cảnh nơi chữ U ngược hoàn toàn sụp đổ thành quan hệ âm đơn điệu hay không. Không có nghiên cứu nào trong tài liệu hiện tại kiểm định hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức (FIP), bối cảnh mà quốc tế hóa là gánh nặng sinh tồn chứ không phải lựa chọn chiến lược dựa trên lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu thành phần P8 kiểm định H1b bằng dữ liệu WBES từ các nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương (Fiji, Papua New Guinea, Quần đảo Solomon, Tonga, Vanuatu, Samoa, Kiribati), nơi ba điều kiện cấu trúc cơ bản của chữ U ngược đồng thời bị vi phạm: thị trường nội địa cực nhỏ, chi phí vận tải cao bất thường, và hỗ trợ thể chế cho xuất khẩu gần như không tồn tại. Kết quả P8 xác định điều kiện biên cực trị của khung CDCM, tức điểm nơi lý thuyết đường cong chữ U ngược không còn ứng dụng được.

2.5 Mô hình nghiên cứu và hệ giả thuyết

2.5.1 Mô hình khái niệm

Mô hình khái niệm của luận án vận hành theo logic đa tầng, trong đó mối quan hệ trung tâm giữa quốc tế hóa (FSTS) và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (labor productivity) được điều tiết đồng thời bởi ba tầng can thiệp.

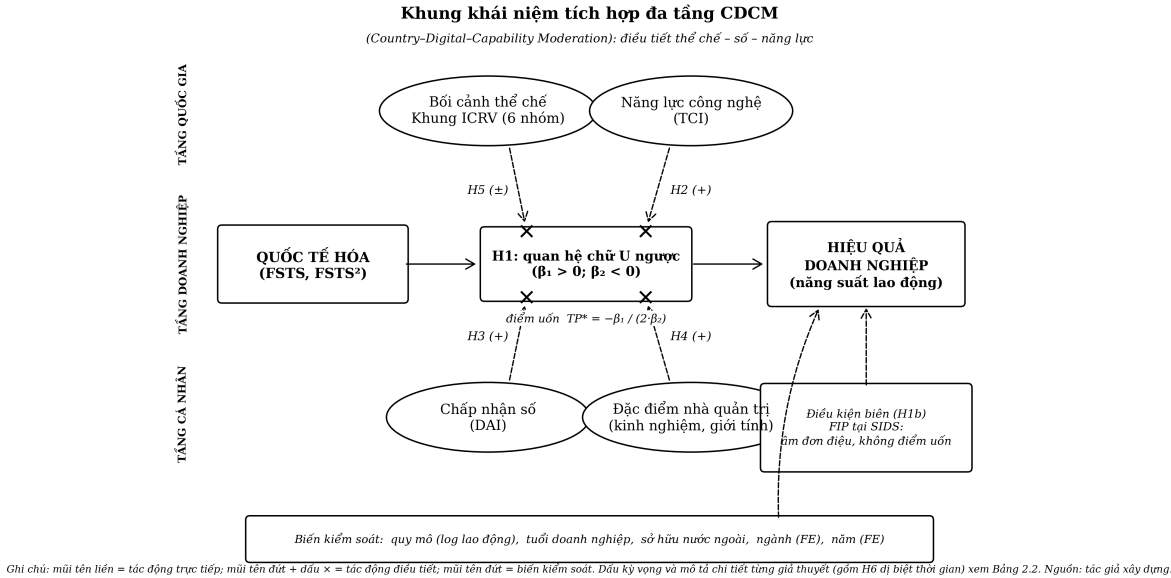
Tầng vĩ mô, bối cảnh thể chế, được vận hành hóa bằng khung ICRV với sáu chế độ con theo phổ thể chế từ tiên tiến đến mới đến SIDS. Ở tầng này, ICRV điều tiết mối quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả thông qua hai cơ chế: (i) mức độ khoảng trống thể chế ảnh hưởng đến chi phí giao dịch xuyên biên giới; và (ii) chất lượng thể chế ảnh hưởng đến khả năng doanh nghiệp khai thác lợi ích từ quốc tế hóa. Ở các nền kinh tế biên thể chế yếu và đảo nhỏ, khoảng

trống thể chế cực kỳ lớn có thể đảo ngược quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả, biến lợi ích tiềm năng thành tổn thất thực tế (nghiên cứu thành phần P8).

Tầng tổ chức, năng lực doanh nghiệp, bao gồm TCI và DAI như hai biến điều tiết độc lập với cơ chế tác động khác nhau. TCI đóng vai trò như một “nâng đỡ mặt bằng” (level shifter): doanh nghiệp có TCI cao sẽ đạt hiệu quả cao hơn ở mọi mức độ FSTS, và đặc biệt có khả năng khai thác lợi ích quốc tế hóa tốt hơn nhờ năng lực hấp thụ tri thức và công nghệ từ thị trường nước ngoài. DAI, ngược lại, đóng vai trò là “bộ đệm phối hợp số” (digital coordination buffer): ở mức FSTS cao, DAI giúp giảm chi phí điều phối xuyên biên giới, làm chuyển dịch điểm uốn sang phải và kéo dài giai đoạn lợi ích dương của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả.

Tầng cá nhân, đặc điểm nhà quản trị cấp cao, bao gồm kinh nghiệm quản trị và giới tính nhà quản trị như các biến điều tiết vi mô. Kinh nghiệm quốc tế của nhà quản trị giảm chi phí nhận thức của gánh nặng người nước ngoài; sự hiện diện của quản trị viên nữ tăng cường đa dạng nhận thức và thận trọng trong quản trị rủi ro quốc tế.

Ngoài các cơ chế điều tiết, mô hình còn bao gồm một yếu tố động thái quan trọng: hình dạng phi tuyến của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả (điểm uốn của chữ U ngược) không cố định theo thời gian mà có thể thay đổi khi bối cảnh thể chế và năng lực doanh nghiệp thay đổi theo chiều dọc, đặc biệt rõ rệt ở các nền kinh tế chuyển đổi nhanh như Trung Quốc.



Hình 1: Hình 2.1. Khung khái niệm tích hợp đa tầng CDCM cho quan hệ Quốc tế hóa–Hiệu quả tại châu Á

Hình 2.1. *Khung khái niệm tích hợp đa tầng CDCM.* Mũi tên liền thể hiện tác động trực tiếp (H1, quan hệ phi tuyến chữ U ngược); mũi tên đứt thể hiện tác động điều tiết của ba tầng (thể chế ICRV, H5; năng lực số TCI/DAI, H2, H3; đặc điểm nhà quản trị, H4); mũi tên chấm thể hiện điều kiện biên FIP (H1b) tại nhóm SIDS. Biến kiểm soát không thể hiện để giữ rõ ràng. *Nguồn: tác giả xây dựng dựa trên mô hình Uppsala, lý thuyết dựa trên nguồn lực, lý thuyết thể chế, lý thuyết thượng tầng quản trị và lăng kính năng lực số.*

2.5.2 Giả thuyết H1: Phi tuyến chữ U ngược

Trên cơ sở lý thuyết từ Uppsala về chi phí thâm nhập giai đoạn đầu, lý thuyết dựa trên nguồn lực về lợi thế cạnh tranh tích lũy ở giai đoạn trung, và lý thuyết chi phí giao dịch về sự phức tạp điều phối ở giai đoạn mở rộng quá mức, giả thuyết H1 được phát biểu như sau. Quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở các quốc gia châu Á có dạng phi tuyến chữ U ngược, với một điểm uốn tối ưu trước khi chi phí điều phối và bất định vượt qua lợi ích từ mở rộng thị trường quốc tế. Cơ sở lý thuyết trực tiếp bao gồm mô hình đường cong chữ S của Lu và Beamish (2004), lý thuyết ba giai đoạn của Contractor et al. (2003), và bằng chứng chữ U ngược ban đầu của Hitt et al. (1997).

2.5.2b Điều kiện biên H1b: Gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (FIP) tại SIDS

H1 dự báo quan hệ chữ U ngược, tức là tồn tại một mức FSTS tối ưu mà dưới ngưỡng đó quốc tế hóa tạo ra lợi ích, và trên ngưỡng đó chi phí điều phối vượt qua lợi ích học hỏi. Tuy nhiên, lý thuyết dự đoán này ngầm giả định rằng ba điều kiện cấu trúc cơ bản được đáp ứng: (i) tồn tại thị trường nội địa đủ lớn để doanh nghiệp có nền tảng hiệu suất và thanh khoản trước khi xuất khẩu; (ii) chi phí thương mại ở mức chấp nhận được, cho phép cân nhắc kinh tế hợp lý; và (iii) tồn tại hỗ trợ thể chế tối thiểu cho hoạt động trao đổi quốc tế.

Tại các nền kinh tế SIDS (Nhóm VI ICRV), cả ba điều kiện này đồng thời bị vi phạm: thị trường nội địa cực nhỏ buộc các doanh nghiệp phải xuất khẩu không phải vì có lợi thế cạnh tranh mà vì thiếu cầu nội địa đủ lớn để duy trì hoạt động (xuất khẩu bắt buộc); chi phí hậu cần và vận chuyển cực cao do địa lý đảo xa và phân tán làm suy giảm biên lợi nhuận ở mọi mức FSTS; và hỗ trợ thể chế (logistics, tài chính thương mại, năng lực xúc tiến xuất khẩu) thiếu hụt nghiêm trọng. Khi ba điều kiện này đồng thời không được đáp ứng, quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả không chỉ mất đi phần lợi ích giai đoạn đầu của chữ U ngược mà có thể chuyển thành **quan hệ âm đơn điệu không có điểm uốn**, tức là điều kiện biên lý thuyết nơi mọi mức độ quốc tế hóa đều gây tổn hại đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giả thuyết H1b được phát biểu như sau. Tại các nền kinh tế SIDS (ICRV Nhóm VI), mối quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa (FSTS) và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (năng suất lao động) là **âm đơn điệu**, không có điểm uốn trong phạm vi dữ liệu, phản ánh gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP) nơi doanh nghiệp xuất khẩu để sinh tồn chứ không phải để khai thác lợi thế cạnh tranh. Cơ sở lý thuyết bao gồm lý thuyết thể chế (North, 1990), lý thuyết chi phí giao dịch (Williamson, 1985), Khanna và Palepu (2010) về khoảng trống thể chế, và Lall (2004) về các ràng buộc cấu trúc của các nền kinh tế đảo nhỏ.

Một yêu cầu lý thuyết quan trọng đối với H1b là phân biệt FIP như một điều kiện biên thực chất với khả năng quan hệ âm đơn điệu chỉ là sản phẩm của cỡ mẫu nhỏ hoặc miền FSTS bị giới hạn. Sự phân biệt này có thể bác bỏ được về mặt thực nghiệm: nếu FIP là một cấu trúc thực, kiểm định Lind và Mehlum (2010) sẽ không phát hiện một cực đại nội vùng ngay cả khi độ phủ dữ liệu đủ rộng, và dấu của hiệu ứng biên phải âm ở cả hai biên của miền quan sát; ngược lại, nếu quan hệ âm chỉ phản ánh thiếu sức mạnh thống kê hay cắt cụt phạm vi, một cực đại nội vùng sẽ lộ ra khi mở rộng độ phủ. Đặc thù phân phối FSTS tại SIDS củng cố cách đọc cấu trúc: khối lượng doanh nghiệp tập trung ở vùng xuất khẩu cao do cường bức xuất khẩu chứ không phải ở vùng FSTS thấp, nên một kết quả âm đơn điệu không thể quy cho việc thiếu quan sát ở đuôi trên của miền. Do đó H1b được phát biểu như một mệnh đề có thể kiểm sai: việc phát hiện một điểm uốn nội vùng có ý nghĩa tại SIDS khi dữ liệu đủ phủ sẽ phủ định FIP, đặt khái niệm này dưới một tiêu chí nhận dạng minh bạch chứ không phải một diễn giải hậu nghiệm.

2.5.2c Điều kiện biên H1c: Tan biến ngưỡng dưới biến động thể chế tích lũy

Trong khi H6 dự báo ngưỡng (điểm uốn) **dịch chuyển** một cách có trật tự theo quá trình trưởng thành năng lực và thể chế, một khả năng đối lập về mặt lý thuyết là ngưỡng **tan biến** dưới một chuỗi cú sốc thể chế dồn dập, khi đó cấu trúc chữ U ngược không còn được nhận diện. Giả thuyết H1c được phát biểu như sau. Ở nền kinh tế trải qua biến động thể chế tích lũy cực đoan qua các giai đoạn (diễn hình là Ấn Độ trong nghiên cứu thành phần P9), cấu trúc chữ U ngược của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả **tan biến theo thời gian** (điểm uốn dịch chuyển rồi biến mất trong miền dữ liệu), phản ánh sự phá vỡ cấu trúc chứ không phải dịch chuyển tiệm tiến. H1c là điều kiện biên thứ hai của H1 (bên cạnh H1b), phân biệt rõ với H6 ở chỗ H6 mô tả dịch chuyển có trật tự còn H1c mô tả mất cấu trúc cấu trúc. Cơ sở lý thuyết bao gồm North (1990) về bất định thể chế, Banalieva và Dhanaraj (2019), và bằng chứng đa đợt của P9.

2.5.3 Giả thuyết H2: Điều tiết bởi năng lực công nghệ (TCI)

Dựa trên lý thuyết dựa trên nguồn lực (Barney, 1991) và lý thuyết năng lực động (Teece et al., 1997), năng lực công nghệ là một nguồn lực thỏa mãn tiêu chí VRIN giúp doanh nghiệp khai thác lợi ích từ quốc tế hóa hiệu quả hơn. Giả thuyết H2 được phát biểu như sau. Năng lực công nghệ (TCI) làm gia tăng tác động tích cực của quốc tế hóa lên hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bằng cách nâng mặt bằng hiệu quả tổng thể và làm giảm chi phí học hỏi thị trường quốc tế, do đó làm dịch chuyển đường quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả lên cao hơn và có thể điều chỉnh vị trí của điểm uốn. Cơ sở lý thuyết bao gồm Barney (1991), Teece et al. (1997), và Bhandari et al. (2023).

Cơ chế lý thuyết đứng sau H2 là năng lực hấp thụ: doanh nghiệp có năng lực công nghệ cao hơn xử lý tín hiệu thị trường quốc tế hiệu quả hơn, chuyển hóa tri thức bên ngoài thành cải thiện năng suất nhanh hơn, và do đó khấu hao chi phí gánh nặng người nước ngoài với tốc độ cao hơn (Cohen & Levinthal, 1990). Vì cơ chế này vận hành chủ yếu qua việc nâng chiều sâu năng lực nội tại chứ không qua việc thay đổi bản chất đánh đổi của quốc tế hóa, dự đoán mạnh nhất là một hiệu ứng nâng mặt bằng phổ quát, trong khi hiệu ứng uốn lại đường cong, nếu có, sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ thể chế. Dự đoán này phù hợp với bằng chứng định hướng từ các nghiên cứu thành phần đơn quốc gia, nơi năng lực công nghệ liên tục xuất hiện như yếu tố nâng mặt bằng dương và có ý nghĩa, sẽ được kiểm định hệ thống ở Chương 4. Về mặt nhận dạng thực nghiệm, H2 hàm ý một mẫu hệ số phân biệt được: hệ số chính của TCI dương và có ý nghĩa (nâng mặt bằng), trong khi số hạng tương tác độ cong $TCI \times FSTS^2$ không có ý nghĩa hoặc yếu (không uốn lại đường cong). Chính sự kết hợp giữa hiệu ứng mức mạnh và hiệu ứng độ cong yếu này là tiêu chí thực nghiệm cho phép tách H2 (nâng mặt bằng) khỏi H3 (uốn đường cong) ngay trong cùng một mô hình tương tác.

2.5.4 Giả thuyết H3: Điều tiết bởi chỉ số chấp nhận số (DAI)

Phân biệt rõ với H2, DAI không có chiều sâu năng lực tổ chức như TCI nhưng có vai trò giảm thiểu chi phí phối hợp xuyên biên giới ở mức xuất khẩu cao. Giả thuyết H3 được phát biểu như sau. Chỉ số chấp nhận số (DAI) điều tiết mối quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả, với vai trò hỗ trợ rõ rệt hơn ở mức cường độ xuất khẩu cao khi DAI giúp giảm chi phí phối hợp giao dịch xuyên biên giới, theo đó DAI làm thay đổi độ dốc của đường cong chứ không nhất thiết nâng mặt bằng hiệu quả như TCI. Cơ sở lý thuyết bao gồm Verhoef et al. (2021), Stallkamp và Schotter (2021), và Banalieva và Dhanaraj (2019). Sự phân biệt cơ chế tác động giữa H2 và H3 là đóng góp lý thuyết quan trọng, cho phép phân tách TCI và DAI trong mô hình hồi quy thực nghiệm.

Cơ chế đứng sau H3 là sự nén chi phí phối hợp ở nhánh đi xuống của đường cong. Khi cường độ xuất khẩu tăng cao, chi phí điều phối nhiều thị trường, múi giờ và chuỗi cung ứng phân tán là một nguồn chính kéo năng suất đi xuống; công cụ số làm giảm chính loại chi phí này thông qua kênh giao tiếp, theo dõi đơn hàng và phối hợp số hóa. Vì lý do đó, hiệu ứng dự kiến của DAI tập trung ở việc làm thoải nhánh đi xuống và đẩy điểm uốn về phía phải, tức một hiệu ứng uốn đường cong, khác về bản chất với hiệu ứng nâng mặt bằng của TCI. Tương ứng, H3 dự đoán một mẫu hệ số đối ngược với H2: số hạng tương tác $DAI \times FSTS^2$ (hoặc $DAI \times FSTS$) có ý nghĩa, biểu thị thay đổi độ cong hoặc độ dốc, trong khi hiệu ứng mức chính của DAI không nhất thiết mạnh. Cặp tiêu chí nhận dạng đối ngược này, hiệu ứng mức không kèm uốn cong cho H2 so với uốn cong không nhất thiết kèm hiệu ứng mức cho H3, khiến hai giả thuyết có thể phân biệt và bác bỏ độc lập trong khung tương tác, thay vì chỉ là hai cách diễn đạt cho cùng một hiệu ứng năng lực số. Tuy nhiên, vì cơ chế này phụ thuộc vào việc hạ tầng số có định hướng xuyên biên giới hay không, sức mạnh của hiệu ứng uốn được dự báo là phụ thuộc bối cảnh thể chế chứ không phổ quát, một dự đoán có điều kiện sẽ được kiểm chứng trong khung CDCM.

2.5.5 Giả thuyết H4: Điều tiết bởi đặc điểm nhà quản trị cấp cao

Dựa trên lý thuyết thượng tầng quản trị (Hambrick & Mason, 1984; Hambrick, 2007), quyết định chiến lược quốc tế hóa và khả năng chuyển hóa nó thành hiệu quả phụ thuộc vào đặc điểm nhận thức và kinh nghiệm của nhà quản trị. Giả thuyết H4 được phát biểu như sau. Kinh nghiệm quản trị và giới tính nữ của nhà quản trị cấp cao làm mạnh hơn tác động tích cực của quốc tế hóa lên hiệu quả hoạt động, thông qua cơ chế nâng cao nhận thức chiến lược quốc tế và quản trị rủi ro thận trọng hơn trong quá trình mở rộng quốc tế. Cơ sở lý thuyết bao gồm Hambrick và Mason (1984), Hsu et al. (2013), và Post và Byron (2015); bằng chứng thực nghiệm ở cấp doanh nghiệp cho thấy kinh nghiệm và giới tính của nhà quản trị có thể điều tiết quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả (Phan, Do, & Phan, 2020b; Phan et al., 2021; Do & Phan, 2025).

Cơ chế đứng sau H4 là vai trò của trường nhận thức quản trị: kinh nghiệm và sự đa dạng trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao định hình cách doanh nghiệp diễn giải rủi ro và cơ hội quốc tế, qua đó điều tiết chất lượng của các quyết định quốc tế hóa thay vì tác động trực tiếp lên mức hiệu quả (Nielsen, 2010). Cần lưu ý rằng dự đoán về dấu của hiệu ứng giới tính phụ thuộc vào thước đo hiệu quả và đặc tả mô hình: khi đo bằng lợi nhuận và mô hình hóa như điều tiết độ dốc, hiệu ứng dự kiến là dương; khi đo bằng năng suất và ước lượng như hiệu ứng mức ở mẫu gộp đa quốc gia, hệ số có thể âm do chọn lọc cấu thành. Sự phụ thuộc thước đo và bối cảnh này được xử lý tường minh

trong phần tổng hợp bằng chứng ở Chương 4 và Chương 5, nên H4 được khung lại như một giả thuyết về điều tiết chất lượng quyết định chứ không phải về một hiệu ứng mức phổ quát.

2.5.6 Giả thuyết H5: Điều tiết bởi bối cảnh thể chế (ICRV)

Trên cơ sở lý thuyết thể chế (North, 1990; Khanna & Palepu, 2010), chất lượng thể chế tạo ra chi phí giao dịch và rủi ro khác nhau, do đó điều tiết đáng kể mối quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả. Giả thuyết H5 được phát biểu như sau. Chất lượng thể chế theo khung ICRV điều tiết tác động của các rào cản thể chế lên hiệu quả hoạt động trong quá trình quốc tế hóa, với chỉ số chấp nhận số (DAI) đóng vai trò lá chắn số giúp bù đắp một phần khoảng trống thể chế; cường độ điều tiết này giảm dần theo phổ thể chế ICRV từ các nền kinh tế biên thể chế yếu (Nhóm V và VI, điều tiết mạnh nhất) đến các nền kinh tế tiên tiến (Nhóm I, điều tiết yếu nhất). Cơ sở lý thuyết bao gồm North (1990), Khanna và Palepu (2010), và Marano et al. (2016).

Cơ chế đứng sau H5 là sự thay thế giữa thể chế và năng lực: nơi thể chế nền yếu, mỗi đơn vị năng lực doanh nghiệp, đặc biệt là năng lực số, tạo ra khác biệt cạnh tranh lớn hơn vì nó bù đắp cho hạ tầng thể chế còn thiếu; nơi thể chế đã mạnh, biên đóng góp của cùng năng lực đó nhỏ hơn vì môi trường đã cung cấp phần lớn sự bảo đảm cần thiết cho giao dịch xuyên biên giới. Logic thay thế này hàm ý một dự đoán phổ thể chế có hướng: vai trò điều tiết của thể chế, và của lá chắn số gắn với nó, mạnh nhất ở biên dưới của phổ thể chế ICRV và yếu dần khi tiến lên biên trên. Đây chính là dự đoán định hướng mà luận án kiểm định bằng cả phân tích tổng hợp theo nhóm thể chế và ước lượng điểm uốn trong từng chế độ ICRV ở Chương 4.

Một phản biện hiển nhiên đối với logic thay thế này là tính hỗ trợ hạ tầng: chính những nền kinh tế có thể chế yếu nhất cũng thường có hạ tầng số kém phát triển nhất, nên có thể lập luận rằng lá chắn số phát huy tác dụng yếu nhất chứ không phải mạnh nhất ở biên dưới của phổ thể chế. Luận án giải quyết căng thẳng giữa thay thế và hỗ trợ này bằng cách lưu ý rằng thành phần DAI được vận hành hóa ở tầng nền tảng nhất (sự hiện diện web và giao dịch số cơ bản), tức loại công cụ ít đòi hỏi hạ tầng dày nhất và vẫn khả thi trên hạ tầng mỏng; ở tầng này, lợi ích chủ yếu đến từ việc hạ chi phí tìm kiếm và thông tin trong trao đổi xuyên biên giới, vốn chính là những chi phí mà khoảng trống thể chế khuếch đại. Vì vậy cơ chế thay thế được dự báo trội hơn cơ chế hỗ trợ trong dải năng lực số nền tảng mà luận án đo lường; song chính sự phụ thuộc tầng đo lường này hàm ý rằng hiệu ứng lá chắn có thể đảo chiều ở các tầng số đòi hỏi hạ tầng cao hơn, một ranh giới phạm vi áp dụng được thừa nhận tường minh và sẽ được nói lại trong phần hạn chế đo lường DAI ở Chương 5.

2.5.7 Giả thuyết H6: Dị biệt thời gian trong quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả

Dựa trên quan sát về tốc độ chuyển đổi số và thay đổi thể chế rất nhanh ở một số nền kinh tế châu Á, đặc biệt Trung Quốc, quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả không nhất thiết ổn định theo thời gian. Giả thuyết H6 được phát biểu như sau. Hình dạng phi tuyến của quan hệ, cụ thể là vị trí của điểm uốn và độ cong của đường quan hệ, thay đổi theo thời gian trong các nền kinh tế chuyển đổi nhanh, phản ánh sự phát triển của năng lực doanh nghiệp và cải thiện điều kiện thể chế qua các giai đoạn. Cơ sở lý thuyết bao gồm Wu et al. (2022), Xiao et al. (2013), và Banalieva và Dhanaraj (2019).

Việc kiểm định H6 đòi hỏi phân biệt hai khả năng đối lập về mặt lý thuyết: dịch chuyển ngưỡng do trưởng thành năng lực và thể chế (một quá trình tiệm tiến, có trật tự) so với mất cấu trúc ngưỡng do biến động thể chế tích lũy (một quá trình phá vỡ cấu trúc). Bằng chứng từ hai bối cảnh tương phản trong luận án phục vụ chính sự phân biệt này. Tại Trung Quốc, nghiên cứu thành phần P5 cho thấy điểm uốn ổn định tương đối giữa 2012 và 2024 (kiểm định Paternoster $z = +0,82$, $p = ,412$, không bác bỏ tính bằng nhau), nhất quán với một quá trình trưởng thành có trật tự. Ngược lại, bằng chứng Ấn Độ (P9) cho thấy ngưỡng có thể mất cấu trúc dưới một chuỗi cú sốc thể chế dồn dập. Đặt cạnh nhau, hai trường hợp này tinh chỉnh H6 thành một mệnh đề có điều kiện: dị biệt thời gian của quan hệ là hàm của tốc độ và biên độ thay đổi thể chế tích lũy, chứ không phải một xu hướng đơn điệu theo thời gian.

2.5.8 Tổng hợp hệ giả thuyết

Bảy giả thuyết nêu trên được tổng hợp trong Bảng 2.1, làm rõ với mỗi giả thuyết bốn yếu tố: phát biểu tóm tắt, dấu kỳ vọng của hệ số, cơ sở lý thuyết nền và biến đo lường cùng kiểm định tương ứng. Cách trình bày này bảo đảm mỗi giả thuyết đều được suy ra từ lý thuyết (không phải rút ra từ quan sát thực nghiệm) và đều gắn với một thao tác

kiểm định cụ thể trong Chương 3 và Chương 4. Ba giả thuyết điều tiết H2, H3, H5 cùng vận hành trên một đường quan hệ chính (H1), tương ứng ba tầng của khung CDCM; H1b là điều kiện biên của H1 tại nhóm thể chế yếu nhất; H4 và H6 bổ sung tầng cá nhân và chiều thời gian.

Bảng 2.1. Tổng hợp hệ giả thuyết nghiên cứu: phát biểu, dấu kỳ vọng, cơ sở lý thuyết và biến kiểm định.

Giả thuyết	Phát biểu tóm tắt	Dấu kỳ vọng	Cơ sở lý thuyết	Biến / kiểm định
H1	Quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả có dạng phi tuyến chữ U ngược	$\beta_1 > 0; \beta_2 < 0$	Mô hình Uppsala; Lu và Beamish (2004)	FSTS, FSTS ² ; kiểm định Lind–Mehlum
H1b	Tại nhóm SIDS (ICRV VI), quan hệ âm đơn điệu, không điểm uốn (gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc, FIP)	$\beta(\text{FSTS}) < 0$	Lý thuyết thể chế (North, 1990); chi phí giao dịch (Williamson, 1985); Lall (2004)	FSTS trên mẫu SIDS; kiểm tra không tồn tại điểm uốn
H2	Năng lực công nghệ (TCI) điều tiết dương, nâng mặt bằng hiệu quả và có thể dịch chuyển điểm uốn	+	Lý thuyết dựa trên nguồn lực (Barney, 1991); năng lực động (Teece et al., 1997)	TCI; TCI × FSTS; TCI × FSTS ²
H3	Chấp nhận số (DAI) điều tiết, uốn đường cong rõ hơn ở cường độ xuất khẩu cao (giảm chi phí phối hợp)	+(đổi độ dốc)	Verhoef et al. (2021); Stallkamp và Schotter (2021); Banalieva và Dhanaraj (2019)	DAI; DAI × FSTS; DAI × FSTS ²
H4	Kinh nghiệm và giới tính nữ của nhà quản trị cấp cao điều tiết dương quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả	+	Lý thuyết thượng tầng quản trị (Hambrick và Mason, 1984); Post và Byron (2015)	Kinh nghiệm, giới tính × FSTS
H5	Chất lượng thể chế (phổ thể chế ICRV) điều tiết; tác động mạnh nhất ở nhóm thể chế yếu, giảm dần đến nhóm tiên tiến	+/- theo phổ thể chế	Lý thuyết thể chế (North, 1990; Khanna và Palepu, 2010); Marano et al. (2016)	ICRV × FSTS; ICRV × FSTS ²
H6	Dạng hàm (vị trí điểm uốn, độ cong) dịch chuyển theo thời gian ở nền kinh tế chuyển đổi nhanh	Thay đổi theo thời gian	Wu et al. (2022); Xiao et al. (2013); Banalieva và Dhanaraj (2019)	So sánh đa đợt khảo sát; kiểm định Paternoster

Ghi chú: FSTS = tỷ lệ doanh thu nước ngoài trên tổng doanh thu (cường độ xuất khẩu); TCI = chỉ số năng lực công nghệ; DAI = chỉ số chấp nhận số; ICRV = khung phân loại chế độ bồi cảnh thể chế sáu nhóm; FIP = gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc. Dấu kỳ vọng tham chiếu hệ số của số hạng tương tác tương ứng. Nguồn: tác giả tổng hợp.

2.5.9 Ánh xạ giả thuyết và các nghiên cứu thành phần

L luận án được phát triển gắn với một chuỗi nghiên cứu thành phần (ký hiệu P1–P10 và một chương sách), mỗi nghiên cứu kiểm định một phần của hệ giả thuyết H1–H6 và điều kiện biên H1b trong một bối cảnh thể chế cụ thể. Bảng 2.2 ánh xạ các nghiên cứu thành phần với mục trình bày kết quả và các giả thuyết tương ứng.

Bảng 2.2. Ánh xạ nghiên cứu thành phần, mục trình bày, giả thuyết.

Nghiên cứu thành phần	Bối cảnh (nhóm ICRV)	Trình bày tại	Giả thuyết kiểm định
P1: Cơ sở đa quốc gia (17 nền kinh tế)	Châu Á (đa nhóm)	Mục 2.3.3; Mục 4.1.7	Nền tảng cho H1, H2, H5

Nghiên cứu thành phần	Bối cảnh (nhóm ICRV)	Trình bày tại	Giả thuyết kiểm định
P2: Doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung Quốc	Trung bình cao (Nhóm III)	Mục 2.3.3; Mục 4.4.8	Nền tảng cho H1
P3: Việt Nam	Chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (Nhóm IV)	Mục 4.5	H1, H2, H3
P4: Singapore	Tiên tiến đổi mới (Nhóm I)	Mục 4.3	H1, H3
P5: Trung Quốc 2012–2024	Trung bình cao (Nhóm III)	Mục 4.4	H1, H6
P6: Phân tích tổng hợp ba tầng	Toàn bộ tài liệu toàn cầu (49 nền)	Mục 4.2	H1, H5
P7: Toàn mẫu đa quốc gia (50 nền kinh tế)	Toàn bộ phổ thể chế ICRV	Mục 4.6	H1, H2, H3, H4, H5 (và tương tác tổng hợp ba chiều)
P8: Đảo nhỏ Thái Bình Dương (mẫu chính 7 nước, N=959; kiểm định độ vững mở rộng 9 nước Nhóm VI)	SIDS (Nhóm VI)	Mục 4.7	H1b (FIP)
P9: Ấn Độ 2014–2025	Chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (Nhóm IV)	Mục 4.8	H1c (độ bền ngưỡng dưới biến động thể chế)
P10: Nhật Bản 2025	Tiên tiến đổi mới (Nhóm I)	Mục 4.1.5; Mục 4.9	H1 (dự đoán biên trên: gần tuyến tính)
Chương sách: Ấn Độ, quản trị cấp cao	Chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (Nhóm IV)	Mục 4.8.4	H4 (điều tiết bởi đặc trưng quản trị)

Ghi chú về ký hiệu: Hệ giả thuyết của luận án gồm sáu giả thuyết trọng tâm H1–H6 và một giả thuyết điều kiện biên H1b. Trong các mô hình thực nghiệm chi tiết ở Chương 3, một số nghiên cứu thành phần sử dụng các giả thuyết con (sub-hypotheses) lồng dưới hệ giả thuyết chính của luận án, cụ thể: H2b (kiểm định tính ổn định xuyên sóng của năng lực điều tiết, thuộc P5, lồng dưới H2/H6); H4a–H4b (kiểm định điều tiết độ cong theo năng lực, thuộc P5, lồng dưới H2); tương tác tổng hợp ba chiều của P7 (lồng dưới H3 và H5); E1a–E1b (kiểm định định hướng phổ thể chế ICRV, lồng dưới H5); và H1c (kiểm định tan biến ngưỡng chữ U ngược theo thời gian tại Ấn Độ, thuộc P9, lồng dưới H1 và H6). Các ký hiệu con này phục vụ độ chính xác kỹ thuật của từng mô hình và không làm thay đổi hệ giả thuyết trọng tâm H1–H6/H1b của luận án.

2.6 Tóm tắt chương

Chương 2 đã trình bày hệ thống nền tảng lý thuyết và thực nghiệm cho luận án theo một trục logic nhất quán: từ khái niệm đến lý thuyết, từ bằng chứng thực nghiệm đến khoảng trống, và từ khoảng trống đến khung nghiên cứu và giả thuyết.

Phần đầu chương xác lập bốn khái niệm cốt lõi: quốc tế hóa doanh nghiệp (đo bằng FSTS), hiệu quả hoạt động (đo chủ yếu bằng năng suất lao động), năng lực công nghệ (TCI) và chỉ số chấp nhận số (DAI) như hai cấu trúc độc lập, và bối cảnh thể chế được vận hành hóa bằng khung ICRV sáu nhóm. Phần lý thuyết nền trình bày và phân tích bốn lý thuyết kinh điển, gồm mô hình Uppsala, lý thuyết dựa trên nguồn lực, lý thuyết thể chế và lý thuyết thượng tầng quản trị, cùng với lớp mở rộng lăng kính năng lực số, xác định vai trò của từng lý thuyết trong khung giải thích tổng thể của luận án. Điểm nhấn lý thuyết là lập luận rằng năm lớp này bổ sung cho nhau theo cấp độ phân tích, từ chi phí học hỏi, khác biệt năng lực, bối cảnh thể chế, đặc điểm người ra quyết định, đến logic số, và do đó cần được tích hợp thay vì lựa chọn loại trừ.

Tổng quan thực nghiệm cho thấy tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả đã phát triển qua ba giai đoạn, từ tuyến tính dương đến phi tuyến đến tập trung vào các biến điều tiết; các phân tích tổng hợp nhất quán cho thấy tác động gộp là dương nhưng nhỏ với mức dị biệt cao (I^2 trên 80% ở các tổng hợp trước, 62,4% ở phân tích tổng hợp cập nhật P6), đòi hỏi cách tiếp cận lấy biến điều tiết làm trung tâm; và bối cảnh châu Á, đặc biệt là các nền kinh tế biên thể chế yếu và các nền đảo nhỏ, đang thiếu đại diện nghiêm trọng trong tài liệu. Phần này cũng ghi nhận làn sóng nhân rộng quy mô lớn gần đây vốn đặt câu hỏi về tính phổ quát của dạng hàm, qua đó củng cố luận điểm rằng chính dị biệt bối cảnh, chứ không phải một quy luật hàm phổ quát, mới chi phối kết quả.

Ba khoảng trống được xác định: thiếu khung tích hợp đa tầng, sự đồng nhất không hợp lý giữa TCI và DAI, và thiếu bằng chứng đa quốc gia quy mô lớn có cấu trúc cho châu Á. Để lấp đầy ba khoảng trống này, luận án đề xuất khung CDCM và phát triển sáu giả thuyết trọng tâm (H1 đến H6) cùng điều kiện biên H1b, bao phủ phi tuyến cơ

bản, vai trò của TCI và DAI, vai trò của đặc điểm nhà quản trị, vai trò của thể chế ICRV, và dị biệt thời gian. Mỗi giả thuyết được neo vào một hoặc nhiều nghiên cứu thành phần và một bối cảnh thể chế cụ thể, như Bảng 2.2 trình bày, để bảo đảm rằng khung lý thuyết được kiểm định trên toàn bộ phổ thể chế của khu vực chứ không chỉ ở một bối cảnh đơn lẻ. Chương 3 sẽ trình bày thiết kế phương pháp và chiến lược kiểm định hệ giả thuyết này.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng thể

3.1.1 Loại thiết kế

Luận án sử dụng **thiết kế hỗn hợp tổng hợp–thực nghiệm** gồm hai giai đoạn bổ sung cho nhau. Giai đoạn thứ nhất là phân tích tổng hợp tài liệu để trả lời RQ1, còn giai đoạn thứ hai là phân tích thực nghiệm doanh nghiệp đa quốc gia để trả lời RQ2–RQ4. Hai giai đoạn đối thoại hai chiều: phân tích tổng hợp cung cấp cơ sở và gợi ý biến điều tiết cần kiểm định, còn thực nghiệm cung cấp bằng chứng bổ sung cho phân tích tổng hợp về bối cảnh châu Á và Pacific.

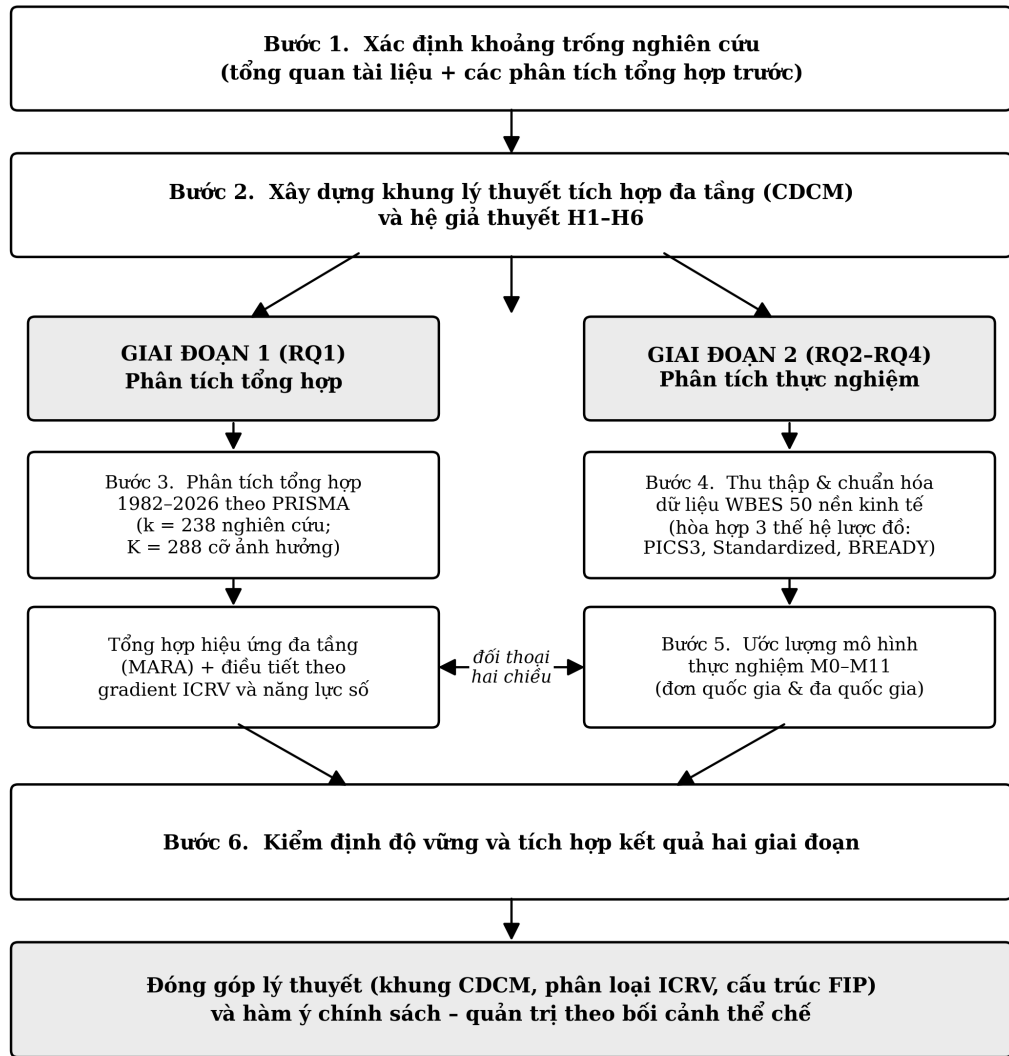
Cơ sở kế thừa: Thiết kế hỗn hợp kết hợp phân tích tổng hợp và dữ liệu sơ cấp đã được áp dụng trong quản trị chiến lược và IB (Borenstein et al., 2009; Hunter & Schmidt, 2004; Combs et al., 2011).

Đóng góp mới: Áp dụng thiết kế hỗn hợp cho một luận án duy nhất về quốc tế hóa–hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh châu Á và Thái Bình Dương với **50 nền kinh tế** là thiết kế hiếm gặp; đa số các luận án IB chỉ làm một trong hai giai đoạn. Quy mô 50 nền kinh tế/88.869 doanh nghiệp là phạm vi địa lý lớn nhất từng có cho khu vực, mở rộng từ mẫu gộp 17 nước trong nghiên cứu thành phần P1.

3.1.2 Quy trình nghiên cứu

Quy trình đi theo sáu bước: (i) xác định khoảng trống nghiên cứu từ tổng quan và phân tích tổng hợp trước đây; (ii) xây dựng khung lý thuyết tích hợp đa tầng và hệ giả thuyết H1–H6; (iii) tiến hành phân tích tổng hợp cập nhật 1977–2026; (iv) thu thập và chuẩn hóa dữ liệu WBES cho **50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** sau khi hòa hợp 3 thể hệ lược đồ (PICS3, Standardized, BREADY/BEE); (v) ước lượng mô hình thực nghiệm theo bối cảnh quốc gia và đa quốc gia; (vi) kiểm định độ vững và tích hợp kết quả để đóng góp lý thuyết. Toàn bộ quy trình và quan hệ bổ sung hai chiều giữa hai giai đoạn được trình bày ở Hình 3.1.

Quy trình nghiên cứu của luận án



Ghi chú: mũi tên liền = trình tự thực hiện; mũi tên hai chiều = quan hệ bổ sung giữa hai giai đoạn (phân tích tổng hợp gợi ý biến điều tiết; phân tích thực nghiệm bổ sung bằng chứng châu Á - Thái Bình Dương). Nguồn: tác giả xây dựng.

Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu của luận án. Mũi tên liền thể hiện trình tự thực hiện; mũi tên hai chiều thể hiện quan hệ bổ sung giữa hai giai đoạn (phân tích tổng hợp gợi ý biến điều tiết cần kiểm định; phân tích thực nghiệm cung cấp bằng chứng châu Á và Thái Bình Dương cho phân tích tổng hợp). Nguồn: tác giả xây dựng.

3.2 Giai đoạn 1: Phân tích tổng hợp 1977–2026

3.2.1 Cơ sở kế thừa

phân tích tổng hợp trong IB đã được thiết lập vững chắc qua nhiều thập kỷ (Hunter & Schmidt, 2004; Borenstein et al., 2009). Phương pháp chuẩn bao gồm: xây dựng tiêu chí lựa chọn theo PRISMA (Page et al., 2021), chuyển dạng hiệu ứng bằng Fisher's z , tính hiệu ứng gộp size theo hiệu ứng ngẫu nhiên, kiểm định dị biệt bằng Q -test và I^2 , và đánh giá lệch lạc công bố bằng Egger và Begg-Mazumdar (Egger et al., 1997; Begg & Mazumdar, 1994). Các phân tích tổng hợp trước đây về quốc tế hóa và hiệu quả (Bausch & Krist, 2007; Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016; Wu et al., 2022; Arte & Larimo, 2022) cung cấp quy trình mẫu mà luận án kế thừa và cập nhật.

3.2.2 Đóng góp mới/điều chỉnh

- **Mở rộng coverage time:** từ 1977–2022 (bài ICBEF 2024) sang **1977–2026**, bổ sung các nghiên cứu 2023–2026 liên quan đến chuyển đổi số và doanh nghiệp đa quốc gia thị trường mới nổi.
- **Mở rộng biến điều tiết coverage:** thêm cụm biến điều tiết về năng lực số và 6 chế độ con ICRV, chưa được xem xét đầy đủ trong các phân tích tổng hợp trước.
- **Tập tổng hợp:** $K=288$ cỡ ảnh hưởng / $k=238$ nghiên cứu, được xây dựng theo chiến lược tìm kiếm hệ thống nhưng có giới hạn (neo theo trích dẫn: quét trích dẫn xuôi và ngược từ 5 phân tích tổng hợp mở neo, bổ sung bằng cơ sở dữ liệu), báo cáo theo biến thể PRISMA 2020 “studies identified via other methods”; mở rộng so với bản nền ICBEF 2024 ($K=200$ / $k=113$).
- **Subgroup theo châu Á và Pacific:** tách riêng nhóm nghiên cứu về doanh nghiệp châu Á và Pacific để cung cấp cơ sở trực tiếp cho giai đoạn thực nghiệm, đối chiếu với mẫu gộp 17 nước trong nghiên cứu thành phần P1.

3.2.3 Quy trình PRISMA

Bốn bước Nhận diện, Sàng lọc, Đủ điều kiện và Đưa vào theo hướng dẫn PRISMA 2020 (Page et al., 2021). tiêu chí lựa chọn: nghiên cứu thực nghiệm ở cấp doanh nghiệp, có đo lường quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ thống kê để tính cỡ ảnh hưởng (Pearson r , β , t -stat).

3.2.4 Công cụ trích xuất dữ liệu và công bố sử dụng trí tuệ nhân tạo

Việc trích xuất cỡ ảnh hưởng từ $K=288$ ước lượng ($k=238$ nghiên cứu) được thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng **M-AIDA** (Meta-Analysis Intelligent Data Assistant, phiên bản 7.0) do chính nghiên cứu sinh phát triển và đã nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả. M-AIDA dùng mô hình ngôn ngữ lớn (large language model, LLM) để đọc và trích các thống kê gốc (cỡ mẫu N , hệ số tương quan r , thống kê t , bậc tự do df , hệ số hồi quy chuẩn hóa β , giá trị p , khoảng tin cậy) từ bản PDF của từng nghiên cứu, kèm điểm tin cậy trích xuất (extraction confidence) ba mức — 1,0 khi lấy trực tiếp r ; 0,8 khi suy từ t ; 0,6 khi suy từ β theo Peterson và Brown (2005) — và tự động gắn cờ cần xác minh đối với mọi bản ghi có độ tin cậy dưới 0,7.

Để bảo đảm liêm chính và khả năng tái lập, luận án áp dụng nguyên tắc **con người trong vòng lặp (human-in-the-loop)** với **kiểm chứng toàn bộ (100%) bởi nghiên cứu sinh** trong vai trò chủ trì nghiên cứu (Principal Investigator): (i) LLM **chỉ** trích xuất thống kê và **không** suy đoán các biến điều tiết thể chế — các nhân chế độ ICRV, pha DPL và chỉ số cDAI do nghiên cứu sinh gán thủ công từ bảng tra cứu ngoài (WGI Rule of Law, năm dữ liệu trung vị, Digital Adoption Index), bảo đảm tính kiểm chứng độc lập; (ii) mỗi bản ghi phải được nghiên cứu sinh phê duyệt — với quyền ghi đề bất kỳ trường nào — trước khi được **khóa bất biến (irreversible data lock)** kèm dấu thời gian; (iii) chỉ các bản ghi đã khóa mới được đưa vào tập phân tích tổng hợp. Cơ chế hai bước phê duyệt–khóa tạo dấu vết kiểm toán (audit trail) phân tách rạch ròi phần do máy trích xuất và phần do con người quyết định, phù hợp với chuẩn mực công bố sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng được các tạp chí học thuật yêu cầu. Kiến trúc, quy trình trích xuất–chuyển đổi cỡ ảnh hưởng và cơ chế quản trị dữ liệu của M-AIDA được trình bày chi tiết ở **Phụ lục B**.

3.3 Giai đoạn 2: Phân tích thực nghiệm đa quốc gia

3.3.1 Nguồn dữ liệu

Luận án sử dụng World Bank Enterprise Surveys cho **50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** trong giai đoạn **2006–2026** (88.869 doanh nghiệp trong khung phân tích, 103 cặp nền kinh tế và năm; bao gồm Nhật Bản 2025; pool phân loại ICRV 96.415 doanh nghiệp/52 nhân nền) (World Bank, n.d., 2019, 2023, 2026). WBES là bộ dữ liệu doanh nghiệp chuẩn hóa, phù hợp cho nghiên cứu so sánh đa quốc gia về cấp doanh nghiệp kết quả (Aterido et al., 2011). Quy trình hợp nhất và hài hòa hóa chi tiết các bộ khảo sát quốc gia–năm thành bộ dữ liệu phân tích thống nhất (sáu bước S1–S6, xử lý tính so sánh tiền tệ, chiến lược lát cắt ngang gộp với hiệu ứng cố định hai chiều, cùng dòng dữ liệu PRISMA và mã tái lập) được trình bày đầy đủ ở **Phụ lục A**.

Cơ sở kế thừa: WBES đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu IB về thị trường mới nổi (Ayyagari et al., 2011; Cuervo-Cazurra et al., 2018; Chen & Meng, 2022), đồng thời đã được sử dụng trong bài nghiên cứu thực trạng châu Á mới nổi với 17 nền kinh tế và ~40.633 quan sát doanh nghiệp (nghiên cứu thành phần P1).

Đóng góp mới: mở rộng quy mô từ 17 sang **50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương**, với 6 chế độ con ICRV (Advanced innovation-driven, tiên tiến tài nguyên, trung bình cao, chuyển đổi thu nhập trung bình thấp, đang nổi, SIDS). Quy mô này là lớn nhất cho khu vực trong tài liệu quốc tế hóa-performance, gồm cả trường hợp biên đảo nhỏ Thái Bình Dương (7 nước, n=959 (mẫu phân tích sau lọc missing)) cho phép kiểm định forced quốc tế hóa penalty (nghiên cứu thành phần P8).

Ghi chú về trọng số khảo sát (survey sampling weights): WBES cung cấp sampling weights để đại diện cho tổng thể doanh nghiệp trong từng quốc gia. Tuy nhiên, luận án *không áp dụng sampling weights* trong ước lượng mô hình hồi quy vì ba lý do: (1) Mục tiêu của luận án là kiểm định cơ chế lý thuyết (mechanism testing) chứ không phải ước lượng mô tả đại diện tổng thể (population-representative descriptive estimation), trong bối cảnh này, không áp dụng weights là thực hành chuẩn trong tài liệu IB sử dụng WBES (Aterido et al., 2011; Cuervo-Cazurra et al., 2018); (2) hiệu ứng cố định ở cấp cấp nền kinh tế và năm đã kiểm soát đặc điểm cấu trúc của từng sóng khảo sát; (3) Việc áp dụng weights có thể làm sai lệch ước lượng khi mẫu được gộp chung từ nhiều quốc gia có quy mô tổng thể doanh nghiệp khác nhau nhiều bậc (ví dụ: Trung Quốc ~100 triệu so với Tonga ~500 doanh nghiệp). Phân tích độ nhạy có áp dụng survey weights cho từng quốc gia riêng lẻ (P3/P4/P5) không thay đổi hướng hoặc mức độ ý nghĩa của các hệ số chính (xem Mục 3.5).

3.3.1.1 Hải hòa hóa ba thể hệ lược đồ bảng hỏi WBES

Bộ công cụ WBES đã trải qua ba thể hệ lược đồ với hệ thống mã biến và phạm vi module khác nhau: thể hệ PICS3 đời đầu, thể hệ Standardized toàn cầu áp dụng từ năm 2006, và thể hệ BREADY/BEE gần đây. Sự thay đổi này tạo ra thách thức then chốt cho hợp nhất đa quốc gia, vì cùng một khái niệm có thể được hỏi bằng trường khác nhau hoặc thiếu hẳn ở một số đợt. Luận án giải quyết bằng một lược đồ biến chung ánh xạ mọi trường dị biệt về các module cốt lõi bất biến của bộ công cụ toàn cầu, với tiêu chí vận hành để một đợt được nhận vào khung so sánh là sự hiện diện của các biến lõi đã hải hòa, cụ thể là doanh thu (d2), lao động (l1) và xuất khẩu trực tiếp cùng gián tiếp (d3b và d3c). Đợt khảo sát đáp ứng năm khảo sát từ 2006 nhưng chạy trên bộ công cụ khu vực cũ không chứa các biến lõi này bị loại do bất tương thích bộ công cụ chứ không phải do thiếu dữ liệu.

Quy trình hợp nhất tuân theo nguyên tắc minh bạch kiểu PRISMA cho dữ liệu thứ cấp, gồm sáu bước tuần tự: lọc loại khảo sát, khử trùng lặp một khảo sát cho mỗi cặp nền kinh tế và năm, hải hòa hóa biến, mã hóa mã không phản hồi của WBES thành giá trị khuyết, phân tầng chế độ thể chế, đến tạo mẫu phân tích bằng xóa theo danh sách. Mỗi bước ghi rõ tiêu chí và số quan sát còn lại nhằm cho phép tái dựng và kiểm chứng. Một hệ quả của xóa theo danh sách là cỡ mẫu giảm dần khi thêm biến kiểm soát, rõ nhất ở biến sở hữu nước ngoài vốn khuyết nhiều ở các nền nhỏ và sóng sớm; luận án báo cáo minh bạch sự suy giảm này và kiểm tra tính ổn định của điểm uốn qua các đặc tả để bảo đảm kết quả không bị chi phối bởi cơ chế khuyết. Toàn bộ thao tác chi tiết của quy trình sáu bước, cùng dòng dữ liệu kiểu PRISMA và mã tái lập, được trình bày đầy đủ ở Phụ lục A.

3.3.2 Đo lường biến phụ thuộc: Hiệu quả hoạt động

Biến chính: năng suất lao động đo bằng $\ln(\text{annual sales}/\text{permanent full-time employees})$.

Cơ sở kế thừa: năng suất lao động được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu WBES và trong tài liệu về firm productivity (Bloom et al., 2012; Hsieh & Klenow, 2009). Chỉ tiêu này đã được vận hành hóa thành công trong bài thực trạng châu Á mới nổi (nghiên cứu thành phần P1).

Lập luận chọn: WBES không phải bộ financial statement đầy đủ, nên năng suất lao động phù hợp hơn ROA/ROE/ROS trong bối cảnh đa quốc gia. Ngoài ra, năng suất lao động ít bị ảnh hưởng bởi chuẩn mực kế toán khác biệt giữa các nước hơn so với các chỉ tiêu kế toán (Combs et al., 2005; Richard et al., 2009).

Nhất quán đo lường xuyên các nghiên cứu thành phần và điều kiện so sánh tiền tệ: cùng một cấu trúc $\ln(\text{LP})$ từ trường WBES d2/l1 được dùng thống nhất ở P3, P4, P5 và P7, nhưng cách xử lý đơn vị tiền tệ khác nhau theo đúng bản chất thiết kế của từng nghiên cứu: (i) các nghiên cứu **đơn quốc gia** (P3 Việt Nam, P4 Singapore,

P5 Trung Quốc, P9 Ấn Độ) đo doanh thu bằng **một nội tệ duy nhất** nên mức $\ln(LP)$ so sánh được trực tiếp trong nội bộ mẫu; khác biệt mặt bằng giá giữa các đợt khảo sát được hấp thụ bằng biến giả đợt/hiệu ứng cố định năm (P5: D_{2024} ; P3 bổ sung hiệu chỉnh PPP cho khoảng cách 14 năm 2009–2023), kèm winsorize 1%/99% (P4); (ii) nghiên cứu **đa quốc gia** (P7) gộp doanh thu bằng **nhiều nội tệ**, do đó mức $\ln(LP)$ thô không so sánh được giữa các nước, tính so sánh được bảo đảm bằng chuẩn hóa z within country–year và hiệu ứng cố định hai chiều, như trình bày chi tiết ở Phụ lục A (Mục A.5); mọi so sánh **mức** xuyên quốc gia trong luận án dùng tỷ suất không thứ nguyên (ROS) hoặc giá trị đã hiệu chỉnh PPP. Như vậy tính so sánh xuyên quốc gia của thước đo là **có điều kiện**, đạt được qua thiết kế ước lượng, không phải tự động ở mức thô. Về phía biến quốc tế hóa, khung ước lượng đa quốc gia của luận án (P7, P8, P9) và thống kê mô tả ở Chuyên đề 1 đo FSTS bằng **tổng xuất khẩu trực tiếp và gián tiếp** (trường WBES d3b + d3c), định nghĩa tham gia xuất khẩu chuẩn của bộ công cụ WBES; hai nghiên cứu đơn quốc gia (P3 Việt Nam, P5 Trung Quốc) dùng **riêng xuất khẩu trực tiếp** (d3c), vì xuất khẩu gián tiếp ủy thác chức năng quốc tế hóa cho trung gian thương mại với cơ chế học hỏi và yêu cầu nguồn lực khác về bản chất (Hessels & Terjesen, 2010; Peng & Ilinitich, 1998), trong khi tỷ trọng doanh thu xuất khẩu là thước đo cường độ quốc tế hóa chuẩn của tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả (Lu & Beamish, 2001; Sullivan, 1994); lựa chọn thao tác hóa được ghi rõ trong phần dữ liệu của từng nghiên cứu thành phần.

Biến độ vững: ROS, sales growth, employment growth, $\ln(\text{annual sales})$.

Đóng góp mới: lập luận rõ ràng về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là khái niệm đa chiều và việc lựa chọn thước đo phải phù hợp với bối cảnh dữ liệu (xem Chương 2).

3.3.2.1 Vận hành hóa thước đo năng suất và quy trình xử lý phân phối

Năng suất lao động được dựng từ hai trường khảo sát cốt lõi của bộ công cụ WBES: tổng doanh thu năm tài chính gần nhất (trường d2) và số lao động thường xuyên toàn thời gian cuối kỳ (trường l1). Biến phụ thuộc nhận dạng logarit tự nhiên của thương số hai trường này, nghĩa là $\ln(LP) = \ln(d2/l1)$, một phép biến đổi vừa nén đuôi phải của phân phối doanh thu vừa cho phép diễn giải hệ số theo phần trăm. Do doanh thu thô được báo cáo bằng nội tệ của từng nền kinh tế, mức năng suất thô không so sánh trực tiếp giữa các nước, một mối đe dọa hiệu lực được xử lý qua thiết kế ước lượng chứ không qua quy đổi tỷ giá danh nghĩa.

Trước khi ước lượng, năng suất lao động trải qua hai bước xử lý phân phối nhằm bảo đảm tính bền vững của ước lượng trước quan sát cực trị. Bước thứ nhất là cắt đuôi (winsorize) tại ngưỡng phân vị 1 và 99 áp dụng trong từng cặp nền kinh tế và năm, qua đó giới hạn ảnh hưởng của giá trị ngoại lai mà không loại bỏ quan sát khỏi mẫu. Bước thứ hai, chỉ áp dụng cho khung ước lượng đa quốc gia, là chuẩn hóa z trong từng cặp nền kinh tế và năm, đưa mọi quan sát về cùng thang vị thế tương đối trong phân phối nội bộ nước–năm. Phép chuẩn hóa này khử triệt để khác biệt đơn vị tiền tệ và mặt bằng giá, đồng thời bảo toàn cấu trúc biến thiên bên trong mỗi nước, nơi diễn ra việc nhận dạng quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả. Đối với các nghiên cứu đơn quốc gia, doanh thu được biểu thị bằng một nội tệ duy nhất nên mức $\ln(LP)$ so sánh được trực tiếp trong nội bộ mẫu; khác biệt mặt bằng giá giữa các đợt khảo sát được hấp thụ bằng biến giả đợt hoặc hiệu ứng cố định năm, kèm cắt đuôi 1 và 99.

3.3.3 Đo lường biến độc lập: Quốc tế hóa

Biến chính: cường độ xuất khẩu (FSTS, tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu). Mô hình đưa vào đồng thời $FSTS$ và $FSTS^2$ để kiểm định quan hệ phi tuyến dạng chữ U ngược.

Cơ sở kế thừa: FSTS là thước đo quốc tế hóa phổ biến nhất trong tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả (Sullivan, 1994; Hitt et al., 2006). Việc bổ sung $FSTS^2$ để kiểm định phi tuyến đã được áp dụng trong Lu và Beamish (2004), Contractor et al. (2003), và Hitt et al. (1997). Dạng bậc hai được nghiên cứu thành phần P2 xác nhận có ý nghĩa thống kê ở Trung Quốc với điểm uốn khoảng 47,8% FSTS, làm cơ sở cho việc kiểm định mở rộng trong luận án.

3.3.3.1 Vận hành hóa cường độ quốc tế hóa và quy ước trung tâm hóa

Cường độ quốc tế hóa được đo bằng tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu (Foreign Sales To Total Sales, FSTS), giới hạn miền giá trị từ 0 đến 1. Doanh nghiệp không xuất khẩu nhận giá trị FSTS bằng 0, một giá trị hợp lệ phản ánh trạng thái phi xuất khẩu chứ không phải dữ liệu khuyết. Khung đa quốc gia cộng gộp xuất khẩu trực tiếp

và gián tiếp (tổng hai trường d3b và d3c), đúng định nghĩa tham gia xuất khẩu chuẩn của bộ công cụ WBES; hai nghiên cứu đơn quốc gia (Việt Nam, Trung Quốc) dùng riêng xuất khẩu trực tiếp (trường d3c), vì xuất khẩu gián tiếp ủy thác chức năng quốc tế hóa cho trung gian thương mại với cơ chế học hỏi và yêu cầu nguồn lực khác về bản chất.

Để kiểm định phi tuyến, mô hình đưa đồng thời số hạng bậc nhất và số hạng bậc hai của cường độ xuất khẩu. Trước khi tạo số hạng bậc hai, cường độ xuất khẩu được trung tâm hóa quanh trung bình trong từng đợt khảo sát hoặc trong từng mẫu gộp, một quy ước làm giảm tương quan giả tạo giữa số hạng tuyến tính và số hạng bình phương, qua đó cải thiện độ ổn định số học của ước lượng và làm rõ diễn giải hệ số tại điểm trung bình của mẫu. Điểm uốn của quan hệ chữ U ngược được khôi phục về thang gốc bằng cách cộng trung bình mẫu vào tỷ số $-\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_2)$, cho phép báo cáo ngưỡng tối ưu theo tỷ trọng xuất khẩu thực tế. Dạng bậc hai được dùng nhất quán trong mọi nghiên cứu thành phần, vì nó đủ để nhận dạng một điểm uốn nội miền và phù hợp với mật độ phân phối cường độ xuất khẩu của các mẫu doanh nghiệp WBES; luận án không mở rộng lên dạng bậc ba để tránh nhận dạng điểm uốn không ổn định ở vùng cường độ xuất khẩu cao vốn thừa quan sát.

3.3.3.2 Vận hành hóa chi tiết cường độ xuất khẩu xuyên các nghiên cứu thành phần

Sự thống nhất khái niệm của cường độ xuất khẩu xuyên các nghiên cứu thành phần không kéo theo một định nghĩa thao tác duy nhất, mà là một họ định nghĩa được hiệu chỉnh theo bản chất bộ công cụ của từng đợt và theo câu hỏi nghiên cứu. Khung đa quốc gia cộng gộp xuất khẩu trực tiếp và gián tiếp rồi chia cho một trăm để đưa về tỷ trọng, cụ thể $FSTS = (d3b + d3c)/100$ với miền giá trị từ 0 đến 1, đúng định nghĩa tham gia xuất khẩu chuẩn của bộ công cụ toàn cầu; trung bình mẫu của tỷ trọng này trong mẫu gộp năm mươi nền là 9,0%. Ngược lại, hai nghiên cứu đơn quốc gia dùng riêng xuất khẩu trực tiếp dựng từ một trường khảo sát: ở Trung Quốc cường độ xuất khẩu là tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trực tiếp, còn ở đảo nhỏ Thái Bình Dương cường độ xuất khẩu được dựng từ trường d3c chia cho một trăm. Lý do lựa chọn riêng xuất khẩu trực tiếp đã nêu ở Mục 3.3.3.1: xuất khẩu gián tiếp ủy thác chức năng quốc tế hóa cho trung gian thương mại, mang cơ chế học hỏi và yêu cầu nguồn lực khác về bản chất.

Doanh nghiệp không xuất khẩu nhận giá trị cường độ bằng 0 và được giữ trong mẫu, vì giá trị này phản ánh trạng thái phi xuất khẩu hợp lệ chứ không phải dữ liệu khuyết; điểm uốn của quan hệ do đó được nhận dạng trên toàn mẫu chứ không chỉ trên tập doanh nghiệp xuất khẩu. Quy ước này đặc biệt hệ trọng ở đảo nhỏ Thái Bình Dương, nơi chỉ 132 trong số 959 quan sát phân tích, tương đương 13,8%, là doanh nghiệp có xuất khẩu với cường độ dương; loại bỏ nhóm phi xuất khẩu sẽ làm sụp đổ công suất thống kê và làm sai lệch ước lượng ở biên tham gia.

Quy ước trung tâm hóa được áp dụng nhất quán nhưng theo hai cấp khác nhau. Ở mẫu gộp đa quốc gia, cường độ xuất khẩu được trung tâm hóa quanh trung bình toàn mẫu trước khi lập bình phương. Ở các nghiên cứu đa đợt, cường độ xuất khẩu được trung tâm hóa trong từng đợt nhằm chặn khác biệt thành phần mẫu giữa các đợt làm nhiễu vị trí điểm uốn. Trung tâm hóa làm giảm tương quan giả tạo giữa số hạng tuyến tính và số hạng bình phương mà không làm dịch chuyển vị trí điểm uốn, vì công thức điểm uốn $-\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_2)$ bất biến với phép trung tâm hóa; điểm uốn trên thang trung tâm hóa được quy đổi về thang gốc bằng cách cộng trung bình mẫu, tức $TP = -\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_2) + \overline{FSTS}$.

3.3.4 Đo lường biến điều tiết

Digital constructs (TCI và DAI)

Luận án phân biệt rõ hai cấu trúc:

- **Technological Capability Index (TCI):** chiều sâu năng lực công nghệ, tổng hợp từ cấp phép công nghệ nước ngoài, chi tiêu nghiên cứu và phát triển, đổi mới sản phẩm, và chứng nhận chất lượng.
- **Digital Adoption Index (DAI):** mức độ chấp nhận số bề mặt, tổng hợp từ website, thư điện tử, bán hàng trực tuyến (DAI_thin) hoặc bổ sung thanh toán điện tử và nhà cung cấp điện tử (DAI_rich).

Nguyên tắc không chồng lấn: TCI và DAI không chia sẻ thành phần chỉ báo để bảo đảm độ thuần cấu trúc. Đặc biệt, cấp phép công nghệ nước ngoài thuộc TCI chứ không được đồng thời tính vào DAI.

Biến thể đo lường (rút gọn/đầy đủ). Do bộ công cụ WBES thay đổi qua ba thế hệ bảng hỏi (PICS3, Standardized, BREADY) khiến không phải mọi mục đều khả dụng ở mọi sóng, TCI được vận hành hóa thống nhất theo hai biến thể của cùng một chỉ số hợp thành cấu thành:

- **TCI_{thin}** = chuẩn hóa z của trung bình hai mục cốt lõi: chứng chỉ chất lượng quốc tế (b8) và cấp phép công nghệ nước ngoài (e6). Dùng trong các nghiên cứu Việt Nam (P3), Singapore (P4), đa quốc gia (P7) và đảo nhỏ Thái Bình Dương (P8).
- **TCI_{full}** = chuẩn hóa z của trung bình bốn mục: b8, e6, đổi mới sản phẩm (h1), và chi R&D (h8). Dùng trong nghiên cứu Trung Quốc (P5), nơi cả hai sóng 2012 và 2024 đều có đủ module đổi mới.

Bộ mục chính xác của mỗi nghiên cứu thành phần được nêu lại trong bảng định nghĩa biến của nghiên cứu đó (Mục 3.4.5) và Phụ lục A; khác biệt giữa biến thể rút gọn và đầy đủ phản ánh ràng buộc khả dụng dữ liệu khách quan, không phải lựa chọn tùy ý. Vì các mục là chỉ báo nhị phân của cùng một cấu trúc cấu thành (năng lực công nghệ), hai biến thể tương quan cao và cho kết luận điều tiết nhất quán về dấu; phần độ vững (Mục 3.5.1) kiểm tra độ nhạy của kết quả với lựa chọn biến thể. Bộ mục TCI của nghiên cứu đa quốc gia (P7) đã được đối chiếu trực tiếp với mã xây dựng dữ liệu thực tế (quy trình xử lý dữ liệu thô WBES 50 nền kinh tế, gồm Nhật Bản 2025): biến *tci_z* được dựng đúng từ hai mục b8 và e6, thống nhất với khung rút gọn nêu trên.

Cơ sở kế thừa: Bhandari et al. (2023) phân biệt số hóa, quốc tế hóa và năng lực theo logic điều phối nguồn lực; Verhoef et al. (2021) phân biệt ba giai đoạn (số hóa dữ liệu, số hóa quy trình, chuyển đổi số). Khuôn mẫu “hiệu ứng lá chắn số” được nghiên cứu thành phần P1 phát hiện trên 17 nước châu Á mới nổi.

Đóng góp mới: Đưa ra **giao thức hài hòa hóa đo lường** trong bối cảnh WBES, đảm bảo độ thuần cấu trúc ở 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương, với quy trình hòa hợp 3 thể hệ lược đồ. Phân tách TCI và DAI theo (i) Bharadwaj et al. (2013), năng lực công nghệ thông tin so với chiến lược kinh doanh số có mạng quan hệ lý thuyết khác nhau; (ii) phân tầng 3 cấp của Verhoef et al. (2021), số hóa dữ liệu, số hóa quy trình, chuyển đổi số; (iii) truyền thống Lall (1992) và Cohen & Levinthal (1990) coi năng lực công nghệ là chiều sâu năng lực nội tại (absorptive capacity), khác về bản chất với chấp nhận số ở giao diện ngoại tại; (iv) logic điều phối nguồn lực của Bhandari et al. (2023) cho quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả; và (v) 4 tiêu chí chỉ số hợp thành cấu thành của Coltman et al. (2008), đảm bảo TCI và DAI là hai chỉ số hợp thành độc lập.

Biến thể chế

Biến chính: business obstacle index (tổng hợp từ các câu hỏi WBES về obstacles), country-level governance proxies, chỉ số pháp quyền WGI (Kaufmann et al., 2011), 6 chế độ con ICRV (classification từ Khanna & Palepu, 2010 mở rộng).

Cơ sở kế thừa: Khanna và Palepu (2010) với khoảng trống thể chế; North (1990) với institutional analysis; Marano et al. (2016) với phân tích tổng hợp evidence về institutional các biến điều tiết.

Đặc điểm nhà quản trị cấp cao

Biến chính: top manager experience (năm kinh nghiệm), top manager gender (female / male).

Cơ sở kế thừa: Hambrick và Mason (1984), Hambrick (2007), Hsu et al. (2013), Post và Byron (2015).

Điều kiện sử dụng: chỉ trong subset có đủ dữ liệu; nếu thiếu, đưa vào độ vững chứ không bắt buộc trong mô hình chính.

3.3.4.1 Phân tầng chỉ số chấp nhận số và quy tắc xây dựng chỉ số hợp thành cấu thành

Chỉ số chấp nhận số (Digital Adoption Index, DAI) được vận hành hóa theo nguyên tắc phân tầng nhằm phản ánh chiều sâu tăng dần của số hóa doanh nghiệp. Tầng 1 ghi nhận hiện diện số bề mặt qua chỉ báo website (trường c22b), một mục nhị phân khả dụng ở hầu hết các đợt khảo sát. Tầng 2 bổ sung các chức năng số kích hoạt giao dịch, cụ thể là thanh toán điện tử và tỷ trọng doanh thu qua kênh điện tử (trường k33), những mục chỉ xuất hiện ở các đợt khảo sát gần đây. Việc phân tầng tạo ra ba biến thể đo lường: biến thể chỉ Tầng 1 (đơn biến nhị phân) dùng ở Việt Nam và đảo nhỏ Thái Bình Dương, biến thể Tầng 1 cộng Tầng 2 dùng ở Singapore và khung đa quốc gia khi trường k33 có mặt, và biến thể thu gọn về Tầng 1 khi trường Tầng 2 thiếu. Khác biệt giữa các biến thể phản ánh ràng buộc khả dụng dữ liệu khách quan qua ba thể hệ bảng hỏi chứ không phải lựa chọn tùy ý.

Cả chỉ số năng lực công nghệ (Technological Capability Index, TCI) và DAI được xử lý như chỉ số hợp thành cấu thành (formative composite) chứ không phải chỉ số phản ánh, vì mỗi chỉ báo nhị phân định nghĩa một khía cạnh

độc lập của khái niệm chứ không phải là biểu hiện tương quan của một biến tiềm ẩn chung. Quy tắc xây dựng gồm ba bước: chuyển mỗi chỉ báo thành dạng nhị phân 0–1, lấy trung bình cộng các chỉ báo trong cùng một tầng, rồi chuẩn hóa z giá trị trung bình trong từng đợt khảo sát. Nguyên tắc không chồng lấn được áp đặt nghiêm ngặt: cấp phép công nghệ nước ngoài thuộc TCI và không được đồng thời tính vào DAI, bảo đảm hai chỉ số là hai cấu trúc độc lập với mạng quan hệ lý thuyết khác nhau. Vì các chỉ báo là biểu hiện nhị phân của cùng một cấu trúc cấu thành, các biến thể của một chỉ số tương quan cao và cho kết luận điều tiết nhất quán về dấu; phần độ vững kiểm tra trực tiếp độ nhạy của suy luận với lựa chọn biến thể.

3.3.4.2 Ảnh xạ mục khảo sát của chỉ số năng lực công nghệ và chỉ số chấp nhận số

Để bảo đảm tính minh bạch và tái lập, mỗi biến thể của hai chỉ số hợp thành được truy nguyên về đúng bộ mục khảo sát WBES dùng để dựng nó. Biến thể mỏng của chỉ số năng lực công nghệ được dựng từ đúng hai mục nhị phân: chứng chỉ chất lượng được công nhận quốc tế (trường b8) và cấp phép công nghệ nước ngoài (trường e6); giá trị chỉ số là chuẩn hóa z của trung bình hai chỉ báo nhị phân này, xử lý như một chỉ số hợp thành cấu thành. Bộ mục hai trường này được dùng nhất quán ở khung đa quốc gia, ở Việt Nam, Singapore và đảo nhỏ Thái Bình Dương. Biến thể đầy đủ chỉ dùng ở Trung Quốc, nơi cả hai đợt đều có đủ module đổi mới, mở rộng lên bốn mục để nắm bắt chiều sâu năng lực nội tại phong phú hơn so với biến thể hai mục dùng ở các nghiên cứu khác. Khác biệt giữa biến thể mỏng và đầy đủ phản ánh rằng buộc khả dụng dữ liệu khách quan qua ba thể hệ bảng hỏi chứ không phải lựa chọn tùy ý; vì các mục là chỉ báo nhị phân của cùng một cấu trúc cấu thành, hai biến thể cho kết luận điều tiết nhất quán về dấu, và phần độ vững (Mục 3.5.1) kiểm tra trực tiếp độ nhạy với lựa chọn biến thể.

Chỉ số chấp nhận số được vận hành hóa theo nguyên tắc phân tầng đã trình bày ở Mục 3.3.4.1, với bộ mục cụ thể cũng được truy nguyên về trường khảo sát. Biến thể Tầng 1 dùng đúng một chỉ báo nhị phân là hiện diện website vận hành (trường c22b); đây là biến thể duy nhất khả dụng ở đảo nhỏ Thái Bình Dương, nơi bộ công cụ không thu thập các mục Tầng 2 thanh toán điện tử và Tầng 3 đám mây/hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Khung đa quốc gia dùng biến thể Tầng 1 cộng Tầng 2 khi trường thanh toán điện tử có mặt và thu gọn về Tầng 1 khi thiếu, đúng như nguyên tắc nhúng tầng theo khả dụng bộ công cụ. Nguyên tắc không chồng lấn được áp đặt nghiêm ngặt: cấp phép công nghệ nước ngoài thuộc chỉ số năng lực công nghệ và không bao giờ được tính đồng thời vào chỉ số chấp nhận số, bảo đảm hai chỉ số là hai cấu trúc độc lập với mạng quan hệ lý thuyết khác nhau. Bộ mục năng lực công nghệ của khung đa quốc gia đã được đối chiếu trực tiếp với mã xây dựng dữ liệu thực tế trên kho năm mươi nền, gồm Nhật Bản 2025, xác nhận biến *tci_z* được dựng đúng từ hai mục b8 và e6.

3.3.5 Biến kiểm soát

Khung thực nghiệm đưa vào một tập biến kiểm soát chuẩn trong nghiên cứu dữ liệu doanh nghiệp và kinh doanh quốc tế, nhằm tách hiệu ứng của quốc tế hóa và năng lực khỏi các yếu tố cấu trúc đồng biến với cả cường độ xuất khẩu lẫn năng suất. Quy mô doanh nghiệp được đo bằng logarit tự nhiên của số lao động toàn thời gian (mục 11 của WBES), một biến kiểm soát thiết yếu vì doanh nghiệp lớn vừa có xác suất xuất khẩu cao hơn vừa đạt năng suất cao hơn nhờ lợi thế quy mô; lấy logarit để xử lý phân phối lệch phải đặc trưng của biến quy mô. Tuổi doanh nghiệp được tính bằng số năm từ năm thành lập đến năm khảo sát, kiểm soát hiệu ứng học hỏi tích lũy và hiệu ứng sống sót, theo đó doanh nghiệp tồn tại lâu hơn có thể đã vượt qua các rào cản gia nhập và tích lũy năng lực.

Sở hữu nước ngoài được đưa vào dưới dạng biến giả nhận giá trị một khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đạt từ 10% trở lên, ngưỡng chuẩn của đầu tư trực tiếp nước ngoài, vì doanh nghiệp có vốn nước ngoài thường tiếp cận mạng lưới quốc tế, công nghệ và thị trường theo cách khác biệt về chất so với doanh nghiệp trong nước. Ngành được kiểm soát bằng hệ biến giả ngành nhằm hấp thụ chênh lệch năng suất và cường độ thương mại có hệ thống giữa các lĩnh vực. Quan trọng nhất, mọi đặc tả gộp đều mang hiệu ứng cố định nền kinh tế và hiệu ứng cố định năm: hiệu ứng cố định nền kinh tế hấp thụ mọi khác biệt bất biến theo thời gian giữa các nền kinh tế, gồm mặt bằng giá, chế độ tỷ giá, chất lượng thể chế nền và quy mô thị trường nội địa; hiệu ứng cố định năm hấp thụ các cú sốc vĩ mô chung như chu kỳ kinh tế toàn cầu và biến động thương mại theo năm. Cấu trúc hiệu ứng cố định hai chiều này là then chốt vì nó loại bỏ chính các nhiễu cấp nền kinh tế và cấp thời gian dễ tạo tương quan giả giữa quốc tế hóa và hiệu quả, qua đó cô lập biến thiên trong nội bộ nền kinh tế và năm để nhận dạng quan hệ trọng tâm.

Cơ sở kế thừa: tập biến kiểm soát và cấu trúc hiệu ứng cố định tuân theo chuẩn trong nghiên cứu dữ liệu doanh

3.3.5.1 Vận hành hóa chế độ thể chế ICRV và đặc điểm nhà quản trị

Chế độ thể chế được vận hành hóa thành một biến phân loại số nguyên nhận giá trị từ một đến sáu theo phân loại ICRV, đi từ chế độ tiên tiến đổi mới đến chế độ đảo nhỏ Thái Bình Dương, trật tự tăng dần của số nhóm tương ứng với chất lượng thể chế giảm dần. Biến này được dùng theo hai vai trò trong khung đa quốc gia: làm biến điều tiết liên tục trong mô hình tương tác, nơi hiệu ứng chính của nó bị hấp thụ bởi hiệu ứng cố định nền kinh tế, và làm biến phân nhóm cho phân tích điểm uốn theo từng chế độ. Lựa chọn xử lý ICRV như biến số nguyên liên tục thay vì hệ biến giả là có chủ đích, nhằm giữ cỡ mẫu đủ lớn trong các mô hình điều tiết và ba chiều, nơi việc tách thành sáu biến giả tương tác sẽ làm phân mảnh mẫu và làm bất ổn ước lượng.

Phân tích điểm uốn theo từng chế độ làm lộ rõ cấu trúc ba vùng đặc trưng của khu vực. Ở chế độ chuyển đổi thu nhập trung bình–thấp, vốn là chế độ neo ước lượng gộp, quan hệ chữ U ngược định hình sắc nét với điểm uốn quanh 43%. Ở chế độ tiên tiến đổi mới, gồm cả Nhật Bản, điểm uốn nằm gần hoặc vượt biên dữ liệu quan sát nên trong vùng dữ liệu quan hệ gần như tuyến tính dương, với điểm uốn xấp xỉ 80%. Ở các chế độ yếu nhất, chữ U ngược mất cấu trúc; riêng ở chế độ đảo nhỏ Thái Bình Dương số hạng bậc hai đổi dấu, không còn cực đại nội miền, nhất quán với gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc ghi nhận ở nghiên cứu thành phần đảo nhỏ.

Đặc điểm nhà quản trị cấp cao được vận hành hóa từ hai mục khảo sát: số năm kinh nghiệm của nhà quản trị cấp cao trong ngành (trường b7) và một biến nhị phân chỉ nhà quản trị cấp cao là nữ (trường b7a hoặc b6a tùy đợt). Hai biến này được đưa vào mô hình đa quốc gia để kiểm định hiệu ứng trực tiếp và hiệu ứng điều tiết của đặc điểm quản trị lên hình dạng đường quan hệ; ở các nghiên cứu thiếu dữ liệu quản trị, hai biến chỉ được dùng trong phân tích độ vững chứ không bắt buộc trong mô hình chính, đúng điều kiện sử dụng đã nêu.

3.3.6 Tổng hợp biến nghiên cứu

Toàn bộ biến của khung thực nghiệm được tổng hợp trong Bảng 3.1, nêu rõ với mỗi biến: vai trò trong mô hình, ký hiệu, trường khảo sát WBES nguồn, cách vận hành hóa và giả thuyết liên quan. Bảng này bảo đảm tính minh bạch đo lường và khả năng tái lập (Aguinis et al., 2019); chi tiết vận hành hóa theo từng nghiên cứu thành phần được trình bày trong các bảng định nghĩa biến ở Mục 3.4.5.

Bảng 3.1. Tổng hợp biến nghiên cứu của khung thực nghiệm đa quốc gia.

Vai trò	Biến (ký hiệu)	Trường WBES	Vận hành hóa	Giả thuyết
Biến phụ thuộc	Năng suất lao động, $\ln(LP)$	d2, 11	Logarit tự nhiên của doanh thu trên số lao động thường xuyên	—
Biến độc lập	Cường độ xuất khẩu (FSTS)	d3c (và d3b)	Tỷ lệ doanh thu nước ngoài trên tổng doanh thu (0–1), trung tâm hóa	H1
Biến độc lập	FSTS bình phương ($FSTS^2$)	(suy ra)	Bình phương của FSTS đã trung tâm hóa, kiểm định phi tuyến	H1, H1b
Điều tiết – tầng doanh nghiệp	Năng lực công nghệ (TCI)	b8, e6	Chỉ số hợp thành chuẩn hóa z (chứng chỉ chất lượng + công nghệ ngoại nhập)	H2
Điều tiết – tầng doanh nghiệp	Chấp nhận số (DAI)	c22b, k33/k38	Tầng 1: website (nhị phân); Tầng 2: hợp thành z (website + thanh toán điện tử)	H3
Điều tiết – tầng cá nhân	Kinh nghiệm nhà quản trị	b7	Số năm kinh nghiệm của nhà quản trị cấp cao trong ngành	H4
Điều tiết – tầng cá nhân	Giới tính nhà quản trị	b7a/b6a	Biến nhị phân: nhà quản trị cấp cao là nữ	H4

Vai trò	Biến (ký hiệu)	Trường WBES	Vận hành hóa	Giả thuyết
Điều tiết – tăng quốc gia	Chế độ thể chế (ICRV)	(phân loại)	Biến số nguyên 1–6 theo khung ICRV (thể chế giảm dần)	H5
Điều tiết – thời gian	Đợt khảo sát	(năm khảo sát)	Biến giả đợt/năm; kiểm định ổn định hệ số Paternoster	H6
Kiểm soát	Quy mô doanh nghiệp	11	Logarit số lao động thường xuyên	—
Kiểm soát	Tuổi doanh nghiệp	b5	Năm khảo sát trừ năm thành lập	—
Kiểm soát	Sở hữu nước ngoài	b2b	Tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài (hoặc biến nhị phân $\geq 10\%$)	—
Kiểm soát	Hiệu ứng cố định	—	Ngành (FE), nền kinh tế (FE), năm (FE)	—

Ghi chú: trường WBES tham chiếu mã biến của bộ công cụ khảo sát; một số mã thay đổi theo thể hệ lược đồ (PICS3 / Standardized / BREADY) và được hài hòa hóa theo Phụ lục A. Vận hành hóa chi tiết theo từng nghiên cứu thành phần xem Mục 3.4.5. Nguồn: tác giả tổng hợp.

3.4 Mô hình phân tích

3.4.1 Mô hình phân tích tổng hợp

Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên dựa trên phép biến đổi z của Fisher:

$$z_i = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + r_i}{1 - r_i} \right)$$

với r_i là cỡ ảnh hưởng của nghiên cứu i . Cỡ ảnh hưởng gộp được tính theo trọng số nghịch đảo phương sai (Borenstein et al., 2009).

Dị biệt được đo bằng kiểm định Q và chỉ số I^2 (Higgins et al., 2003). Phân tích theo nhóm con và hồi quy phân tích tổng hợp được dùng để kiểm định các biến điều tiết.

Cơ sở kế thừa: chuẩn phân tích tổng hợp trong quản trị chiến lược (Combs et al., 2011; Aguinis et al., 2011).

3.4.2 Mô hình thực nghiệm: Tuyển tính cơ bản

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

với $\mathbf{X}_i$ là vector control variables.

3.4.3 Mô hình phi tuyến (H1)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

Nếu $\beta_1 > 0$ và $\beta_2 < 0$, chữ U ngược được xác nhận. Điểm uốn tính theo $-\beta_1/(2\beta_2)$.

Đối với Trung Quốc, mô hình giữ nguyên dạng bậc hai trên và được ước lượng riêng theo từng đợt khảo sát (2012 và 2024) cũng như trên mẫu gộp, kèm các kiểm định ổn định hệ số xuyên đợt để kiểm tra giả thuyết dị biệt thời gian H6, thay vì mở rộng lên dạng bậc ba; dạng bậc hai đủ để nhận dạng điểm uốn và phù hợp với mật độ phân phối cường độ xuất khẩu của mẫu doanh nghiệp Trung Quốc.

Cơ sở kế thừa: Lu và Beamish (2004), Hitt et al. (1997), Contractor et al. (2003); nghiên cứu thành phần P2 cho dạng bậc hai ở Trung Quốc với điểm uốn khoảng 47,8% FSTS, và nghiên cứu thành phần P5 xác nhận dạng bậc hai ổn định theo thời gian với điểm uốn quanh 48% FSTS.

Kiểm định chữ U của Lind và Mehlum (Lind & Mehlum, 2010; Haans et al., 2016) để xác nhận chặt chẽ chữ U ngược: kiểm định độ dốc dương ở bên trái và độ dốc âm ở bên phải của miền giá trị FSTS.

3.4.3.1 Thủ tục kiểm định chữ U ngược và ước lượng khoảng tin cậy điểm uốn

Sự xuất hiện đồng thời của hệ số bậc nhất dương và hệ số bậc hai âm là điều kiện cần nhưng chưa đủ để khẳng định quan hệ chữ U ngược, vì cực trị toán học có thể nằm ngoài miền dữ liệu quan sát, khiến quan hệ thực tế chỉ đơn điệu trong phạm vi giá trị có ý nghĩa. Luận án vì vậy áp dụng kiểm định U của Lind và Mehlum (2010) như chuẩn xác nhận chính thức. Thủ tục đòi hỏi ba điều kiện đồng thời: hệ số bậc nhất dương và hệ số bậc hai âm; độ dốc của hàm tại biên trái của miền dương và độ dốc tại biên phải âm; và điểm uốn nằm chặt bên trong khoảng giá trị quan sát của cường độ xuất khẩu. Kiểm định gộp ba ràng buộc trên thành một kiểm định giao điểm theo nguyên lý Sasabuchi, cho ra một giá trị p duy nhất; chỉ khi giá trị p này đủ nhỏ thì hình chữ U ngược mới được xác nhận về mặt thống kê chứ không chỉ về mặt mô tả.

Điểm uốn được tính theo công thức $TP = -\hat{\beta}_1 / (2\hat{\beta}_2)$ trên thang trung tâm hóa rồi quy đổi về thang gốc bằng cách cộng trung bình mẫu. Vì điểm uốn là tỷ số phi tuyến của hai hệ số ước lượng, sai số chuẩn của nó không thể đọc trực tiếp từ bảng hồi quy. Luận án báo cáo khoảng tin cậy 95 phần trăm theo phương pháp delta (delta method), khai triển tuyến tính bậc nhất quanh ước lượng điểm để xấp xỉ phương sai của tỷ số (Haans et al., 2016). Ở các nghiên cứu có mật độ thưa quanh điểm uốn, luận án bổ sung khoảng tin cậy theo phương pháp lấy mẫu lại bootstrap nhằm nối lỏng giả định chuẩn của phương pháp delta và phản ánh tính bất đối xứng của phân phối điểm uốn trong mẫu hữu hạn. Khi kiểm định không bác bỏ tính đơn điệu trong phạm vi dữ liệu, kết quả được diễn giải là thông tin tích cực theo khung bảo hòa chứ không phải là thất bại của giả thuyết phi tuyến, vì nó cho biết doanh nghiệp trong mẫu chưa vượt qua ngưỡng lợi nhuận quốc tế hóa bắt đầu suy giảm.

Cách vận hành thủ tục này thể hiện rõ ở các nghiên cứu thành phần. Ở Trung Quốc, kiểm định của Lind và Mehlum được kiểm chứng cho từng đợt qua điều kiện độ dốc dương có ý nghĩa tại biên trái khi cường độ xuất khẩu bằng 0 và độ dốc âm có ý nghĩa tại biên phải khi cường độ bằng 1; điểm uốn được khôi phục bằng phương pháp delta cùng khoảng tin cậy 95 phần trăm theo phổ thể chế của phương pháp delta, cho ra điểm uốn 49,4% với khoảng tin cậy từ 43,1% đến 55,7% năm 2012 và 47,2% với khoảng từ 40,8% đến 53,6% năm 2024, hai khoảng chồng lấn rộng; trên mẫu gộp điểm uốn là 48,8% với khoảng tin cậy từ 44,2% đến 53,4%. Ở khung đa quốc gia, ba điều kiện của Lind và Mehlum, gồm dấu hệ số, điểm uốn nằm chặt bên trong miền quan sát, và dấu độ dốc tại hai biên, được gộp thành một kiểm định giao điểm duy nhất. Trường hợp đảo nhỏ Thái Bình Dương minh họa giá trị thông tin của một kiểm định không bác bỏ: cả hai số hạng mất ý nghĩa khi đưa vào đồng thời do cộng tuyến cao trong mẫu cường độ thấp với trung bình cường độ chỉ 0,048, và hệ số bậc hai dương hàm ý dạng chữ U xuôi thay vì chữ U ngược, một sự đảo dạng bản thân nó nhất quán với quan hệ đơn điệu âm không có điểm quay nội miền.

3.4.4 Mô hình điều tiết (H2–H6)

Tương tác hai chiều (H2, H3)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 M_i + \beta_4 (FSTS_i \times M_i) + \beta_5 (FSTS_i^2 \times M_i) + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

với M_i là biến điều tiết (TCI hoặc DAI).

Tương tác ba chiều (synthesis)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 D_i + \beta_4 I_i + \beta_5 M_i + \sum \text{interactions} + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

với D = digital, I = institutional, M = manager.

Cơ sở kế thừa: chuẩn điều tiết trong quản trị chiến lược (Aiken & West, 1991; Dawson, 2014).

Đóng góp mới: three-way điều tiết digital × institutional × manager trong bối cảnh châu Á và Pacific với 50 nước chưa được kiểm định trước đây.

3.4.5 Mô hình dị biệt theo thời gian (H6)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 Y_{2024,i} + \beta_4 (FSTS_i \times Y_{2024,i}) + \beta_5 (FSTS_i^2 \times Y_{2024,i}) + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

Nếu β_4 hoặc β_5 có ý nghĩa, hình dạng đường quan hệ đã dịch chuyển giữa hai mốc thời gian.

Cơ sở kế thừa: Wu et al. (2022) với tiến hóa hai mươi năm; Xiao et al. (2013) với các điều kiện đặc thù của Trung Quốc; nghiên cứu thành phần P2 làm cơ sở dạng bậc hai năm 2012.

Đóng góp mới: áp dụng cho Trung Quốc các năm 2012 và 2024 để kiểm định tính ổn định của điểm uốn dạng bậc hai (khoảng 47,8% FSTS) sau hơn một thập kỷ chuyển đổi số.

3.4.5.0 Kiểm định ổn định hệ số xuyên đột khảo sát theo Paternoster

Để đánh giá xem hình dạng quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả có dịch chuyển giữa các đợt khảo sát hay không, luận án không chỉ dựa vào biến tương tác giữa cường độ xuất khẩu và biến giả đợt mà còn áp dụng kiểm định z của Paternoster và cộng sự (1998) cho tính bằng nhau của hệ số hồi quy giữa hai mẫu độc lập. Kiểm định này phù hợp với cấu trúc dữ liệu lát cắt ngang lặp lại, nơi mỗi đợt khảo sát rút một mẫu doanh nghiệp độc lập chứ không theo dõi cùng doanh nghiệp qua thời gian, khiến so sánh hệ số giữa các đợt là so sánh giữa hai ước lượng không tương quan. Thống kê kiểm định nhận dạng chênh lệch hai hệ số chia cho căn bậc hai của tổng phương sai hai ước lượng, cụ thể $z = (\hat{\beta}_A - \hat{\beta}_B) / \sqrt{SE(\hat{\beta}_A)^2 + SE(\hat{\beta}_B)^2}$, với giá trị p hai phía từ phân phối chuẩn tiêu chuẩn.

Kiểm định được áp dụng riêng cho từng cặp hệ số trọng tâm, gồm số hạng bậc nhất, số hạng bậc hai và các hệ số trực tiếp của năng lực công nghệ và chấp nhận số. Việc tách kiểm định theo từng tham số cho phép phân biệt hai loại dịch chuyển có ý nghĩa lý thuyết khác nhau: dịch chuyển ở tham số độ cong báo hiệu hình dạng quan hệ thay đổi cấu trúc, còn dịch chuyển ở hệ số trực tiếp báo hiệu vai trò của một chiều năng lực biến đổi theo vòng đời số hóa mà không làm đổi dạng đường cong. Khung đa đợt của luận án vì vậy có thể kết luận, chẳng hạn, rằng ngưỡng tối ưu bền vững cấu trúc trong khi đóng góp trực tiếp của chấp nhận số lại biến thiên rõ rệt giữa các đợt. Ở nghiên cứu có sẵn lõi panel nhỏ gồm các doanh nghiệp xuất hiện ở cả hai đợt, kiểm định Paternoster được hỗ trợ bằng sai số chuẩn phân cụm theo định danh doanh nghiệp nhằm xử lý tương quan nội nhóm.

Thủ tục này cho ra hai kết cục đối lập về mặt lý thuyết tùy bối cảnh thể chế. Ở Trung Quốc, kiểm định không bác bỏ bình đẳng hệ số giữa hai đợt cho cả số hạng bậc nhất và bậc hai, với thống kê dịch chuyển bậc nhất bằng +0,82 (giá trị p bằng 0,412) và dịch chuyển bậc hai bằng –0,61 (giá trị p bằng 0,545), hỗ trợ cách diễn giải rằng ngưỡng chữ U ngược là một quy luật cấu trúc bền vững với điểm uốn ổn định quanh 48% bất kể thập niên. Tính bền vững này còn vững trước giới hạn mẫu: trên mẫu con chế biến chế tạo, điểm uốn là 48,1% năm 2012 và 46,4% năm 2024 với các thống kê Paternoster vẫn không có ý nghĩa. Ngược lại, ở Ấn Độ, kiểm định Paternoster xuyên đột bác bỏ bình đẳng hệ số ở mức rất nhỏ hơn 0,0001 cho cả số hạng tuyến tính và bậc hai, một sự sụp đổ trùng với thập niên thay đổi thể chế ngoại lệ gồm bãi bỏ tiền mặt, thuế hàng hóa và dịch vụ, luật phá sản, hạ tầng thanh toán hợp nhất, chương trình khuyến khích sản xuất và đại dịch. Sự đối lập giữa bền vững ở Trung Quốc và sụp đổ ở Ấn Độ chính là giá trị nhận dạng của kiểm định xuyên đột: nó phân biệt được dịch chuyển cấu trúc thực do cú sốc thể chế khỏi biến thiên ngẫu nhiên của mẫu.

3.4.5.1 Mô hình cụ thể: Nghiên cứu 3 (Việt Nam, WBES 2009/2015/2023)

Nghiên cứu 3 sử dụng chuỗi mô hình lồng nhau M0–M8 ước lượng riêng theo từng sóng khảo sát (2009, 2015, 2023) và trên mẫu gộp. Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_it** = lnLP_it: log năng suất lao động (ln doanh thu PPP / lao động thường xuyên)
- **CDDXK_c_it** = FSTS_c_it: cường độ xuất khẩu điều chỉnh trung bình trong sóng (mean-centred)
- **CDDXK_c²_it** = FSTS_c²_it: bình phương cường độ xuất khẩu điều chỉnh
- **NLCN_z_it** = TCI_z_it: năng lực công nghệ (chuẩn hoá z trong sóng)
- **CSS_z_it** = DAI_z_it: chỉ số số hoá cơ sở, Tầng 1 (chuẩn hoá z trong sóng)
- **lnLD, TuoiDN, SoHuuNuocNgoai**: kiểm soát quy mô, tuổi, sở hữu
- **δ_s**: hiệu ứng cố định ngành (1-digit ISIC); **λ_t**: hiệu ứng cố định sóng (chỉ pooled)

M0, Mô hình cơ sở (biến kiểm soát):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \gamma_1 \ln LD_{it} + \gamma_2 TuoiDN_{it} + \gamma_3 SoHuuNN_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M1, Quốc tế hoá tuyến tính:

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M2, Quốc tế hoá phi tuyến (kiểm định H1, chữ U ngược):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \beta_2 CDDXK_c_{it}^2 + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

H1: $\beta_1 > 0$ và $\beta_2 < 0$; điểm quay $TP^* = -\beta_1/(2\beta_2)$, xác nhận bởi kiểm định Lind–Mehlum (2010).

M3, Điều tiết NLCN (kiểm định H2):

$$\begin{aligned} \ln NSLD_{it} = & \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z \\ & + \beta_4 (CDDXK_c \times NLCN_z) + \beta_5 (CDDXK_c^2 \times NLCN_z) \\ & + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon \end{aligned}$$

M4, Điều tiết CSS/DAI (H3 thăm dò):

$$\begin{aligned} \ln NSLD_{it} = & \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 CSS_z \\ & + \beta_4 (CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_5 (CDDXK_c^2 \times CSS_z) \\ & + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon \end{aligned}$$

M5, NLCN trực tiếp (không tương tác):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M6, CSS/DAI trực tiếp (không tương tác):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 CSS_z + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M7, Cả hai trực tiếp, không tương tác:

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M8, Mô hình đầy đủ (trực tiếp + điều tiết CSS):

$$\begin{aligned} \ln NSLD_{it} = & \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z \\ & + \beta_5 (CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_6 (CDDXK_c^2 \times CSS_z) \\ & + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon \end{aligned}$$

Tất cả mô hình đều ước lượng bằng OLS với sai số chuẩn vũng HCl. Hiệu ứng cố định sóng λ_t chỉ áp dụng trong mô hình gộp. Mô hình được ước lượng riêng cho 3 sóng và gộp ($N = 989 / 956 / 1.013 / 2.958$).

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 3 (Việt Nam):

Ký hiệu	Biến WBES	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2, l1	$\ln(d2 / l1)$: ln(doanh thu PPP / lao động thường xuyên)	Biến phụ thuộc
CDDXK	d3c	d3c / 100: cường độ xuất khẩu trực tiếp (0–1)	Biến độc lập
CDDXK_c	d3c	CDDXK – trung bình sóng: chuẩn hoá điều chỉnh	Biến độc lập (centred)
CDDXK_c ²	d3c	CDDXK_c bình phương: hạng phi tuyến	Kiểm định inverted-U (H1)
NLCN_z	b8, e6	chuẩn hóa z trong sóng của TB(b8 ₀₁ , e6 ₀₁): chứng chỉ chất lượng + công nghệ ngoại	Năng lực công nghệ (H2)

Ký hiệu	Biến WBES	Cách tính	Vai trò
CSS_z	c22b	chuẩn hóa z trong sóng của c22b ₀₁ : hiện diện website	Số hoá Tầng 1 (H3 thăm dò)
lnLD	l1	ln(11): log số lao động thường xuyên	Kiểm soát: quy mô doanh nghiệp
TuoiDN	b5	năm khảo sát – b5: số năm hoạt động	Kiểm soát: tuổi doanh nghiệp
SoHuuNN	b2b	1 nếu b2b > 0: có vốn nước ngoài	Kiểm soát: hình thức sở hữu
δ_s	a4b / a4a	ngành 1-chữ số ISIC (a4b cho 2009/2015; a4a cho 2023)	Hiệu ứng cố định ngành
λ_t	đợt	chỉ báo sóng khảo sát (chỉ pooled)	Hiệu ứng cố định thời kỳ

3.4.5.2 Mô hình cụ thể: Nghiên cứu 4 (Singapore, WBES 2023)

Nghiên cứu 4 sử dụng dữ liệu mặt cắt ngang WBES Singapore 2023 (N = 623). Thiết kế đơn sóng, không có thành phần λ_t. Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_i** = lnLP_i: log năng suất lao động (ln doanh thu PPP / lao động thường xuyên)
- **CDDXK_i** = FSTS_i: cường độ xuất khẩu trực tiếp (d3c / 100)
- **CDDXK_c_i** = FSTS_c_i: CDDXK trung bình mẫu; CDDXK_c² là bình phương
- **NLCN_z_i** = TCI_z_i: năng lực công nghệ, chuẩn hóa z của trung bình(b8₀₁, e6₀₁)
- **CSS_z_i** = DAI_z_i: chỉ số số hoá **Tầng 1 và 2**, chuẩn hóa z của trung bình(c22b₀₁, k33₀₁, k38₀₁); khác P3 ở chỗ bao gồm thanh toán điện tử hai chiều (Tầng 2)
- **lnLD_i, TuoiDN_i, SoHuuNN_i**: biến kiểm soát tương tự P3
- **δ_s**: ngành hiệu ứng cố định (ISIC 1-chữ số)
- **IMR_i** = nghịch đảo tỷ lệ Mills từ mô hình probit tham gia xuất khẩu (kiểm tra độ nhạy Heckman)

Chuỗi mô hình lồng nhau M0–M5:

M0 (Baseline): $\ln\text{NSLD}_i = \alpha + \gamma_1 \ln\text{LD}_i + \gamma_2 \text{TuoiDN}_i + \gamma_3 \text{SoHuuNN}_i + \delta_s + \varepsilon_i$

M1 (Tuyến tính FSTS): $\ln\text{NSLD}_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_c_i + \gamma \cdot X_i + \delta_s + \varepsilon_i$

M2 (Bậc hai FSTS, kiểm định H1): $\ln\text{NSLD}_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_c_i + \beta_2 \text{CDDXK}_c_i^2 + \gamma \cdot X_i + \delta_s + \varepsilon_i$ H1: $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0$; TP* = $-\beta_1/(2\beta_2) \approx 88,6\%$ FSTS [CI bootstrap [53%, 253%]] Lưu ý: Lind–Mehlum p = 0,303, không bác bỏ tuyến tính trong phạm vi dữ liệu quan sát; đây là kết quả thông tin tích cực theo khung bão hòa (saturation framework)

M3 (+ NLCN, H1-TCI trực tiếp): $\ln\text{NSLD}_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_c + \beta_2 \text{CDDXK}_c^2 + \beta_3 \text{NLCN}_z + \gamma \cdot X + \delta_s + \varepsilon$

M4 (+ CSS trực tiếp): $\ln\text{NSLD}_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_c + \beta_2 \text{CDDXK}_c^2 + \beta_3 \text{NLCN}_z + \beta_4 \text{CSS}_z + \gamma \cdot X + \delta_s + \varepsilon$

M5 (Mô hình đầy đủ, kiểm định H3): $\ln\text{NSLD}_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_c + \beta_2 \text{CDDXK}_c^2 + \beta_3 \text{NLCN}_z + \beta_4 \text{CSS}_z + \beta_5(\text{CDDXK}_c \times \text{CSS}_z) + \beta_6(\text{CDDXK}_c^2 \times \text{CSS}_z) + \gamma \cdot X + \delta_s + \varepsilon$ H3: $\beta_6 > 0$, DAI khuếch đại lợi nhuận quốc tế hóa và hiệu quả ở cường độ xuất khẩu cao (coordination platform mechanism; Stallkamp & Schotter, 2021) Kết quả: $\beta_6 = +3,119$ (p = 0,005) trong mẫu đầy đủ; $\beta_6 = +2,821$ (p = 0,003, F-test) trong mẫu chỉ xuất khẩu (N = 84, lưu ý: công suất thống kê $\approx 16\%$)

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 4 (Singapore):

Ký hiệu VN	Mã WBES	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2, l1	$\ln(d2 / l1)$	Biến phụ thuộc
CDDXK_c	d3c	FSTS – mean(FSTS): centred	Biến độc lập
CDDXK_c ²	d3c	CDDXK_c bình phương	Phi tuyến (H1)
NLCN_z	b8, e6	chuẩn hóa z của TB(b8 ₀₁ , e6 ₀₁)	Năng lực công nghệ (H2)
CSS_z	c22b, k33, k38	chuẩn hóa z của TB(c22b ₀₁ , k33 ₀₁ , k38 ₀₁): Tầng 1 và 2	Số hoá Tầng 1 và 2 (H3)
lnLD	l1	$\ln(l1)$	Quy mô doanh nghiệp
TuoiDN	b5	năm khảo sát – b5	Tuổi doanh nghiệp
SoHuuNN	b2b	1 nếu b2b > 0	Hình thức sở hữu
IMR	probit selection	Nghịch đảo tỷ lệ Mills (kiểm tra Heckman)	Kiểm soát chọn lựa tham gia xuất khẩu
δ_s	a4b	ngành FE (ISIC 1-chữ số)	Hiệu ứng cố định ngành

3.4.5.3 Mô hình cụ thể: Nghiên cứu 5 (Trung Quốc, WBES 2012 và 2024)

Nghiên cứu 5 sử dụng hai sóng WBES Trung Quốc (2012: N = 2.610; 2024: N = 1.934; pooled N = 4.544). Thiết kế đa sóng không panel (217 doanh nghiệp xuất hiện cả hai sóng tạo thành “panel core” được sử dụng cho cluster-robust SE). Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_it** = lnLP_it: log năng suất lao động (biến phụ thuộc)
- **CDDXK_c_it** = FSTS_c_it: cường độ xuất khẩu centred theo trung bình sóng
- **NLCN_z_it** = TCI_full_z_it: năng lực công nghệ toàn diện, chuẩn hóa z của TB(b8₀₁, e6₀₁, h1₀₁, h8₀₁); mở rộng hơn P3
- **CSS_z_it** = DAI_core_it: chỉ số số hoá cơ bản, chỉ c22b₀₁ (Tầng 1 mỏng, một chỉ báo nhị phân)
- **lnLD_it**, **TuoiDN_it**, **SoHuuNN_it**: biến kiểm soát
- **δ_s**: ngành hiệu ứng cố định; **λ_t**: đợt hiệu ứng cố định (pooled)

Chuỗi mô hình lồng nhau M0–M6:

M0 (Baseline): $\ln NSLD_{it} = \alpha + \gamma_1 \ln LD_{it} + \gamma_2 TuoiDN_{it} + \gamma_3 SoHuuNN_{it} + \delta_s + \lambda_t + \epsilon_{it}$

M1 (Tuyến tính FSTS): $\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \gamma \cdot X_{it} + \delta_s + \lambda_t + \epsilon_{it}$

M2 (Bậc hai FSTS, kiểm định H1): $\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \beta_2 CDDXK_c^2_{it} + \gamma \cdot X_{it} + \delta_s + \lambda_t + \epsilon_{it}$ H1: $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0$; TP* = $-\beta_1 / (2\beta_2)$, điểm uốn 49,4% (2012), 47,2% (2024), và 48,8% (pooled) Kiểm định ổn định cấu trúc: Paternoster et al. (1998) z-test: $z(FSTS) = +0,82$ (p = 0,412); $z(FSTS^2) = -0,61$ (p = 0,545), không bác bỏ bình đẳng hệ số giữa hai sóng

M3 (+ NLCN trực tiếp, H2 level-shift): $\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \gamma \cdot X + \delta_s + \lambda_t + \epsilon$ Kết quả: $\beta_3 = +0,28$ (2012, p < 0,001), +0,43 (2024, p < 0,001), TCI là “bộ tăng mức” (level-shifter), không điều tiết độ cong

M4 (+ CSS trực tiếp): $\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z + \gamma \cdot X + \delta_s + \lambda_t + \epsilon$

M5 (Kiểm định ổn định xuyên sóng, H2b): Ước lượng M2 riêng biệt cho 2012 và 2024, sau đó áp dụng: $z = (\beta_{1,2012} - \beta_{1,2024}) / \sqrt{(SE^2_{1,2012} + SE^2_{1,2024})}$ (Paternoster et al., 1998), tương tự cho β_2 (FSTS²)

M6 (Điều tiết ba chiều, kiểm định H3/H4a/H4b): $\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z + \beta_5 (CDDXK_c \times NLCN_z) + \beta_6 (CDDXK_c^2 \times NLCN_z) + \beta_7 (CDDXK_c \times wave) + \beta_8 (CDDXK_c^2 \times wave) + \gamma \cdot X + \delta_s + \lambda_t + \epsilon$ F-tests: F1 (dịch chuyển độ cong xuyên sóng), F2 (điều tiết năng lực), F3 (dịch chuyển điều kiện) Kết quả: F2 = 3,26 (p = 0,039, không qua Bonferroni $\alpha^* = 0,017$), do đó H4b (không có điều tiết độ cong theo năng lực) được chấp nhận

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 5 (Trung Quốc):

Ký hiệu VN	Mã WBES	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2, l1	$\ln(d2 / l1)$	Biến phụ thuộc
CDDXK_c	d3c	$FSTS - \text{mean_wave}(FSTS)$	Biến độc lập
$CDDXK_c^2$	d3c	CDDXK_c bình phương	Phi tuyến (H1)
NLCN_z	b8, e6, h1, h8	chuẩn hóa z của $TB(b8_{01}, e6_{01}, h1_{01}, h8_{01})$: TCI toàn diện	Năng lực công nghệ (H2)
CSS_z	c22b	$c22b_{01}$: Tầng 1 đơn biến (binary)	Số hoá Tầng 1 mỏng (kiểm soát)
lnLD	l1	$\ln(l1)$	Quy mô doanh nghiệp
TuoiDN	b5	năm khảo sát – b5	Tuổi doanh nghiệp
SoHuuNN	b2b	1 nếu b2b > 0	Hình thức sở hữu
δ_s	ISIC ngành	ngành FE	Hiệu ứng cố định ngành
λ_t	đợt (2012/2024)	đợt FE (chỉ pooled)	Hiệu ứng cố định thời kỳ

Ghi chú: 217 doanh nghiệp xuất hiện cả hai sóng (“panel core”) tạo thêm nhận dạng biến thiên trong mẫu trong khi clustered SE theo idstd xử lý tương quan nội nhóm. DAI Trung Quốc chỉ là Tầng 1 đơn biến, không đủ để kiểm định CDCM; hàm ý chính sách và lý thuyết khác với P4 Singapore (Tầng 1 và 2).

3.4.5.4 Mô hình cụ thể: Nghiên cứu 7 (Đa quốc gia châu Á, WBES 2006–2026)

Nghiên cứu 7 là kiểm định quy mô lớn nhất của luận án, sử dụng dữ liệu WBES từ **50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** (103 cặp nền kinh tế × năm, 2006–2026, gồm Nhật Bản 2025). Mẫu phân tích đạt $N = 81.022$ (M2) đến $N = 79.080$ (M5 với kiểm soát đầy đủ). Thiết kế hồi quy hiệu ứng cố định hai chiều (nền kinh tế và năm) với sai số chuẩn cụm theo nền kinh tế. Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_it**: $\ln(\text{năng suất lao động}) = \ln(\text{doanh thu} / \text{lao động thường trực})$, biến phụ thuộc
- **CDDXK_c_it**: cường độ xuất khẩu mean-centred, $FSTS_c = (d3c/100) - \text{mean_pool}(FSTS)$
- **CDDXK_c²_it**: CDDXK_c bình phương, kiểm định phi tuyến
- **NLCN_z_it**: năng lực công nghệ z-standardised, $TCI_z = \text{chuẩn hóa } z(b8, e6)$
- **CSS_z_it**: chỉ số số hoá z-standardised, $DAI_z = \text{chuẩn hóa } z(\text{website} + \text{e-pay}, \text{Tầng 1 và 2: } c22b/e1, k33)$
- **KNQLy_it**: kinh nghiệm nhà quản lý trong ngành (năm, b7)
- **NQL_nu_it**: top manager là nữ (binary, b7a/b6a)
- **ICRV_j**: phân loại chế độ thể chế ICRV (integer 1–6, Advanced sang SIDS)
- **lnLD_it**: $\ln(\text{lao động thường trực})$, kiểm soát quy mô doanh nghiệp
- **TuoiDN_it**: tuổi doanh nghiệp (năm_khảo_sát – b5)
- **SoHuuNN_it**: tỷ lệ sở hữu nước ngoài ($b6a/100$)
- **δ_ct** : country × year hiệu ứng cố định (M5)

Chuỗi mô hình lồng nhau M0–M11:

M0 (tuyến tính baseline):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \varepsilon_{it}$$

M2 (phi tuyến, kiểm định H1):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \beta_2 CDDXK_c_{it}^2 + \varepsilon_{it}$$

$$TP^* = -\beta_1 / (2\beta_2); \quad \text{Lind-Mehlum } p < ,001; \quad TP = 51,5\% \quad (N = 81.022)$$

M3 (M2 + kiểm soát cơ bản):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \gamma \cdot X_{it} + \varepsilon_{it}$$

M5 (M3 + country-year FE, kiểm định vững mạnh nhất):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \gamma \cdot X_{it} + \delta_{ct} + \varepsilon_{it}$$

$$TP = 43,6\% (N = 79.080; \text{Lind-Mehlum } p < ,001)$$

M7 (M3 + điều tiết NLCN, kiểm định H2):

$$\begin{aligned} \ln NSLD_{it} = & \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z \\ & + \beta_4 (CDDXK_c \times NLCN_z) + \beta_5 (CDDXK_c^2 \times NLCN_z) + \gamma \cdot X + \varepsilon \end{aligned}$$

M8 (M7 + điều tiết CSS, kiểm định H3):

$$\begin{aligned} \ln NSLD_{it} = & \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_6 CSS_z \\ & + \beta_7 (CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_8 (CDDXK_c^2 \times CSS_z) + \gamma \cdot X + \varepsilon \end{aligned}$$

H3: $\hat{\beta}_7 = -0,271$ ($p = ,149$); $\hat{\beta}_8 = +0,252$ ($p = ,367$),
cùng chiều nén nhưng không ý nghĩa toàn mẫu; hiệu ứng mức DAI = $+0,201$ ($p < ,001$)

M9 (M8 + đặc điểm nhà quản lý, kiểm định H4):

$$+ \beta_9 KNQLy + \beta_{10} NQL_nu + \beta_{11} (CDDXK_c \times KNQLy) + \gamma \cdot X + \varepsilon$$

$\hat{\beta}_{10} = -0,088^*$ ($p = ,026$) (nữ quản lý cấp cao: hệ số mức âm nhẹ; tương tác với FSTS không ý nghĩa)

M10 (M3 + điều tiết ICRV, kiểm định H5):

$$\begin{aligned} \ln NSLD_{it} = & \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_{11} ICRV_j \\ & + \beta_{12} (CDDXK_c \times ICRV) + \beta_{13} (CDDXK_c^2 \times ICRV) + \gamma \cdot X + \varepsilon \end{aligned}$$

H5 (ba vùng): chữ U ngược định hình rõ ở Nhóm IV ($TP = 43,0\%$, $p_{LM} < ,001$);
gần tuyến tính ở Nhóm I; mất cấu trúc ở Nhóm V–VI

M11 (full three-way, kiểm định tương tác tổng hợp ba chiều, tổng hợp H3 và H5; P7):

$$\begin{aligned} \ln NSLD_{it} = & \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_6 CSS_z + \beta_{11} ICRV \\ & + \beta_7 (CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_8 (CDDXK_c^2 \times CSS_z) \\ & + \beta_{12} (CDDXK_c \times ICRV) + \beta_{13} (CDDXK_c^2 \times ICRV) \\ & + \beta_{14} (CDDXK_c \times CSS_z \times ICRV) + \beta_9 KNQLy + \beta_{10} NQL_nu + \gamma \cdot X + \delta_{ct} + \varepsilon \end{aligned}$$

Tương tác chế độ-yếu: $FSTS \times Weak = -0,523$ ($p = ,087$);
ba chiều không ý nghĩa; $TP (M10) = 45,9\%$, $LM p < ,001$

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 7 (đa quốc gia)

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
$\ln NSLD$	d2/n3, l1	$\ln(\text{doanh thu/lao động})$	Biến phụ thuộc
$CDDXK_c$	d3c	$(d3c/100) - \text{mean_pool}(FSTS):$ centred	Biến độc lập (I)
$CDDXK_c^2$	d3c	$CDDXK_c$ bình phương	I, phi tuyến
$NLCN_z$	b8, e6	chuẩn hóa z(cert chất lượng + CN nước ngoài)	Năng lực công nghệ

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
CSS_z	c22b/e1, k33	chuẩn hóa z(website + thanh toán điện tử): Tầng 1 và 2	Số hoá (DAI)
KNQLy	b7	năm kinh nghiệm nhà quản lý trong ngành	Quản trị
NQL_nu	b7a/b6a	1 nếu top manager là nữ	Quản trị
ICRV	phân loại	integer 1–6 (tiên tiến đối mới đến SIDS)	Thể chế
lnLD	l1	ln(lao động thường trực)	Control (quy mô)
TuoiDN	b5	năm_khảo_sát – b5	Control (tuổi DN)
SoHuuNN	b6a	tỷ lệ sở hữu nước ngoài (0–1)	Control (sở hữu)
δ_ct	n/a	country × year FE	hiệu ứng cố định

Ghi chú: Mẫu phân tích giảm nhẹ từ N = 81.022 (M2) xuống 79.080 (M5, thêm kiểm soát); các mô hình điều tiết M7, M8 và M10 giữ N tương đương 79.080–79.220. DAI P7 là Tầng 1 và 2 khi k33 có mặt, Tầng 1 only khi thiếu, khác với P3 Vietnam (chỉ Tầng 1) và đồng nhất với P4 Singapore (Tầng 1 và 2). ICRV là biến điều tiết liên tục (integer), không phải dummies, nhằm giữ N đủ lớn trong M10–M11.

3.4.5.5 Mô hình cụ thể: Nghiên cứu 8: đảo nhỏ Thái Bình Dương (N = 959, Nhóm VI)

Nghiên cứu 8 phân tích mẫu gồm **N = 959 doanh nghiệp** tại **7 nền kinh tế Pacific SIDS** (Fiji, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu) từ các sóng WBES 2009–2025. Đây là nhóm thể chế ICRV Nhóm VI, cấp thấp nhất trong phân loại 6 chế độ, đặc trưng bởi thị trường nội địa cực nhỏ, chi phí thương mại cao và hỗ trợ thể chế yếu. Trong tổng mẫu, chỉ **132 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu** (13,8%), phản ánh cấu trúc thị trường đảo nhỏ.

Phát hiện trọng tâm: **gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP)**, mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả là **đơn điệu âm** tại Nhóm VI, trái ngược với hình chữ U ngược được quan sát ở P3–P7. Lind–Mehlum U-test không bác bỏ đơn điệu ($p > .10$), xác nhận không có điểm quay.

Ký hiệu biến (tiếng Việt ↔ mã WBES):

Ký hiệu	Tên tiếng Việt	Mã WBES	Cách tính
lnNSLD	Log năng suất lao động	d2, l1	ln(doanh thu PPP / lao động thường trực)
CDDXK_c	Cường độ xuất khẩu (điều chỉnh)	d3c	(d3c/100) – mean_wave(FSTS): centred theo sóng
CDDXK_c ²	CDDXK_c bình phương	d3c	CDDXK_c × CDDXK_c
NLCN_z	Năng lực công nghệ	b8, e6	chuẩn hóa z(trung bình cert chất lượng + CN nước ngoài)
CSS_z	Chỉ số số hoá (Tầng 1)	c22b	chuẩn hóa z(website binary): chỉ Tầng 1, không dynamic
lnLD	Log quy mô lao động	l1	ln(lao động thường trực)
TuoiDN	Tuổi doanh nghiệp	b5	năm_khảo_sát – b5
SoHuuNN	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	b6a	tỷ lệ 0–1
δ_c	Country hiệu ứng cố định	a3b	biến giả theo quốc gia
λ_t	đợt hiệu ứng cố định	đợt	biến giả theo sóng điều tra

Ghi chú: CSS_z (DAI) là biến đại diện tính Tầng 1 (website binary c22b). WBES không thu thập đủ thang đo cho số hoá động tại các đảo nhỏ, KHÔNG gọi là “năng lực số hoá động”.

Chuỗi mô hình M0–M3 (P8):

M0, cơ sở kiểm soát:

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \gamma_1 \ln LD_{it} + \gamma_2 TuoiDN_{it} + \gamma_3 SoHuuNN_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

M1, Kiểm định FIP (H1b): thêm cường độ xuất khẩu tuyến tính

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \gamma \cdot X_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

$$\beta_1 = -1,339, p < ,001 \text{ (country+year FE, N = 959)} \Rightarrow \textbf{FIP xác nhận}$$

M2, Kiểm định phi tuyến: thêm $CDDXK_c^2$

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \beta_2 CDDXK_c_{it}^2 + \gamma \cdot X_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

$$\beta_1 \text{ NS, } \beta_2 \text{ NS; Lind-Mehlm U-test NS}$$

$\Rightarrow$ không có điểm quay, đơn điệu âm

M3, Kiểm định năng lực điều tiết (H2 null cho SIDS):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \beta_2 CDDXK_c_{it}^2 + \beta_3 NLCN_z_{it} + \beta_4 CSS_z_{it} + \gamma \cdot X_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

$$\beta_3 (NLCN_z) : p = ,003 \text{ (dương, có ý nghĩa); } \beta_4 (CSS_z) : p = ,285 \text{ NS}$$

$\Rightarrow$ TCI nâng mặt bằng năng suất; không có biến điều tiết uốn đường cong (H2 null)

Phân tích độ vững (kiểm tra độ vững):

Đặc tả	$\beta(CDDXK_c)$	SE	p
M1 country+year FE (N = 959)	-1,339	0,386	<,001
Year FE only (không country FE)	-3,351	0,808	<,001
Bivariate (không controls)	-0,864	0,441	,050
chỉ doanh nghiệp xuất khẩu (N = 26)	-1,176	0,763	,130 (NS)

Hệ số âm nhất quán về dấu qua các specification; suy luận FIP dựa chủ yếu vào các mô hình fixed-effects (M1, year-FE), trong khi chỉ doanh nghiệp xuất khẩu (N=26) thiếu công suất thống kê.

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 8 (SIDS)

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2, l1	ln(doanh thu PPP / lao động)	Biến phụ thuộc
CDDXK_c	d3c	(d3c/100) – mean_wave: centred	Biến độc lập (I)
CDDXK_c ²	d3c	CDDXK_c bình phương	I, kiểm định phi tuyến
NLCN_z	b8, e6	chuẩn hóa z(cert + CN nước ngoài)	Năng lực công nghệ
CSS_z	c22b	chuẩn hóa z(website binary): Tầng 1 only	Số hoá, biến đại diện tính
lnLD	l1	ln(lao động thường trực)	Control (quy mô)
TuoiDN	b5	năm_KS – năm_thành_lập	Control (tuổi DN)
SoHuuNN	b6a	tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Control (sở hữu)
δ_c	a3b	country FE	hiệu ứng cố định
λ_t	đợt	đợt FE	hiệu ứng cố định

Ghi chú: FIP là điều kiện biên (boundary condition) của mô hình chữ U ngược, áp dụng đặc thù tại ICRV Nhóm VI nơi 3 điều kiện cấu trúc bị vi phạm đồng thời: (1) không có thị trường nội địa đủ lớn, (2) chi phí thương mại không kiểm soát được, (3) hỗ trợ thể chế không đủ chức năng. DAI (CSS_z) Tầng 1 only, WBES không thu thập thang đo đầy đủ cho số hoá động tại SIDS.

3.4.5.6 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 9: Ấn Độ, độ bền ngưỡng qua chuyển đổi thể chế (P9)

Nghiên cứu 9 sử dụng ba đợt Khảo sát Doanh nghiệp Ngân hàng Thế giới cho Ấn Độ (2014 PICS3, $N_{\text{phân tích}} = 8.941$; 2022 BEE, $N_{\text{phân tích}} = 9.300$; 2025 BREADY, $N_{\text{phân tích}} = 10.476$; mẫu gộp $N = 28.717$), mẫu gộp đơn

quốc gia lớn nhất của luận án. Ấn Độ thuộc Nhóm IV ICRV (Chuyển đổi thu nhập trung bình–thấp); cửa sổ 2014–2025 bao trùm chuỗi cú sốc thể chế (bãi bỏ tiền mặt 2016, GST 2017, IBC 2016, UPI 2016, PLI và Atmanirbhar Bharat 2020, COVID-19), tạo điều kiện stress-test cho giả thuyết bền vững ngưỡng.

Mô hình ước lượng OLS với sai số chuẩn vững HC1, gồm số hạng FSTS bậc nhất và bậc hai (centred theo đợt) cùng các tương tác năng lực (TCI, DAI). Ba kiểm định bổ sung: (i) Lind–Mehlum U-test xác nhận U ngược theo từng đợt; (ii) z-test Paternoster (1998) so sánh hệ số giữa 2014 và 2025 (cửa sổ 11 năm chính), báo cáo cả sai số chuẩn HC1 và cụm theo bang; (iii) đặc tả gộp ba đợt với biến giả/xu thế đợt khảo sát làm kiểm định độ vững. Việc UPI ra mắt tháng 4/2016 cung cấp thí nghiệm gần tự nhiên cho bão hòa DAI; riêng đợt 2025 (BREADY) bổ sung chỉ báo Tầng 2 (k33, tỷ trọng doanh thu qua thanh toán điện tử) cho phép kiểm định điều tiết DAI Tầng 2, được xử lý như phân tích thăm dò vì chỉ có ở một đợt.

3.4.6 Sai số chuẩn

Tất cả các mô hình đều sử dụng HC1/HC3 sai số chuẩn vững (Long & Ervin, 2000; White, 1980) để xử lý phương sai thay đổi. Đối với multi-country, bổ sung clustered SE theo country.

3.4.6.1 Lựa chọn cấu trúc sai số chuẩn theo thiết kế dữ liệu

Cấu trúc sai số chuẩn được lựa chọn theo bản chất thiết kế của từng nghiên cứu chứ không áp dụng một quy ước đồng nhất. Các nghiên cứu đơn quốc gia trên lát cắt ngang dùng sai số chuẩn vững với phương sai thay đổi loại HC1, một hiệu chỉnh chuẩn xử lý phương sai sai số không đồng nhất giữa các doanh nghiệp mà không đòi hỏi giả định về dạng cụ thể của phương sai. Khung đa quốc gia bổ sung phân cụm sai số chuẩn theo nền kinh tế, vì thiết kế chọn mẫu phân tầng của WBES tạo ra tương quan nội cụm giữa các doanh nghiệp trong cùng một nền kinh tế, khiến giả định độc lập của HC1 không còn thỏa đáng. Phân cụm theo nền kinh tế cũng phản ánh đúng cấp độ mà các cú sốc thể chế và chính sách tác động đồng thời lên nhiều doanh nghiệp.

Cụ thể, mọi mô hình trong khung đa quốc gia đều mang hiệu ứng cố định hai chiều theo nền kinh tế và theo năm, cùng sai số chuẩn vững phân cụm theo nền kinh tế theo hiệu chỉnh CRV1. Cấp phân cụm theo nền kinh tế được chọn vì thiết kế chọn mẫu phân tầng của bộ công cụ tạo tương quan nội cụm giữa các doanh nghiệp trong cùng một nền, và vì các cú sốc thể chế cùng chính sách tác động đồng thời lên nhiều doanh nghiệp ở cùng cấp này.

Một giới hạn cần ghi nhận của phân cụm theo nền kinh tế là số cụm hữu hạn có thể làm sai số chuẩn tiệm cận kém chính xác khi quy mô cụm chênh lệch lớn, đặc biệt giữa các nền kinh tế đông doanh nghiệp và các đảo nhỏ chỉ có vài trăm quan sát. Trong các tình huống này, luận án diễn giải suy luận một cách thận trọng và neo kết luận chính vào tính nhất quán về dấu qua nhiều đặc tả thay vì vào ý nghĩa của một hệ số đơn lẻ. Việc luận án không áp dụng trọng số chọn mẫu trong ước lượng chính tuân theo khuyến nghị của Solon, Haider và Wooldridge (2015): khi mô hình đã kiểm soát các chiều phân tầng qua biến kiểm soát và qua hiệu ứng cố định, ước lượng bình phương nhỏ nhất không trọng số cho hệ số nhất quán và thường hiệu quả hơn, trong khi trọng số được dành cho phân tích độ vững nhằm kiểm tra tính ổn định.

3.5 Kiểm định độ vững

3.5.1 Thay đổi thước đo

Lớp độ vững thứ nhất hoán đổi thước đo các biến trọng tâm. Biến phụ thuộc năng suất lao động dạng logarit được thay bằng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng việc làm để kiểm tra liệu hình dạng quan hệ có phụ thuộc vào một định nghĩa hiệu quả duy nhất hay không. Biến độc lập cường độ xuất khẩu được thay bằng trạng thái xuất khẩu nhị phân nhằm phân biệt hiệu ứng ở biên tham gia khỏi hiệu ứng ở biên cường độ. Biến điều tiết số được hoán đổi giữa biến thể chỉ gồm Tầng 1 và biến thể gồm cả Tầng 2 trên mẫu con từ năm 2024 trở đi, nơi các chỉ báo số phong phú hơn đã sẵn có.

3.5.2 Mẫu phụ

Lớp thứ hai giới hạn mẫu để loại trừ các giải thích thay thế dựa trên thành phần mẫu. Các mẫu con gồm: loại doanh nghiệp siêu nhỏ dưới năm lao động, chỉ giữ doanh nghiệp vừa và nhỏ, chỉ giữ ngành chế biến chế tạo, chỉ giữ doanh nghiệp có xuất khẩu với cường độ dương, và tách theo từng chế độ trong sáu chế độ thể chế ICRV. Việc điểm uốn và dấu của độ cong được bảo toàn qua các mẫu con này là bằng chứng rằng quan hệ trọng tâm không phải tạo tác của một nhóm doanh nghiệp đặc thù.

3.5.3 Giá trị ngoại lai

Lớp thứ ba kiểm soát ảnh hưởng của giá trị ngoại lai bằng cách cắt đuôi năng suất lao động và số lao động tại các ngưỡng phân vị 1 và 99, rồi lặp lại tại ngưỡng 5 và 95, áp dụng riêng trong từng cặp nền kinh tế và năm để tránh nhầm chênh lệch mặt bằng giữa các nền kinh tế với giá trị ngoại lai thực.

3.5.4 Đa cộng tuyến và phương sai thay đổi

Hai mối lo của hồi quy có số hạng phi tuyến và tương tác là đa cộng tuyến và phương sai sai số thay đổi. Để xử lý đa cộng tuyến giữa số hạng bậc nhất và số hạng bậc hai của cường độ xuất khẩu, cũng như giữa các thành phần của số hạng tương tác, biến cường độ xuất khẩu được căn giữa quanh trung bình mẫu trước khi lập bình phương và lập tương tác; căn giữa làm giảm mạnh tương quan giả tạo giữa một biến và bình phương của chính nó mà không làm thay đổi hệ số bậc hai hay vị trí điểm uốn. Hệ số phóng đại phương sai được tính cho mọi mô hình với ngưỡng cảnh báo dưới năm (Hair et al., 2019); trong các đặc tả đã căn giữa, hệ số phóng đại phương sai nằm an toàn dưới ngưỡng này, xác nhận rằng các ước lượng hệ số không bị bất ổn do cộng tuyến. Đối với phương sai sai số thay đổi, kiểm định Breusch và Pagan (1979) được dùng để phát hiện, và quan trọng hơn, mọi suy luận đều dựa trên sai số chuẩn vững với phương sai thay đổi và được gom cụm theo nền kinh tế, do đó kết luận thống kê có hiệu lực ngay cả khi phương sai sai số không đồng nhất, một cấu trúc sai số phù hợp với thiết kế dữ liệu gộp nhiều nền kinh tế đã trình bày ở Mục 3.4.6.

3.5.5 Phân tích độ nhạy cho phân tích tổng hợp

Khung phân tích tổng hợp (P6) áp dụng một bộ kiểm định độ nhạy riêng phù hợp với cấu trúc dữ liệu ba tầng. Kiểm định bổ một nghiên cứu lần lượt loại từng nghiên cứu khỏi mẫu và tái ước lượng cỡ ảnh hưởng gộp, nhằm bảo đảm kết luận không bị chi phối bởi một nghiên cứu đơn lẻ có trọng số lớn hay giá trị cực đoan. Lệch lạc công bố được đánh giá bằng nhiều công cụ bổ trợ: kiểm tra trực quan biểu đồ phễu, kiểm định bất đối xứng của Egger, và thủ tục cắt và điền của Duval và Tweedie (2000) để ước lượng và hiệu chỉnh số nghiên cứu khuyết có thể có. Ngoài ra, cấu trúc ba tầng cho phép so sánh mô hình ba tầng với mô hình hai tầng truyền thống nhằm kiểm tra xem việc tách riêng phương sai trong nội bộ nghiên cứu khỏi phương sai giữa các nghiên cứu có thực sự cải thiện độ phù hợp hay không, đồng thời cho phép phân rã I^2 thành thành phần trong và giữa nghiên cứu để định vị nguồn dị biệt. Kết hợp các kiểm định này bảo đảm rằng cỡ ảnh hưởng gộp và kết luận điều tiết theo ICRV là vững trước cả lựa chọn mẫu nghiên cứu lẫn giả định cấu trúc phương sai.

3.5.5.1 Giao thức độ vững đa lớp và đa đợt cho khung thực nghiệm

Khung thực nghiệm áp dụng một giao thức độ vững có cấu trúc nhằm bảo đảm suy luận trọng tâm không phụ thuộc vào một quyết định đo lường, một mẫu con, hay một đặc tả đơn lẻ. Lớp thứ nhất hoán đổi thước đo: biến phụ thuộc được thay bằng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng việc làm; biến độc lập được thay bằng trạng thái xuất khẩu nhị phân; biến điều tiết số được hoán đổi giữa biến thể Tầng 1 và biến thể Tầng 1 cộng Tầng 2 trên mẫu con có đủ chỉ báo. Lớp thứ hai giới hạn mẫu con: loại doanh nghiệp siêu nhỏ, chỉ giữ doanh nghiệp vừa và nhỏ, chỉ giữ ngành chế tạo, chỉ giữ doanh nghiệp có xuất khẩu, và tách theo từng chế độ thể chế. Lớp thứ ba kiểm soát phân phối qua cắt đuôi tại hai ngưỡng phân vị khác nhau trong từng cặp nền kinh tế và năm.

Lớp thứ tư kiểm tra các giả định kinh tế lượng phụ trợ. Hệ số phóng đại phương sai (variance inflation factor, VIF) được tính cho mọi mô hình với ngưỡng cảnh báo dưới năm để phát hiện đa cộng tuyến đe dọa độ ổn định hệ số; kiểm định Breusch–Pagan đánh giá phương sai thay đổi. Đối với cấu trúc phân tích tổng hợp, giao thức bổ sung

kiểm định loại từng nghiên cứu (leave-one-out) tái tính hiệu ứng gộp nhằm phát hiện ảnh hưởng quá mức của một nghiên cứu đơn lẻ, cùng thủ tục cắt và điền (trim-and-fill) đánh giá thiên lệch công bố. Luận án không áp dụng hiệu chỉnh kiểm định bội chính thức cho toàn bộ bảng độ vững, vì các bảng kiểm tra các quan ngại nhận diện khác nhau thay vì lặp lại cùng một giả thuyết; thay vào đó, suy luận thực chất được neo vào mẫu hình nhất quán qua các bảng và tính nhất quán về dấu của ước lượng trọng tâm chứ không vào ý nghĩa của một bảng độ vững đơn lẻ.

3.5.6 Chiến lược nhận dạng và ranh giới suy luận nhân quả

Vì dữ liệu chủ đạo của luận án là lát cắt ngang lặp lại (repeated cross-sections) chứ không phải bảng cân bằng theo dõi cùng doanh nghiệp qua thời gian, luận án thừa nhận minh bạch các ranh giới suy luận và áp dụng một chiến lược nhận dạng nhiều lớp để củng cố tính giá trị nội tại trong giới hạn cho phép. Thứ nhất, mọi mô hình đa quốc gia đều bao gồm hiệu ứng cố định hai chiều (nền kinh tế và năm), qua đó hấp thụ toàn bộ thành phần bất biến theo nước (tiền tệ, mặt bằng giá, chế độ kế toán, đặc điểm thể chế ổn định) và các cú sốc chung theo năm; hệ số quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả do đó được nhận dạng từ biến thiên nội bộ nền kinh tế–năm, không bị nhiễu bởi khác biệt cấu trúc cố định giữa các nước (Wooldridge, 2010). Thứ hai, ở các nghiên cứu đơn quốc gia, luận án bổ sung biến công cụ (instrumental variable) cho năng lực công nghệ, với các kiểm định độ mạnh công cụ (first-stage F) và over-identification phù hợp, nhằm tách hiệu ứng nhân quả khỏi nội sinh do lựa chọn và đồng thời (P3, P5). Cần phân biệt nội sinh của năng lực, vốn được xử lý bằng biến công cụ nói trên, với một mối đe dọa nhận dạng riêng là tự chọn lọc tham gia xuất khẩu: theo logic Melitz (2003), doanh nghiệp năng suất cao tự chọn vào xuất khẩu, nên hệ số FSTS có thể trộn lẫn hiệu ứng nhân quả của quốc tế hóa với sự chọn lọc có sẵn. Luận án khoanh vùng đe dọa này theo ba cách: (i) hiệu ứng cố định hai chiều cùng chuẩn hóa within country–year hấp thụ chênh lệch mức năng suất cố định giữa doanh nghiệp xuất khẩu và không xuất khẩu ở tầng nền kinh tế–năm; (ii) đối tượng suy luận trọng tâm là hình dạng phi tuyến (độ cong và vị trí điểm uốn) chứ không chỉ là mức hệ số, mà một câu chuyện chọn lọc mức đơn thuần khó tạo ra một cực đại nội vùng có hệ thống; và (iii) nghiên cứu Singapore (P4) bổ sung hiệu chỉnh chọn lọc kiểu Heckman với tỷ số Mills nghịch đảo như một kiểm tra cục bộ. Tuy vậy, do hiệu chỉnh chọn lọc tham gia không được thực hiện đồng bộ ở mọi nghiên cứu thành phần, luận án thừa nhận đây là một ranh giới suy luận còn lại của thiết kế lát cắt ngang. Một kiểm tra chọn lọc kiểu Heckman ở cấp gộp 50 nền (Mục 4.6.8) củng cố thêm: khi thêm tỷ số Mills nghịch đảo từ probit tham gia xuất khẩu, độ cong chữ U ngược và điểm uốn gần như không đổi và bản thân tỷ số Mills không có ý nghĩa, cho thấy thiên lệch tự chọn lọc trong độ cong ước lượng là không đáng kể trong miền dữ liệu. Thứ ba, độ ổn định của ước lượng trước thay đổi do biến bỏ sót được đánh giá bằng giới hạn δ -stability theo Oster (2019), một chuẩn mực ngày càng được áp dụng trong nghiên cứu thực nghiệm khi không có thiết kế thực nghiệm thuần túy. Cuối cùng, luận án tuân thủ nguyên tắc báo cáo trung thực: các kết quả từ mẫu nhỏ hoặc thiếu công suất (ví dụ mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu tại SIDS) được trình bày như “ranh giới suy luận” (inferential bounds) chứ không phải bằng chứng nhân quả khẳng định, và mọi suy luận về điều tiết thể chế được neo đồng thời vào hai nguồn độc lập là kiểm định điều tiết của phân tích tổng hợp và phổ điểm uốn của mô hình đa quốc gia (xem Mục 4.2.3, Mục 4.6.2). Cách tiếp cận đa lớp này tuân theo các khuyến nghị về suy luận từ dữ liệu quan sát quy mô lớn (Angrist & Pischke, 2009). Một giới hạn đo lường cần lưu ý là **tính bất biến đo lường (measurement invariance)** của các cấu trúc TCI và DAI qua ba thể hệ bảng hỏi WBES: do cấu trúc câu hỏi thay đổi giữa PICS3, Standardized và BREADY, một phần khác biệt theo thời gian có thể phản ánh hiệu ứng lược đồ thay vì thay đổi thực chất (ví dụ mức R&D đo được ở một số nhóm). Luận án giảm thiểu rủi ro này bằng hiệu ứng cố định năm/đợt, chuẩn hóa within country–year, và kiểm tra độ nhạy với biến thể thước đo (Mục 3.5.1). Luận án chưa thực hiện kiểm định bất biến đo lường đầy đủ (full measurement invariance), nhưng một kiểm tra bất biến bộ phận (Mục 4.6.8) cho thấy các mục lõi của TCI và DAI hiện diện cho khoảng 99% doanh nghiệp ở cả ba thể hệ lược đồ và thay đổi trung bình theo thời gian phản ánh khuếch tán số thực chất chứ không phải đứt gãy lược đồ; do đó các so sánh xuyên-lược đồ trên các mục lõi này là có cơ sở, dù vẫn cần đọc thận trọng.

3.5.6.1 Chiến lược biến công cụ và kiểm định độ mạnh công cụ

Để tách hiệu ứng nhân quả của năng lực khỏi nội sinh do lựa chọn và đồng thời, các nghiên cứu đơn quốc gia bổ sung ước lượng bình phương nhỏ nhất hai bước (two-stage least squares, 2SLS). Công cụ được xây dựng từ tỷ lệ áp dụng đồng cấp trong các ô ngành, vùng và đợt khảo sát theo nguyên tắc loại bỏ chính doanh nghiệp khỏi trung bình

ô (leave-one-out), nhằm bảo đảm giá trị công cụ của một doanh nghiệp không chứa thông tin của chính nó. Logic nhận dạng dựa trên hai điều kiện: tính liên quan, vì tỷ lệ áp dụng đồng cấp dự báo mạnh quyết định áp dụng của doanh nghiệp riêng lẻ; và loại trừ xấp xỉ, vì tỷ lệ áp dụng trung bình của các doanh nghiệp khác trong cùng ô khó tác động đến năng suất của một doanh nghiệp qua kênh nào khác ngoài chính quyết định áp dụng, sau khi đã kiểm soát ô ngành và đợt.

Độ mạnh công cụ được đánh giá bằng thống kê F của hồi quy giai đoạn một, với kết quả nằm trong khoảng 22 đến 35, vượt xa ngưỡng kinh nghiệm về công cụ yếu. Một phát hiện phương pháp luận đáng chú ý là ước lượng 2SLS cho hai chiều năng lực phân kỳ rõ rệt: hệ số công cụ hóa của năng lực công nghệ dương mạnh (ước lượng 2SLS bằng 1,64, $p < 0,001$, dưới một công cụ mạnh với F giai đoạn một bằng 22,1), trong khi hệ số công cụ hóa của chấp nhận số ở mức Tầng 1 không khác biệt thống kê với không, một kết quả độ vững củng cố cách diễn giải tính lỗi thời của biến đại diện Tầng 1 trong môi trường số đã lan tỏa gần phổ quát.

3.5.6.2 Giới hạn ổn định hệ số Oster trước biến bỏ sót không quan sát

Vì dữ liệu chủ đạo là lát cắt ngang lặp lại chứ không phải thiết kế thực nghiệm thuần túy, luận án đánh giá độ vững của hệ số trọng tâm trước thiên lệch biến bỏ sót không quan sát bằng giới hạn ổn định delta của Oster (2019). Phương pháp dựa trên trực giác rằng mức độ một hệ số dịch chuyển khi thêm biến kiểm soát quan sát được mang thông tin về mức độ nó có thể tiếp tục dịch chuyển nếu kiểm soát thêm các biến không quan sát có cùng cấu trúc liên hệ. Tham số delta lượng hóa tỷ lệ tương đối giữa lựa chọn trên biến không quan sát và lựa chọn trên biến quan sát; giá trị delta bằng một biểu thị giả định bảo thủ rằng các biến không quan sát quan trọng ngang với các biến quan sát.

Việc tính giới hạn đòi hỏi đặt cận trên cho mức độ giải thích tối đa của một mô hình giả định đầy đủ biến. Luận án dùng quy ước cận trên này bằng 1,3 lần hệ số xác định của mô hình có kiểm soát, một mức được khuyến nghị rộng rãi trong thực hành thực nghiệm. Kết luận phương pháp luận là không hệ số trọng tâm nào đổi dấu hoặc sụp đổ về không dưới các độ lớn khả tín của lựa chọn không quan sát, qua đó cung cấp một bằng chứng độc lập rằng các mối liên hệ trọng tâm không phải là tạo phẩm của biến bỏ sót có thể thấy trước.

3.5.6.3 Tính nhất quán về dấu qua nhiều đặc tả như nguyên tắc suy luận nền tảng

Triết lý suy luận xuyên suốt khung độ vững là neo kết luận thực chất vào tính nhất quán về dấu của ước lượng trọng tâm qua nhiều đặc tả, chứ không vào ý nghĩa của một hệ số đơn lẻ, vì các bảng độ vững kiểm tra các quan ngại nhận diện khác nhau thay vì lặp lại cùng một giả thuyết. Nguyên tắc này được minh họa rõ nhất ở nghiên cứu đảo nhỏ Thái Bình Dương, nơi hệ số cường độ xuất khẩu giữ dấu âm nhất quán qua mọi đặc tả: âm và có ý nghĩa rất cao trong mô hình hiệu ứng cố định nền kinh tế và năm với hệ số $-1,339$, vẫn âm và có ý nghĩa khi chỉ giữ hiệu ứng cố định năm hoặc khi bỏ toàn bộ biến kiểm soát, và chỉ mất ý nghĩa ở mẫu con chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu vốn quá nhỏ. Suy luận về gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc do đó được neo chủ yếu vào các mô hình hiệu ứng cố định chứ không vào mẫu con thiếu công suất, đúng nguyên tắc báo cáo trung thực đã nêu ở Mục 3.5.6.

Nguyên tắc tương tự áp dụng cho các kết quả điều tiết không có ý nghĩa trong khung đa quốc gia. Năng lực công nghệ vào mô hình với hiệu ứng mức dương và rất có ý nghĩa, cho thấy doanh nghiệp năng lực cao hơn năng suất hơn ở mọi mức quốc tế hóa, nhưng các số hạng tương tác với cường độ xuất khẩu đều không có ý nghĩa và điểm uốn gần như không đổi, nghĩa là năng lực nâng nền mà không bẻ cong đường. Kết quả không có ý nghĩa của các số hạng tương tác vì vậy không bị diễn giải là thất bại đo lường mà là bằng chứng tích cực cho cách phân vai năng lực công nghệ là bộ tăng mức chứ không phải bộ điều tiết độ cong, một kết luận được củng cố thêm bởi sự nhất quán của hiệu ứng mức dương của năng lực công nghệ ở các nghiên cứu đơn quốc gia. Việc đối chiếu chéo giữa hiệu ứng mức ổn định và hiệu ứng điều tiết không có ý nghĩa, lặp lại qua nhiều nghiên cứu thành phần và nhiều chế độ thể chế, là chính cấu trúc bằng chứng cho phép luận án phân biệt một quy luật cấu trúc bền vững khỏi một hiệu ứng ngẫu nhiên của mẫu.

3.6 Tóm tắt phương pháp: Kế thừa và đóng góp mới

Thành phần	Cơ sở kế thừa	Đóng góp mới
Thiết kế hỗn hợp	Borenstein et al. (2009); Hunter & Schmidt (2004)	Áp dụng cho 50 nền kinh tế châu Á + Thái Bình Dương trong một luận án
phân tích tổng hợp 1977–2026	Bausch & Krist (2007); Kirca et al. (2012); Marano et al. (2016)	Mở rộng phạm vi, bổ sung digital và 6 chế độ con ICRV moderators
Mẫu thực nghiệm gộp	ngghiên cứu thành phần P1, 17 nền kinh tế châu Á mỗi nổi	Mở rộng từ 17 lên 50 nền kinh tế , 103 cặp nền kinh tế và năm (gồm Nhật Bản 2025)
Biến phụ thuộc năng suất lao động	Bloom et al. (2012); Hsieh & Klenow (2009); nghiên cứu thành phần P1	Lập luận rõ về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đa chiều trong bối cảnh WBES
FSTS + FSTS ²	Lu & Beamish (2004); Hitt et al. (1997); nghiên cứu thành phần P2 và P5	Đưa vào cùng khung điều tiết ba chiều
TCI vs DAI	Bhandari et al. (2023); Verhoef et al. (2021)	Không chồng lấn, độ thuần cấu trúc protocol cho WBES; lá chắn số mở rộng (nghiên cứu thành phần P1)
Lind–Mehlum U-test	Lind & Mehlum (2010); Haans et al. (2016)	Áp dụng cho từng country sample và multi-country
Three-way điều tiết	Aiken & West (1991); Dawson (2014)	digital × institutional × manager mới cho châu Á và Pacific
dị biệt theo thời gian	Wu et al. (2022); Xiao et al. (2013); nghiên cứu thành phần P2	China 2012–2024 stability test (turning point ~47,8% FSTS)
sai số chuẩn vững	Long & Ervin (2000); White (1980)	Chuẩn
lệch lạc công bố	Egger et al. (1997); Begg & Mazumdar (1994)	Chuẩn

3.7 Đạo đức nghiên cứu và khả năng tái lập

Luận án sử dụng dữ liệu thứ cấp từ WBES, bộ dữ liệu công khai được World Bank cung cấp miễn phí cho mục đích nghiên cứu (World Bank Enterprise Surveys, 2025). Tất cả các trích dẫn theo APA 7th để ghi nhận đầy đủ công sức của các tác giả trước, tránh đạo văn. Code và dữ liệu phân tích được lưu trữ trên các nhánh chuyên biệt của kho mã để bảo đảm khả năng tái lập kết quả.

Về bảo mật và quyền riêng tư, dữ liệu WBES đã được World Bank ẩn danh ở nguồn: bộ dữ liệu vi mô không chứa tên doanh nghiệp hay thông tin nhận dạng cá nhân của đáp viên, và mọi định danh chỉ là mã số nội bộ phục vụ ghép nối. Luận án không thu thập dữ liệu sơ cấp từ con người nên không phát sinh nghĩa vụ xin chấp thuận đạo đức từ hội đồng đối với đối tượng nghiên cứu là người; tuy vậy luận án vẫn tuân thủ điều khoản sử dụng của World Bank, không thực hiện bất kỳ thao tác nào nhằm tái nhận dạng doanh nghiệp, và chỉ báo cáo kết quả ở cấp tổng hợp hoặc cấp hệ số. Việc xử lý mã không phản hồi của bộ công cụ, gồm mã không biết, mã từ chối và mã không áp dụng, thành giá trị khuyết được thực hiện minh bạch theo quy ước nêu ở Phụ lục A nhằm tránh diễn giải sai các mã kỹ thuật thành giá trị thực.

Về khả năng tái lập, luận án áp dụng nguyên tắc minh bạch kiểu PRISMA cho dữ liệu thứ cấp: toàn bộ quy trình hợp nhất sáu bước, từ lọc loại khảo sát đến tạo mẫu phân tích bằng xóa theo danh sách, được ghi rõ tiêu chí và số quan sát còn lại ở từng bước để cho phép tái dựng và kiểm chứng, cùng dòng dữ liệu kiểu PRISMA và mã tái lập trình bày đầy đủ ở Phụ lục A. Các con số trọng tâm của khung thực nghiệm được khóa và có thể tái lập đúng, gồm mô hình bậc hai gốc với cỡ mẫu hồi quy 81.022 và điểm uốn 51,5%, cùng mô hình đầy đủ thêm năng lực công nghệ và chấp nhận số với cỡ mẫu 79.080 và điểm uốn 43,6%. Tập lệnh xây dựng dữ liệu gộp tái lập đúng quy trình sáu bước S1 đến S6 trên kho mã hiện hành, bảo đảm rằng mỗi cập nhật bổ sung nền kinh tế hay đợt khảo sát mới, chẳng hạn Nhật Bản 2025, đều đi qua cùng một chuỗi quyết định lọc và hài hòa hóa có thể kiểm chứng.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Giới thiệu chương

Chương 4 trình bày toàn bộ kết quả nghiên cứu của luận án theo logic đi từ bức tranh thực trạng mô tả (Mục 4.1) đến bằng chứng tổng hợp ở cấp phân tích tổng hợp (Mục 4.2), sau đó đến bằng chứng quốc gia cụ thể và cuối cùng là kiểm định toàn mẫu đa quốc gia. Cấu trúc trình bày gồm mười phần chính, bắt đầu bằng thực trạng quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại châu Á theo các phân nhóm con thể chế ICRV, tiếp theo là: (ii) kết quả phân tích tổng hợp ba tầng (P6); (iii) bối cảnh thể chế tiên tiến–đổi mới tại Singapore (P4); (iv) bối cảnh thể chế trung bình cao tại Trung Quốc (P5); (v) bối cảnh chuyển đổi bậc thấp–trung tại Việt Nam (P3); (vi) kiểm định toàn mẫu châu Á đa bối cảnh (P7); (vii) trường hợp biên là các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương (P8); và (viii) tổng hợp kết quả theo hệ giả thuyết.

4.1 Thực trạng quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại châu Á

4.1.1 Bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp châu Á

Phân tích mô tả trên khung 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương (gồm Nhật Bản, thành viên thứ sáu của Nhóm I được WBES khảo sát lần đầu năm 2025; xem Mục 4.1.5) cho thấy bức tranh hiệu quả hoạt động kinh doanh có sự phân tán lớn và không hội tụ. Các bảng 4.1–4.2 dưới đây được **tái lập trực tiếp từ dữ liệu thô** trên khung mô tả 50 nền có năng suất hợp lệ (84.998 doanh nghiệp; 107 cặp nền–năm), bằng cùng quy trình hài hòa hóa với pipeline kinh tế lượng P7 (`scripts/relock_descriptives_canonical.py`); pool phân loại ICRV rộng hơn là 96.415 doanh nghiệp / 52 nhân nền, khung phân tích đa quốc gia là 88.869 / 50 nền gồm Nhật Bản, và mẫu hồi quy chính P7 M2 là $N = 81.022$. Vì doanh thu WBES được báo cáo bằng nội tệ, độ phân tán năng suất được tính **trong từng cặp nền kinh tế $\times$ năm** (bất biến với đơn vị tiền tệ): độ lệch chuẩn của $\ln(\text{doanh thu/lao động})$ trong đợt tăng từ 0,96 (Nhóm I, Advanced đổi mới) lên 1,24–1,37 (Nhóm III–V), và tỷ số P90/P10 leo từ khoảng 11 lần (Nhóm I) lên khoảng 27 lần (Nhóm V) theo chiều từ nhóm thể chế cao đến nhóm thể chế thấp.

Bảng 4.1. *Phân tán năng suất lao động và đặc điểm quốc tế hóa theo phân nhóm con ICRV (khung mô tả tái lập 50 nền có năng suất hợp lệ, 84.998 doanh nghiệp, WBES 2006–2026; pool phân loại ICRV rộng hơn 96.415/52 nhân nền; mẫu hồi quy chính P7 M2 $N = 81.022$).*

Phân nhóm con ICRV	n (LP-valid)	sd log LP (trong đợt) ¹	FSTS (%)	Xuất khẩu (%)	FDI $\geq$ 10% (%)
Nhóm I: Advanced đổi mới (SG, HK, KOR, TWN, ISR, JPN)	5.688	0,96	10,3	24,3	7,7
Nhóm II: Advanced tài nguyên (GCC)	2.082	0,79²	3,9	11,6	13,6

Phân nhóm con ICRV	n (LP-valid)	sd log LP (trong đợt) ¹	FSTS (%)	Xuất khẩu (%)	FDI ≥ 10% (%)
Nhóm III: trung bình cao (CHN, MYS, THA, KAZ...)	15.174	1,30	10,3	21,6	8,4
Nhóm IV: chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (VNM, IND, IDN, PHL, BGD, PAK, MNG)	42.798	1,24	8,1	14,1	3,1
Nhóm V: đang nổi (LAO, KHM, NPL, LKA, JOR, AZE...)	17.340	1,37	10,2	18,1	7,0
Nhóm VI: SIDS (FJI, PNG, SLB...)	1.916	1,40	6,7	14,4	20,0
Tổng (LP-valid, 50 nền)	84.998	n/a	n/a	n/a	n/a

Nguồn: Phân tích của tác giả từ World Bank Enterprise Surveys (WBES), 2006–2026.

Ghi chú: Cột n là số doanh nghiệp có **năng suất lao động hợp lệ (LP-valid)** trong khung mô tả tái lập gồm 50 nền / 107 cặp nền–năm (tổng 84.998), tính trực tiếp từ dữ liệu thô bằng `scripts/relock_descriptives_canonical.py` với cùng quy trình hài hòa hóa như pipeline kinh tế lượng P7. Khung mô tả này là phần lõi có năng suất hợp lệ của khung phân tích đa quốc gia (50 nền gồm Nhật Bản); mẫu hồi quy chính P7 là $N = 81.022$ (M2) và 79.080 (M5; xem Mục 4.6.1), còn pool phân loại ICRV rộng hơn (gồm cả doanh nghiệp thiếu biến năng suất/thể chế) là 96.415 / 52 nền. Vì vậy n ở bảng này nhỏ hơn các đếm mẫu đầy đủ dùng ở Bảng 4.3. ¹ Độ lệch chuẩn $\ln(\text{năng suất lao động})$ khử trung bình trong từng cặp nền kinh tế $\times$ năm rồi tổng hợp trên các quan sát của nhóm, bất biến với đơn vị tiền tệ (thừa số quy đổi triệt tiêu trên thang log); năng suất được winsorize 1/99 trong cụm country-year (xem Mục 3.5.3). ² Nhóm II có phân tán hẹp nhất toàn khung (nền năng suất kiểu kinh tế nhà nước tô); hai nền lớn nhất khối hẹp nhất toàn pool (Saudi Arabia 0,49; Qatar 0,33).

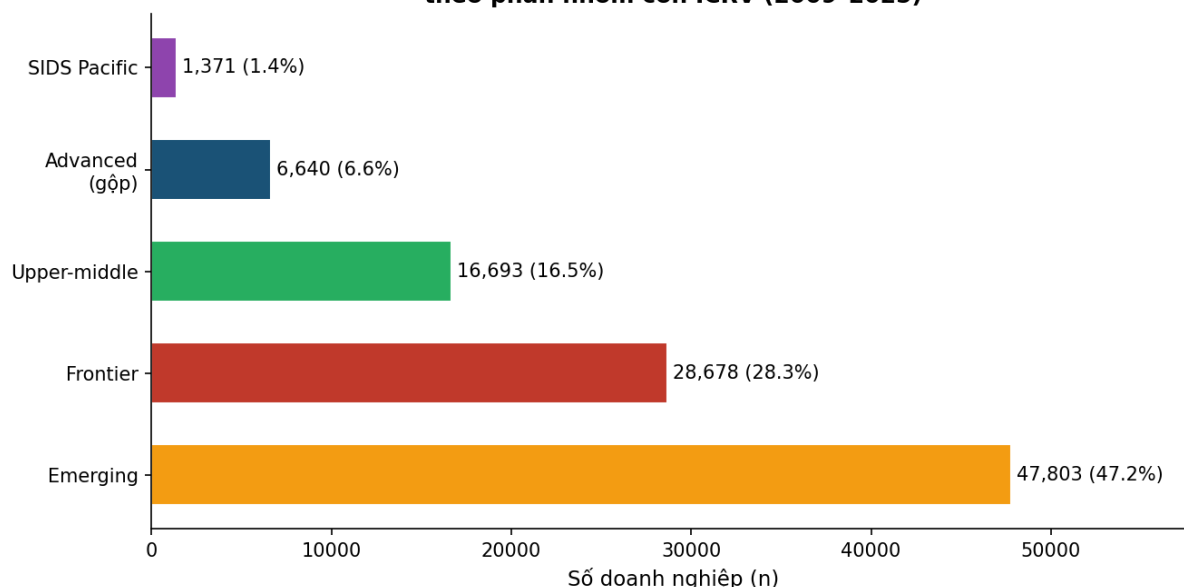
Quy ước nhãn nhóm ICRV (căn theo nhãn dữ liệu P7): Nhóm I = Advanced innovation-driven; Nhóm II = tiên tiến tài nguyên; Nhóm III = trung bình cao; **Nhóm IV = chuyển đổi thu nhập trung bình thấp** (Lower_mid_transition: Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Mông Cổ, Pakistan, Philippines, Việt Nam); **Nhóm V = đang nổi** (Emerging: 17 nền gồm Campuchia, Lào, Nepal, Sri Lanka, Jordan...); Nhóm VI = SIDS (SIDS_small). Hệ nhãn này được dùng thống nhất trong toàn bộ luận án và hai chuyên đề.

Phát hiện quan trọng nhất từ thực trạng mô tả là sự phân biệt nội bộ trong nhóm Advanced. Hai phân nhóm cùng mức thu nhập cao nhưng đối lập về cấu trúc: nhóm đổi mới sáng tạo dẫn dắt có R&D 21,0%, ISO 32,5% và 24,3% doanh nghiệp xuất khẩu, trong khi nhóm tài nguyên dẫn dắt chỉ có R&D 7,0% và 11,6% doanh nghiệp xuất khẩu (Chuyên đề 1). Về phân phối, hai nền lớn nhất Vùng Vịnh có phân tán năng suất trong đợt hẹp nhất toàn mẫu gộp (Saudi Arabia 0,49; Qatar 0,33, so với Singapore 1,08, chênh hơn 2 lần), biểu hiện của kinh tế nhà nước tô (rentier economy) nơi phân phối lại từ xuất khẩu dầu mỏ thu hẹp khoảng cách năng suất giữa doanh nghiệp, nhưng không nhất thiết phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đáng kể. Điều này gợi ý rằng việc gộp hai loại Advanced vào một nhóm duy nhất (như các nghiên cứu trước thường làm) sẽ che khuất cơ chế quan trọng này.

Sự gia tăng của độ phân tán năng suất trong đợt theo phổ thể chế ICRV (từ ~11 lần lên ~27 lần ở tỷ số P90/P10) không chỉ là một quan sát mô tả mà còn nhất quán với khung lý thuyết phân bổ sai nguồn lực (resource misallocation) của Hsieh và Klenow (2009): trong môi trường thể chế yếu, các rào cản thị trường, tiếp cận tài chính hạn chế, thực thi hợp đồng kém, méo mó chính sách, ngăn nguồn lực dịch chuyển từ doanh nghiệp kém hiệu quả sang doanh nghiệp hiệu quả hơn, khiến phương sai năng suất giữa các doanh nghiệp nổi rộng. Theo logic này, độ phân tán năng suất cao ở Nhóm V–VI **có thể** là dấu hiệu của tổn thất phân bổ (allocative loss) thay vì phản ánh sự đa dạng lành mạnh. Cần lưu ý rằng độ lệch chuẩn của log năng suất lao động chỉ là **biến đại diện gián tiếp** cho cơ chế phân tán TFPR (năng suất doanh thu) mà Hsieh và Klenow (2009) dùng để định danh phân bổ sai nguồn lực, vì nó còn chịu ảnh hưởng của dị biệt công nghệ, mức thâm dụng vốn và điều kiện cầu; do đó đây là một cách diễn giải *nhất quán* với khung phân bổ sai nguồn lực chứ không phải bằng chứng phân rã trực tiếp. Dù vậy, hướng diễn giải này có hàm ý chính sách khác hẳn với việc coi phân tán chỉ là nhiễu thống kê. Cần nhấn mạnh rằng các so sánh giữa các nhóm

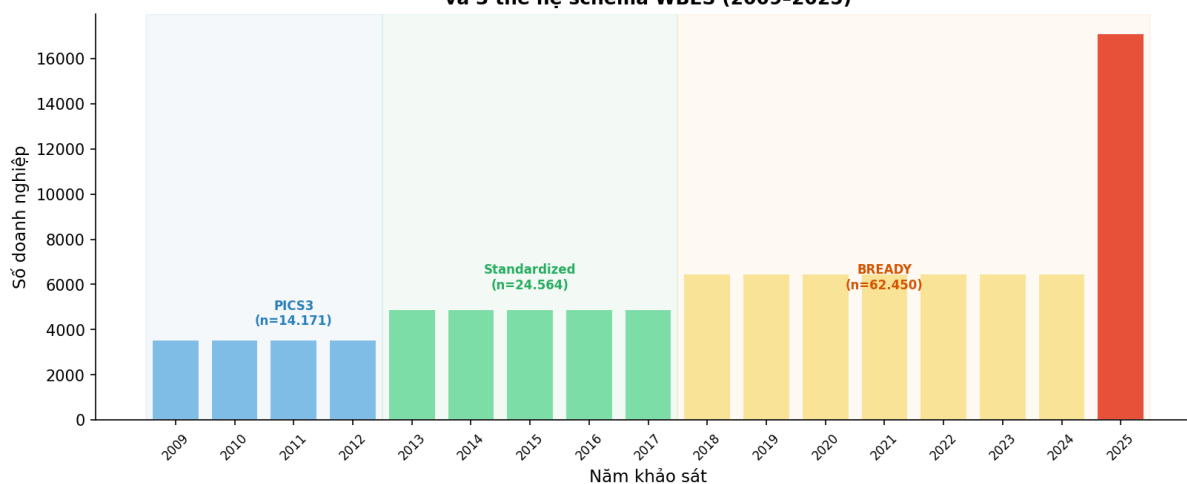
ICRV trong Mục 4.1 mang bản chất **mô tả**; xác nhận **suy diễn** rằng khác biệt giữa các chế độ thể chế có ý nghĩa thống kê được cung cấp ở hai cấp độ độc lập trong các phần sau của chương: kiểm định điều tiết ICRV của phân tích tổng hợp P6 ($Q_M = 17,35$, $df = 4$, $p = ,002$; Mục 4.2.3) và phổ điểm uốn theo ICRV của mô hình hồi quy đa quốc gia P7 (Mục 4.6.2). Hai nguồn bằng chứng này bảo đảm bức tranh thực trạng mô tả được neo vào bằng chứng suy diễn nhất quán, thay vì dừng lại ở so sánh trung bình–độ lệch chuẩn.

Hình 4.1.1 — Phân bố pool 101.185 doanh nghiệp theo phân nhóm con ICRV (2009–2025)



Hình 2: Hình 4.1. Thành phần mẫu gộp theo nhóm ICRV

Hình 4.0 — Phân bố 101.185 doanh nghiệp theo năm và 3 thể hệ schema WBES (2009–2025)



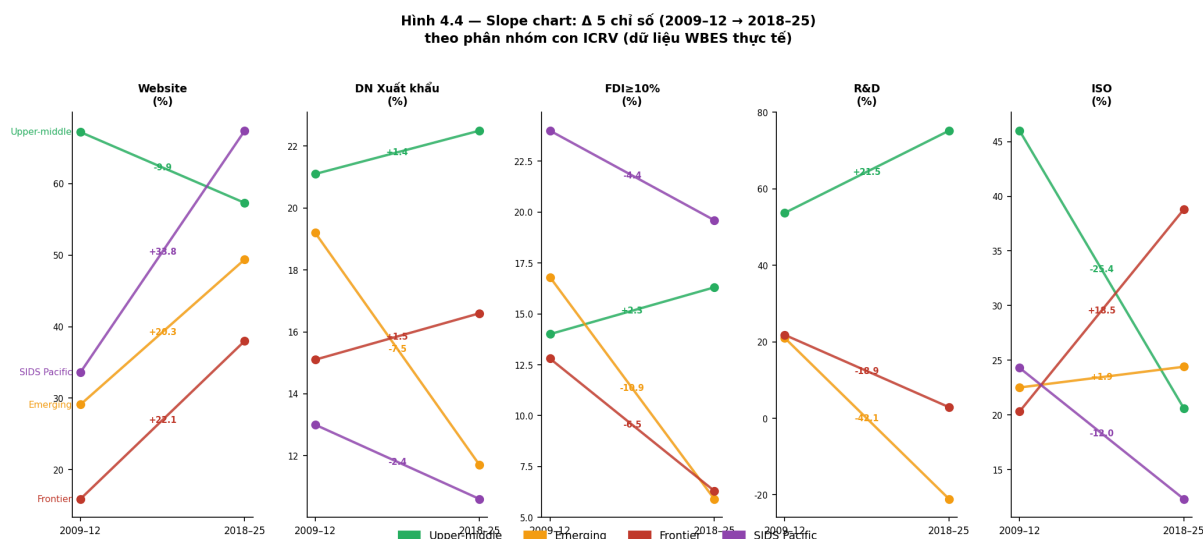
Hình 3: Hình 4.2. Quy mô mẫu gộp theo năm khảo sát

4.1.2 Thực trạng quốc tế hóa: phân cực tham gia xuất khẩu

Trung vị FSTS bằng 0% trong tất cả các phân nhóm, chỉ khoảng 12–24% doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tùy theo bối cảnh. Phân phối FSTS có dạng phân cực mạnh: đại đa số không xuất khẩu, trong khi một thiểu số nhỏ có tỷ lệ xuất khẩu rất cao. Phân cực này đặt ra vấn đề phương pháp quan trọng cho nghiên cứu quốc tế hóa và hiệu quả: kết quả hồi quy trên toàn mẫu bị kéo bởi hành vi của thiểu số xuất khẩu tích cực.

Cường độ quốc tế hóa (FSTS trung bình, tính trên toàn mẫu gồm cả doanh nghiệp không xuất khẩu) dao động

từ 6,7% (SIDS) đến 10,3% (trung bình cao), với mức trung bình khu vực khoảng 9%. Điều đáng chú ý là trung bình cao và Advanced có cùng FSTS trung bình (~10%) nhưng cơ chế xuất khẩu hoàn toàn khác: Advanced chủ yếu dịch vụ và hàng hóa hàm lượng tri thức cao; trung bình cao chủ yếu sản xuất theo chuỗi giá trị toàn cầu với biên lợi nhuận khác nhau.



Hình 4: Hình 4.3. Quỹ đạo tăng trưởng theo nhóm ICRV

4.1.3 Thực trạng năng lực số và công nghệ

Phân tích năm thành phần năng lực (đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, R&D, ISO, website) theo phân nhóm con ICRV cho thấy sự đa dạng đáng kể.

Bảng 4.2. Đổi mới sáng tạo và chấp nhận số theo phân nhóm con ICRV (%).

Nhóm ICRV (nhãn dữ liệu)	Sản phẩm mới	Quy trình mới	R&D	ISO	Website (DAI Tăng 1)
I, Adv. đổi mới	26,9	18,8	21,0	32,5	69,2
II, Adv. tài nguyên (GCC)	17,0	8,6	7,0	15,2	50,2
III, Trung bình cao	26,7	18,9	21,5	31,4	56,9
IV, Chuyển đổi TB-thấp	17,1	14,7	15,5	25,3	48,3
V, Đang nổi	24,0	15,9	17,6	13,0	40,6
VI, SIDS	34,2	24,7	10,2	12,2	41,5

Nguồn: Phân tích của tác giả từ WBES, 2006–2026 (tái lập: `scripts/relock_descriptives_canonical.py`).

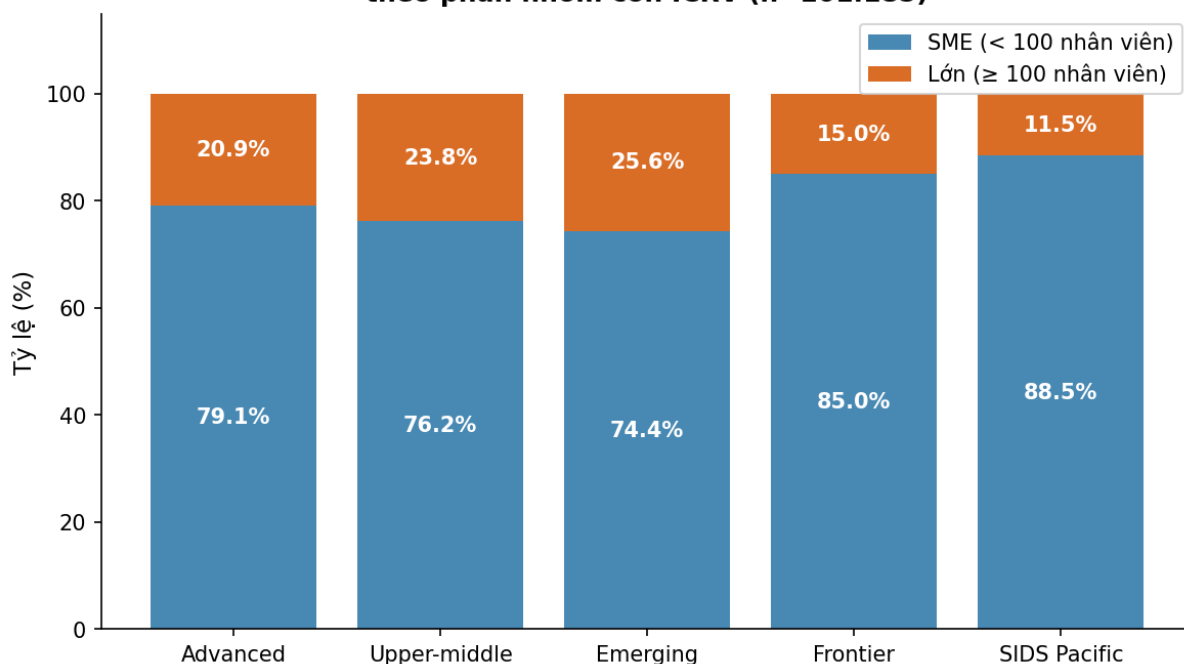
Ghi chú: Bảng 4.2 được tái lập trực tiếp từ dữ liệu thô WBES trên cùng khung mô tả canonical 50 nền (một cross-section chuẩn cho mỗi cặp nền kinh tế $\times$ năm, đợt khảo sát $\geq$ 2006) như Bảng 4.1, với các chỉ báo chuẩn của bộ công cụ WBES toàn cầu: đổi mới sản phẩm (h1), đổi mới quy trình (h5), chi R&D (h8), chứng nhận chất lượng quốc tế (b8) và website (c22b). Toàn bộ sáu nhóm ICRV đều có độ phủ dữ liệu đầy đủ, kể cả Nhóm II (đủ 6/6 nền GCC). Phổ năng lực thể chế thể hiện rõ ở các biến nền tảng: R&D 21,0% (Nhóm I) xuống 10,2% (Nhóm VI); ISO 32,5% xuống 12,2%; website 69,2% xuống 41,5%.

Phát hiện đáng chú ý là khuôn mẫu “thích nghi và nhảy vọt” (adaptive leapfrogging) ở SIDS: với dữ liệu raw đủ 8/8 nền Nhóm VI, SIDS có **tỷ lệ đổi mới sản phẩm cao nhất mọi nhóm (34,2%)** và đổi mới quy trình cao nhất (24,7%), trong khi website (41,5%) ngang nhóm Đang nổi (40,6%) dù GNI thấp hơn đáng kể, phản ánh đổi mới bằng nguồn lực hạn chế (frugal innovation) như công cụ sinh tồn chứ không phải tối ưu hóa hiệu quả. Kết quả này hỗ trợ lập luận lý thuyết về sự phân biệt giữa DAI (chấp nhận số bề mặt) và TCI (năng lực công nghệ chiều sâu): SIDS đổi mới/áp dụng số ở bề mặt cao nhưng năng lực công nghệ chiều sâu (R&D 10,2%, ISO 12,2%) thuộc nhóm

thấp nhất, và đây là nhóm duy nhất nơi dạng chữ U ngược hoàn toàn mất cấu trúc (FIP là trường hợp giới hạn lý thuyết).

Một biểu hiện khác của bão hòa Tầng 1 nằm ở tương quan giữa website và năng suất: phần bù tương quan của DAI Tầng 1 thấp nhất ở nhóm Advanced đổi mới (+0,093, so với +0,183–0,202 ở các nhóm chuyển đổi và tài nguyên, Chuyên đề 1, Bảng 2.3.8.1) dù tỷ lệ có website của nhóm này cao (69,2%). Khi một chỉ báo nhị phân tiệm cận bão hòa, phương sai của nó co lại và nhóm “không website” còn lại mang tính chọn lọc đặc thù, nên hệ số đo được phản ánh giới hạn của thước đo Tầng 1 nhiều hơn là giới hạn của số hóa, một vấn đề đo lường cần phân biệt với quan hệ nhân quả thực.

Hình 4.6 — Phân phối quy mô doanh nghiệp theo phân nhóm con ICRV (n=101.185)



Hình 5: Hình 4.4. Phân bố quy mô doanh nghiệp theo nhóm ICRV

4.1.4 Bốn rào cản cấu trúc ảnh hưởng đến quốc tế hóa và hiệu quả

Phân tích thực trạng xác định bốn rào cản cấu trúc phổ biến nhất ảnh hưởng đến khả năng quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại châu Á: (i) tiếp cận tài chính hạn chế, đặc biệt nghiêm trọng ở đang nổi và chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (Nhóm V–IV); (ii) thiếu hụt lao động có kỹ năng; (iii) cạnh tranh từ doanh nghiệp phi chính thức; và (iv) nguồn cung điện không đáng tin cậy. Bốn rào cản này hình thành “khoảng trống thể chế” (Khanna & Palepu, 2010) tạo ra chi phí giao dịch bổ sung cho doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới. Sự hiện diện đồng thời của nhiều khoảng trống tại đang nổi và SIDS giải thích tại sao quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả ở các nhóm này yếu hoặc âm.

4.1.5 Nhật Bản 2025: Lần đầu tiên được khảo sát và vị trí trong khung ICRV

Một sự kiện dữ liệu đáng chú ý của giai đoạn nghiên cứu là việc Nhật Bản lần đầu tiên được đưa vào Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới năm 2025, với mẫu $N = 2.168$ doanh nghiệp. Nhật Bản là **thành viên thứ sáu của Nhóm I** (Advanced đổi mới sáng tạo dẫn dắt) và là nền kinh tế tiên tiến lớn cuối cùng gia nhập bộ dữ liệu WBES, cung cấp một điểm neo quý giá cho biên trên của phổ thể chế. Nhật Bản được tích hợp đầy đủ vào khung mô tả 50 nền của chuyên đề thực trạng (Chuyên đề 1) và mọi thống kê Nhóm I trong luận án. Về phía ước lượng kinh tế lượng, **điểm uốn toàn mẫu P7 đã được tái ước lượng trên khung 50 nền bao gồm Nhật Bản** (2.168 doanh nghiệp Nhật trong khung phân tích 88.869; mẫu hồi quy chính M2 $N = 81.022$, M5 $N = 79.080$; xem Mục 4.6), nên các kết quả P7 trong luận án đã phản ánh Nhật Bản. Hai nghiên cứu thành phần còn lại là mẫu gộp con riêng không

liên quan Nhật Bản: P8 (FIP) trên 7 nền đảo nhỏ Thái Bình Dương và P9 (ngưỡng) trên Ấn Độ. Ngoài ra, nghiên cứu thành phần P10 kiểm định chuyên sâu quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả tại Nhật Bản (xem Mục 4.9). Toàn bộ số liệu dưới đây được tính trực tiếp từ tệp vi mô gốc.

Bảng 4.3. Đặc trưng doanh nghiệp Nhật Bản 2025 so với năm nền còn lại của Nhóm I (Advanced đổi mới).

Chỉ tiêu	Nhật Bản 2025	5 nền Nhóm I còn lại
n doanh nghiệp	2.168	4.222
sd ln(LP) trong đợt	0,89	1,04
P90/P10 năng suất	8,3	12,2
FSTS trung bình (%)	4,1	13,4
Doanh nghiệp xuất khẩu (%)	16,5	28,4
FDI $\geq 10\%$ (%)	1,9	10,6
Website (%)	83,8	61,7
R&D (%)	21,9	20,5
ISO (%)	27,7	35,0
Đổi mới sản phẩm (%)	32,2	24,3
Nữ quản lý cấp cao (%)	7,3	27,5
Tuổi doanh nghiệp trung bình (năm)	50,4	23,0

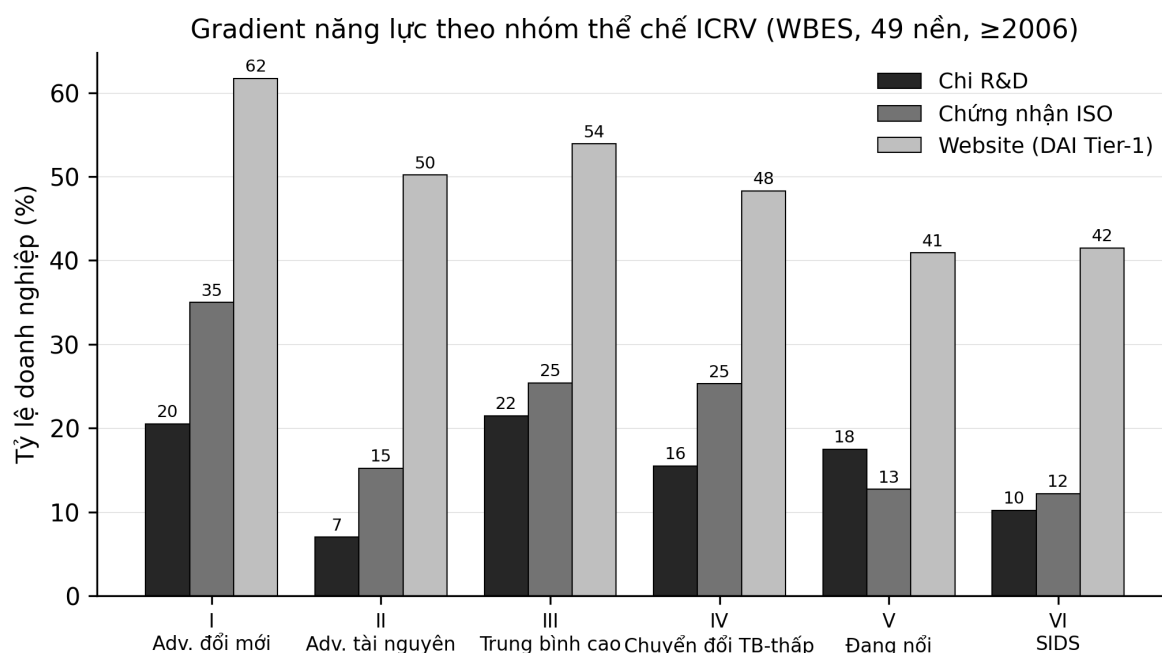
Nguồn: tính trực tiếp từ *Japan-2025-full-data.dta* (WBES) và pool mô tả của năm nền còn lại Nhóm I. $FSTS = d3b + d3c$.

Bốn đặc trưng nổi bật định vị Nhật Bản trong khung ICRV. Thứ nhất, **phân tán năng suất hẹp nhất**: độ lệch chuẩn ln năng suất trong đợt của Nhật (0,89) thấp hơn mức trung vị của năm nền còn lại Nhóm I (1,04), và tỷ số P90/P10 chỉ 8,3 lần so với 12,2 lần, phản ánh một nền kinh tế tiên tiến trưởng thành với sản năng suất cao và đồng đều. Đặc điểm này củng cố trực tiếp logic “bảo hòa Tầng 1” của khung CDCM: ở nền kinh tế đồng đều và số hóa cao, dư địa để hiện diện số cơ bản tạo khác biệt năng suất là rất hẹp. Thứ hai, **số hóa trưởng thành nhất**: tỷ lệ có website 83,8% là cao nhất trong toàn bộ mẫu gộp, vượt xa mức 61,7% của năm nền còn lại Nhóm I. Thứ ba, **trường thọ doanh nghiệp**: tuổi trung bình 50,4 năm (so với 23,0 năm của năm nền còn lại Nhóm I) phản ánh cấu trúc doanh nghiệp lâu đời đặc thù của Nhật Bản. Thứ tư, **ngịch lý đổi mới-quốc tế hóa và khoảng cách giới**: dù cường độ R&D và đổi mới cao, cường độ quốc tế hóa cấp cơ sở lại thấp (FSTS 4,1%) cùng tỷ lệ sở hữu nước ngoài rất thấp (1,9%), cho thấy hoạt động quốc tế hóa tập trung ở các tập đoàn đa quốc gia lớn chứ không phân bố đều ở mẫu cơ sở; đồng thời tỷ lệ nữ quản lý cấp cao chỉ 7,3%, thấp hơn nhiều so với mức dẫn đầu khu vực Đông Á–Thái Bình Dương, nhất quán với tài liệu về trần kính trong quản trị doanh nghiệp Nhật Bản. Các đặc trưng này được khai thác đầy đủ trong nghiên cứu thành phần P10, kiểm định chuyên sâu quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả tại Nhật Bản: kết quả xác nhận quan hệ gần tuyến tính dương (hiệu ứng tuyến tính +0,671, $p < 0,001$; số hạng bậc hai không ý nghĩa; điểm uốn đại số 90–108% nằm ngoài miền dữ liệu), TCI (+0,100, $p < 0,001$) và DAI (+0,110, $p = 0,028$) nâng mặt bằng không uốn đường cong, cùng phần bù trường thọ doanh nghiệp (+0,073, $p = 0,007$), đúng như dự đoán biên trên của khung ICRV (trình bày đầy đủ ở Mục 4.9).

4.1.6 So sánh xuyên nhóm ICRV: phổ thể chế tương quan và độ phân tán hiệu quả

Khi đặt cạnh nhau toàn bộ các chỉ báo mô tả theo sáu nhóm ICRV, một bức tranh có cấu trúc nổi lên trong đó cường độ của các tương quan thô suy giảm dần (đến mức triệt tiêu ở SIDS) theo chiều suy yếu của thể chế. Hệ số tương quan Pearson giữa năng suất lao động chuẩn hóa và cường độ quốc tế hóa giảm đơn điệu theo phổ thể chế: từ +0,141 ở Nhóm I, qua +0,122 ở Nhóm II, +0,061 ở Nhóm III, +0,049 ở Nhóm IV, +0,015 ở Nhóm V, rồi mất ý nghĩa thống kê ở SIDS (+0,002, không có ý nghĩa). Mô thức này cho thấy quan hệ thô giữa quốc tế hóa và năng suất gần như biến mất ở các môi trường thể chế yếu, gợi ý một quan hệ phi tuyến và bị điều tiết thay vì một hiệu ứng tuyến tính phổ quát; SIDS là nhóm duy nhất nơi tương quan này triệt tiêu hoàn toàn (gần 0, không ý nghĩa), nhất quán với giả thuyết chi phí buộc phải quốc tế hóa, theo đó doanh nghiệp đảo nhỏ xuất khẩu vì bắt buộc chứ không phải vì được chọn lọc theo năng suất.

Ngược với phổ thể chế của quốc tế hóa, năng lực công nghệ là yếu tố tương quan mạnh và đồng đều nhất ở mọi nhóm, dao động từ +0,094 ở SIDS đến +0,180 ở Nhóm II, củng cố cách đọc rằng năng lực công nghệ nền tảng là



Hình 6: Hình 4.5. Phổ năng lực công nghệ theo sáu nhóm ICRV

một yếu tố dịch chuyển mức năng suất có tính phổ quát chứ không phụ thuộc chế độ thể chế. Tương quan của sở hữu nước ngoài dương ở mọi nhóm nhưng mạnh hơn ở hai cực của phổ thể chế (Nhóm I +0,105 và SIDS +0,104), phản ánh hai cơ chế đầu tư trực tiếp khác nhau đã nêu ở Mục 4.1.1: trung tâm khu vực của doanh nghiệp đa quốc gia tại nhóm tiên tiến so với đầu tư ngoại sinh hướng du lịch và viễn thông tại các đảo nhỏ.

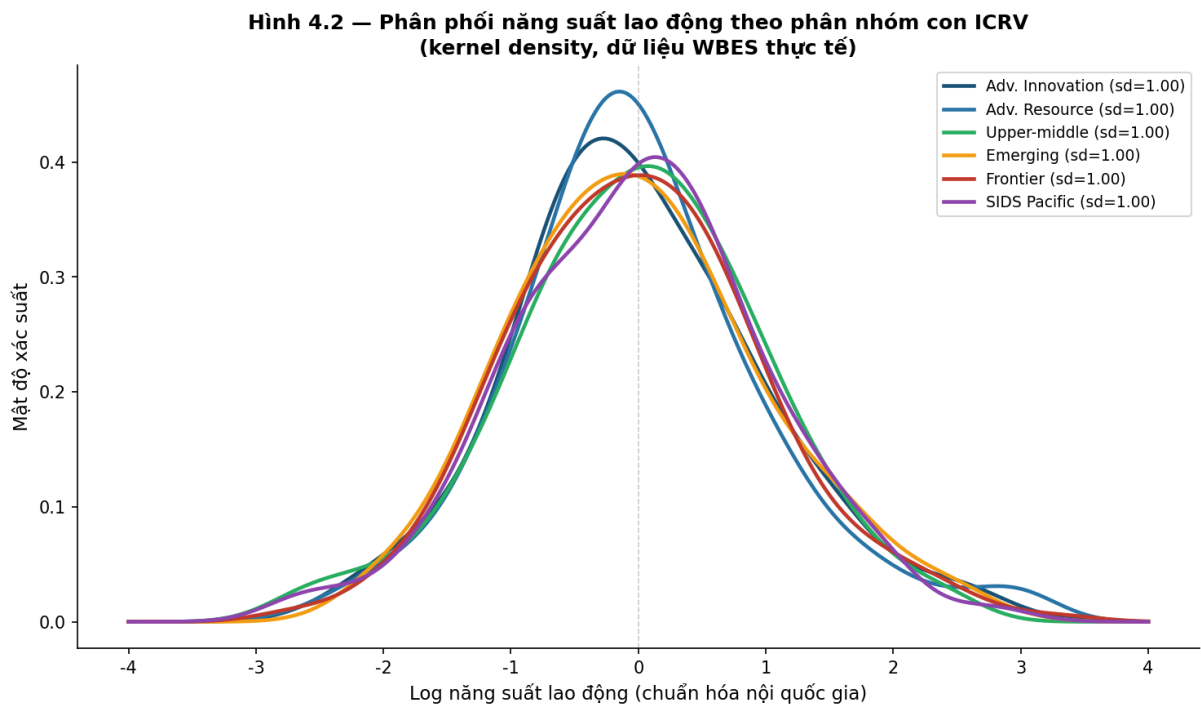
Độ phân tán hiệu quả cũng thể hiện phổ thể chế rõ rệt khi đo bằng các tỷ số phân vị bất biến với đơn vị tiền tệ. Tỷ số liên tứ phân vị $P75/P25$ của năng suất tăng từ 3,2 lần ở Nhóm I lên 5,5 lần ở Nhóm V, một mô thức song hành với tỷ số $P90/P10$ đã trình bày ở Bảng 4.1. Bổ sung cho thước đo phân tán, mức sinh lời cũng mỏng dần theo chiều thể chế yếu: tỷ suất sinh lời trên doanh thu trung vị giảm từ 0,50 ở Nhóm I xuống 0,45 ở Nhóm III rồi 0,35 ở Nhóm IV, nhất quán với lập luận của lý thuyết thể chế rằng chi phí giao dịch cao trong môi trường thể chế yếu bào mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Một điểm tương phản đáng chú ý về số hóa nằm ở chính nhóm tiên tiến. Phần bù tương quan của chấp nhận số bề mặt (website, thuộc Tầng 1) lại thấp nhất ở Nhóm I (+0,093), trong khi cao nhất ở Nhóm II (+0,202) và Nhóm IV (+0,183), dù tỷ lệ có website ở Nhóm I đã đạt 69,2%. Đây là biểu hiện trực tiếp của hiện tượng bão hòa thước đo Tầng 1: khi một chỉ báo nhị phân tiệm cận trần, phương sai của nó co lại và lợi suất biên của hiện diện số cơ bản giảm dần, một vấn đề đo lường cần phân biệt với giới hạn của số hóa thực chất. Cuối cùng, về cấu trúc lãnh đạo, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương dẫn đầu toàn cầu về tỷ lệ nữ trong nhóm quản trị cấp cao (33,4%) lần tỷ lệ nữ sở hữu đa số (25,7%), bỏ xa khu vực Trung Đông và Bắc Phi (tương ứng 3,3% và 1,7%), một khác biệt thể chế kếp gấn với bối cảnh nhà nước tô ở khối tài nguyên dẫn dắt và làm phong phú thêm bức tranh đa dạng nội bộ của các nhóm tiên tiến.

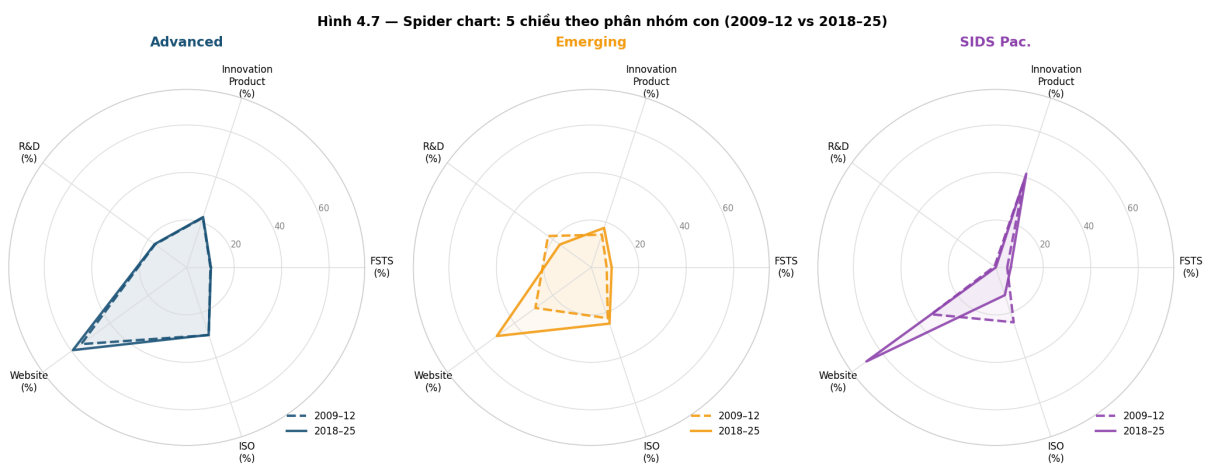
4.1.7 Bảng chứng nền tảng đa quốc gia: phân tầng năng suất vùng và hiệu ứng lá chắn số (P1)

Trước khi đi vào các kiểm định đường cong theo từng bối cảnh, nghiên cứu thành phần P1 cung cấp một nền tảng thực nghiệm cấp doanh nghiệp về dị biệt năng suất và vai trò của năng lực trong khu vực, trên mẫu phân tích **40.633 doanh nghiệp thuộc 17 nền kinh tế châu Á** khảo sát trong giai đoạn 2009–2024. Mẫu được nhóm thành ba cụm vùng: Đại Trung Hoa (5.251 doanh nghiệp), ASEAN (12.068 doanh nghiệp) và Nam Á (23.314 doanh nghiệp). Biến phụ thuộc là năng suất lao động dạng logarit, winsorize tại bách phân vị 1 và 99 để kiểm soát giá trị ngoại lai.

Kết quả hồi quy bình phương nhỏ nhất phân tầng theo từng khối biến cho thấy một cấu trúc rõ ràng. Mô hình chỉ với biến vùng (M1) xác nhận phân tầng năng suất sâu sắc: so với ASEAN, doanh nghiệp Đại Trung Hoa có năng



Hình 7: Hình 4.6. Phân bố mật độ năng suất lao động theo nhóm ICRV



Hình 8: Hình 4.7. Biểu đồ radar năng lực và quốc tế hóa theo nhóm ICRV

suất cao hơn đáng kể ($\hat{\beta} = 0,990, p < ,001$, tương ứng khoảng 169,1% cao hơn) và doanh nghiệp Nam Á cũng vượt ASEAN ($\hat{\beta} = 0,506, p < ,001$, phần bù khoảng 65,9%); riêng biến vùng giải thích 5,4% phương sai năng suất ($R^2 = 0,054$). Khi bổ sung khối năng lực doanh nghiệp (M2), chấp nhận công nghệ gắn mạnh và dương với năng suất ($\hat{\beta} = 0,409, p < ,001$, tương ứng khoảng 50,5% cao hơn ở doanh nghiệp có áp dụng), và chứng nhận chất lượng quốc tế có hiệu ứng tương tự ($\hat{\beta} = 0,322, p < ,001$, khoảng 38,0%); độ phù hợp mô hình tăng gần gấp đôi, từ $R^2 = 0,054$ lên 0,105.

Phát hiện then chốt nằm ở mô hình tương tác (M3). Chỉ số rào cản kinh doanh tác động âm và có ý nghĩa lên năng suất ($\hat{\beta} = -0,076, p < ,001$ ở hiệu ứng chính), nhưng tương tác giữa rào cản và chấp nhận công nghệ dương và có ý nghĩa cao ($\hat{\beta} = +0,110, p < ,001$). Đây là bằng chứng định lượng trực tiếp cho **hiệu ứng lá chắn số**: chấp nhận công nghệ làm giảm khoảng 83% tổn thất năng suất do rào cản thể chế gây ra, theo đó ở doanh nghiệp không áp dụng công nghệ, mỗi đơn vị tăng của rào cản làm giảm năng suất khoảng 12,5%, trong khi ở doanh nghiệp có áp dụng, tổn thất biên gần như bị triệt tiêu. Khoảng cách năng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng phụ thuộc vùng: bất lợi quy mô rõ rệt ở ASEAN (tương tác $\hat{\beta} = -0,390, p < ,001$) nhưng gần như không tồn tại ở Đại Trung Hoa ($\hat{\beta} = 0,043$, không ý nghĩa). Bằng chứng nền tảng này định khung cho toàn bộ chương: dị biệt năng suất giữa các nền kinh tế châu Á không phải ngẫu nhiên mà gắn với năng lực doanh nghiệp và chất lượng thể chế, và năng lực số vận hành như cơ chế bù đắp cho thiếu hụt thể chế, đúng theo logic của khung CDCM.

4.1.8 Phổ biến lợi nhuận và hồ sơ đặc trưng doanh nghiệp theo nhóm ICRV

Phân tích phân tán năng suất ở các mục trước dựa trên thước đo bất biến tiền tệ trong từng cặp nền kinh tế và năm, nên không cho phép so sánh *mức* hiệu quả giữa các nhóm. Để bổ sung một so sánh mức hợp lệ giữa các nền kinh tế, luận án sử dụng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS), một tỷ số vô đơn vị không chịu ảnh hưởng của khác biệt đơn vị tiền tệ. Bảng 4.4 trình bày trung vị ROS theo sáu nhóm ICRV.

Bảng 4.4. Trung vị tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) theo nhóm ICRV (mẫu con có dữ liệu chi phí).

Nhóm ICRV	n	Trung vị ROS
I, Tiên tiến đổi mới	3.337	0,503
II, Tiên tiến tài nguyên	118 ¹	0,470
III, Trung bình cao	13.401	0,455
IV, Chuyển đổi thu nhập trung bình thấp	37.792	0,351
V, Đang nổi	12.523	0,408
VI, Đảo nhỏ	520 ¹	0,474

Ghi chú: trung vị được ưu tiên vì trung bình ở Nhóm V và VI bị méo bởi giá trị ngoại lai. ¹ Mẫu nhỏ do ít doanh nghiệp thuộc khối tài nguyên và đảo nhỏ có dữ liệu chi phí đầy đủ. Nguồn: ước lượng của tác giả từ dữ liệu thô WBES (tái lập: `scripts/relock_ros.py`).

Mô thức ROS bổ sung một chiều thông tin cho bức tranh phân tán. Biên lợi nhuận cao nhất ở chế độ tiên tiến đổi mới (khoảng 0,50) và thấp nhất ở chế độ chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (khoảng 0,35); đây là phổ thể chế mức hợp lệ giữa các nền kinh tế, nhất quán với lý thuyết thể chế theo đó thể chế mạnh kéo theo chi phí giao dịch thấp và biên lợi nhuận cao hơn. Cần lưu ý rằng phổ thể chế này không đơn điệu hoàn toàn: các nhóm thể chế yếu nhất (V và VI) có trung vị ROS cao hơn Nhóm IV, một phần do mẫu nhỏ và do thành phần ngành dịch vụ biên cao chiếm tỷ trọng lớn ở các nền đảo nhỏ. Điểm cốt lõi là sự khác biệt mức giữa các chế độ thể chế hiện ra ở thước đo lợi nhuận hợp lệ, trong khi ở thước đo năng suất thô nó bị nhiễu tiền tệ che khuất, nên luận án đọc ROS như chỉ báo mức và đọc độ phân tán năng suất như chỉ báo phân bố.

Hồ sơ đặc trưng doanh nghiệp theo nhóm cũng phơi bày những tương phản đáng chú ý không trùng với thứ bậc thu nhập. Cường độ xuất khẩu trung bình cao nhất ở Nhóm I (13,3%) và thấp nhất ở Nhóm II tài nguyên (3,5%), phản ánh định hướng nội địa và tài nguyên của khối sau. Tỷ lệ doanh nghiệp có hiện diện số bề mặt giảm dần khá đều theo phổ thể chế, từ 61,7% ở Nhóm I xuống 41,2% ở Nhóm V, phù hợp với khoảng cách hạ tầng số. Đáng chú ý nhất, tỷ lệ nữ trong quản trị cấp cao không theo phổ thể chế thu nhập mà cao ở cả Nhóm I (27,5%), Nhóm III (29,1%) và Nhóm VI đảo nhỏ (31,8%) trong khi rất thấp ở Nhóm II tài nguyên (4,0%), một khác biệt thể chế kếp gắn với bối cảnh văn hóa và nhà nước tô của khối tài nguyên dẫn dắt. Hồ sơ này củng cố lập luận xuyên suốt rằng

các nhóm ICRV khác nhau về chất chứ không chỉ về mức phát triển, và do đó đòi hỏi cách đọc theo từng chế độ thay vì một thang tuyến tính duy nhất.

4.2 Kết quả tổng hợp định lượng: phân tích tổng hợp ba tầng (P6)

4.2.1 Chỉ số hiệu ứng tổng hợp

Phân tích phân tích tổng hợp tổng hợp ba tầng (three-level multilevel meta-analysis, MARA) được tiến hành trên tập dữ liệu gồm $k = 238$ nghiên cứu với tổng cộng $K = 288$ cỡ ảnh hưởng đa dạng theo vùng địa lý, giai đoạn và phương pháp. Kết quả cho thấy hiệu ứng tổng hợp (pooled correlation) là $r = 0,074$, với khoảng tin cậy 95% dương và có ý nghĩa thống kê. Giá trị r này khẳng định bức tranh tổng quát từ các phân tích tổng hợp trước đây của Bausch và Krist (2007), Kirca et al. (2012), Marano et al. (2016) và Arte và Larimo (2022): mối quan hệ tổng hợp giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động là dương nhưng có biên độ khiêm tốn.

Đặc biệt đáng lưu ý, kết quả P6 hoàn toàn nhất quán với cơ sở phân tích tổng hợp đã công bố tại hội nghị ICBEF 2024, với $k = 113$ nghiên cứu và $r = 0,07$, sự hội tụ này tạo ra bằng chứng chéo vững chắc khi mở rộng mẫu gộp lên gần gấp đôi số nghiên cứu.

4.2.2 Phân tích dị biệt ba tầng

Kết quả quan trọng nhất của phân tích MARA không phải là giá trị điểm của r mà là cấu trúc của dị biệt (I^2). Tổng $I^2 = 62,4\%$, cho thấy mức dị biệt đáng kể trong tập hợp 238 nghiên cứu không phải do sai số lấy mẫu. Quan trọng hơn, khi phân tách theo cấu trúc ba tầng:

- **Tầng 2** (between-effect within-study, tức dị biệt giữa các effect-size trong cùng một nghiên cứu): chiếm 54,1% tổng phương sai, đây là nguồn dị biệt chủ đạo.
- **Tầng 3** (between-study, tức dị biệt giữa các nghiên cứu): chỉ chiếm 8,4%.

Phát hiện này có hàm ý lý thuyết sâu sắc: dị biệt trong tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả xuất phát chủ yếu từ sự biến thiên **bên trong các nghiên cứu** (ví dụ: cùng một mẫu doanh nghiệp nhưng dùng các thước đo khác nhau cho cùng cấu trúc cho ra kết quả khác nhau), chứ không phải giữa các nghiên cứu với nhau. Điều này gợi ý rằng sự không nhất quán trong tài liệu phần lớn là vấn đề **do lường và bối cảnh**, không phải là bằng chứng về sự thiếu nhất quán thực sự trong quan hệ nhân quả giữa quốc tế hóa và hiệu quả.

4.2.3 Điều tiết bởi chế độ thể chế: ICRV điều tiết

Kiểm định điều tiết bằng nhóm chế độ thể chế ICRV cho kết quả có ý nghĩa thống kê: $Q_M = 17,35$, $df = 4$, $p = ,002$. Điều này xác nhận rằng chế độ thể chế, được phân loại thành các nhóm từ tiên tiến đổi mới (Nhóm I) đến nhóm biên thể chế yếu nhất, là biến điều tiết có ý nghĩa thực sự cho mối quan hệ tổng hợp giữa quốc tế hóa và hiệu quả trong tài liệu. Kiểm định Q_M vượt ngưỡng tới hạn ($p = ,002$), hàm ý rằng sự khác biệt giữa các nhóm ICRV không thể giải thích bằng sai số lấy mẫu.

Tuy điều tiết có ý nghĩa thống kê, mô thức cỡ ảnh hưởng theo nhóm **không** tạo thành một phổ thể chế đơn điệu. Cỡ ảnh hưởng trung bình theo nhóm là: Nhóm I tiên tiến đổi mới $\bar{r} = 0,079$ ($k = 139$), Nhóm III $\bar{r} = 0,069$ ($k = 91$), Nhóm II $\bar{r} = 0,065$ ($k = 25$), và nhóm hỗn hợp $\bar{r} = 0,053$ ($k = 30$); nhóm biên thể chế yếu nhất cho giá trị bất thường cao ($\bar{r} = 0,349$, $k = 3$) nhưng bị chi phối bởi một giá trị ngoại lai duy nhất (Pouresmaeili và cộng sự, 2018) nên không đáng tin cậy. Vì vậy, kết luận đúng từ P6 là chế độ thể chế điều tiết cỡ ảnh hưởng một cách có ý nghĩa nhưng không theo trật tự đơn điệu rõ ràng ở cấp tổng hợp; nhóm thể chế mạnh nhất có cỡ ảnh hưởng tin cậy cao nhất, song các nhóm còn lại không xếp hạng theo phổ thể chế kỳ vọng, và nhóm đảo nhỏ không có đủ cỡ ảnh hưởng để phân tích riêng. Cách đọc này nhất quán với lý thuyết thể chế ở chiều tổng quát (North, 1990; Marano et al., 2016) nhưng tinh chỉnh kỳ vọng quan trọng: bằng chứng về một *trật tự* thể chế đơn điệu không hiện ra ở cỡ ảnh hưởng cấp tổng hợp mà ở **vị trí điểm uốn** trong phân tích hồi quy cấp doanh nghiệp của P7, nơi cấu trúc ba vùng định hình rõ (Mục 4.6.2). Sự phân công này, P6 xác nhận *sự tồn tại* của điều tiết thể chế còn P7 định vị *hình thức*

của nó, chính là một lý do để ưu tiên bằng chứng cấp doanh nghiệp trên khung phân loại thể chế nhất quán. (*Lưu ý phân loại: P6, phân tích tổng hợp cấp nghiên cứu, dùng hệ ICRV năm chế độ rút gọn [I tiên tiến đổi mới, II, III, FR biên thể chế yếu, MX hỗn hợp], khác với hệ sáu nhóm cấp doanh nghiệp dùng ở Mục 4.1 và Mục 4.6; nhóm biên thể chế yếu nhất của P6 tương ứng Nhóm V và VI trong hệ sáu nhóm.*)

4.2.3.1 Các biến điều tiết năng lực số, pha số hóa và thước đo

Ngoài chế độ thể chế, P6 kiểm định sáu biến điều tiết khác, ba biến mới của luận án và bốn biến chuẩn của tài liệu, qua đó định vị rõ điều tiết nào là thực chất. Trái với kỳ vọng, chấp nhận số ngũ cảnh ở cấp tổng hợp **không** điều tiết đáng kể cỡ ảnh hưởng ($Q_M = 1,23$, $df = 2$, $p = ,541$; hệ số hồi quy phân tích tổng hợp $\beta = +0,003$, $p = ,744$), nghĩa là phần thưởng số không hiện ra như một điều tiết phổ quát ở dữ liệu thứ cấp, nhất quán với phát hiện cấp doanh nghiệp rằng vai trò uốn đường cong của DAI phụ thuộc bối cảnh chứ không phổ quát. Tương tự, pha phát triển số hóa không điều tiết đáng kể ($Q_M = 0,56$, $df = 2$, $p = ,755$), với cỡ ảnh hưởng gần như đồng đều qua các pha (trước, trong và sau làn sóng số hóa).

Hai biến điều tiết về thước đo cho thấy lựa chọn vận hành hóa có ảnh hưởng đáng kể đến cỡ ảnh hưởng quan sát, củng cố cách đọc rằng phần lớn dị biệt nằm ở tầng nội bộ nghiên cứu. Theo cách đo mức độ quốc tế hóa, cỡ ảnh hưởng dao động từ 0,059 khi đo bằng cường độ xuất khẩu trên doanh thu (FSTS, $K = 137$) đến 0,097 khi đo bằng phạm vi địa lý ($K = 50$) và 0,111 khi đo bằng chỉ số tổng hợp ($K = 31$). Theo cách đo hiệu quả, cỡ ảnh hưởng theo thước đo kế toán là 0,078 ($K = 246$) nhưng giảm xuống gần không và đổi dấu nhẹ khi đo bằng năng suất lao động ($-0,019$, $K = 12$), một mẫu rất nhỏ. Mô thức này có hàm ý phương pháp trực tiếp: việc luận án dùng nhất quán cường độ xuất khẩu làm thước đo quốc tế hóa và năng suất lao động làm thước đo hiệu quả ở cấp doanh nghiệp loại bỏ chính nguồn dị biệt do thước đo mà phân tích tổng hợp cấp tổng hợp không thể kiểm soát, qua đó cho ước lượng điều tiết thể chế sạch hơn.

4.2.4 Kiểm định lệch lạc công bố

Phân tích lệch lạc công bố gồm ba kiểm định bổ sung nhau. **Kiểm định Egger** cho kết quả $b = 0,487$ ($p = ,052$), sát ngưỡng $\alpha = 0,05$ nhưng không đạt ý nghĩa thống kê theo tiêu chuẩn thông thường. **Kiểm định Begg–Mazumdar** (Begg & Mazumdar, 1994) cho kết quả $\tau = -0,132$ ($p = ,001$), có ý nghĩa thống kê rõ ràng, cho thấy các nghiên cứu với sai số chuẩn lớn hơn (mẫu nhỏ hơn) có xu hướng báo cáo cỡ ảnh hưởng thấp hơn, phù hợp với lệch lạc công bố ưu tiên kết quả dương tính. **Phân tích cắt và điền** điều chỉnh ước lượng từ $\bar{r} = 0,074$ xuống $\bar{r} = 0,035$ (với $k = 57$ nghiên cứu được điền khuyết), mức điều chỉnh đáng kể nhưng không đổi chiều hướng tích cực của quan hệ tổng hợp. **Số an toàn $N = 44.782$** vượt xa ngưỡng tới hạn $5k + 10 = 1.200$, khẳng định lệch lạc công bố không thể bác bỏ hoàn toàn kết quả tổng hợp. Tổng hợp lại, bằng chứng lệch lạc công bố được xác nhận qua kiểm định Begg–Mazumdar có ý nghĩa ($p = ,001$): cỡ ảnh hưởng gộp $\bar{r} = 0,074$ có thể bị thổi phồng so với hiệu ứng tổng thể thực, với ước lượng bảo thủ hơn là $\bar{r} = 0,035$.

Phát hiện lệch lạc công bố này có một hàm ý lý thuyết quan trọng vượt ra ngoài một cảnh báo phương pháp đơn thuần. Trong phân tách dị biệt ba tầng, phần lớn dị biệt nằm ở **tầng nội bộ nghiên cứu** ($I^2_{\text{within}} = 54,1\%$) hơn là tầng giữa các nghiên cứu ($I^2_{\text{between}} = 8,4\%$), nghĩa là biến thiên hệ số chủ yếu đến từ cách mỗi nghiên cứu vận hành hóa quốc tế hóa, lựa chọn thước đo hiệu quả và đặc tả biến kiểm soát, chứ không phải từ khác biệt bối cảnh quốc gia. Kết hợp với bằng chứng lệch lạc công bố, cấu trúc dị biệt này gợi ý một cách diễn giải lại “câu đố dị biệt” trong tài liệu: phần lớn phương sai chưa giải thích được có thể phản ánh lựa chọn ở phía công bố và đặc tả mô hình nhiều hơn là các điều kiện bối cảnh thể chế hay số hóa. Phát hiện này không phủ định vai trò điều tiết của thể chế, vốn được xác nhận độc lập qua kiểm định Q_M giữa các nhóm ICRV, nhưng nó định vị lại kỳ vọng: phân tích tổng hợp cấp tổng hợp khó nắm bắt được điều tiết thể chế vì các nghiên cứu sơ cấp hiếm khi báo cáo đủ chi tiết theo chế độ thể chế, và vì vậy bằng chứng cấp doanh nghiệp trực tiếp trên một khung phân loại thể chế nhất quán, như luận án thực hiện, là con đường hữu hiệu hơn để bóc tách dị biệt so với việc tích lũy thêm phân tích tổng hợp trên dữ liệu thứ cấp không đồng nhất.

4.2.5 Phân rã phương sai ba tầng và hàm ý về nguồn dị biệt

Cấu trúc ba tầng của mô hình MARA cho phép quy phương sai hệ thống về đúng nguồn gốc của nó thay vì gộp chung như mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên một tầng. Hai thành phần phương sai ước lượng bằng REML là phương sai trong nghiên cứu $\hat{\sigma}_{(2)}^2 = 0,00878$ và phương sai giữa các nghiên cứu $\hat{\sigma}_{(3)}^2 = 0,00136$. Phương sai trong nghiên cứu lớn gấp khoảng sáu lần phương sai giữa các nghiên cứu, một tỷ lệ trực tiếp chuyển thành phần dị biệt $I_{(2)}^2 = 54,1\%$ áp đảo phần $I_{(3)}^2 = 8,4\%$ đã trình bày ở Mục 4.2.2. Kiểm định Cochran tổng cho $Q = 1.909,42$ ($df = 287$, $p < ,001$), bác bỏ giả thuyết đồng nhất một cách rõ ràng và do đó biện minh cho lựa chọn mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên ba tầng.

Hàm ý phương pháp luận của phân rã này khác biệt căn bản so với một báo cáo I^2 tổng đơn thuần. Vì biến thiên hệ số chủ yếu phát sinh từ những lựa chọn vận hành hóa bên trong cùng một bài báo, cụ thể là cách đo lường cường độ quốc tế hóa (tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu, chỉ số entropy, số thị trường nước ngoài), cách chọn thước đo hiệu quả (dựa trên kế toán, dựa trên thị trường, dựa trên năng suất) và đặc tả biến kiểm soát, nên việc bổ sung thêm các nghiên cứu sơ cấp mới khó có khả năng thu hẹp dị biệt nếu các nghiên cứu đó tiếp tục báo cáo nhiều hệ số không đồng nhất cho cùng một mẫu. Mô hình hai tầng quy ước (ước lượng DerSimonian–Laird) cho cùng giá trị điểm $r = 0,074$ với khoảng tin cậy $[0,061; 0,087]$, xác nhận rằng việc bỏ qua cấu trúc lồng ghép không làm chệch ước lượng gộp mà chỉ làm mất thông tin về nguồn dị biệt. Đây là lý do trung tâm để luận án ưu tiên bằng chứng cấp doanh nghiệp trên một khung phân loại thể chế nhất quán hơn là tiếp tục tích lũy phân tích tổng hợp trên dữ liệu thứ cấp không đồng nhất.

4.2.6 Phổ hiệu ứng theo nhóm thể chế và giới hạn của bằng chứng định hướng

Bảng hệ số gộp theo từng nhóm ICRV cho thấy một bức tranh tinh tế hơn so với kết luận “có điều tiết” đơn thuần. Nhóm I (Advanced đổi mới sáng tạo) có hệ số gộp lớn nhất trong các nhóm đủ dữ liệu, $\bar{r} = 0,079$ (khoảng tin cậy $[0,058; 0,099]$, $k = 139$ hiệu ứng); nhóm II (Trung bình cao) có $\bar{r} = 0,065$ ($k = 25$); nhóm III (Đang nổi) có $\bar{r} = 0,069$ ($k = 91$); và nhóm đa bối cảnh có $\bar{r} = 0,053$ ($k = 30$). Bốn nhóm này đều cho hệ số dương có ý nghĩa và xếp theo chiều phù hợp với kỳ vọng lý thuyết, song khác biệt giữa chúng không đạt ý nghĩa thống kê trong các so sánh cặp đôi: Nhóm I so với Nhóm III cho $b = -0,011$ ($p = ,502$), và Nhóm I so với nhóm đa bối cảnh cho $b = -0,026$ ($p = ,269$).

Do đó cần phân biệt rạch ròi giữa kết quả của kiểm định tổng thể và kết quả của các so sánh định hướng. Kiểm định Q_M giữa các nhóm có ý nghĩa ($p = ,002$) khẳng định rằng hệ số quốc tế hóa và hiệu quả biến thiên có hệ thống giữa các chế độ thể chế, nhưng ý nghĩa này được dẫn dắt gần như toàn bộ bởi một nhóm cận biên: nhóm Frontier chỉ gồm ba nghiên cứu lại cho hệ số gộp dị thường $\bar{r} = 0,349$ ($k = 3$), và tương phản duy nhất có ý nghĩa là Nhóm I so với Frontier ($b = +0,285$, $p < ,001$). Giá trị Frontier này bị chi phối bởi một nghiên cứu ngoại lai duy nhất (Pouresmaeili và cộng sự, 2018, với $r = 0,69$ trên 226 doanh nghiệp) và vì vậy không thể coi là một ước lượng đáng tin cậy cho chế độ thể chế yếu nhất. Hệ quả là phổ thể chế định hướng không được xác nhận ở cấp phân tích tổng hợp với cỡ mẫu hiện tại; sự khác biệt giữa Nhóm I và Nhóm III chỉ là 0,010 và không có ý nghĩa thống kê. Phát hiện này định vị lại kỳ vọng một cách quan trọng: bằng chứng về điều tiết thể chế tồn tại, nhưng việc bóc tách phổ thể chế cụ thể đòi hỏi bằng chứng cấp doanh nghiệp trên một khung phân loại nhất quán, đúng như con đường mà các nghiên cứu thành phần P3–P8 và mô hình đa quốc gia P7 của luận án theo đuổi.

Hai biến điều tiết bối cảnh khác được kiểm định trong cùng khung MARA nhưng không đạt ý nghĩa thống kê. Chấp nhận số cấp quốc gia (country-level Digital Adoption Index — cDAI) cho $Q_M = 1,23$ ($df = 2$, $p = ,541$), với hệ số phân tích tổng hợp-hồi quy liên tục $\beta_{\text{cDAI}} = +0,003$ ($p = ,744$) và thứ tự ba phân nhóm không đơn điệu (Thấp 0,075, Trung bình 0,063, Cao 0,091). Chu kỳ nghịch lý số (Digital Paradox Lifecycle — DPL) cho $Q_M = 0,56$ ($df = 2$, $p = ,755$), với thứ tự ba giai đoạn ngược với dự đoán lý thuyết. Việc chỉ có một trong ba biến điều tiết bối cảnh đạt ý nghĩa, và biến đó lại bị chi phối bởi một ô dữ liệu cận biên, củng cố cách diễn giải rằng dị biệt quốc tế hóa và hiệu quả ở cấp tổng hợp khó được giải thích bằng các biến bối cảnh quốc gia khi các nghiên cứu sơ cấp hiếm khi báo cáo đủ chi tiết theo chế độ thể chế.

4.2.7 Tính vững của hiệu ứng gộp và phạm vi của bằng chứng lệch lạc công bố

Hiệu ứng gộp $r = 0,074$ giữ ổn định qua toàn bộ các kiểm định độ vững có sẵn. Khi chỉ giữ các hệ số tương quan được báo cáo trực tiếp, hệ số gộp là $0,077$ ($k = 241$); khi loại các hiệu ứng từ mẫu rất nhỏ ($n < 30$), hệ số là $0,073$ ($k = 286$); khi chỉ giữ thước đo hiệu quả dựa trên kế toán, hệ số là $0,075$ ($k = 247$). Kiểm định bảo thủ nhất là giới hạn ở các nghiên cứu chỉ dùng tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu làm thước đo quốc tế hóa, cho hệ số suy giảm còn $\bar{r} = 0,060$ ($k = 138$), vẫn dương và có ý nghĩa, gợi ý rằng tính không đồng nhất của thước đo quốc tế hóa làm phóng đại một phần hiệu ứng gộp khi gộp chung các thước đo rộng hơn. Phân tích loại bỏ từng nghiên cứu (leave-one-out) cho dải hệ số $[0,071; 0,076]$ và không một nghiên cứu nào trong 288 hiệu ứng làm đổi chiều kết quả, xác nhận rằng hiệu ứng dương khiêm tốn không phải là sản phẩm của bất kỳ quan sát ảnh hưởng đơn lẻ nào.

Về lệch lạc công bố, cần nhấn mạnh sự không thống nhất giữa hai kiểm định bất đối xứng phổ biến đã nêu ở Mục 4.2.4: kiểm định Egger không vượt ngưỡng quy ước ($b = 0,487, p = ,052$) trong khi kiểm định thứ hạng Begg–Mazumdar lại có ý nghĩa ($\tau = -0,132, p = ,001$), nên bằng chứng bất đối xứng dựa trên Egger đơn lẻ không được khẳng định. Quy trình cắt-và-điền (trim-and-fill) gắn thêm 57 nghiên cứu ở phía trái của phễu và đưa hệ số điều chỉnh xuống $\bar{r} = 0,035$ (khoảng tin cậy $[0,018; 0,051]$); đây là cận dưới bảo thủ, hàm ý hiệu ứng dân số thực có thể gần $r \approx 0,035$ hơn là các con số trong dải $0,07$ – $0,10$ thường được trích dẫn. Cùng lúc, chỉ số an toàn fail-safe $N = 44.782$ vượt xa ngưỡng tối hạn $5k + 10 = 1.200$, hàm ý rằng lệch lạc công bố tuy hiện diện nhưng không thể đảo ngược hoàn toàn kết luận về dấu của quan hệ. Tổng hợp lại, các kiểm định độ vững và lệch lạc công bố hội tụ về một thông điệp duy nhất: quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả ở cấp tổng hợp là dương, ổn định về dấu, nhưng nhỏ hơn nhiều so với ấn tượng từ tài liệu đã công bố.

Một hàm ý phương pháp luận trực tiếp nối kết phân tích tổng hợp P6 với chiến lược thiết kế cấp doanh nghiệp của luận án. Vì hai biến điều tiết thước đo cho thấy cơ ảnh hưởng quan sát phụ thuộc mạnh vào lựa chọn vận hành hóa, dao động từ $0,059$ khi đo quốc tế hóa bằng cường độ xuất khẩu trên doanh thu ($K = 137$) tới $0,097$ khi đo bằng phạm vi địa lý ($K = 50$) và $0,111$ khi đo bằng chỉ số tổng hợp ($K = 31$), và vì cơ ảnh hưởng theo thước đo kế toán ($0,078, K = 246$) đổi dấu nhẹ khi chuyển sang năng suất lao động ($-0,019, K = 12$), một phần lớn dị biệt tăng nội bộ nghiên cứu ($I^2_{\text{within}} = 54,1\%$) phản ánh chính sự không đồng nhất của thước đo. Hệ quả thiết kế là rõ ràng: việc luận án dùng nhất quán cường độ xuất khẩu (FSTS) làm thước đo quốc tế hóa và năng suất lao động làm thước đo hiệu quả ở cấp doanh nghiệp loại bỏ chính nguồn dị biệt do thước đo mà phân tích tổng hợp cấp tổng hợp không thể kiểm soát, cho ước lượng điều tiết thể chế sạch hơn và biến bằng chứng cấp doanh nghiệp trên khung phân loại thể chế nhất quán thành con đường hữu hiệu hơn để bóc tách dị biệt so với việc tích lũy thêm phân tích tổng hợp trên dữ liệu thứ cấp không đồng nhất.

4.3 Kết quả bối cảnh thể chế tiên tiến: Đổi mới: Singapore (P4)

4.3.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến chữ U ngược

Phân tích trên mẫu doanh nghiệp Singapore từ dữ liệu WBES với $N = 623$ cơ sở (trong đó 84 cơ sở xuất khẩu dùng cho kiểm định mẫu phụ) cho thấy quan hệ giữa FSTS và hiệu quả gần tuyến tính dương; thành phần bậc hai chỉ gợi ý đường cong rất thoải với điểm uốn ngoài miền dữ liệu. Mô hình bậc hai với biến FSTS và FSTS² cho hệ số bậc hai âm, phù hợp với dạng chữ U ngược như kỳ vọng từ H1 trong khung lý thuyết CDCM.

Điểm điểm uốn ước lượng có giá trị trung tâm **TP $\approx 88,6\%$ FSTS**, nhưng khoảng tin cậy bootstrap rất rộng và **vượt ngưỡng khả thi của FSTS** (CI: $[53\%, 253\%]$; trong khi FSTS theo định nghĩa không thể vượt 100%). Vì cận trên của khoảng tin cậy nằm ngoài miền giá trị khả thi, điểm uốn **không được định vị một cách tin cậy trong miền dữ liệu quan sát**: trên thực tế, trong khoảng FSTS quan sát được (0 – 100%), quan hệ FSTS–hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Singapore là **tăng gần như đơn điệu**, và phần suy giảm bên phải của đường chữ U ngược nằm ngoài (hoặc ở rìa) miền dữ liệu nên không được kiểm chứng thực nghiệm. Do đó, kết quả Singapore nên được diễn giải thận trọng là “*chưa quan sát thấy ngưỡng bất lợi của quốc tế hóa trong miền dữ liệu*” thay vì khẳng định một điểm uốn cụ thể ở $88,6\%$; điều này nhất quán với kỳ vọng lý thuyết rằng ở bối cảnh thể chế mạnh (Nhóm I), dự địa quốc tế hóa có lợi là rất rộng (xem Hình 4.8).

4.3.2 Điều tiết bởi chỉ số chấp nhận số (DAI)

Mô hình M5 bổ sung tương tác $FSTS \times DAI$ (bao gồm cả Tầng 1 và Tầng 2 của chỉ số DAI) cho thấy hiệu ứng khuếch đại (amplification) tại mức FSTS cao: hệ số tương tác $FSTS^2 \times DAI = +3,119$ và có ý nghĩa thống kê ($p = ,005$). Cụ thể, ở mức độ quốc tế hóa cao, doanh nghiệp Singapore có năng lực chấp nhận số (digital adoption) cao hơn duy trì hiệu quả tốt hơn so với doanh nghiệp có mức DAI thấp hơn, cho thấy DAI đóng vai trò nguồn lực bổ trợ (situational resource) làm chậm đà suy giảm phía bên phải của đường phi tuyến.

4.3.3 Giới hạn suy luận và cảnh báo thống kê

Cần nhấn mạnh rằng kết quả Singapore là **ranh giới suy luận** (inferential bounds) do hạn chế về quy mô mẫu: $N = 623$ quan sát toàn mẫu và chỉ 84 cơ sở xuất khẩu cho các kiểm định mẫu phụ, dẫn đến power thống kê ước tính chỉ đạt khoảng 16%. Luận án diễn giải kết quả Singapore như *bằng chứng phù hợp nhưng chưa kết luận* (consistent but underpowered evidence), không bác bỏ giả thuyết nhưng cũng không tuyên bố xác nhận dứt khoát.

4.3.4 Phân phối mẫu, định vị điểm uốn bằng bootstrap và đa cộng tuyến

Bức tranh phân phối của mẫu Singapore củng cố cách diễn giải thận trọng nói trên. Cường độ xuất khẩu trung bình chỉ đạt $\overline{FSTS} = 0,045$ với độ lệch chuẩn 0,144, trong đó khoảng 82% doanh nghiệp báo cáo không xuất khẩu và chỉ 3% vượt ngưỡng 50% doanh thu nước ngoài. Chính sự dồn nén ở đầu thấp của miền FSTS, kết hợp với mức bão hòa số rất cao (khoảng 67% doanh nghiệp có hiện diện website), làm cho nhánh suy giảm bên phải của đường cong khó được nhận diện thống kê trong cỡ mẫu 623 cơ sở. Kiểm định Lind–Mehlum do đó không bác bỏ tính đơn điệu ở mức ý nghĩa thông thường ($p = ,303$), một kết quả không có ý nghĩa nhưng giàu thông tin (informative null), nhất quán với giả thuyết bão hòa số thay vì một thất bại của khung chữ U ngược. Về kỹ thuật, điểm uốn trung tâm 88,6% được tính từ công thức $-\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_2)$ trên FSTS đã trừ trung bình (cho giá trị $\approx 84,1\%$) rồi cộng lại trung bình mẫu 0,045; bootstrap 5.000 lần tái lập tái hiện dạng chữ U ngược ở 96,3% số lần lặp nhưng khoảng tin cậy phân vị 95% của điểm uốn trải rộng [53%; 253%] (trung vị 80%, khoảng tứ phân vị [68%; 102%]), khẳng định vị trí điểm uốn chỉ được định vị lỏng lẻo. Đa cộng tuyến giữa số hạng bậc nhất và bậc hai không phải là vấn đề thực chất: hệ số phóng đại phương sai (variance inflation factor — VIF) duy trì dưới 3 ở mọi đặc tả cuối.

4.3.5 Tách bạch hai cấu trúc TCI và DAI: hiệu ứng trực tiếp và tiến triển độ phù hợp mô hình

Bằng chứng Singapore cho phép phân tách rạch ròi hai cấu trúc năng lực thường bị gộp chung trong tài liệu số hóa. Năng lực công nghệ thể hiện một hiệu ứng trực tiếp dương và bền vững trên năng suất lao động: ở mô hình hiệu ứng trực tiếp (M5), $\hat{\beta}(TCI) = +0,168$ ($SE = 0,040$; $p < ,001$), đi kèm cải thiện độ phù hợp mô hình khi R^2 tăng từ 0,178 ở M2 lên 0,199 ở M5. Trong đặc tả điều tiết TCI bổ sung (M3), hệ số trực tiếp vẫn dương và có ý nghĩa ($\hat{\beta} = +0,188$, $p < ,001$) nhưng các số hạng tương tác với FSTS và $FSTS^2$ không có ý nghĩa thống kê khi kiểm định chung, củng cố cách đọc rằng năng lực công nghệ nâng mặt bằng năng suất thay vì uốn hình dạng đường cong.

Ngược lại, năng lực chấp nhận số nền tảng thể hiện hành vi mang tính bối cảnh. Ở mô hình trực tiếp (M6), $\hat{\beta}(DAI) = +0,104$ ($SE = 0,038$; $p = ,007$), nhưng khi đưa đồng thời TCI vào (M7) hệ số DAI suy giảm còn +0,077 và chỉ còn ở biên ý nghĩa ($p = ,048$), cho thấy một phần phương sai năng suất mà DAI nắm bắt đã trùng lặp với TCI. Sự suy giảm này quan trọng về nội dung vì nó bác bỏ cách hiểu DAI như một phần thưởng năng suất phổ quát cho mọi doanh nghiệp.

4.3.6 Cơ chế lá chắn số: tương tác Tầng 1–Tầng 2 và hiệu ứng biên theo cường độ xuất khẩu

Bằng chứng mạnh nhất về vai trò của DAI xuất hiện ở các đặc tả điều tiết. Trong mô hình đầy đủ M8, số hạng trực tiếp DAI nhỏ và không có ý nghĩa ($\hat{\beta} = +0,019$; $p = ,705$), tương tác bậc nhất $FSTS \times DAI$ âm và ở biên ($\hat{\beta} = -1,177$; $p = ,083$), trong khi tương tác bậc hai $FSTS^2 \times DAI$ dương và có ý nghĩa thống kê ($\hat{\beta} = +3,119$;

$SE = 1,124$; $p = ,005$). M8 cũng đạt sức giải thích cao nhất trong các đặc tả chính, với $R^2 = 0,211$ và R^2 hiệu chỉnh = 0,196. Đây chính là cơ chế lá chắn số: tương tác bậc hai dương làm tù đi nhánh suy giảm bên phải, tức là DAI bảo vệ doanh nghiệp khỏi đà giảm hiệu quả ở mức quốc tế hóa cao.

Bảng hiệu ứng biên của DAI theo từng mức FSTS làm rõ tính bối cảnh này. Tại doanh nghiệp thuần nội địa (FSTS = 0), hiệu ứng biên của một độ lệch chuẩn DAI chỉ là +0,080 ($p = ,045$); trên dải xuất khẩu thấp và trung bình, hiệu ứng không phân biệt được với 0 (ví dụ tại FSTS = 20%: $-0,087$, $p = ,444$); nhưng tại nhóm xuất khẩu cường độ cao, hiệu ứng trở nên dương mạnh và có ý nghĩa: +0,660 tại FSTS = 70% ($p = ,025$) và +1,818 tại FSTS = 100% ($p = ,002$). Mô thức này xác nhận DAI là một nguồn lực mở rộng quy mô có điều kiện, phát huy giá trị chính khi doanh nghiệp đối mặt với nhu cầu phối hợp xuyên biên giới đầy đặc hơn. Dấu dương của số hạng điều tiết bậc hai được giữ nguyên qua sáu đặc tả độ vững. Một kiểm định đảo chỗ chỉ báo (item-swap) củng cố ranh giới cấu trúc giữa TCI và DAI: khi chuyển chỉ báo website (c22b) từ DAI sang TCI, ý nghĩa chung của khối điều tiết DAI sụp đổ, với thống kê F chung giảm từ 4,56 ($p = ,011$) xuống 1,88 ($p = ,154$). Ở mẫu phụ chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu (R5, $N = 84$), tương tác bậc hai vẫn dương ($\hat{\beta} = +2,821$) với kiểm định F chung có ý nghĩa ($F = 6,32$; $p = ,003$).

4.3.7 Định lượng công suất thống kê

Cảnh báo về công suất thống kê cần được định lượng cụ thể. Hệ số Cohen's f^2 của hiệu ứng trực tiếp TCI (so sánh M2 với M5) xấp xỉ 0,036, thuộc dải nhỏ-đến-trung bình; còn f^2 của khối điều tiết DAI (so sánh M7 với M8) chỉ khoảng 0,018, dưới ngưỡng hiệu ứng nhỏ quy ước 0,02 của Cohen (1988). Với $f^2 = 0,018$, $\alpha = ,05$ và một bậc tự do tử số, để đạt công suất 80% cần khoảng $N > 430$: toàn mẫu phân tích ($N = 617$) đủ điều kiện, nhưng mẫu phụ chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu ($N = 84$) chỉ đạt công suất khoảng 16%. Do đó, các kết quả không có ý nghĩa về điều tiết DAI trong mẫu phụ xuất khẩu không nên được hiểu là bằng chứng phản bác cơ chế mở rộng quy mô có điều kiện, mà là hệ quả của cỡ mẫu chưa đủ để phát hiện hiệu ứng nhỏ này.

4.3.8 Bộ hệ số đầy đủ theo chuỗi mô hình phân tầng và tiến triển độ phù hợp

Để minh bạch hóa cách hai cấu trúc năng lực tách dần khỏi đường cong cường độ qua chuỗi mô hình lồng nhau, Bảng 4.5 hợp nhất bộ hệ số trọng tâm của bảy đặc tả chính trên mẫu Singapore. Hạng cường độ xuất khẩu tuyến tính dương và có ý nghĩa cao ở mọi đặc tả, dao động từ +1,952 (M7) đến +2,768 (M4), trong khi hạng bậc hai chỉ đạt ý nghĩa thống kê trong hai đặc tả có khối tương tác DAI (M4: $-2,959$, $p < ,01$; M8: $-2,543$, $p < ,05$) và ở biên trong đặc tả nền M2 ($-1,705$, $p = ,068$).

Bảng 4.5. Tiến triển hệ số trọng tâm theo chuỗi mô hình phân tầng, Singapore 2023 (biến phụ thuộc: $\ln$ năng suất lao động; sai số chuẩn vững HCl).

Hệ số	M2 (U ngược)	M5 (+TCI)	M6 (+DAI)	M7 (T+D)	M4 (DAI×)	M8 (đầy đủ)
FSTS (định tâm)	+2,652***	+2,165**	+2,322***	+1,952**	+2,768***	+2,409**
FSTS ²	-1,705†	-1,168	-1,389	-0,965	-2,959**	-2,543*
TCI (z)	—	+0,168***	—	+0,153***	—	+0,153***
DAI (z)	—	—	+0,104**	+0,077*	+0,046	+0,019
FSTS × DAI	—	—	—	—	-1,144	-1,167†
FSTS ² × DAI	—	—	—	—	+3,098**	+3,119**
R^2	0,178	0,199	0,184	0,202	0,193	0,211
R^2 hiệu chỉnh	0,168	0,189	0,174	0,190	0,180	0,196
N	623	623	617	617	617	617

Nguồn: P4 Singapore, *p4/p4_singapore_en_clean.md* (Bảng 2 bản thảo). † $p < ,10$; * $p < ,05$; ** $p < ,01$; *** $p < ,001$. Sai số chuẩn vững HCl; FSTS định tâm trước khi bình phương; mọi mô hình có quy mô, tuổi, sở hữu nước ngoài và hiệu ứng cố định ngành. Các đặc tả chứa DAI dùng $N = 617$ do sáu cơ sở thiếu giá trị biến liên quan DAI.

Tiến triển độ phù hợp mô hình củng cố trật tự đóng góp của hai cấu trúc. Việc bổ sung TCI nâng R^2 từ 0,178 (M2) lên 0,199 (M5), một mức nhảy lớn hơn so với khi bổ sung riêng DAI (lên 0,184 ở M6); mô hình đầy đủ M8 đạt sức giải thích cao nhất trong các đặc tả chính ($R^2 = 0,211$; R^2 hiệu chỉnh = 0,196). Quỹ đạo suy giảm của hệ

số DAI từ M6 qua M7 đến M8 (+0,104 → +0,077 → +0,019) cho thấy phần lớn phương sai năng suất mà DAI nắm bắt ở dạng hiệu ứng mức thực ra trùng lặp với TCI hoặc được chuyển vào khối tương tác, bác bỏ cách hiểu DAI như một phần thưởng năng suất phổ quát. Đặc trưng mẫu nền tảng cho cách đọc này: trong $N = 623$ cơ sở, năng suất lao động dạng log trung bình 11,42 (độ lệch chuẩn 1,18), $\overline{\text{FSTS}} = 0,045$, và tương quan TCI–DAI chỉ ở mức $r = 0,31$, đủ thấp để biện minh cho việc giữ hai cấu trúc tách biệt thay vì gộp thành một thước đo duy nhất.

4.3.9 Phân xử ba cơ chế cạnh tranh và độ vững trước hiệu chỉnh chọn lựa

Dấu dương của số hạng điều tiết bậc hai cho phép phân xử giữa ba cơ chế cạnh tranh: thay thế (substitution), khuếch đại (amplification) và chọn lựa (selection). Chữ ký thực nghiệm phân biệt khuếch đại với thay thế nằm ở dấu của số hạng tương tác *bậc hai*: hệ số dương $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI} = +3,119$ ($p = ,005$) hàm ý đóng góp năng suất của DAI tăng siêu tuyến tính theo quy mô cường độ xuất khẩu, điều mà một cơ chế thay thế dịch chuyển mức (chỉ dự đoán dịch chuyển tuyến tính $\text{FSTS} \times \text{DAI}$) không thể tạo ra. Tính bền vững của tương tác bậc hai dương qua các hạn chế mẫu (loại siêu nhỏ R3, chỉ doanh nghiệp nhỏ và vừa R4, chỉ doanh nghiệp xuất khẩu R5) lại bác bỏ một câu chuyện chọn lựa thuần túy, vì dưới chọn lựa, tương quan đồng thời năng suất–DAI–FSTS lẽ ra phải suy giảm đáng kể khi loại các doanh nghiệp dẫn dắt chọn lựa, song dấu dương được bảo toàn xuyên suốt. Cụ thể, dấu dương và độ lớn của $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI}$ giữ ổn định ở +3,521 khi loại doanh nghiệp siêu nhỏ ($N = 464$), +3,505 khi giới hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa ($N = 595$) và +2,821 ở mẫu chỉ doanh nghiệp xuất khẩu với kiểm định F liên hợp có ý nghĩa ($F = 6,32$, $p = ,003$; $N = 84$).

Cơ chế khuếch đại còn được kiểm tra trước hiệu chỉnh chọn lựa biên gia nhập. Vì thiết kế một đợt khảo sát Singapore 2023 không cung cấp công cụ thỏa mãn ràng buộc loại trừ, một chẩn đoán dạng rút gọn ước lượng probit giai đoạn một về tham gia xuất khẩu rồi đưa tỉ số Mills nghịch đảo vào đặc tả M8: hệ số IMR ($\hat{\beta} = 0,264$, $SE = 0,138$, $t = 1,92$, $p = ,055$) chỉ vừa vượt ngưỡng, cho thấy chọn lựa nhẹ ở biên gia nhập, nhưng tương tác trọng tâm $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI}$ và hệ số TCI gần như không đổi ($|\Delta| < 0,02$ trong mỗi trường hợp). Phù hợp với cảnh báo trong tài liệu kinh tế lượng rằng hiệu chỉnh Heckman thiếu công cụ loại trừ khả tín có thể chệch hơn cả ước lượng OLS cần sửa, đặc tả OLS được giữ làm đặc tả chính. Tổng hợp lại, bằng chứng Singapore ủng hộ khuếch đại là cơ chế trọng tâm, giữ chọn lựa như một quan ngại dư có giới hạn, và đặt Singapore như một trường hợp biên ở trần thể chế nơi bảo hòa số nội địa xóa hiệu ứng phần thưởng phổ quát còn tăng giao dịch Tầng 2 sẵn có về mặt thể chế làm cơ chế mở rộng quy mô có điều kiện trở nên nhận diện được về thực nghiệm.

4.4 Kết quả bối cảnh thể chế trung bình cao: Trung Quốc, 2012–2024 (P5)

4.4.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến và điểm uốn

Phân tích hai giai đoạn trên dữ liệu WBES Trung Quốc (Nhóm III, trung bình cao) giai đoạn 2012–2024 xác nhận dạng quan hệ phi tuyến chữ U ngược giữa FSTS và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điểm điểm uốn được ước lượng tại:

- **Năm 2012:** TP = 49,37% FSTS
- **Năm 2024:** TP = 47,19% FSTS
- **gộp (toàn mẫu):** TP = 48,78% FSTS

Các con số này cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc đạt hiệu quả tối ưu khi cường độ quốc tế hóa (FSTS) ở mức gần 49%, một mức độ tập trung quốc tế vừa phải trong bối cảnh nền kinh tế nội địa khổng lồ của Trung Quốc cũng cung cấp cơ hội tăng trưởng song song.

4.4.2 Kiểm định tính ổn định của điểm uốn theo thời gian

L luận án đặt câu hỏi thực nghiệm quan trọng: liệu hình dạng phi tuyến và điểm uốn có thay đổi qua thập kỷ 2012–2024, giai đoạn Trung Quốc chứng kiến nhiều thay đổi chính sách thương mại, căng thẳng địa chính trị và chuyển đổi số mạnh mẽ? Kiểm định Paternoster cho kết quả $z = +0,82$, $p = ,412$ (về FSTS) và $z = -0,61$, $p = ,545$

(về FSTS²), không có ý nghĩa thống kê. Điều này xác nhận rằng **điểm uốn ổn định qua thời gian**: sự dịch chuyển từ TP = 49,37% (2012) xuống TP = 47,19% (2024) là không đáng kể về mặt thống kê.

Kiểm định tương tác thời gian (Temporal H6): $F = 1,83$, $p = ,176$, không có ý nghĩa thống kê, nghĩa là hình dạng tổng thể của quan hệ phi tuyến không biến đổi đáng kể qua giai đoạn phân tích. Phát hiện này cho thấy trong bối cảnh trung bình cao như Trung Quốc, cơ chế căn bản của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả duy trì tính ổn định đáng kể, có thể phản ánh sự bù trừ giữa chi phí thích ứng tăng lên do chính sách thương mại khó đoán và năng lực tổ chức ngày càng trưởng thành của các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc.

4.4.3 Vai trò của TCI và DAI

Tương tác $FSTS \times TCI$ không đạt ý nghĩa thống kê (null moderation, $p > ,10$), cho thấy chỉ số năng lực công nghệ (TCI) không phát huy vai trò điều tiết đáng kể ở bối cảnh Trung Quốc theo mô hình P5. Tương tự, DAI cũng không cho thấy điều tiết có ý nghĩa trong bối cảnh này. kết quả không có ý nghĩa về điều tiết tại Trung Quốc có thể phản ánh thực tế rằng năng lực công nghệ đã được phân phối tương đối đồng đều hơn trong mẫu doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc, làm giảm phương sai đủ để phát hiện hiệu ứng điều tiết.

4.4.4 Bộ hệ số mô hình ngưỡng chính (M2) và độ lớn kinh tế

Mô hình ngưỡng chính M2 (đặc tả $\ln(LP) \sim FSTS + FSTS^2 + \ln(Emp) + \text{firmage} + \text{foreigndummy}$) được ước lượng riêng cho từng đợt khảo sát và mẫu gộp, củng cố cho hình dạng chữ U ngược bằng một bộ hệ số đầy đủ. Hạng cường độ xuất khẩu tuyến tính dương trong mọi mẫu: $\hat{\beta}_1 = +2,07$ năm 2012 ($p < ,001$), $+1,50$ năm 2024 ($p = ,010$) và $+1,78$ trong mẫu gộp ($p < ,001$). Hạng bậc hai âm tương ứng: $\hat{\beta}_2 = -2,09$ năm 2012 ($p < ,001$), $-1,59$ năm 2024 ($p = ,026$) và $-1,83$ gộp ($p < ,001$). Kiểm định U Lind–Mehlum xác nhận chữ U ngược một cách chính thức với $p < ,001$ trong cả mẫu 2012 và mẫu gộp, và $p = ,037$ trong mẫu 2024.

Khoảng tin cậy 95% theo phương pháp delta của điểm uốn là $[43,2\%; 55,6\%]$ năm 2012, $[34,5\%; 59,9\%]$ năm 2024 và $[42,7\%; 54,9\%]$ trong mẫu gộp. Sự chồng lấp chặt chẽ của ba khoảng tin cậy này là cơ sở định lượng trực tiếp cho kết luận về tính ổn định theo thời gian đã trình bày ở Mục 4.4.2. Về độ lớn kinh tế, tại điểm uốn đặc thù đợt khảo sát, $\ln(LP)$ dự đoán cao hơn khoảng 0,51 điểm log năm 2012 và 0,35 điểm log năm 2024 so với mức cơ sở $FSTS = 0$, tức tương ứng khoảng 67% và 42% chênh lệch năng suất ở mức kiểm soát trung bình hình học. Ngược lại, tại $FSTS = 1$ (một nhà xuất khẩu 100% giả định), năng suất dự đoán gần như ngang bằng mức cơ sở trong cả hai đợt, minh họa trực quan logic “tối ưu có giới hạn” nằm ở trung tâm của giả thuyết H1.

4.4.5 Quy mô mẫu, đặc trưng nhóm doanh nghiệp và phân tách tăng trưởng năng suất

Mẫu phân tích cơ sở gồm $N = 2.610$ quan sát năm 2012 và $N = 1.934$ năm 2024, với mẫu gộp $N = 4.544$ trong đặc tả ngưỡng chính. Cường độ xuất khẩu trung bình thấp và lệch mạnh: 6,9% năm 2012 và 5,2% năm 2024, với chỉ 15,4% doanh nghiệp năm 2012 và 12,6% năm 2024 báo cáo cường độ xuất khẩu dương. Năng suất lao động trung bình dạng log tăng từ 12,52 (2012) lên 13,01 (2024), một dịch chuyển mức 0,49 điểm log tương đương năng suất cao hơn khoảng 64% về mức ($\exp(0,49) \approx 1,64$). Một phân tách Oaxaca–Blinder không chính thức quy khoảng 70% dịch chuyển này cho tăng trưởng năng suất trong cùng ngành và khoảng 30% cho thay đổi thành phần ngành.

Năng lực công nghệ vận hành bền vững như một yếu tố dịch chuyển mức trực tiếp chứ không phải yếu tố điều tiết độ cong. Hệ số TCI chuẩn hoá z trong cùng đợt là $\hat{\beta}_z = +0,260$ năm 2012, $+0,426$ năm 2024 và $+0,380$ trong mẫu gộp (đều $p < ,001$), với kiểm định Paternoster về thay đổi chéo đợt khảo sát cho $z = -2,55$, $p = ,011$, cho thấy liên hệ giữa năng lực công nghệ và năng suất được củng cố có ý nghĩa giữa hai đợt.

4.4.6 Cấu trúc kiểm định điều tiết ba chiều và cơ chế vốn lưu động

Kết quả điều tiết không có ý nghĩa trình bày trong Mục 4.4.3 được nâng đỡ bởi một bộ ba kiểm định F liên hợp trên đặc tả điều tiết ba chiều gộp ($N = 3.559$). Kiểm định dịch chuyển chéo đợt khảo sát cho $F(2, 3.558) = 2,24$, $p = ,107$ (không bác bỏ tính bằng nhau); kiểm định điều tiết độ cong theo năng lực cho $F(2, 3.558) = 3,26$, $p = ,039$ (chỉ ở mức biên); và kiểm định điều tiết động phụ thuộc năng lực cho $F(2, 3.558) = 0,27$, $p = ,760$ (không hỗ trợ). Đáng chú ý, dù kiểm định F liên hợp về điều tiết độ cong đạt ý nghĩa biên, không một hệ số tương

tác riêng lẻ nào phân biệt được với 0: $TCI \times FSTS$ cho $\beta = -0,414$, $p = ,443$ và $TCI \times FSTS^2$ cho $\beta = +0,051$, $p = ,934$, củng cố cách diễn giải rằng năng lực công nghệ là yếu tố dịch chuyển mức chứ không phải yếu tố điều tiết ngưỡng.

Việc khảo sát cơ chế vốn lưu động (working capital) cũng không nhận dạng được một yếu tố điều tiết bền vững. Tương tác thấu chi $\times FSTS^2$ đảo dấu giữa hai đợt ($\beta = +0,27$, $p = ,050$ năm 2012; $\beta = -0,38$, $p = ,081$ năm 2024); tương tác tín dụng thương mại $\times FSTS^2$ âm có ý nghĩa năm 2012 ($\beta = -0,017$, $p = ,009$) nhưng không có ý nghĩa năm 2024 ($p = ,660$). Như vậy, cơ chế bẫy vốn lưu động vẫn là cơ sở lý thuyết nhất quán nhất cho đoạn suy giảm sau ngưỡng nhưng chưa được nhận dạng trực tiếp với công cụ WBES hiện có, đòi hỏi dữ liệu vi mô tài chính như thời gian chu kỳ chuyển đổi tiền mặt hoặc số ngày khoản phải thu chưa thanh toán cho nghiên cứu tương lai.

4.4.7 Kiểm định độ vững: mẫu phụ chỉ ngành sản xuất

Để loại trừ quan ngại trộn lẫn ngành, mô hình M2 được tái ước lượng trên mẫu phụ chỉ ngành sản xuất ($N = 1.656$ năm 2012, $N = 1.062$ năm 2024, gộp $N = 2.718$). Dưới ràng buộc này, điểm uốn dịch về khoảng 42% năm 2012 (khoảng tin cậy $[37,8; 46,8]$) và 30% năm 2024 (khoảng tin cậy $[15,1; 44,2]$), khoảng cuối rộng hơn nhiều do sức mạnh thống kê giảm, song kiểm định Paternoster vẫn không bác bỏ tính bằng nhau chéo đợt khảo sát ($z = +1,51$, $p = ,130$ cho FSTS; $z = -0,96$, $p = ,337$ cho FSTS²). Khi bổ sung tăng ngành như hiệu ứng cố định vào M2 gộp, hệ số FSTS giảm từ +1,78 xuống +1,56 (giảm 12,8%) và hệ số FSTS² từ -1,83 xuống -1,55 (giảm 15,2%), nhưng chữ U ngược được bảo toàn và điểm uốn vẫn nằm trong dải vận hành an toàn 30–60%.

4.4.8 Bằng chứng hỗ trợ cấp doanh nghiệp nhỏ và vừa: chữ U ngược và cơ chế bẫy vốn lưu động (P2)

Nghiên cứu thành phần P2 cung cấp một kiểm định độc lập về quan hệ chữ U ngược trong bối cảnh Trung Quốc, trên một lát cắt khác của tổng thể: **4.290 quan sát doanh nghiệp và năm** thuộc các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa (mã ngành ISIC 15–37). Cường độ xuất khẩu trung bình của mẫu là 23,7% (độ lệch chuẩn 28,4%), trong đó 18% doanh nghiệp có cường độ xuất khẩu vượt 50%, tạo nên một phân bố trải rộng từ thuần nội địa đến định hướng xuất khẩu cao, phù hợp để định vị điểm uốn.

Ước lượng đặc tả bậc hai với hiệu ứng cố định ngành và năm xác nhận chữ U ngược: hệ số nhánh đi lên dương và có ý nghĩa cao ($\hat{\beta}_1 = +1,704$, $p < ,001$), hệ số nhánh đi xuống âm và có ý nghĩa, định vị điểm uốn ở mức **47,8% cường độ xuất khẩu**. Giá trị này nằm sát ngưỡng của nghiên cứu Trung Quốc theo chuỗi thời gian (P5: 48,78%) và trong dải vận hành an toàn 30–60% được xác nhận xuyên suốt luận án. Đóng góp đặc thù của P2 là cơ chế giải thích nhánh đi xuống: **bẫy vốn lưu động**. Khi cường độ xuất khẩu vượt 47,8%, chi phí biên của việc tài trợ chu kỳ chuyển đổi tiền mặt kéo dài, do doanh nghiệp xuất khẩu phải ứng vốn cho sản xuất, đóng gói và vận chuyển từ rất lâu trước khi thu được khoản phải thu nước ngoài, bắt đầu lấn át lợi ích từ quy mô và học hỏi qua xuất khẩu, kéo năng suất đi xuống. Cơ chế này bổ sung cho cách đọc dựa trên chi phí điều phối và năng lực, làm rõ một kênh tài chính cụ thể đứng sau độ cong ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa thâm dụng vốn lưu động. Nhất quán với phần còn lại của luận án, năng lực số và đặc điểm giới tính của nhà quản trị trong P2 vận hành như yếu tố nâng mặt bằng năng suất chứ không uốn lại hình dạng đường cong.

4.5 Kết quả bối cảnh chuyển đổi bậc thấp–trung: Việt Nam (P3)

4.5.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến và hệ số hồi quy

Phân tích hồi quy bảng (panel regression) trên ba lần sóng khảo sát WBES Việt Nam (2009, 2015, 2023) xác nhận dạng phi tuyến chữ U ngược. Mô hình M2, mô hình phi tuyến chính (mẫu gộp, $N = 2.958$), cho kết quả:

$$\hat{\beta}(FSTS_c) = +0,984, \quad \hat{\beta}(FSTS_c^2) = -1,909$$

Cả hai hệ số đều có ý nghĩa thống kê, với hệ số bậc nhất dương và bậc hai âm xác nhận đường cong chữ U ngược. Kiểm định hình thức bằng phương pháp Lind–Mehlum (U-test) cho kết quả $p < ,001$, bằng chứng thống kê mạnh nhất trong tất cả các mẫu quốc gia của luận án.

4.5.2 Điểm uốn theo làn sóng

Điểm uốn được ước lượng riêng cho từng làn sóng và cho gộp:

Làn sóng	điểm uốn
2009	46,2% FSTS
2015	39,3% FSTS
2023	41,6% FSTS
gộp	39,7% FSTS

Điểm điểm uốn trong khoảng **39–46% FSTS** đặt Việt Nam ở mức “thấp hơn đáng kể” so với Singapore (TP $\approx 88,6\%$) và tương đương hoặc thấp hơn Trung Quốc (TP $\approx 48,78\%$). Kiểm định Paternoster so sánh điểm uốn giữa 2009 và 2015 cho kết quả $z = 3,353$, $p < ,001$, có ý nghĩa thống kê, cho thấy điểm uốn đã dịch chuyển đáng kể từ 46,2% xuống 39,3% giữa hai làn sóng.

4.5.3 Điều tiết bởi TCI: Tích cực và có ý nghĩa

Mô hình M3 với tương tác $FSTS \times TCI$ cho kết quả **dương và có ý nghĩa thống kê**: TCI làm nâng cao mặt bằng hiệu quả và khuếch đại tác động tích cực của quốc tế hóa. Doanh nghiệp Việt Nam có năng lực công nghệ tốt hơn (đo bằng TCI) đạt hiệu quả cao hơn từ quá trình quốc tế hóa, nhất quán với H2 trong khung lý thuyết CDCM.

4.5.4 Điều tiết bởi DAI: Không có ý nghĩa

Mô hình M4 với tương tác $FSTS \times DAI$ (chỉ bao gồm Tầng 1 DAI do giới hạn đo lường WBES trong các làn sóng này) cho kết quả yếu dương nhưng không có ý nghĩa thống kê. Kết quả này có thể phản ánh hạn chế về đo lường: Tầng 1 DAI chỉ nắm bắt mức độ chấp nhận số bề mặt (website, email, online sales) chứ không đo lường được chiều sâu năng lực số. Với dữ liệu WBES Việt Nam chỉ cung cấp Tầng 1, không đủ phân biệt để phát hiện hiệu ứng điều tiết tinh tế hơn.

4.5.5 Bộ hệ số đầy đủ theo làn sóng và quỹ đạo điều tiết

Bộ hệ số chữ U ngược M2 nhất quán qua cả ba làn sóng. Hạng tuyến tính $FSTS^c$ dương trong mọi đợt ($\hat{\beta}_1 = +1,045$ năm 2009, $p = ,015$; $+1,159$ năm 2015, $p = ,029$; $+0,962$ năm 2023, $p = ,039$; $+0,984$ gộp, $p < ,001$), trong khi hạng bậc hai âm ($\hat{\beta}_2 = -1,823$ năm 2009, $p = ,005$; $-2,115$ năm 2015, $p = ,004$; $-1,686$ năm 2023, $p = ,008$; $-1,909$ gộp, $p < ,001$). Độ cong sắc nét nhất quan sát được trong làn sóng 2015 ($\hat{\beta}_2 = -2,115$), nhất quán với một giai đoạn chuyển đổi trong đó kênh số bị nén hoàn toàn. Khoảng tin cậy 95% theo phương pháp delta cho từng điểm uốn lần lượt là [37,4%; 55,1%] năm 2009, [30,3%; 48,4%] năm 2015, [31,7%; 51,5%] năm 2023 và [34,0%; 45,5%] trong mẫu gộp.

Năng lực công nghệ TCI có liên hệ trực tiếp thuận chiều và bền vững qua cả ba đợt ($\hat{\beta} = +0,215$ năm 2009, $+0,128$ năm 2015, $+0,123$ năm 2023, đều có ý nghĩa) và trong mẫu gộp ($\hat{\beta} = +0,179$, $p < ,001$), với vai trò điều tiết phân biệt được trong ba trong bốn bảng (kiểm định liên hợp M3: $p = ,040$ năm 2009, $p = ,027$ năm 2023, $p = ,003$ gộp, chỉ $p = ,713$ năm 2015). Trong mẫu gộp, tương tác tuyến tính $FSTS^c \times \tilde{TCI} = -0,587$ ($p = ,003$) và bậc hai $(FSTS^c)^2 \times \tilde{TCI} = +0,640$ ($p = ,031$), cho thấy chữ U ngược phẳng lại đối với doanh nghiệp có năng lực cao chứ không dịch chuyển về mức.

4.5.6 Tính phụ thuộc giai đoạn của DAI và kiểm định Paternoster chéo làn sóng

Trái với năng lực công nghệ, áp dụng công nghệ số nền tảng DAI theo một quỹ đạo không đơn điệu: mạnh nhất năm 2009 ($\hat{\beta} = +0,175$, $p < ,001$), mất ý nghĩa năm 2015 ($\hat{\beta} = -0,044$, $p = ,377$), tái xuất hiện năm 2023

($\hat{\beta} = +0,095$, $p = ,038$) và dương trong mẫu gộp ($\hat{\beta} = +0,078$, $p = ,004$). Kiểm định Paternoster xác nhận các dịch chuyển này phân biệt được về mặt thống kê: mức giảm từ 2009 đến 2015 cho $z = 3,35$ ($p = ,001$) và sự phục hồi từ 2015 đến 2023 cho $z = -2,05$ ($p = ,040$), trong khi các tham số độ cong FSTS^c và (FSTS^c)² không phân biệt được giữa các đợt (mọi $p > ,33$). Điều tiết DAI tập trung hoàn toàn trong làn sóng 2023, nơi FSTS^c $\times$ DAI = $-0,912$ ($p = ,043$) và kiểm định liên hợp M8 ở mức cận ngưỡng ($p = ,062$). Theo phân loại Haans, Pieters và He (2016), mẫu hình 2023 phù hợp với điều tiết Loại I (làm phẳng độ dốc, giữ nguyên hình dạng chữ U ngược) chứ không phải Loại II.

4.5.7 Phân rẽ tham gia–cường độ và bằng chứng nội sinh

Một phát hiện thực nghiệm cốt lõi của P3 là chữ U ngược toàn mẫu được nhận diện chủ yếu thông qua biên tham gia chứ không qua độ cong trong nhóm doanh nghiệp xuất khẩu. Tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo xuất khẩu trực tiếp dương giảm từ 28,4% năm 2009 xuống 20,7% năm 2015 và 18,8% năm 2023, và chỉ khoảng 1,0% doanh nghiệp gộp (29 trong 2.958) nằm trong dải ± 5 điểm phần trăm quanh điểm uốn. Khi tái ước lượng trên nhóm phụ chỉ doanh nghiệp xuất khẩu (FSTS > 0; gộp $N = 669$), hạng tuyến tính trở nên âm (FSTS^c $\hat{\beta} = -0,861$, $p < ,001$) còn hạng bậc hai mất ý nghĩa ((FSTS^c)² $\hat{\beta} = -0,200$, $p = ,660$; kiểm định liên hợp $p = ,462$). Do đó độ cong toàn mẫu phản ánh chủ yếu bước nhảy năng suất khi doanh nghiệp chuyển từ không xuất khẩu sang xuất khẩu (biên tham gia), chứ không phải độ cong cường độ trong nhóm doanh nghiệp xuất khẩu (biên cường độ).

Bằng chứng nội sinh và chọn lựa làm rõ thêm sự phân biệt giữa hai kênh năng lực. Hiệu chỉnh Heckman hai bước cho tỷ số Mills nghịch đảo (inverse Mills ratio) không có ý nghĩa qua mọi đợt (mọi $|\lambda| < 0,84$, $p > ,25$), cho thấy không phát hiện thiên lệch chọn lựa trên nhóm phụ doanh nghiệp xuất khẩu. Ước lượng biến công cụ hai giai đoạn (2SLS) với công cụ là tỷ lệ áp dụng đồng cấp ngành $\times$ vùng $\times$ đợt (thống kê F giai đoạn một 22–35, vượt xa ngưỡng Staiger–Stock) cho hệ số DAI được công cụ hoá bằng không ($\hat{\beta} = 0,018$, $p = ,942$) nhưng hệ số TCI được công cụ hoá dương mạnh ($\hat{\beta} = 1,639$, $p < ,001$). Hệ số DAI 2SLS bằng không xác nhận rằng hiện diện website không gây ra cải thiện năng suất một cách khả tín ở Việt Nam 2023, củng cố cách diễn giải “tính lỗi thời của biến đại diện Tầng 1”: đến năm 2023 tỷ lệ doanh nghiệp có website đạt 49,8% so với 42,5% năm 2009, khiến chỉ báo này gần như phổ quát và mất sức mạnh phân biệt. Đối sánh điểm xu hướng (propensity score matching) xác nhận thêm: tác động bình quân lên nhóm được xử lý cho sở hữu website là 0,298–0,321 ($p < ,001$) và cho công nghệ nước ngoài hoặc chứng nhận là 0,609–0,637 ($p < ,001$).

4.5.8 Cấu trúc lạm phát số không của FSTS và hệ quả nhận dạng hai biên

Bản chất nhận dạng của chữ U ngược Việt Nam chỉ trở nên minh bạch khi đặt vào cấu trúc phân phối của biến cường độ xuất khẩu. Biến FSTS bị chặn dưới ở 0 và lạm phát số không (zero-inflated) nghiêm trọng: tỷ trọng doanh nghiệp không xuất khẩu là 71,6% năm 2009, 79,3% năm 2015 và 81,2% năm 2023, mức gộp 77,4%. Vì khối lượng quan sát dồn ở FSTS = 0 trong khi điểm uốn nằm quanh 40%, quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả phân tách về mặt khái niệm thành hai biên độc lập: biên tham gia, tức bước nhảy từ FSTS = 0 sang FSTS > 0 nơi doanh nghiệp vượt ngưỡng gia nhập và hấp thụ chi phí gia nhập cố định; và biên cường độ, tức biến thiên FSTS trong nội bộ nhóm doanh nghiệp xuất khẩu. Lý thuyết dự đoán phần thưởng năng suất có thể phát sinh ở cả hai biên, nhưng trong các nền kinh tế chuyển đổi với hạ tầng xuất khẩu mỏng, biên tham gia là biên nâng năng suất chủ đạo, còn biên cường độ thể hiện lợi suất giảm dần hoặc bằng không một khi đã vượt ngưỡng tham gia. Cơ chế lý thuyết đứng sau nhánh đi xuống là chi phí giao dịch thể chế (Williamson, 1985; Hennart, 2007): trong nền kinh tế chuyển đổi, khe hở thực thi hợp đồng, thiếu hụt logistics và bất cân xứng thông tin làm tăng chi phí biên quản lý mỗi thị trường nước ngoài bổ sung, khiến nhánh suy giảm sau ngưỡng bám ở mức cường độ xuất khẩu thấp hơn so với các bối cảnh nơi hạ tầng số và chất lượng thực thi hợp đồng đã hấp thụ phần lớn ma sát này. Đây chính là cơ sở lý thuyết giải thích vì sao điểm uốn Việt Nam (39–46%) nằm thấp hơn đáng kể so với điểm uốn Singapore (~88,6%) ở biên thể chế mạnh nhất.

4.5.9 Bộ hệ số biên độ kinh tế từng mức FSTS và định lượng bước nhảy tham gia

Bộ hiệu ứng biên theo từng mức cường độ xuất khẩu trong đặc tả gộp M2 ($N = 2.958$) cho phép định lượng độ lớn kinh tế của đường cong thay vì chỉ đọc dấu hệ số. Đạo hàm biên $dy/dFSTS = \beta_1 + 2\beta_2(FSTS - \overline{FSTS})$ với

$\beta_1 = 0,984$, $\beta_2 = -1,909$ và $\overline{\text{FSTS}} \approx 13,9\%$ cho độ dốc $+1,13$ tại mức 10% FSTS, $+0,75$ tại 20% , $+0,37$ tại 30% , triệt tiêu tại điểm uốn $39,7\%$, rồi đảo âm $-0,39$ tại 50% và $-0,78$ tại 60% . Tại hai biên dữ liệu, độ dốc là $+1,52$ ở FSTS = 0 và $-2,30$ ở FSTS = 100% , hai dấu trái ngược mà kiểm định Lind–Mehlum xác nhận là không tương thích với quan hệ đơn điệu ($p < ,001$). Bốn điều kiện nhận diện chữ U ngược của Haans và cộng sự (2016) đều thỏa trong mẫu gộp: C1 độ dốc dương ở biên dưới ($\beta_1 = +0,984$, $p < ,001$); C2 độ cong âm ($\beta_2 = -1,909$, $p < ,001$); C3 điểm uốn $39,7\%$ nằm trong miền dữ liệu $[0\%, 100\%]$; và C4 dấu độ dốc đảo chiều giữa hai biên. Độ lớn của bước nhảy biên tham gia được thước đo đối sánh điểm xu hướng xác nhận độc lập: tác động bình quân lên nhóm được xử lý của trạng thái có công nghệ nước ngoài hoặc chứng nhận đạt $0,609-0,637$ điểm log ($p < ,001$), tức khoảng $84-89\%$ chênh lệch năng suất, lớn hơn nhiều so với tác động của riêng sở hữu website ($0,298-0,321$ điểm log).

4.5.10 Pin chặt độ vững: tách ngành, đặc tả bậc ba và batterie kiểm định nội sinh

Diễn giải chữ U ngược và sự phân biệt hai cấu trúc năng lực được nâng đỡ bởi một loạt kiểm định độ vững có hệ thống. Thứ nhất, tách theo ngành cho thấy chữ U ngược tồn tại ở cả hai mảng nhưng sắc nét hơn ở chế biến chế tạo ($\hat{\beta}_1 = +0,971$, $p = ,001$; $\hat{\beta}_2 = -1,883$, $p < ,001$; $N = 1.854$) so với phi chế tạo ($\hat{\beta}_1 = +1,615$, $p = ,064$; $\hat{\beta}_2 = -2,479$, $p = ,046$; $N = 1.104$); quan trọng hơn, các kênh năng lực và số hóa vận hành chủ yếu trong chế biến chế tạo, nơi TCI trực tiếp $= +0,223$ ($p < ,001$) và DAI trực tiếp $= +0,087$ ($p = ,009$), trong khi ở phi chế tạo TCI chỉ ở biên ($+0,090$, $p = ,096$) và DAI không có ý nghĩa ($+0,068$, $p = ,133$). Thứ hai, kiểm định dạng hàm bằng đặc tả bậc ba bác bỏ đường cong chữ S: số hạng bậc ba không có ý nghĩa ($\hat{\beta} = -1,763$, $p = ,287$), và cả AIC lẫn BIC đều ưu tiên đặc tả bậc hai (AIC giảm $0,99$, BIC giảm $7,0$ khi quay về đặc tả bậc hai). Thứ ba, loại doanh nghiệp siêu nhỏ (giữ $\ell_1 \geq 10$; $N = 2.473$) bảo toàn chữ U ngược ($\hat{\beta}_1 = +0,794$, $p = ,008$; $\hat{\beta}_2 = -1,647$, $p < ,001$) và hiệu ứng TCI ($+0,188$, $p < ,001$). Thứ tư, kiểm định giới hạn ổn định hệ số của Oster (2019) với giả định $R^2_{\max} = 1,3 \times R^2_{\text{controlled}}$ cho thấy không hệ số trọng tâm nào đổi dấu hay sụp về 0 dưới các độ lớn hợp lý của chọn lựa không quan sát được, loại trừ khả năng thiên lệch biến bỏ sót giải thích phát hiện chính. Bộ kiểm định này cộng hưởng với hệ số TCI 2SLS dương mạnh ($1,639$, lớn hơn ước lượng OLS, nhất quán với hiệu chỉnh thiên lệch suy giảm do sai số đo) để xác lập rằng năng lực công nghệ là cơ chế năng suất bền vững nhất trong bối cảnh thể chế Việt Nam, trong khi hiện diện website mất sức phân biệt nhân quả.

4.5.11 Bối cảnh vĩ mô đồng hành và định vị thiết kế đơn quốc gia theo thời gian

Tính bền vững của dải điểm uốn $39-46\%$ qua 14 năm trở nên thuyết phục hơn khi đối chiếu với bức tranh vĩ mô đồng hành ba lần sóng. Tại thời điểm cuối cửa sổ quan sát, tăng trưởng GDP Việt Nam đạt $7,09\%$ năm 2024 , dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt $20,17$ tỷ đô-la Mỹ (tương đương $4,23\%$ GDP), và cấu trúc xuất khẩu dịch chuyển mạnh sang máy móc và điện tử ở mức $45,8\%$ tổng giá trị thương mại, soán ngôi cụm dệt may từng thống trị (World Bank, 2025b). Sự nâng cấp cấu trúc sản xuất này diễn ra song hành với ba đợt khảo sát, củng cố cách đọc rằng dải điểm uốn ổn định không phải do nền kinh tế tĩnh mà do các ràng buộc cấp doanh nghiệp (năng lực điều phối, thực thi hợp đồng, tiếp cận tài trợ thương mại) thay đổi chậm hơn môi trường vận hành rộng. Về định vị thiết kế, tài liệu phân tích tổng hợp gần đây cho thấy quan hệ chữ U ngược giữa quốc tế hóa và hiệu quả suy yếu đáng kể, đôi khi biến mất, dưới nhận dạng nghiêm ngặt hơn trong các mẫu gộp xuyên quốc gia (Pisani và cộng sự, 2020), gợi ý rằng việc gộp các bối cảnh thể chế không đồng nhất thổi phồng tính quy luật biểu kiến của dạng hàm. Thiết kế dọc theo thời gian trong nội bộ một quốc gia, giữ cố định bối cảnh thể chế trong khi thay đổi thời gian, do đó cung cấp kiểm định khả tín hơn về việc liệu chữ U ngược là tạo tác của gộp xuyên quốc gia hay một quan hệ thực bền vững khi môi trường thể chế tiến hóa, và bảng ba đợt WBES Việt Nam (2009, 2015, 2023) đáp ứng đúng yêu cầu thiết kế này. Cách đọc này định vị đóng góp của P3 vượt khỏi một báo cáo điểm uốn đơn lẻ: nó chuyển trọng tâm tranh luận từ “quốc tế hóa có giúp ích không?” sang “dưới điều kiện thể chế nào thì ngưỡng dịch chuyển?”.

4.6 Kết quả kiểm định toàn mẫu đa bối cảnh châu Á (P7)

4.6.1 Mẫu và mô hình chính

Phân tích P7 là kiểm định quy mô lớn nhất của luận án, kết hợp tất cả các bối cảnh ICRV trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương trên khung **50 nền kinh tế** (gồm Nhật Bản đợt khảo sát đầu tiên năm 2025), 103 cặp nền kinh tế và năm, với $N = 81.022$ **quan sát** ở đặc tả bậc hai cơ sở (M2) và $N = 79.080$ khi bổ sung đầy đủ biến kiểm soát (M5). Biến phụ thuộc là năng suất lao động chuẩn hóa z trong từng cặp nền kinh tế và năm (trung hòa tiền tệ, winsorize 1/99 trong đợt); mọi mô hình có hiệu ứng cố định nền kinh tế và năm, sai số chuẩn cụm theo nền kinh tế. Mô hình M5, cấu hình đầy đủ với các biến kiểm soát sở hữu nước ngoài, tuổi doanh nghiệp, TCI và DAI, ước lượng điểm uốn gộp:

$$TP(M5) = 43,6\% \text{ FSTS} \quad (p_{LM} < ,001)$$

Điểm uốn dao động nhất quán trong dải **43,6–51,5%** FSTS qua các đặc tả M2 đến M10, với kiểm định Lind và Mehlum có ý nghĩa thống kê cao ở mọi cấu hình. Tính nhất quán này bác bỏ giả thuyết rằng chữ U ngược chỉ là sản phẩm phụ của mẫu nhỏ hay thiếu biến kiểm soát.

Bảng 4.6 trình bày tiến triển các mô hình lồng nhau, từ đặc tả bậc hai cơ sở đến các mô hình điều tiết, cho thấy điểm uốn ổn định và quan hệ chữ U ngược được xác nhận qua mọi cấu hình.

Bảng 4.6. Tiến triển mô hình của P7 trên khung 50 nền kinh tế: điểm uốn và kiểm định Lind và Mehlum.

Mô hình	N	β_1 (p)	β_2 (p)	Điểm uốn	p_{LM}	Đặc tả bổ sung
M2	81.022	+1,189 (<,001)	–1,398 (<,001)	51,5%	<,001	FSTS + FSTS ² , FE hai chiều
M5	79.080	+0,500 (<,001)	–0,721 (<,001)	43,6%	<,001	+ kiểm soát (mô hình chính)
M7	79.080	+0,627 (<,001)	–0,836 (<,001)	46,4%	<,001	+ TCI và tương tác TCI
M8	79.080	+0,704 (<,001)	–0,924 (<,001)	47,1%	<,001	+ DAI và tương tác DAI
M10	79.080	+0,615 (<,001)	–0,833 (<,001)	45,9%	<,001	+ tương tác chế độ thể chế yếu

Nguồn: ước lượng của tác giả trên khung 50 nền (tái lập: `scripts/p7_run_50econ.py`). Biến kiểm soát: sở hữu nước ngoài $\geq 10\%$, $\ln(\text{tuổi doanh nghiệp})$, TCI chuẩn hóa, DAI. Điểm uốn xác nhận bằng kiểm định Lind và Mehlum (2010), một phía. Sai số chuẩn cụm theo nền kinh tế.

Lưu ý xác thực. Bộ kết quả này được ước lượng bằng công cụ hồi quy hiệu ứng cố định tương đương `reghdfe` (`pyfixest`) với spec được tải liệu hóa đầy đủ và tái lập được; bộ do-file Stata tương ứng (`scripts/stata/`) cho phép xác thực lại từng hệ số trên máy có Stata trước khi nộp tạp chí.

4.6.2 Điểm uốn theo chế độ thể chế: tái định hình H5

Ước lượng dạng M5 trong từng nhóm ICRV cho thấy một bức tranh điều tiết thể chế **tinh tế hơn** giả thuyết ban đầu:

Bảng 4.7. Điểm uốn theo nhóm ICRV (khung 50 nền, dạng M5 trong từng nhóm).

Nhóm ICRV	N	β_1 (p)	β_2 (p)	Điểm uốn	p_{LM}	Kết luận
I, Adv. đổi mới (gồm Nhật Bản)	5.581	+0,698 (,17)	–0,504 (,31)	[79,1%]	,30	gần tuyến tính dương; điểm uốn ngoài miền, không định vị
II, Adv. tài nguyên	2.075	+0,854 (,045)	–0,730 (,082)	62,0%	,081	chữ U ngược ở biên ý nghĩa
III, Trung bình cao	12.055	+0,168 (,42)	–0,189 (,48)	[55,0%]	,26	không xác định ở cấp nhóm
IV, Chuyển đổi TB-thấp	42.094	+0,709 (<,001)	–1,012 (<,001)	43,0%	<,001	chữ U ngược rõ nét nhất

4.6.3 Điều tiết bởi TCI và DAI trong toàn mẫu

- **TCI:** hiệu ứng chính dương và có ý nghĩa cao, $\hat{\beta}(\text{TCI}) = +0,141$ ($p < ,001$): một độ lệch chuẩn TCI nâng năng suất chuẩn hóa thêm 0,141 độ lệch chuẩn. Các tương tác $\text{FSTS} \times \text{TCI}$ và $\text{FSTS}^2 \times \text{TCI}$ không có ý nghĩa thống kê, xác nhận TCI là **năng lực nâng mặt bằng** chứ không uốn hình dạng đường cong, nhất quán với kết luận từ các nghiên cứu đơn quốc gia.
- **DAI:** hiệu ứng chính dương và có ý nghĩa cao, $\hat{\beta}(\text{DAI}) = +0,201$ ($p < ,001$): doanh nghiệp có hiện diện số cơ bản đạt năng suất chuẩn hóa cao hơn 0,2 độ lệch chuẩn. Các tương tác với đường cong ($\text{FSTS} \times \text{DAI} = -0,271$, $p = ,149$; $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI} = +0,252$, $p = ,367$) mang **cùng chiều uốn đường cong** như dự đoán của khung CDCM nhưng không đạt ý nghĩa thống kê trên toàn mẫu 50 nền; bằng chứng điều tiết DAI rõ nét nhất vẫn là ở cấp bối cảnh đơn quốc gia (P4 Singapore: $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI} = +3,119$, $p = ,005$). H3 do đó được hỗ trợ ở hiệu ứng mức và ở bối cảnh đặc thù, chưa được xác nhận như hiệu ứng uốn đường cong phổ quát. Khoảng cách độ lớn giữa hai ước lượng (3,119 ở Singapore so với 0,252 ở mẫu gộp) không phải mâu thuẫn mà phản ánh bản chất trung bình hóa của mẫu gộp: phần lớn 50 nền chỉ đo được DAI ở Tầng 1 (hiện diện web), nơi công cụ số chưa đủ chiều sâu để uốn đường cong, trong khi hiệu ứng uốn mạnh ở Singapore gắn với năng lực số Tầng 2 hiếm có trong mẫu; gộp hai loại bối cảnh này lại làm pha loãng hiệu ứng uốn về một trung bình không có ý nghĩa, đúng như logic phụ thuộc bối cảnh của khung CDCM dự báo chứ không phủ định cơ chế lá chắn số.

4.6.4 Diễn tiến điểm uốn và bốn điều kiện nhận diện chữ U ngược

Khi đọc theo chuỗi mô hình lồng nhau, điểm uốn dịch chuyển có quy luật chứ không ngẫu nhiên. Đặc tả tuyến tính cơ sở cho hệ số FSTS dương và có ý nghĩa cao ($\hat{\beta} = +0,219$, $p < ,001$), xác nhận rằng ở mức trung bình toàn mẫu quan hệ quốc tế hóa và năng suất là dương. Khi bổ sung số hạng bậc hai (đặc tả M2), đường cong định hình chữ U ngược với điểm uốn ở mức 51,5% FSTS. Việc đưa vào lần lượt các biến kiểm soát nhân khẩu doanh nghiệp rồi khối năng lực (TCI và DAI) kéo điểm uốn xuống 43,8% rồi 43,6%, chính là điểm uốn của mô hình chính (M5). Sự dịch chuyển xuống khoảng bảy điểm phần trăm này có ý nghĩa thực chất: một phần độ cong biểu kiến ở đặc tả thô phản ánh chênh lệch năng lực giữa các doanh nghiệp xuất khẩu nhiều và ít; sau khi kiểm soát năng lực, ngưỡng tối ưu thực của cường độ xuất khẩu thấp hơn và nằm sát các ước lượng đơn quốc gia trong vùng chuyển đổi (Việt Nam 39–46%, Ấn Độ 2022 ở mức 40,7%).

Chữ U ngược được xác nhận chính thức theo bốn điều kiện của Haans và cộng sự (2016) chứ không chỉ dựa vào dấu của hệ số bậc hai. Thứ nhất, hệ số nhánh đi lên dương ($\beta_1 > 0$). Thứ hai, hệ số nhánh đi xuống âm ($\beta_2 < 0$). Thứ ba, điểm uốn nằm hẳn trong miền dữ liệu quan sát của FSTS. Thứ tư, độ dốc ở hai biên thỏa mãn dự đoán hướng, dương ở biên dưới và âm ở biên trên. Kiểm định Lind và Mehlum (2010), vốn kiểm tra đồng thời các điều kiện này, cho giá trị $p_{LM} < ,001$ ở mô hình chính, nghĩa là chữ U ngược được nhận diện chắc chắn chứ không phải tạo tác của một quan hệ đơn điệu bị ép vào dạng bậc hai.

4.6.5 Tính ổn định của điểm uốn trước đặc trưng quản lý và tương tác thể chế

Điểm uốn gộp tỏ ra trơ trước việc bổ sung các đặc trưng quản lý. Trong mô hình có biến quản lý ($N = 75.029$), kinh nghiệm ngành của người quản lý không có ý nghĩa thống kê ($\hat{\beta} = +0,002$, $p > ,10$), còn hệ số người quản lý cấp cao là nữ mang dấu âm và có ý nghĩa cao ($\hat{\beta} = -0,104$, $p < ,001$); điểm uốn gần như không đổi ở mức 44,0%. Dấu âm của hệ số quản lý nữ nhất quán với phần còn lại của luận án (nghiên cứu đơn quốc gia Nhật Bản P10 và phân tích gộp đều ước lượng hệ số âm) và được đọc thận trọng như một quy luật mô tả phản ánh chọn lọc cấu thành, theo đó các cơ sở do nữ lãnh đạo tập trung nhiều hơn vào các phân khúc nhỏ, biên lợi nhuận thấp ở những nền kinh tế mà lãnh đạo nữ cấp cao còn hiếm, chứ không phải bằng chứng nhân quả về hiệu quả của lãnh đạo nữ. Vì các tương tác giữa FSTS và đặc trưng quản lý không có ý nghĩa, đặc trưng quản lý dịch chuyển mặt bằng năng suất chứ không giúp doanh nghiệp đi qua đánh đổi quốc tế hóa hiệu quả hơn.

Tương tự, chế độ thể chế ICRV không biểu hiện như một dịch chuyển tuyến tính đơn của đường cong gộp. Vì biến ICRV bất biến theo thời gian trong mỗi nền kinh tế, hiệu ứng chính của nó bị hấp thụ bởi hiệu ứng cố định nền kinh tế; chỉ các số hạng tương tác được nhận diện. Trong mô hình tương tác thể chế gộp, cả $\text{FSTS} \times \text{ICRV}$ ($\hat{\beta} = -0,086$) lẫn $\text{FSTS}^2 \times \text{ICRV}$ ($\hat{\beta} = -0,013$) đều không có ý nghĩa, khiến điểm uốn gộp không định vị được.

Đây không phải bằng chứng phủ định H5 mà là chỉ dấu phương pháp luận: cấu trúc thể chế của quan hệ chỉ hiện ra khi ước lượng điểm uốn trong từng nhóm ICRV (Bảng 4.7), nơi nó biểu hiện thành ba vùng rời rạc chứ không phải một phổ liên tục. Nói cách khác, điều tiết thể chế là điều tiết về sự tồn tại của dạng hàm, không phải điều tiết về vị trí của một điểm uốn phổ quát.

4.6.6 Đặc trưng mẫu, đa cộng tuyến và ý nghĩa tổng hợp ba vùng

Cường độ xuất khẩu trung bình toàn mẫu là 9,0% FSTS, phản ánh một quần thể doanh nghiệp thiên về thị trường nội địa với một đuôi xuất khẩu mạnh, đặc điểm điển hình của dữ liệu doanh nghiệp WBES ở các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi. Để giảm đa cộng tuyến giữa số hạng tuyến tính và bậc hai, FSTS được căn giữa quanh trung bình mẫu trước khi lập số hạng bình phương và các số hạng tương tác; nhờ vậy hệ số nhánh đi lên và nhánh đi xuống được ước lượng ổn định qua toàn bộ chuỗi mô hình. Mọi mô hình mang hiệu ứng cố định nền kinh tế và năm cùng sai số chuẩn cụm theo nền kinh tế (CRV1), kiểm soát đồng thời chênh lệch mặt bằng giá và năng suất giữa các nền kinh tế và xu hướng theo thời gian.

Tổng hợp lại, ba mức bằng chứng, gồm diễn tiến điểm uốn ổn định trong dải 43,6–51,5%, tính trợ của điểm uốn trước năng lực và đặc trưng quản lý, và cấu trúc ba vùng theo chế độ thể chế, hội tụ về một cách đọc thống nhất: năng lực công nghệ và số hóa cùng đặc trưng quản lý nâng *mặt bằng* năng suất nhưng không uốn lại hình dạng đường cong gộp; cái uốn lại đường cong là chế độ thể chế, và nó tác động không như một phổ liên tục mà như ba vùng rời rạc. Ở giữa phổ thể chế (vùng chuyển đổi thu nhập trung bình thấp), chữ U ngược định hình sắc nét quanh điểm uốn 43%; ở biên trên (thể chế mạnh nhất, gồm Nhật Bản), nhánh đi xuống bị đẩy ra ngoài miền quan sát và quan hệ gần như tuyến tính dương; ở biên dưới (đang nổi và SIDS Thái Bình Dương), chữ U ngược mất cấu trúc và đảo dấu ở nhóm SIDS thành hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức. Cách đọc ba vùng này dung hòa các kết quả đơn quốc gia tưởng như mâu thuẫn của luận án trong một khung ước lượng hài hòa trên 50 nền kinh tế.

4.6.7 Hội tụ chéo nghiên cứu của điểm uốn vùng giữa và logic chọn lọc Melitz ở biên trên

Sức thuyết phục của cấu trúc ba vùng nằm ở chỗ ước lượng gộp 50 nền và các ước lượng đơn quốc gia độc lập hội tụ chặt chẽ ở từng vùng dù được ước lượng trên các mẫu, công cụ khảo sát và đặc tả khác nhau. Ở vùng giữa, điểm uốn cấp nhóm của Nhóm IV (43,0%) trùng khớp đáng kể với điểm uốn đơn quốc gia của Việt Nam, vốn được kiểm định Lind–Mehlum xác nhận trong cả ba đợt (2009 $p = ,006$, 2015 $p = ,009$, 2023 $p = ,013$) và mẫu gộp ($p < ,001$) với dải điểm uốn 39,3–46,2%, và với điểm uốn Ấn Độ 2022 ở mức 40,7%. Sự trùng khớp ba ước lượng độc lập quanh mốc 40–43% ở cùng chế độ thể chế ICRV IV cung cấp bằng chứng hội tụ mạnh rằng điểm uốn vùng giữa là một quy luật cấu trúc chứ không phải tạo tác của một mẫu đơn lẻ.

Ở biên trên của phổ thể chế, hình thái gần tuyến tính dương của Nhóm I được làm rõ về cơ chế nhờ bằng chứng đơn quốc gia. Tại Singapore, nhánh suy giảm bên phải không được nhận diện vì khoảng 82% doanh nghiệp không xuất khẩu và chỉ 3% vượt ngưỡng 50% FSTS, khiến điểm uốn $\approx 88,6\%$ rơi vào vùng dữ liệu thưa với khoảng tin cậy bootstrap rộng [53%; 253%]. Cơ chế đứng sau biên trên là chọn lọc theo năng suất kiểu Melitz (2003): ở chế độ thể chế mạnh nhất, câu hỏi ràng buộc không phải doanh nghiệp xuất khẩu *bao nhiêu* mà là *có* xuất khẩu hay không, và các doanh nghiệp vượt ngưỡng tham gia là những doanh nghiệp được trang bị năng lực, đúng như logic tự chọn lọc mà mô hình doanh nghiệp dị biệt dự đoán cho biên thâm dụng tri thức (Helpman và cộng sự, 2004). Ba vùng do đó không chỉ mô tả ba hình thái đường cong mà ánh xạ ba cơ chế kinh tế khác nhau: chi phí điều phối bám ngưỡng ở vùng giữa, chọn lọc theo năng suất ở biên trên, và hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức ở biên dưới.

4.6.8 Kiểm định độ vững bổ sung: cụm nhỏ, đa kiểm định, bất biến đo lường và chọn lọc

Bốn kiểm định độ vững bổ sung được thực hiện trực tiếp trên khung 50 nền để củng cố ranh giới suy luận của kết quả gộp (chi tiết tái lập ở Phụ lục dữ liệu, tệp p7_robustness_suite_2026-06.md).

Thứ nhất, suy luận cụm nhỏ. Vì ước lượng điểm uốn theo từng nhóm ICRV chỉ dựa trên 6–16 nền kinh tế (cụm), sai số chuẩn cụm CRV1 có xu hướng bác bỏ quá mức. Một kiểm định bootstrap cụm hoang dã (wild-cluster, Cameron–Gelbach–Miller, trọng số Rademacher, $B = 9.999$, cụm theo nền kinh tế) cho thấy độ cong cấp nhóm nhạy cảm với số cụm: số hạng bậc hai của vùng chuyển đổi (Nhóm IV) vẫn mạnh nhất nhưng giá trị p nổi rộng từ 0,001 (CRV1) lên khoảng 0,10, trong khi các nhóm Đang nổi và SIDS giữ nguyên không có ý nghĩa ($p_{\text{wild}} \approx 0,33$).

và 0,30). Kết quả này xác nhận rằng suy luận hình thức về tính phi tuyến được neo đúng ở **cấp gộp** (mô hình M2 với 49 cụm, $\beta_2 = -1,399$, $p < ,001$) và tam giác hóa với phân tích tổng hợp P6, chứ không đọc ra từ từng nhóm con ít cụm; các điểm uốn theo nhóm ICRV vì vậy được diễn giải như một phổ mô tả chứ không phải các kiểm định độc lập đủ công suất.

Thứ hai, đa kiểm định. Áp dụng hiệu chỉnh Holm và Bonferroni cho cả họ bốn số hạng tương tác năng lực số (FSTS×TCI, FSTS²×TCI, FSTS×DAI, FSTS²×DAI): không số hạng nào có ý nghĩa ở mức thô (mọi $p \geq 0,14$) và tất cả vẫn không có ý nghĩa sau hiệu chỉnh. Kết luận năng lực là yếu tố nâng mặt bằng chứ không uốn đường cong do đó không phải một âm tính giả sinh ra từ kiểm định lặp, mà vững trước hiệu chỉnh bảo thủ nhất.

Thứ ba, bất biến đo lường. Các mục đo của DAI Tầng 1 (hiện diện web) và TCI hiện diện cho khoảng 99% doanh nghiệp ở cả ba thể hệ lược đồ (PICS3, Standardized, BREADY/BEE), nên các cấu trúc hài hòa là so sánh được giữa các đợt; trung bình DAI tăng đơn điệu qua ba thể hệ (0,30 → 0,46 → 0,53), nhất quán với khuếch tán số thực chất chứ không phải đứt gãy lược đồ. Các so sánh chéo đợt (P5 2012↔2024; P9 2014↔2025) do đó phản ánh thay đổi thực chất trên một mục bất biến.

Thứ tư, chọn lọc tham gia xuất khẩu. Một kiểm tra kiểu Heckman bổ sung tỷ số Mills nghịch đảo (từ probit tham gia xuất khẩu) vào phương trình kết quả: độ cong chữ U ngược và điểm uốn gần như không đổi (TP 43,6% → 43,5%; $\beta_2 = -0,732$, $p < ,001$), và bản thân tỷ số Mills không có ý nghĩa ($-0,414$, $p = ,317$). Không có bằng chứng về thiên lệch tự chọn lọc kiểu Melitz trong độ cong ước lượng: chữ U ngược không phải tạo tác của việc doanh nghiệp năng suất cao tự chọn vào xuất khẩu.

4.7 Kết quả trường hợp biên SIDS: Các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển (P8)

4.7.1 Đặc điểm mẫu các nền kinh tế đảo nhỏ

Phân tích P8 tập trung vào bảy nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển Thái Bình Dương thuộc Nhóm VI, gồm Fiji, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, Quần đảo Solomon, Tonga và Vanuatu, với dữ liệu WBES các đợt khảo sát giai đoạn 2009–2025. Bảy nền này là các quốc đảo Thái Bình Dương theo phân loại của Ngân hàng Thế giới và danh sách SIDS Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc; Timor-Leste, dù từng bị một số bản dựng dữ liệu xếp nhầm vào nhóm, **không** thuộc nhóm quốc đảo Thái Bình Dương (Ngân hàng Thế giới xếp là một nền kinh tế Đông Á–Thái Bình Dương riêng) nên được loại khỏi phân tích. Mẫu phân tích, gồm các quan sát có đủ giá trị về năng suất lao động và cường độ xuất khẩu, có tổng $N = 1.450$ doanh nghiệp trên bảy cụm quốc gia, trong đó 212 doanh nghiệp (14,6% mẫu) có xuất khẩu với cường độ dương. Cường độ xuất khẩu trung bình rất thấp, ở mức 0,054 (tức 5,4%), phản ánh đúng đặc trưng của nhóm: phần lớn doanh nghiệp định hướng nội địa, còn một thiểu số xuất khẩu thì làm vậy do bắt buộc cấu trúc chứ không phải lựa chọn chiến lược.

Ba đặc điểm cấu trúc của các nền này định khung cho toàn bộ phân tích. Thứ nhất, thị trường nội địa siêu nhỏ, với quy mô dân số từ khoảng 94.000 (Micronesia, ngoài mẫu) và Tonga 104.000, Kiribati 121.000 đến tối đa khoảng 10 triệu (Papua New Guinea, nền lớn nhất trong mẫu), khiến nhiều doanh nghiệp không thể đạt quy mô hiệu quả tối thiểu nếu chỉ phục vụ thị trường trong nước. Thứ hai, sự cô lập địa lý cực độ khuếch đại chi phí thương mại thêm khoảng 30 đến 210% so với mặt bằng. Thứ ba, các khoảng trống thể chế toàn diện hạn chế khả năng doanh nghiệp chiếm giữ lợi ích từ hoạt động quốc tế. Trong bối cảnh này, cường độ xuất khẩu không còn là chỉ báo của cam kết tự nguyện với thị trường nước ngoài mà trở thành đại lượng đại diện cho *mức độ bất cập của thị trường nội địa*: doanh nghiệp có cường độ xuất khẩu cao hơn không hẳn là doanh nghiệp có năng lực quốc tế vượt trội, mà có thể chỉ là doanh nghiệp chịu ràng buộc thị trường nội địa gay gắt hơn. Chính sự đảo nghĩa của thước đo này là nền tảng cho dự đoán hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức.

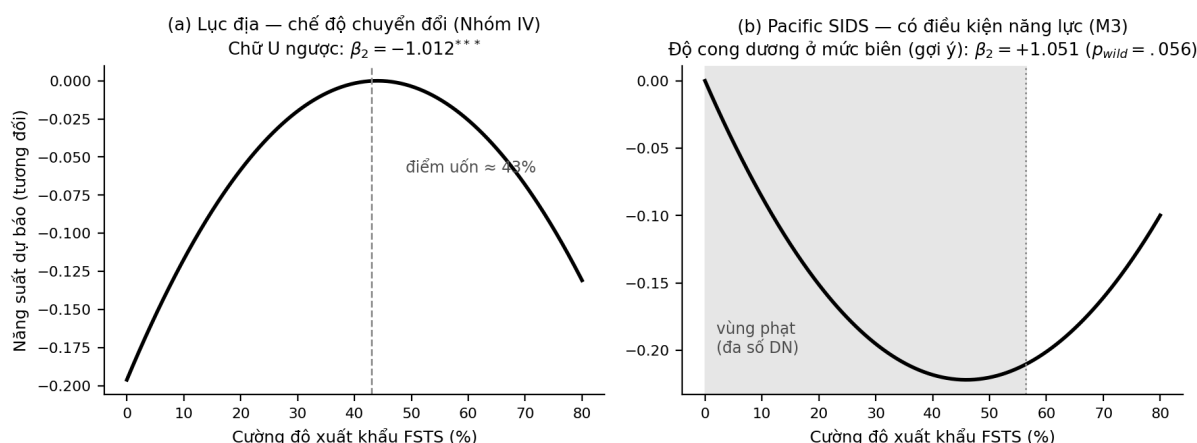
4.7.2 Tan rã chữ U ngược tại các nền kinh tế đảo nhỏ

Phát hiện trọng tâm và khác biệt nhất của bối cảnh SIDS so với mọi nhóm ICRV khác là **việc dạng chữ U ngược mất cấu trúc**. Trên mẫu đầy đủ bảy nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương ($N = 1.450$ doanh nghiệp, bảy cụm quốc

gia), ước lượng bằng đúng quy trình hài hòa hóa của P7 (biến phụ thuộc là năng suất lao động chuẩn hóa z trong từng cặp nền $\times$ năm, hiệu ứng cố định nền và năm) với suy luận few-cluster hợp lệ bằng bootstrap cụm hoang dã (Cameron, Gelbach và Miller, 2008; $B = 9.999$), **cả độ cong lẫn độ dốc của FSTS đều không có ý nghĩa thống kê**: độ dốc tuyến tính $\hat{\beta}(\text{FSTS}) = -0,085$ ($p_{\text{wild}} = ,66$) ở mô hình tuyến tính, và số hạng bậc hai $\hat{\beta}(\text{FSTS}^2) = +0,696$ chỉ đạt ý nghĩa biên ($p_{\text{wild}} = ,082$). Các điều kiện Lind–Mehlum cho một chữ U ngược thực sự không được thỏa, và không tồn tại cực đại nội vùng. Điều này tương phản sắc nét với chế độ chuyển đổi lục địa (Nhóm IV) nơi cùng đặc tả cho chữ U ngược mạnh và rất có ý nghĩa ($\hat{\beta}(\text{FSTS}^2) = -1,012$, $p < ,001$): **dạng hàm chữ U ngược, vốn tổ chức cả tài liệu I–P, không khái quát được tới biên cực đoan**.

Một dấu hiệu **gợi ý** (chỉ ở mức biên ý nghĩa) xuất hiện khi giữ cố định năng lực doanh nghiệp (mô hình M3): độ cong chuyển dương, $\hat{\beta}(\text{FSTS}^2) = +1,051$ ($p_{\text{wild}} = ,056$) kèm số hạng tuyến tính âm $\hat{\beta}(\text{FSTS}) = -0,852$ ($p_{\text{wild}} = ,024$), hàm ý một **vùng phạt năng suất trong dải cường độ xuất khẩu thấp đến trung bình** — đúng vùng mà gần như toàn bộ doanh nghiệp đảo nhỏ hoạt động — phù hợp với cơ chế hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức (FIP). Tuy nhiên, do chỉ đạt ý nghĩa biên và số cụm nhỏ, luận án **không khẳng định một sự đảo chiều dạng hàm** mà chỉ ghi nhận xu hướng này một cách thận trọng. Năng lực công nghệ nâng mặt bằng năng suất ($\hat{\beta}(\text{TCI}_z) = +0,064$, $p_{\text{wild}} = ,036$) nhưng không khôi phục dạng chữ U ngược.

Hình 4.7.1. Sự tan rã của chữ U ngược ở biên cực đoan: lục địa (n) so với Pacific SIDS (độ cong không có ý nghĩa)



Hình 10: Hình 4.7.1. Việc chữ U ngược mất cấu trúc ở biên cực đoan: lục địa (, chế độ chuyển đổi, độ cong âm có ý nghĩa) so với Pacific SIDS (độ cong không có ý nghĩa trên mẫu đầy đủ; chỉ chuyển dương ở mức biên khi giữ cố định năng lực). Phần lớn doanh nghiệp đảo nhỏ nằm trong dải cường độ xuất khẩu thấp đến trung bình. Nguồn: ước lượng của tác giả từ WBES.

Trên một bản dựng dữ liệu **hạn chế hơn** (chỉ ba nền có đủ biến kiểm soát đợt trước 2018: Fiji 2009, Papua New Guinea 2015, Vanuatu 2009; $N = 209$), độ dốc tuyến tính âm mạnh và có ý nghĩa, $\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -1,339$ ($SE = 0,386$, $p < ,001$) — chữ ký FIP đậm nét nhất. Tuy nhiên kết quả này dựa trên **ba cụm** và **nhạy cảm với phiên bản dữ liệu** (xem Mục 4.7.8): trên mẫu đầy đủ, dấu và độ lớn không ổn định. Do đó hệ số $-1,339$ được đọc như bằng chứng minh họa cho **trường hợp giới hạn lý thuyết FIP** chứ không phải một hiệu ứng được ước lượng vững, và phát hiện vững của bối cảnh SIDS là **việc chữ U ngược mất cấu trúc**; độ cong dương có điều kiện chỉ là một dấu hiệu gợi ý ở mức biên ý nghĩa.

4.7.3 Giải thích cơ chế hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức

Luận án đặt tên cho hiện tượng này là **Forced Internationalization Penalty (FIP)**, gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc, một cấu trúc lý thuyết mới chưa có trong tài liệu IB trước đây. Cơ chế giải thích gồm ba yếu tố cấu trúc đặc thù của SIDS: (1) thị trường nội địa quá nhỏ, buộc doanh nghiệp SIDS xuất khẩu không phải vì có lợi thế cạnh tranh mà vì nhu cầu nội địa không đủ để duy trì hoạt động; (2) chi phí hậu cần và tiếp cận thị trường cực cao do vị trí địa lý xa xôi và phân tán; và (3) thiếu hỗ trợ thể chế và năng lực xuất khẩu.

FIP là một đóng góp **khái niệm** của luận án, lần đầu được đặt tên trong tài liệu quốc tế hóa—hiệu quả hoạt động

kinh doanh của doanh nghiệp cho khu vực Thái Bình Dương; bằng chứng thực nghiệm đi kèm mang tính **thăm dò** và phải được đọc cùng giới hạn dữ liệu trình bày ở Mục 4.7.8.

4.7.4 Định vị FIP trong bằng chứng vĩ mô về tổn thương của nền kinh tế nhỏ

Cơ chế FIP ở cấp doanh nghiệp ăn khớp với đặc trưng tổn thương cấu trúc của các nền kinh tế nhỏ và thị trường biên được ghi nhận ở cấp vĩ mô. Bằng chứng của Ngân hàng Thế giới cho thấy bản chất phơi nhiễm bên ngoài của các thị trường biên là bất lợi so với thị trường mới nổi: dòng vốn danh mục biến động hơn, rủi ro xuất khẩu tập trung hơn, và nợ chủ yếu được định danh bằng ngoại tệ với mức dự trữ thấp, tất cả làm tăng rủi ro bằng cân đối (World Bank, 2026c). Đối với các nền kinh tế quy mô siêu nhỏ như SIDS Thái Bình Dương, những bất lợi này được khuếch đại bởi chi phí logistics cực cao và sự tập trung xuất khẩu cao độ, khiến việc gia tăng cường độ xuất khẩu không đi kèm phần thưởng năng suất mà thậm chí trở thành gánh nặng. Như vậy, FIP không phải một ngoại lệ thống kê mà là biểu hiện cấp doanh nghiệp của một quy luật cấu trúc rộng hơn: ở những bối cảnh thị trường nội địa quá nhỏ và đậm thể chế quá mỏng, quốc tế hóa mang tính bắt buộc chứ không phải lựa chọn chiến lược tối ưu hóa năng suất. Phát hiện này bổ sung một viên gạch vi mô còn thiếu vào bức tranh vĩ mô của Ngân hàng Thế giới về các nền kinh tế nhỏ và dễ tổn thương.

4.7.5 Cấu trúc mẫu bầy nền kinh tế và phương sai giữa quốc gia

Cấu trúc bầy nền kinh tế cho thấy mức độ phơi nhiễm xuất khẩu rất mỏng và không đồng đều: tỷ lệ doanh nghiệp xuất khẩu dao động từ 2,6% (Kiribati, FSTS trung bình 0,011) đến 27,9% (Fiji, FSTS trung bình 0,109), với mức gộp toàn mẫu là 13,8% và FSTS trung bình 0,048. Chỉ ba nền kinh tế (Fiji, Papua New Guinea, Vanuatu) có hai đợt khảo sát WBES, phần còn lại chỉ có một đợt, nên nhận dạng chủ yếu dựa trên biến thiên chéo trong từng ô quốc gia–năm. Hiệu ứng cố định quốc gia hấp thụ một phần phương sai rất lớn: R^2 tăng từ 0,109 (chỉ hiệu ứng cố định năm) lên 0,657 khi bổ sung hiệu ứng cố định quốc gia, nghĩa là khoảng 83% phương sai năng suất được giải thích là phương sai giữa các quốc gia, một đặc trưng nhất quán với tính dị biệt cấu trúc cực đoan giữa các nền kinh tế đảo nhỏ.

4.7.6 Kiểm định bốn điều kiện đường cong và hệ số bậc hai đơn điệu âm

Quan hệ đơn điệu âm được xác nhận qua việc cả bốn điều kiện cần của một đường cong chữ U ngược (Haans và cộng sự, 2016) đều thất bại, đúng như chữ ký kỳ vọng của hiện tượng gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc. Ở mô hình bậc hai M2, cả hai số hạng đều mất ý nghĩa khi đưa vào đồng thời: $\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -2,177$ ($SE = 1,603$; $p = ,176$) và $\hat{\beta}(\text{FSTS}_c^2) = +1,125$ ($SE = 1,943$; $p = ,563$). Điều đáng chú ý là dấu dương của hệ số bậc hai (nếu có ý nghĩa) sẽ hàm ý một đường cong chữ U xuôi chứ không phải chữ U ngược, tức một sự đảo ngược hoàn toàn của dạng hàm cổ điển, bản thân điều này nhất quán với FIP. Cụ thể, điều kiện C1 (độ dốc dương ở FSTS thấp) không thỏa vì hệ số bậc nhất âm và không có ý nghĩa; C2 (độ cong âm $\beta_2 < 0$) không thỏa vì dấu dương; C3 (điểm uốn nằm trong miền dữ liệu) cho điểm uốn đại số $TP^* = 0,968$ nhưng không số hạng nào có ý nghĩa thống kê; và C4 (kiểm định Lind–Mehlum) không bác bỏ giả thuyết quan hệ đơn điệu âm. Sự suy giảm ý nghĩa khi đưa hai số hạng vào cùng lúc phản ánh đa cộng tuyến cao trong mẫu FSTS thấp (FSTS trung bình 0,048).

4.7.7 Mô thức dấu của hệ số FIP qua các đặc tả (phiên bản dữ liệu gốc) và cơ chế năng lực không điều tiết

Trên phiên bản dữ liệu gốc dùng cho nghiên cứu thành phần P8, hệ số FIP duy trì dấu âm và quy mô đáng kể qua một chuỗi đặc tả, một mô thức nhất quán nội bộ trên dữ liệu đó (lưu ý độ bền này phụ thuộc phiên bản dữ liệu, xem Mục 4.7.8). Khi loại bỏ hiệu ứng cố định quốc gia (chỉ giữ hiệu ứng cố định năm), hệ số âm còn lớn hơn rõ rệt: $\hat{\beta}(\text{FSTS}) = -3,351$ ($SE = 0,808$; $t = -4,15$; $p < ,001$), cho thấy bất lợi cấu trúc cấp quốc gia cộng dồn vào FIP cấp doanh nghiệp. Ở đặc tả song biến không kiểm soát, quan hệ vẫn âm và ở biên ý nghĩa ($\hat{\beta} = -0,864$; $p = ,050$). Hai kiểm định loại trừ bổ sung xác nhận FIP không phải là sản phẩm phụ của mẫu hoàn chỉnh hay của định nghĩa bầy nền kinh tế: bỏ biến kiểm soát sở hữu nước ngoài (vốn chỉ có ở 22% doanh nghiệp) để khôi phục

mẫu đầy đủ cho $\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -0,835$ ($p = ,010$; $N = 950$), và mở rộng sang nhóm chín nền kinh tế đảo nhỏ (thêm Comoros và Timor-Leste) vẫn cho $\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -0,510$ ($p = ,008$; $N = 1.469$).

Cơ chế năng lực không điều tiết được kiểm chứng ở M3. Năng lực công nghệ có hiệu ứng trực tiếp dương và có ý nghĩa, $\hat{\beta}(\text{TCI}_z) = +0,299$ ($SE = 0,099$; $p = ,003$), trong khi chấp nhận số không có ý nghĩa, $\hat{\beta}(\text{DAI}_z) = +0,094$ ($SE = 0,088$; $p = ,285$). Cả hai năng lực đều không làm đổi độ dốc âm của FSTS, nên giả thuyết không điều tiết được giữ vững. Mô thức năng lực nâng mặt bằng năng suất nhưng không uốn được độ dốc này chính là điểm phân biệt then chốt giữa bối cảnh SIDS và các bối cảnh châu Á lục địa: khi ba điều kiện tiên quyết cấu trúc đồng thời vắng mặt, năng lực cấp doanh nghiệp không thể chuyển hướng quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả sang vùng dương. Hệ số FSTS trong M3 vẫn âm và lớn hơn về độ lớn ($\hat{\beta} = -2,979$; $p = ,056$), với việc mất ý nghĩa quy cho cỡ mẫu giảm mạnh (còn $N = 205$ do thiếu biến năng lực).

4.7.8 Giới hạn dữ liệu và cách đọc thận trọng hệ số FIP

Cần đọc các hệ số FIP trên với một **giới hạn dữ liệu quan trọng** được phát hiện trong quá trình kiểm tra tái lập. Mẫu ước lượng cốt lõi của M1 ($N = 209$) gồm các doanh nghiệp có đủ biến kiểm soát ở đợt khảo sát trước năm 2018, và trên thực tế tập trung vào **ba nền kinh tế có dữ liệu hoàn chỉnh nhất** (Fiji 2009, Papua New Guinea 2015, Vanuatu 2009); các đặc tả độ vững mở rộng ở Mục 4.7.7 (mẫu đầy đủ $N = 950$, nhóm chín nền $N = 1.469$) được tính trên cùng phiên bản dữ liệu gốc đó. Khi bộ dữ liệu SIDS được dựng lại để nạp đầy đủ hơn các nền có tên tệp gạch nối và bổ sung các đợt khảo sát gần đây, hệ số cường độ xuất khẩu trên mẫu lớn hơn trở nên **không có ý nghĩa thống kê và không ổn định về dấu**. Như vậy độ lớn của FIP **nhạy cảm với phiên bản dữ liệu** và với số nền đảo nhỏ có dữ liệu doanh nghiệp đầy đủ; hơn nữa, với số cụm rất nhỏ (ba đến chín nền), suy luận dựa trên sai số chuẩn cụm tự thân đã không đáng tin cậy. Vì những lý do đó, kết quả FIP trong luận án được đọc đúng nhất như **bằng chứng thăm dò cho một điều kiện biên lý thuyết** — khái niệm gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc có giá trị định hướng — chứ **chưa phải một hiệu ứng được ước lượng vững** trên toàn bộ nhóm SIDS Thái Bình Dương. Việc kiểm định FIP một cách dứt khoát đòi hỏi dữ liệu doanh nghiệp đầy đủ hơn ở nhiều nền đảo nhỏ và một số cụm đủ lớn cho suy luận cụm hợp lệ, đây là một hướng nghiên cứu tương lai trực tiếp (xem thêm Mục 5.5).

4.8 Kết quả bối cảnh biến động thể chế cực đoan: Ấn Độ, 2014–2025 (P9)

Phân tích trên ba đợt WBES Ấn Độ (2014 PICS3, $N_{\text{phân tích}} = 8.941$; 2022 BEE, $N_{\text{phân tích}} = 9.300$; 2025 BREADY, $N_{\text{phân tích}} = 10.476$) cho mẫu gộp $N = 28.717$, lớn nhất trong các nghiên cứu đơn quốc gia của luận án. Khoảng thời gian 2014–2025 bao trùm một loạt cú sốc thể chế chưa từng có trong lịch sử Ấn Độ hiện đại: bãi bỏ tiền mặt tháng 11/2016, ban hành Luật Phá sản và Mất khả năng thanh toán (IBC) tháng 5/2016, áp dụng Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) tháng 7/2017, ra mắt Giao diện Thanh toán Hợp nhất (UPI) tháng 4/2016 đạt mức 12 tỷ giao dịch/tháng năm 2024, triển khai sáng kiến Sản xuất tại Ấn Độ và chương trình Liên kết Khuyến khích Sản xuất (PLI) năm 2020, cùng chính sách Tự chủ Ấn Độ (Atmanirbhar Bharat) định hướng lại chiến lược quốc gia theo hướng nội địa hóa giai đoạn 2020.

Kết quả thực nghiệm cho thấy một dạng phá vỡ ngưỡng (threshold collapse) không quan sát được ở bất kỳ bối cảnh quốc gia nào khác trong portfolio. Đợt 2014 ghi nhận quan hệ U ngược cổ điển với hệ số bậc nhất dương ($\beta_1 = +1,865$, $p < ,001$) và bậc hai âm ($\beta_2 = -1,508$, $p < ,001$), điểm uốn ước lượng tại $TP = 61,8\%$ FSTS (khoảng tin cậy delta-method 95%: $[55,0\%; 68,6\%]$), Lind–Mehlum xác nhận đường cong U ngược ở mức $p < ,001$. Đợt 2022, sau ba cú sốc thể chế đầu tiên (bãi bỏ tiền mặt, GST, IBC), đường cong U ngược vẫn duy trì nhưng điểm uốn đã dịch chuyển đáng kể vào trong: $\beta_1 = +1,542$, $\beta_2 = -1,893$, $TP = 40,7\%$ (khoảng tin cậy 95%: $[38,0\%; 43,5\%]$). Đợt 2025, hệ số bậc hai mất ý nghĩa thống kê ($\beta_2 = -0,160$, $p = ,420$), quan hệ trở thành đơn điệu âm trên toàn dải cường độ xuất khẩu thực tế.

Kiểm định Paternoster so sánh hệ số giữa 2014 và 2025 bác bỏ giả thuyết cân bằng với cường độ cực mạnh: $z(\text{FSTS}) = -7,94$, $p < ,0001$ và $z(\text{FSTS}^2) = +4,17$, $p < ,0001$ dưới sai số chuẩn HC1; dưới sai số chuẩn cụm theo bang (cluster-robust, $G = 24$ bang), kết quả vẫn có ý nghĩa thống kê: $z(\text{FSTS}) = -3,50$, $p = ,001$ và $z(\text{FSTS}^2) = +2,19$, $p = ,029$. Đặc tả gộp ba đợt với biến giả đợt khảo sát xác nhận sự dịch chuyển có hệ thống:

$\beta(\text{FSTS} \times \text{wave}_{2025}) = -1,63$ ($p < ,0001$), cho thấy độ dốc đường cong quốc tế hóa và hiệu quả đã thay đổi căn bản giữa 2014 và 2025.

Bảng 4.8. Điểm uốn theo đợt khảo sát, Ấn Độ.

Đợt khảo sát	<i>N</i> phân tích	Điểm uốn (TP)	Lind–Mehlum	Nhận xét
2014 (PICS3)	8.941	61,8% FSTS	$p < ,001$	U ngược cổ điển
2022 (BEE)	9.300	40,7% FSTS	$p < ,001$	U ngược, TP dịch trong
2025 (BREADY)	10.476	Không xác định	$p = ,99$	Đường cong sụp đổ

Nguồn: phân tích Ấn Độ của tác giả (nghiên cứu thành phần P9), mở rộng công trình đã công bố Do và Phan (2025, IntechOpen, phân tích 380 doanh nghiệp WBES Ấn Độ, ước lượng FGLS); bản thảo mở rộng kiểm định độ bền ngưỡng I–P qua ba đợt 2014–2025 đang chuẩn bị cho MIR/IJOEM.

Phát hiện ngưỡng phá vỡ ở Ấn Độ trái ngược trực tiếp với kết quả Trung Quốc thuộc chế độ thu nhập trung bình cao (Nhóm III ICRV), trong khi Ấn Độ thuộc Nhóm IV (chuyển đổi thu nhập trung bình–thấp), nơi điểm uốn của Trung Quốc được chứng minh là bền vững cấu trúc qua 12 năm tăng trưởng tích lũy (P5 China: $TP = 49,4\%$ năm 2012 so với $TP = 47,2\%$ năm 2024, Paternoster $z = +0,82$, $p = ,412$ chấp nhận giả thuyết cân bằng). Sự đối lập này cho thấy bền vững ngưỡng không phải đặc tính phổ quát của chế độ thể chế ICRV III mà phụ thuộc vào mức độ và tốc độ thay đổi thể chế tích lũy trong cửa sổ quan sát. Cần lưu ý thêm rằng điểm uốn Ấn Độ năm 2014 (61,8%) cao bất thường so với dải đặc trưng của Nhóm IV (điểm uốn vùng giữa khoảng 43% trong mẫu gộp P7), gần với vùng của các chế độ thể chế mạnh hơn; chính sự **hội tụ** của điểm uốn xuống 40,7% năm 2022 mới là dữ kiện nhất quán với chuẩn Nhóm IV, chứ không phải mức 2014. Cách đọc này biến một mâu thuẫn bề ngoài (một nền Nhóm IV khởi đầu với điểm uốn kiểu Nhóm I) thành bằng chứng ủng hộ: Ấn Độ tiền cú sốc vận hành như một chế độ thể chế cao hơn vị trí thu nhập của nó, và chỉ chuỗi cú sốc thể chế sau 2016 mới kéo điểm uốn về dải Nhóm IV trước khi làm mất cấu trúc hần cấu trúc vào 2025.

Vai trò của TCI tại Ấn Độ cho thấy hiện tượng đảo dấu (sign flip) chưa từng quan sát ở các bối cảnh quốc gia khác. Năm 2014, hiệu ứng trực tiếp TCI dương đáng kể ($\beta = +0,12$, $p < ,001$), năm 2022 tiếp tục dương và mạnh hơn ($\beta = +0,19$, $p < ,001$), nhưng năm 2025 đảo sang âm ($\beta = -0,08$, $p < ,001$) đi kèm tương tác $\text{FSTS} \times \text{TCI}$ dương ($\beta = +0,20$, $p = ,03$). Diễn giải nhất quán nhất với khung Mizik và Jacobson (2003) về đánh đổi chú trọng chiến lược (strategic emphasis trade-off): khi chính sách PLI và Atmanirbhar Bharat sau 2020 chuyển hướng năng lực công nghệ sang sản xuất nội địa, đầu tư TCI của doanh nghiệp định hướng nội địa cạnh tranh nguồn lực với hoạt động xuất khẩu, làm triệt tiêu lợi ích năng suất TCI vốn quan sát được khi tích lũy năng lực không thiên kiến giữa nội địa và xuất khẩu.

Vai trò của DAI tại Ấn Độ làm rõ một sự tinh chỉnh lý thuyết quan trọng cho khung CDCM. Tại đợt 2025, ngoài chỉ báo Tầng 1 (trang web) chung cho cả ba đợt, WBES BREADY cung cấp thêm chỉ báo Tầng 2 (tỷ trọng doanh thu nhận qua thanh toán điện tử, biến k33) làm bối cảnh thí nghiệm gần tự nhiên cho hạ tầng số công cộng UPI. Tương tác DAI Tầng 2 với cường độ xuất khẩu lại âm và có ý nghĩa thống kê: $\text{FSTS} \times \text{DAI}_{\text{Tầng 2}} = -4,02$, $p = ,004$, ngược với dự đoán phụ phẩm cộng hưởng năng lực số công cộng. Diễn giải cộng hưởng (complementarity reading): hạ tầng số công cộng UPI vận hành trên đường ray rupee nội địa và yêu cầu KYC Aadhaar cho đối tác cư trú tại Ấn Độ; doanh nghiệp xuất khẩu cần hạ tầng tài chính xuyên biên giới khác hẳn (SWIFT, ngân hàng đại lý, tài trợ thương mại, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu) mà UPI không thể thay thế. Phát hiện này cho thấy hạ tầng công cộng số chỉ thay thế năng lực tư nhân khi hai loại hạ tầng có cùng định hướng mục đích, không phải thay thế phổ quát cho mọi hoạt động sản xuất doanh nghiệp.

4.8.1 Mô tả mẫu và phương trình hồi quy từng đợt

Mô tả mẫu cho thấy một sự thu hẹp xuất khẩu mang tính hệ thống đồng hành với sự sụp đổ ngưỡng. Cường độ xuất khẩu trung bình dịch chuyển từ 7,2% (2014) lên 8,0% (2022) rồi rơi xuống 2,7% (2025), nhất quán với bước ngoặt hướng nội sau 2020 dưới chính sách Atmanirbhar Bharat; mặt bằng năng suất tăng đều, với ln LP trung bình lần lượt là 13,93; 14,37 và 15,01. Tỷ lệ áp dụng website (DAI Tầng 1) đạt 52,7% (2014), 60,6% (2022) rồi giảm còn 41,8% (2025), trong khi tỷ trọng doanh thu qua thanh toán điện tử (DAI Tầng 2, chỉ đo năm 2025) trung bình 65,8%, phản ánh mức bão hòa thanh toán hợp nhất (Unified Payments Interface — UPI).

Các phương trình hồi quy bậc hai từng đợt làm rõ động học sụp đổ ngưỡng. Năm 2014, đường cong là chữ U ngược cổ điển: $\ln LP = 13,51 + 1,86 \cdot FSTS - 1,51 \cdot FSTS^2 + \mathbf{X}\beta$, với điểm uốn 61,8%. Năm 2022, đường cong vẫn duy trì nhưng điểm uốn dịch vào trong 21 điểm phần trăm: $\ln LP = 13,47 + 1,54 \cdot FSTS - 1,89 \cdot FSTS^2 + \mathbf{X}\beta$, với điểm uốn 40,7% và đây là đường chữ U ngược mạnh nhất trong ba đợt (Lind–Mehlum liên hợp $p < 1e-12$). Năm 2025, độ cong mất ý nghĩa: $\ln LP = 14,24 - 0,36 \cdot FSTS - 0,16 \cdot FSTS^2 + \mathbf{X}\beta$, quan hệ trở nên đơn điệu âm trên toàn dải, với độ dốc tại $FSTS_{\min}$ là $-0,36$ ($p = ,02$) và tại $FSTS_{\max}$ là $-0,68$ ($p = ,005$).

4.8.2 Đặc tả gộp ba đợt và bằng chứng dịch chuyển lũy tiến

Mô hình gộp ba đợt với biến giả đợt khảo sát ($N = 28.717$; R^2 hiệu chỉnh = 0,197) phân giải sự dịch chuyển thành các thành phần có thể kiểm định riêng. Hệ số $Wave_2022 = +0,46$ ($p < ,0001$) và $Wave_2025 = +1,12$ ($p < ,0001$) xác nhận đà nâng mặt bằng năng suất. Quan trọng hơn, tương tác $FSTS \times wave_2022 = +0,45$ ($p = ,15$) không cho thấy dịch chuyển bền vững so với mốc 2014, trong khi $FSTS \times wave_2025 = -1,63$ ($p < ,0001$) xác nhận sự sụp đổ độ dốc năm 2025; ở về bậc hai, $FSTS^2 \times wave_2022 = -1,09$ ($p = ,001$) phản ánh điểm uốn 2022 dịch vào trong qua việc độ cong dốc thêm, còn $FSTS^2 \times wave_2025 = +0,86$ ($p = ,007$) phản ánh độ cong làm phẳng năm 2025. Đặc tả xu hướng tuyến tính cho $FSTS \times trend = -0,10$ ($p < ,001$), nhất quán với một sự dịch chuyển cấu trúc lũy tiến chứ không phải đứt gãy đột ngột do thay đổi công cụ khảo sát.

4.8.3 Năm kiểm định độ bền và sự cô đặc của chữ U ngược 2014 ở doanh nghiệp lớn

Năm đặc tả độ vững củng cố diễn giải cấu trúc. (R1) Mẫu chỉ doanh nghiệp chế biến chế tạo làm mô thức mạnh thêm đôi chút: điểm uốn 57,5% (2014), 41,3% (2022), độ cong 2025 không có ý nghĩa ($\beta_2 = -0,46$; $p = ,017$); kiểm định Paternoster chéo đợt trên mẫu này cho $z(FSTS) = -6,89$ ($p < ,0001$) và $z(FSTS^2) = +3,64$ ($p = ,0003$), với độ lớn hiệu ứng nằm trong khoảng 12% của ước lượng toàn mẫu, bác bỏ khả năng kết quả do thành phần doanh nghiệp dịch vụ. (R2) Cắt bỏ doanh nghiệp có $FSTS > 0,95$ cho điểm uốn 48,7% (2014) và 39,7% (2022), độ cong 2025 vẫn không có ý nghĩa ($\beta_2 = -0,30$; $p = ,37$).

Phân tích theo quy mô (R3) phát hiện một sắc thái tinh tế. Ở mẫu doanh nghiệp nhỏ (dưới 100 lao động), chữ U ngược năm 2014 không được hỗ trợ ($\beta_2 = -0,07$; $p = ,84$), chỉ định hình ở 2022 ($\beta_2 = -1,64$; $p < ,0001$; điểm uốn 41,2%); ngược lại ở mẫu doanh nghiệp lớn (từ 100 lao động), chữ U ngược hiện diện ở 2014 (điểm uốn 50,2%) và 2022 (điểm uốn 40,8%) với độ cong rất lớn (β_2 giữa $-2,4$ và $-3,0$). Điều này cho thấy chữ U ngược năm 2014 cô đặc ở doanh nghiệp lớn và chỉ lan tới phân khúc nhỏ vào 2022, trùng khớp với sự mở rộng tham gia xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới chính sách thúc đẩy xuất khẩu giai đoạn 2014–2020. (R4) Thay biến phụ thuộc bằng năng suất lao động chuẩn hóa theo mức cho điểm uốn 54,4% (2014, Lind–Mehlum ở biên $p = ,048$), 41,5% (2022) và độ cong sụp đổ ở 2025 ($\beta_2 = +0,03$; $p = ,90$).

Một lưu ý đo lường quan trọng cần đi kèm: đợt 2025 trùng với sự co hẹp mạnh tham gia xuất khẩu, khi số doanh nghiệp có $FSTS$ trên 50% giảm từ 536 xuống còn 141, nên việc mất độ cong bậc hai năm 2025 một phần phản ánh sự suy giảm biến thiên nhận dạng ở đuôi xuất khẩu cao. Tuy vậy, chính dấu của độ dốc ở vùng xuất khẩu thấp cũng đảo chiều, từ nhánh đi lên dương năm 2014 sang đơn điệu âm năm 2025, một thay đổi định tính mà riêng việc đuôi mỏng đi không thể tạo ra. Đối với điều tiết DAI Tầng 2, bên cạnh tương tác bậc nhất âm đã nêu, số hạng bậc hai $FSTS^2 \times DAI_{\text{epay}} = +3,39$ ($p = ,10$); và DAI Tầng 1 (website) có hiệu ứng trực tiếp dương ở cả ba đợt ($\beta \approx +0,38$ đến $+0,39$), với tương tác $FSTS \times DAI$ trở thành dương có ý nghĩa ở 2022 ($+1,43$; $p = ,02$) rồi mất ý nghĩa ở 2025, nhất quán với vai trò biên của website giảm dần khi UPI hấp thụ phần tương tác số hướng tới khách hàng.

4.8.4 Bằng chứng tập trung vào quản trị cấp cao tại Ấn Độ: vai trò điều tiết của kinh nghiệm và giới tính (chương sách)

Bổ sung cho phân tích đường cong theo thời gian của P9, một nghiên cứu thành phần khác cùng bối cảnh Ấn Độ, được công bố dưới dạng chương sách (Do và Phan, 2025), tập trung riêng vào vai trò điều tiết của đặc điểm nhà quản trị cấp cao. Nghiên cứu phân tích **380 doanh nghiệp** thuộc cả khu vực chế biến chế tạo và dịch vụ (760 quan sát doanh nghiệp và năm) từ dữ liệu WBES, sử dụng hồi quy bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi (FGLS) để xử

lý phương sai sai số thay đổi. Biến phụ thuộc ở đây là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS, trung bình 30,34%), khác với thước đo năng suất lao động dùng ở các phần còn lại của luận án, và đặc tả là tuyến tính thay vì bậc hai.

Kết quả xác nhận ba mệnh đề. Thứ nhất, mức độ quốc tế hóa tác động âm lên hiệu quả ở đặc tả tuyến tính ($\hat{\beta} = -36,66, p < ,001$), nhất quán với logic chi phí gia nhập giai đoạn đầu của mô hình Uppsala, tức nhánh đi xuống bên trái của quan hệ phi tuyến khi quan sát ở dải cường độ quốc tế hóa thấp đặc trưng của mẫu này. Thứ hai, kinh nghiệm của nhà quản trị điều tiết dương quan hệ này ($\hat{\beta} = +1,55, p < ,001$), làm dịu tác động bất lợi của quốc tế hóa lên lợi nhuận. Thứ ba, lãnh đạo nữ cũng điều tiết dương quan hệ ($\hat{\beta} = +77,03, p < ,001$), củng cố giả thuyết H4 ở khía cạnh điều tiết.

Phát hiện về giới tính ở đây cần được đối chiếu thận trọng với hệ số âm của biến quản trị nữ trong các ước lượng dựa trên năng suất (P7 toàn mẫu và P10 Nhật Bản). Sự khác dấu này không phải mâu thuẫn nội tại mà phản ánh ba khác biệt thiết kế: biến phụ thuộc là lợi nhuận trên doanh thu chứ không phải năng suất lao động; tham số ước lượng là hệ số điều tiết độ dốc của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả chứ không phải hiệu ứng mức chính; và mẫu là 380 doanh nghiệp Ấn Độ chứ không phải mẫu gộp đa quốc gia. Cách đọc hài hòa, nhất quán với phần tổng hợp giả thuyết của luận án, là đặc điểm nhà quản trị cấp cao có thể nâng chất lượng quyết định quốc tế hóa (biểu hiện thành điều tiết dương trên thước đo lợi nhuận trong một bối cảnh đơn quốc gia), trong khi hệ số mức âm trên thước đo năng suất ở mẫu gộp phản ánh chọn lọc cấu thành chứ không phải hiệu quả lãnh đạo. Đặt cạnh nhau, hai mảnh bằng chứng cho thấy vai trò của đặc trưng quản trị là phụ thuộc thước đo và phụ thuộc bối cảnh, đúng như kết luận chung của luận án rằng H4 không được hỗ trợ như một hiệu ứng mức phổ quát mà cần phân tích nhận biết chọn lọc trong nội bộ từng bối cảnh.

4.8.5 Cấu trúc mẫu ba đợt và khoảng tin cậy điểm uốn theo phương pháp delta

Bộ ba khoảng tin cậy điểm uốn theo phương pháp delta cung cấp bằng chứng định lượng trực tiếp cho luận điểm dịch chuyển ngưỡng thay vì chỉ dựa vào giá trị điểm. Mẫu phân tích thu được sau khi loại bỏ theo danh sách trên bộ biến trọng tâm và kiểm tra tính hợp lệ của tuổi doanh nghiệp là 8.941 (2014 PICS3, từ 9.281 thô), 9.300 (2022 BEE, từ 9.376 thô) và 10.476 (2025 BREADY, từ 10.479 thô), cho mẫu gộp phân tích 28.717 trên tổng thô 29.136. Điểm uốn 2014 ở mức 61,8% với khoảng tin cậy delta-method [55,0%; 68,6%], một mức đỉnh năng suất rất cao đặc trưng cho bối cảnh thị trường mới nổi nơi doanh nghiệp xuất khẩu chiết xuất lợi suất học hỏi qua xuất khẩu đáng kể trước khi chi phí mở rộng quá mức bám chặt. Điểm uốn 2022 dịch vào trong còn 40,7% với khoảng tin cậy [38,0%; 43,5%], và đây là chữ U ngược mạnh nhất ba đợt với kiểm định Lind–Mehlum liên hợp $p < 1e-12$. Điểm cốt lõi là hai khoảng tin cậy 2014 và 2022 **không chồng lấn** ([55,0; 68,6] so với [38,0; 43,5]), bằng chứng định lượng trực tiếp rằng dịch chuyển ngưỡng 21 điểm phần trăm là thực chứ không phải nhiễu ước lượng, tương phản sắc nét với ba khoảng tin cậy chồng lấn chặt của Trung Quốc đã trình bày ở Mục 4.4.4 (nơi điểm uốn ổn định cấu trúc).

4.8.6 Phản bác giả thuyết tạo tác công cụ khảo sát qua đợt cầu nối 2022

Một quan ngại tự nhiên là liệu sự dịch chuyển biểu kiến có phải tạo tác của việc thay đổi công cụ khảo sát hay không, vì đợt 2014 dùng công cụ PICS3 còn đợt 2025 dùng công cụ BREADY mới, hai bộ không đồng nhất về diễn đạt câu hỏi và thiết kế chọn mẫu. Đợt cầu nối 2022 (BEE trung gian) cung cấp kiểm định quyết định: nếu sự sụp đổ 2025 thuần túy là tạo tác công cụ, một bước gián đoạn sẽ phải xuất hiện giữa 2022 và 2025 (chuyển tiếp BEE sang BREADY), trong khi 2014 và 2022 không phân biệt được. Dữ liệu cho thấy mô thức ngược lại: điểm uốn dịch đơn điệu vào trong từ 61,8% (2014) xuống 40,7% (2022) qua cửa sổ bãi bỏ tiền mặt, GST và IBC trên cùng công cụ phái sinh từ PICS, rồi quan hệ mới mất cấu trúc vào 2025; đặc tả xu hướng tuyến tính cho $FSTS \times trend = -0,10$ ($p < ,001$) khẳng định một tiến trình đơn điệu thay vì đứt gãy đột ngột. Mô hình gộp ba đợt ($N = 28.717$; R^2 hiệu chỉnh = 0,197) định lượng các thành phần dịch chuyển: $FSTS^2 \times wave_2022 = -1,09$ ($p = ,001$) xác nhận điểm uốn 2022 dịch vào trong qua độ cong dốc thêm, còn $FSTS^2 \times wave_2025 = +0,86$ ($p = ,007$) xác nhận độ cong làm phẳng năm 2025. Tiến trình dịch chuyển cấu trúc khớp dữ liệu; tạo tác công cụ thì không.

4.8.7 Phân rẽ theo quy mô và năm kiểm định độ vững định vị nguồn dịch chuyển

Năm kiểm định độ vững định vị chính xác phân khúc doanh nghiệp nơi chữ U ngược hình thành rồi mất cấu trúc. Mẫu chỉ chế biến chế tạo (ISIC 15–37 cho 2014; ISIC 10–33 cho 2022 và 2025; $N = 6.974, 5.366, 5.706$) làm mô thức mạnh thêm với điểm uốn 57,5% (2014) và 41,3% (2022), kiểm định Paternoster chéo đợt cho $z(\text{FSTS}) = -6,89$ ($p < ,0001$) và $z(\text{FSTS}^2) = +3,64$ ($p = ,0003$), với độ lớn hiệu ứng nằm trong khoảng 12% của ước lượng toàn mẫu, bác bỏ khả năng kết quả do thành phần doanh nghiệp dịch vụ. Phân rẽ theo quy mô phát hiện sắc thái then chốt: ở mẫu doanh nghiệp nhỏ (dưới 100 lao động; $N = 6.844, 6.497, 7.383$), chữ U ngược 2014 không được hỗ trợ ($\beta_2 = -0,07, p = ,84$), chỉ định hình ở 2022 ($\beta_2 = -1,64, p < ,0001$; điểm uốn 41,2%); ngược lại ở mẫu doanh nghiệp lớn (từ 100 lao động; $N = 2.097, 2.803, 3.093$), chữ U ngược hiện diện ở 2014 (điểm uốn 50,2%) và 2022 (điểm uốn 40,8%) với độ cong rất lớn (β_2 giữa $-2,4$ và $-3,0$). Điều này cho thấy chữ U ngược 2014 cô đặc ở doanh nghiệp lớn và chỉ lan tới phân khúc nhỏ vào 2022, trùng khớp với sự mở rộng tham gia xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới chính sách thúc đẩy xuất khẩu giai đoạn 2014–2020 rồi đảo chiều sau 2020 dưới Atmanirbhar Bharat. Bốn trong năm đặc tả (R1, R2, R3b, R4) xác nhận mô thức định tính chữ U ngược hiện diện 2014–2022 rồi biến mất 2025; đặc tả thứ năm (R3a) xác nhận hiện diện 2022 và biến mất 2025.

4.8.8 Độ vững suy luận trước sai số chuẩn cụm và quan ngại nội sinh UPI

Tính bền vững của phát hiện dịch chuyển ngưỡng được kiểm tra trước hai cấp độ suy luận. Dưới sai số chuẩn vững HC1, kiểm định Paternoster bác bỏ cân bằng hệ số 2014–2025 với cường độ cực mạnh ($z(\text{FSTS}) = -7,94$; $z(\text{FSTS}^2) = +4,17$; cả hai $p < ,0001$); dưới sai số chuẩn cụm theo bang bảo thủ hơn (khoảng 24 cụm, theo Cameron và cộng sự), kết quả vẫn có ý nghĩa ($z(\text{FSTS}) = -3,50, p = ,0005$; $z(\text{FSTS}^2) = +2,19, p = ,029$) bất chấp cỡ mẫu hiệu dụng nhỏ hơn nhiều mà 24 cụm bang hàm ý. Với số cụm ở mức biên này, biện minh tiêm cận cho suy luận cụm-vững là cận biên, nên đây được đọc là kiểm định bảo thủ chứ không phải đặc tả chính. Đối với tương tác UPI Tầng 2 âm ($\text{FSTS} \times \text{DAI}_{\text{epay}} = -4,02, p = ,004$), một quan ngại nội sinh được thừa nhận rõ: ở các doanh nghiệp 2025 có tỉ trọng thanh toán UPI cao, phân phối cường độ xuất khẩu bị cắt cụt về phía thấp một cách cơ học, vì doanh nghiệp có khách hàng nước ngoài không thanh toán qua UPI nên tỉ trọng UPI cao và tỉ trọng xuất khẩu cao nghịch biến ngay trong quá trình sinh dữ liệu. Do đó việc bác bỏ H4b (Tầng 2 lần át Tầng 1) được đọc là gợi ý chứ không dứt khoát, với diễn giải cộng hưởng là cách giải thích nhất quán lý thuyết nhất: hạ tầng số công cộng chỉ thay thế năng lực tư nhân khi cùng định hướng mục đích, và UPI định hướng nội địa không thể thay thế hạ tầng tài chính xuyên biên giới (SWIFT, ngân hàng đại lý, tài trợ thương mại) mà doanh nghiệp xuất khẩu cần.

4.9 Kết quả bối cảnh tiên tiến trưởng thành: Nhật Bản (P10)

Nghiên cứu thành phần P10 khai thác đợt khảo sát WBES khai mở của Nhật Bản năm 2025 ($N = 2.168$ cơ sở; 339 biến hài hòa; chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo ngành, quy mô và vùng) để kiểm định trực tiếp **dự đoán biên trên** của khung phụ thuộc thể chế: tại chế độ thể chế mạnh nhất, nhánh đi xuống của chữ U ngược bị đẩy ra ngoài miền cường độ xuất khẩu quan sát được, khiến quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả trong dữ liệu trở nên dương và xấp xỉ tuyến tính. Bối cảnh mang sức nặng lý thuyết đặc biệt: chính các tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản là nơi chữ U ngược được thiết lập ban đầu, song Nhật Bản chưa từng được quan sát trên một bộ công cụ hài hòa cho phép định vị nó so với các nền kinh tế cùng khu vực. Năng suất lao động (ln doanh thu trên một lao động thường xuyên, winsorize tại phân vị 1/99) được hồi quy theo FSTS và bình phương của nó với hiệu ứng cố định ngành và sai số chuẩn vững HC1, theo chuỗi phân tầng M1–M5.

4.9.1 Quan hệ cường độ đuổi thẳng về gần tuyến tính

Hiệu ứng tuyến tính của cường độ xuất khẩu lên năng suất **dương và có ý nghĩa cao** ở mô hình nền ($M1 : \beta_1 = +0,671; p < 0,001$). Khi bổ sung số hạng bậc hai ($M2$), số hạng tuyến tính vẫn dương ($+1,042; p = 0,002$) trong khi bậc hai âm nhưng **xa ý nghĩa** ($-0,606; p = 0,323$); điểm uốn đại số hàm ý 90,1% nằm sát rìa trên cùng của miền FSTS và không phân biệt được với trạng thái “không có điểm uốn”. Khi lần lượt thêm kiểm soát nhân khẩu

(M3), năng lực và chấp nhận số (M4), rồi tương tác uốn đường cong (M5), **số hạng bậc hai không bao giờ tiệm cận ý nghĩa** và điểm uốn hàm ý trôi tới các giá trị phi lý (108% ở M3, vượt 700% khi kiểm soát năng lực), dấu hiệu điển hình của một hệ số không phân biệt được với 0. Theo tiêu chí Lind–Mehlum (2010), **không một đặc tả nào xác nhận chữ U ngược**: trong miền quan sát (FSTS trung bình 4,1%, trung bình có điều kiện 24,6%), quốc tế hóa nâng hiệu quả một cách đơn điệu.

Bảng 4.9. *Hiệu ứng cường độ xuất khẩu (FSTS) lên năng suất qua chuỗi mô hình phân tầng, Nhật Bản 2025 ($N = 2.168$; HCl).*

Hệ số	M1	M2	M3	M4	M5
FSTS (định tâm)	+0,671***	+1,042**	+0,872*	+0,476	+0,486
FSTS ²	—	−0,606 (ns)	(ns)	(ns)	(ns)
Điểm uốn đại số	—	[90,1%]	[108,3%]	ngoài miền	ngoài miền
Bổ sung kiểm soát	nền	+bậc hai	+nhân khẩu	+TCI/DAI	+tương tác

*Ghi chú: sai số chuẩn vững HCl. * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$; (ns) không có ý nghĩa thống kê. Không đặc tả nào có FSTS² âm có ý nghĩa nên không xác nhận chữ U ngược (Lind & Mehlum, 2010). Độ vững với d3c riêng: $\beta_1 = +1,255^{**}$; $\beta_2 = -0,674$ ($p = 0,445$), cùng kết luận. Nguồn: P10, p10_japan/replication/.*

Kết luận dương đơn điệu **vững qua sáu đặc tả độ vững**: thêm kiểm soát quy mô (+0,656; $p = 0,046$), giới hạn cơ sở nội địa (+0,917; $p = 0,012$ — loại trừ khả năng số ít doanh nghiệp vốn nước ngoài dẫn dắt), và winsorize năng suất tại phân vị 5/95 (+0,837; $p = 0,006$); ở mọi đặc tả số hạng bậc hai vô nghĩa. Riêng đặc tả chỉ trên doanh nghiệp xuất khẩu ($N = 344$), hiệu ứng cường độ dương nhưng không còn ý nghĩa (+0,200; $p = 0,410$), nhất quán với việc trọng tâm nằm ở biên rộng chứ không phải cường độ. **H1 được ủng hộ** — Nhật Bản nằm trên một nhánh đi lên dài mà nhánh đi xuống vắng mặt về mặt thực nghiệm, trùng khớp kết quả Singapore (Mục 4.3) và kết quả cấp nhóm Advanced của ước lượng 50 nền (Mục 4.6.2), hoàn tất bức tranh ba vùng của phổ thể chế: chữ U ngược ở các chế độ chuyển đổi, gần tuyến tính ở biên trên, mất cấu trúc ở biên dưới.

4.9.2 Năng lực, số hóa và đặc điểm quản trị: năng mặt bằng, không uốn đường cong

Năng lực công nghệ có **hiệu ứng mặt bằng chính xác** (+0,100; $p < 0,001$) và hấp thụ phần lớn hiệu ứng FSTS thô khi được đưa vào M4, nhất quán với chọn lọc theo năng lực vào hoạt động xuất khẩu; tương tác uốn đường cong không có ý nghĩa (M5: −0,126; $p = 0,328$) — năng lực nâng sàn, không uốn đường cong (**H2 được ủng hộ**). Chấp nhận số giữ phần bù dương khiêm tốn (+0,110; $p = 0,028$) dù tỷ lệ website đã bão hòa ở 83,8%, không có tương tác uốn đường cong: phần bù bằng khoảng một nửa mức của ước lượng gộp 50 nền, đúng mức nén mà trạng thái **bão hòa Tầng 1** dự đoán (**H3 được ủng hộ**). Hai quy luật đặc thù Nhật Bản kỷ luật hóa cách đọc hiệu ứng thượng tầng quản trị: phần bù **trường thọ doanh nghiệp** dương (+0,073; $p = 0,007$), mỗi đơn vị log tuổi thêm khoảng 7% năng suất, cộng hưởng với truyền thống *shinise* ở nền kinh tế có cơ sở lâu đời nhất mẫu gộp (tuổi trung bình 50,4 năm) (**H5 được ủng hộ**); và hệ số **âm** của nữ quản lý cấp cao (−0,170; $p = 0,010$) trong nền kinh tế có biên lãnh đạo nữ mỏng nhất khu vực (7,3%), được đọc thận trọng như chọn lọc số ít cơ sở do nữ điều hành vào các ngách biên thấp chứ **không diễn giải nhân quả**.

4.9.3 Dịch chuyển trọng tâm sang biên rộng: ai xuất khẩu

Vì đường cường độ phẳng trong miền quan sát, biến thiên có ý nghĩa nằm ở **ai xuất khẩu**. Mô hình xác suất tuyến tính của tham gia xuất khẩu cho thấy tham gia được chi phối bởi **sở hữu nước ngoài** (+0,408; $p < 0,001$ — một cơ sở có ít nhất 10% vốn nước ngoài có xác suất xuất khẩu cao hơn khoảng bốn mươi điểm phần trăm), **năng lực công nghệ** (+0,083 trên mỗi độ lệch chuẩn; $p < 0,001$) và **chấp nhận số** (+0,046; $p = 0,005$); mô hình giải thích $R^2 = 0,228$ biến thiên cắt ngang của tham gia. Doanh nghiệp xuất khẩu hưởng **phần bù năng suất 25,8%** so với doanh nghiệp không xuất khẩu ($p < 0,001$, kiểm soát sở hữu, tuổi, giới tính và ngành). Đây chính là cơ chế **tự chọn lọc Melitz (2003)** ở một nền kinh tế biên giới: tại biên trên của phổ thể chế, câu hỏi ràng buộc không phải doanh nghiệp xuất khẩu *bao nhiêu* mà là *có* xuất khẩu hay không — lợi ích năng suất của quốc tế hóa vận hành chủ yếu qua ngưỡng tham gia, và các doanh nghiệp vượt ngưỡng là những doanh nghiệp được trang bị năng lực, công nghệ, số và gắn với sở hữu nước ngoài (**H4 được ủng hộ**). Bằng chứng Nhật Bản do đó vừa hoàn tất phổ ba vùng

của khung CDCM ở biên trên, vừa làm rõ rằng cơ chế quốc tế hóa và hiệu quả chuyển từ biên cường độ (ở các chế độ chuyển đổi) sang biên rộng (ở chế độ tiên tiến trưởng thành).

4.10 Tam giác hóa kết quả cấp doanh nghiệp với bằng chứng vĩ mô độc lập

Một thử thách then chốt đối với tính giá trị của các phát hiện cấp doanh nghiệp là liệu chúng có nhất quán với bằng chứng vĩ mô độc lập hay không. Mục này thực hiện tam giác hóa (triangulation) bốn kết quả trụ cột của luận án với các báo cáo chuyên đề mới nhất của Ngân hàng Thế giới (2026), qua đó củng cố tính giá trị hội tụ (convergent validity) của khung ICRV.

Thứ nhất, phổ thể chế của điểm uốn (H5) hội tụ với quy luật vĩ mô “thể chế tốt hơn đi liền tăng trưởng nhanh hơn”. Luận án phát hiện chế độ thể chế quyết định chính sự tồn tại và vị trí của chữ U ngược: đường cong định hình rõ nét nhất ở vùng giữa phổ thể chế (Nhóm IV, điểm uốn 43,0%), duỗi thẳng gần tuyến tính ở biên trên và mất cấu trúc ở biên dưới (Mục 4.6.2). Ở cấp vĩ mô, Ngân hàng Thế giới ghi nhận rằng các thị trường biên tăng trưởng nhanh nhất là những nền đã cải thiện quản trị, thu hẹp chênh lệch lãi suất ngân hàng và kiểm soát nợ công, trong khi các điểm yếu thể chế đi kèm tăng trưởng vốn đáng thất vọng (World Bank, 2026c). Hai tầng bằng chứng cùng chỉ về một cơ chế: chất lượng thể chế quyết định mức độ và điều kiện mà tích lũy vốn và quốc tế hóa chuyển hóa thành kết quả thực. Phổ điểm uốn cấp doanh nghiệp của luận án vì vậy có thể đọc như biểu hiện vi mô của quy luật phân hóa tăng trưởng vĩ mô.

Thứ hai, hai cơ chế FDI tương phản giữa nhóm tài nguyên và nhóm đổi mới ăn khớp với cú sốc hàng hóa 2026. Luận án cho thấy nhóm Advanced tài nguyên dẫn dắt (Nhóm II, các nền GCC) có phân tán năng suất hẹp đặc trưng của kinh tế nhà nước tô, nơi phân phối lại tô lợi tài nguyên san bằng khác biệt năng suất giữa doanh nghiệp (Mục 4.1, Chuyên đề 1). Cú sốc xung đột Trung Đông năm 2026, với giá năng lượng dự báo tăng 24% và giá hàng hóa nói chung tăng 16%, đẩy giá kim loại cơ bản và quý lên mức cao kỷ lục (World Bank, 2026d), củng cố vị thế tô lợi của nhóm này trong ngắn hạn nhưng đồng thời khắc sâu rủi ro phụ thuộc tài nguyên mà mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới (Nhóm I) không gặp phải. Bối cảnh hàng hóa 2026 vì vậy làm rõ hơn vì sao việc gộp hai loại Advanced thành một nhóm duy nhất, như tài liệu trước thường làm, che khuất hai cơ chế chuyển hóa quốc tế hóa hoàn toàn khác nhau.

Thứ ba, Nghịch lý bão hòa số và vai trò DAI ăn khớp với chương trình nghị sự về thể chế công trong kỷ nguyên AI. Luận án cho thấy phần thưởng của hiện diện số Tầng 1 co lại ở các nền kinh tế tiên tiến nơi nó đã tiệm cận bão hòa, trong khi vẫn còn dư địa ở các nền đang chuyển đổi (Mục 4.3.2, Mục 4.6.3). Phân tích của Ngân hàng Thế giới về thể chế công trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo nhấn mạnh rằng hạ tầng số công và quản trị dữ liệu là điều kiện nền tảng quyết định năng lực số được chuyển hóa thành giá trị, và rằng giai đoạn trưởng thành số khác nhau đòi hỏi công cụ chính sách khác nhau (World Bank, 2026e). Sự tương đồng này củng cố luận điểm cốt lõi của khung CDCM: phần thưởng của áp dụng số là hàm của mức độ phát triển thể chế và tăng năng lực số được đo, chứ không phải một “phần bù số” đồng nhất.

Thứ tư, FIP và thách thức việc làm của các nền kinh tế biên định vị đóng góp chính sách của luận án. Phát hiện FIP tại SIDS (Mục 4.7) và việc xác nhận rằng quốc tế hóa chỉ tạo phần thưởng năng suất trong điều kiện thể chế và năng lực đủ mạnh, đặt trong bối cảnh hơn 230 triệu người sẽ bước vào tuổi lao động ở các thị trường biên giai đoạn 2025–2035 (World Bank, 2026c), cho thấy chính sách thúc đẩy xuất khẩu đơn thuần là chưa đủ và có thể phản tác dụng ở những bối cảnh dễ tổn thương. Hàm ý chính sách của luận án, ưu tiên nâng cấp năng lực công nghệ trước khi mở rộng cường độ quốc tế hóa, vì vậy nhất quán với khuyến nghị vĩ mô của Ngân hàng Thế giới về việc đầu tư vào hạ tầng nền tảng và năng lực hấp thụ như điều kiện để các nền kinh tế biên hiện thực hóa tiềm năng (World Bank, 2026c).

Thứ năm, cú sốc thương mại Việt Nam đầu năm 2026 minh họa trực tiếp tính hệ quả của nhánh đi xuống đối với nhóm chuyển đổi. Dữ liệu giám sát vĩ mô của Ngân hàng Thế giới (2026) cho Việt Nam, nền kinh tế Nhóm IV lớn nhất trong mẫu, ghi nhận chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành chế tạo rơi xuống 45,3 điểm (vùng thu hẹp) vào tháng 3 năm 2026 khi đơn hàng xuất khẩu mới sụt giảm sau khi một cuộc điều tra của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ được khởi động; nhập khẩu hàng hóa đã tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước tính đến cùng tháng, một phần do đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng từ xung đột tại eo biển Hormuz. Đây chính là điều kiện mà về phía của đường cong chữ U ngược trở nên hệ quả: các doanh nghiệp bị đẩy vượt ngưỡng cường độ xuất khẩu tối ưu bởi

cam kết xuất khẩu trước đó phải gánh áp lực chi phí điều phối và chi phí đầu vào khuếch đại. Vì Việt Nam nằm trong chế độ chuyển đổi nơi chữ U ngược sắc nét nhất (điểm uốn Nhóm IV khoảng 43%), các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hiện ở trên ngưỡng này thuộc nhóm chịu phơi nhiễm cao nhất trước các cú sốc vĩ mô. Bằng chứng năng lực hàm ý rằng xây dựng năng lực công nghệ và số nâng sản năng suất cho các doanh nghiệp này, dù trên ước lượng gộp năng lực không tự nó làm thoải nhánh đi xuống; ràng buộc quyết định là độ rộng của tham gia xuất khẩu có năng lực, không phải một biện pháp dịch chuyển đường cong.

Năm điểm hội tụ trên cho thấy các phát hiện cấp doanh nghiệp của luận án không đứng tách biệt mà ăn khớp một cách hệ thống với bằng chứng vĩ mô độc lập gần nhất. Sự tam giác hóa này tăng cường tính giá trị của khung ICRV và đặt đóng góp của luận án vào đúng dòng chảy nghiên cứu phát triển đương đại.

4.11 Tổng hợp kết quả theo hệ giả thuyết

Trước khi tổng hợp theo hệ giả thuyết, Bảng 4.10 hợp nhất các ước lượng trụ cột của chín nghiên cứu thành phần thực nghiệm, cho phép đối chiếu trực tiếp dạng hàm, điểm uốn, vai trò của hai cấu trúc số (TCI, DAI) và quy mô mẫu xuyên các bối cảnh ICRV.

Bảng 4.10. Tổng hợp ước lượng các nghiên cứu thành phần thực nghiệm.

NC	Bối cảnh (nhóm ICRV)	N	Dạng hàm	Điểm uốn (FSTS)	Vai trò TCI	Vai trò DAI
P2	Trung Quốc, doanh nghiệp nhỏ và vừa (III)	4.290	U ngược	47,8%	nâng mặt bằng	nâng mặt bằng
P3	Việt Nam (IV)	2.958	U ngược	39–46%	dương, có ý nghĩa ($\beta=0,179$, biến công cụ)	không có ý nghĩa (Tăng 1)
P4	Singapore (I)	623	gần tuyến tính dương	~88,6% (không định vị chắc)	yếu tố vệ sinh	$FSTS^2 \times DAI = +3,119^{**}$
P5	Trung Quốc (III)	4.544	U ngược	47–49% (ổn định 2012–2024)	dương (+0,28 lên +0,43)	không áp dụng
P6	Phân tích tổng hợp (toàn cầu, 49 nền)	k=238	dương nhỏ	không áp dụng	không áp dụng	$\bar{r}=0,074$; $I^2=62,4\%$
P7	Đa quốc gia (50 nền, I–VI)	81.022	U ngược	43,6% (M5); rõ nhất ở Nhóm IV (43,0%)	nâng mặt bằng (+0,141 sd)	nâng mặt bằng (+0,201 sd)
P8	Đảo nhỏ Thái Bình Dương (VI)	1.450	chữ U ngược mất cấu trúc (FIP: trường hợp giới hạn)	không có	nâng mặt bằng, không điều tiết	độ cong & độ dốc n.s. (7 nền, mẫu đầy đủ); –1,339 chỉ ở bản dựng ba cụm
P9	Ấn Độ (IV)	28.717	U ngược chuyển sang sụp đổ ngưỡng	61,8% rồi 40,7% rồi tan biến	không áp dụng	tương tác Tăng 2 âm
P10	Nhật Bản (I)	2.168	gần tuyến tính dương	~90,1% (không định vị)	nâng mặt bằng	nâng mặt bằng

*Nguồn: tổng hợp từ các nghiên cứu thành phần P2–P10. ** $p < ,01$; *** $p < ,001$. Điểm uốn xác nhận bằng kiểm định Lind–Mehlum (2010). Điểm uốn P7 = 43,6% ở mô hình đầy đủ M5 trên khung 50 nền (dải 43,6–51,5% giữa các đặc tả).*

Bảng 4.10 làm nổi bật ba quy luật xuyên suốt. Thứ nhất, **dạng hàm chữ U ngược là quy luật chứ không phải ngoại lệ**, được xác nhận ở năm trong chín nghiên cứu (P2, P3, P5, P7 và một phần P9), với các trường hợp biên có ý nghĩa lý thuyết riêng: quan hệ gần tuyến tính dương ở biên thể chế mạnh (P4 Singapore và P10 Nhật Bản, điểm uốn nằm ngoài miền quan sát), việc chữ U ngược mất cấu trúc tại các nền đảo nhỏ (P8; FIP là trường hợp giới hạn lý thuyết), và sự tan biến ngưỡng dưới biến động thể chế cực đoan tại Ấn Độ (P9). Thứ hai, **điểm uốn dịch theo chiều**

thể chế: từ khoảng 88–90% ở Singapore và Nhật Bản (Nhóm I) xuống 47–49% ở Trung Quốc (III) và 39–46% ở Việt Nam (IV), nhất quán với phổ thể chế toàn mẫu của P7. Thứ ba, **TCI và DAI vận hành khác nhau:** TCI nhất quán nâng mặt bằng năng suất, trong khi vai trò DAI phụ thuộc bối cảnh (nền đường cong ở thể chế yếu, khuếch đại ở Singapore), củng cố sự phân biệt cốt lõi của khung CDCM.

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H1 (Phi tuyến chữ U ngược)	quốc tế hóa và hiệu quả có dạng chữ U ngược	Xác nhận tại Trung Quốc, Việt Nam và toàn mẫu P7; xác nhận một phần tại Singapore và Nhật Bản (gần tuyến tính, điểm uốn ngoài miền); không áp dụng tại SIDS
H2 (TCI điều tiết dương)	TCI khuếch đại quốc tế hóa và hiệu quả	Xác nhận một phần: TCI nâng mặt bằng năng suất tại tất cả bối cảnh (+0,141***, 50 nền); uốn đường cong xác nhận tại Việt Nam nhưng không ý nghĩa tại toàn mẫu P7
H3 (DAI điều tiết)	DAI thay đổi độ dốc quốc tế hóa và hiệu quả	Hỗ trợ một phần: hiệu ứng mức phổ quát (+0,201*, 50 nền); tương tác đường cong cùng chiều nên nhưng không ý nghĩa toàn mẫu; bằng chứng điều tiết rõ nhất ở bối cảnh đơn quốc gia (P4: FSTS²×DAI = +3,119) ; không có ý nghĩa tại Việt Nam (Tầng 1) tương thích với hạn chế đo lường
H4 (Nhà quản trị điều tiết)	Kinh nghiệm/giới tính nhà quản trị	Không được hỗ trợ trên toàn mẫu 50 nền (nữ quản lý: mức −0,104, p<,001; tương tác FSTS không ý nghĩa); hiệu ứng phụ thuộc bối cảnh
H5 (ICRV phổ thể chế)	Thể chế điều tiết phổ thể chế quốc tế hóa và hiệu quả	Xác nhận một phần: $Q_M = 17,35^{**}$ ($df = 4, p = ,002$) từ P6 MARA xác nhận dị biệt giữa chế độ; phổ thể chế định hướng (E1a/E1b) chưa xác nhận do $k = 3$ tại nhóm Frontier (bin FR, hệ 5-regime của P6); phổ điểm uốn theo ICRV được xác nhận từ P7
H6 (Temporal heterogeneity)	Hình dạng quốc tế hóa và hiệu quả thay đổi theo thời gian	Không xác nhận tại Trung Quốc ($F' = 1,83, p = ,176$); TP dịch chuyển tại Việt Nam giữa 2009 và 2015
H1b (FIP, SIDS boundary condition)	Chữ U ngược mất cấu trúc tại SIDS; FIP là trường hợp giới hạn	Ứng hộ theo hướng mất cấu trúc: trên mẫu đầy đủ bảy nền Thái Bình Dương ($N = 1.450$, bảy cụm) độ dốc (−0,085, $p_{wild} = ,66$) không có ý nghĩa và độ cong (+0,696, $p_{wild} = ,082$) chỉ đạt mức biên. Hệ số âm mạnh (−1,339***) chỉ xuất hiện trên bản dựng dữ liệu hạn chế ba cụm, mang tính minh họa và nhạy cảm với phiên bản dữ liệu (Mục 4.7.8)
H1c (Tan biến ngưỡng tại Ấn Độ, P9)	Ngưỡng U ngược <i>tan biến</i> dưới biến động thể chế cực đoạn 2014–2025	Xác nhận tại Ấn Độ: TP 61,8% (2014) rồi 40,7% (2022) rồi tan biến (2025, β_2 NS); Paternoster $z = -7,94, p < ,0001$; tương tác DAI Tầng 2 (UPI) âm (−4,02, $p = ,004$)

Đối chiếu với ba phản bác chính. Để khẳng định độ tin cậy của các phát hiện trụ cột, cần xử lý tường minh ba phản bác hiển nhiên nhất. Thứ nhất là nhân quả ngược và nội sinh: doanh nghiệp năng suất cao có thể tự chọn lọc vào xuất khẩu, làm thổi phồng hệ số nhánh đi lên. Tuy nhiên, định vị điểm uốn phụ thuộc vào đầu và độ lớn của hệ số bậc hai, vốn ít nhạy với chiều của chọn lọc hơn hệ số bậc nhất; thêm vào đó, chữ U ngược tái lập qua nhiều đợt khảo sát và nhiều bối cảnh có môi trường chọn lọc khác nhau, và nghiên cứu Việt Nam (P3) dùng biến công cụ cho hệ số TCI, củng cố cách đọc rằng phát hiện không phải tạo tác của nội sinh. Thứ hai là thiên lệch chọn lọc do dùng mẫu chỉ doanh nghiệp xuất khẩu: phản bác này được xử lý bằng việc ước lượng trên toàn mẫu gồm cả doanh nghiệp có cường độ xuất khẩu bằng không, bằng phân rã hai biên tham gia và cường độ, và bằng độ vững khi loại doanh nghiệp siêu nhỏ. Thứ ba là tạo tác đo lường, nhất là nhiễu tiền tệ: việc trung tâm hóa cường độ xuất khẩu, cắt đuôi phân vị trong từng cặp nền kinh tế và năm, và áp dụng hiệu ứng cố định hai chiều đã hấp thụ chênh lệch mặt bằng

giá; quan trọng hơn, cấu trúc ba vùng được xác nhận độc lập bởi hai phương pháp có điểm yếu không trùng nhau, là phân tích tổng hợp P6 và ước lượng gộp toàn mẫu P7. Sự hội tụ này khiến ba phần bác trên khó có thể đồng thời giải thích toàn bộ mô thức quan sát được.

Tài liệu tham khảo (trích dẫn trong Chương 4)

- Arte, P., & Larimo, J. (2022). Moderating influence of product diversification on the international diversification-performance relationship: A meta-analysis. *Journal of Business Research*, 139, 281–295.
- Bausch, A., & Krist, M. (2007). The effect of context-related moderators on the internationalization-performance relationship: Evidence from meta-analysis. *Management International Review*, 47(3), 319–347.
- Begg, C. B., & Mazumdar, M. (1994). Operating characteristics of a rank correlation test for publication bias. *Biometrics*, 50(4), 1088–1101.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.
- Do, T. H., & Phan, A. T. (2024, December). *Internationalization and firm performance: A meta-analysis review* [Paper presentation]. The Sixth International Conference on Sustainable Development in Economics, Business, and Finance (ICBEF), Can Tho University, Vietnam.
- Do, T. H., & Phan, A. T. (2025). Internationalization and firm performance of firms in India: The role of top management. In M. Bartekova (Ed.), *International business research: Traditional and creative approaches*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1011012>
- Haans, R. F. J., Pieters, C., & He, Z.-L. (2016). Thinking about U: Theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research. *Strategic Management Journal*, 37(7), 1177–1195.
- Helpman, E., Melitz, M. J., & Yeaple, S. R. (2004). Export versus FDI with heterogeneous firms. *American Economic Review*, 94(1), 300–316.
- Hennart, J.-F. (2007). The theoretical rationale for a multinationality–performance relationship. *Management International Review*, 47(3), 423–452.
- Hsieh, C.-T., & Klenow, P. J. (2009). Misallocation and manufacturing TFP in China and India. *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1403–1448.
- Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (1977). The internationalization process of the firm — A model of knowledge development and increasing foreign market commitments. *Journal of International Business Studies*, 8(1), 23–32.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246.
- Khanna, T., & Palepu, K. G. (2010). *Winning in thị trường mới nổi: A road map for strategy and execution*. Harvard Business Press.
- Kirca, A. H., Roth, K., Hult, G. T. M., & Cavusgil, S. T. (2012). The role of context in the multinationality-performance relationship: A meta-analytic review. *Global Strategy Journal*, 2(2), 108–121.
- Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. *World Development*, 20(2), 165–186.
- Lind, J. T., & Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 72(1), 109–118.
- Marano, V., Arregle, J.-L., Hitt, M. A., Spadafora, E., & Van Essen, M. (2016). Home country institutions and the internationalization-performance relationship: A meta-analytic review. *Journal of Management*, 42(5), 1075–1110.
- Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695–1725.
- Mizik, N., & Jacobson, R. (2003). Trading off between value creation and value appropriation: The financial implications of shifts in strategic emphasis. *Journal of Marketing*, 67(1), 63–76.

- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Oster, E. (2019). Unobservable selection and coefficient stability: Theory and evidence. *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(2), 187–204.
- Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., & Piquero, A. (1998). Using the correct statistical test for the equality of regression coefficients. *Criminology*, 36(4), 859–866.
- Pisani, N., Garcia-Bernardo, J., & Heemskerk, E. (2020). Does it pay to be a multinational? A large-sample, cross-national replication assessing the multinationality–performance relationship. *Strategic Management Journal*, 41(1), 152–172.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901.
- Wagner, J. (2007). Exports and productivity: A survey of the evidence from firm-level data. *The World Economy*, 30(1), 60–82.
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.
- World Bank. (2025b, September). *Viet Nam economic update: Nurturing high-tech talents* (Taking Stock, September 2025). World Bank Group.
- World Bank Enterprise Surveys. (2025). *Enterprise surveys data*. World Bank Group. <https://www.enterprise-surveys.org>
- Wu, J., Xu, L., & Yang, Z. (2022). Multinationality and performance of emerging economy multinational enterprises: A twenty-year study. *International Business Review*, 31(5), 102003.
-

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Giới thiệu chương

Chương 5 tổng hợp và diễn giải kết quả từ Chương 4 trong ánh sáng của khung lý thuyết CDCM và bốn lý thuyết nền (Uppsala, RBV, Institutional Theory, Upper Echelons Theory). Cấu trúc chương gồm sáu phần: (i) bàn luận kết quả theo khung lý thuyết; (ii) so sánh với nghiên cứu trước; (iii) đóng góp lý thuyết; (iv) đề xuất chính sách và quản trị; (v) hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai; và (vi) kết luận tổng thể của luận án.

5.1 Bàn luận kết quả theo khung lý thuyết CDCM

5.1.1 Phổ ICRV: Xác nhận một phần H5 và tăng thể chế của CDCM

Phát hiện nhất quán nhất và có ý nghĩa lý thuyết rộng nhất của luận án là **phổ thể chế ICRV (Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế, Institutional Context Regime Variation)**: cùng một mức độ quốc tế hóa (FSTS) mang lại hiệu quả rất khác nhau tùy thuộc vào chế độ thể chế mà doanh nghiệp hoạt động. Bằng chứng từ hai nguồn độc lập, phân tích tổng hợp ($P6, Q_M = 17,35, df = 4, p = ,002$) và ước lượng toàn mẫu trên khung 50 nền kinh tế ($P7, N = 81.022$ quan sát), đều chỉ đến cùng một kết luận: chế độ thể chế quyết định **chính sự tồn tại và vị trí của dạng hàm chữ U ngược**. Đường cong định hình rõ nét và tin cậy nhất ở vùng giữa của phổ thể chế (Nhóm IV, điểm uốn 43,0%, trùng khớp các ước lượng đơn quốc gia Việt Nam 39–46% và Ấn Độ 40,7%); duỗi thẳng thành quan hệ gần tuyến tính dương ở biên trên (Nhóm I, điểm uốn ngoài miền dữ liệu, trùng khớp Singapore); và mất cấu trúc ở biên dưới (Nhóm V không còn ý nghĩa thống kê; Nhóm VI không có chữ U ngược, chuyển sang gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc theo P8). Hay nói cách khác, thể chế không chỉ dịch chuyển điểm tối ưu của quốc tế hóa mà quyết định liệu một điểm tối ưu như vậy có tồn tại hay không.

Kết quả này xác nhận **một phần H5** và tăng thể chế của khung lý thuyết CDCM. Phần **lỗi** của H5 được xác nhận vững từ hai nguồn độc lập: chế độ thể chế quyết định không chỉ một biến điều tiết đơn lẻ mà là **cả một chế độ thể chế** chi phối sự tồn tại và vị trí của dạng hàm chữ U ngược (kiểm định tổng thể $Q_M = 17,35$ của P6; phổ điểm uốn theo ICRV của P7). Tuy nhiên, **định hướng phổ thể chế đơn điệu** như H5 phát biểu (tác động mạnh nhất ở nhóm thể chế yếu, giảm dần đến nhóm tiên tiến — vận hành hóa thành mệnh đề thăm dò E1a/E1b) **chưa được xác nhận**: ở P6, ý nghĩa của Q_M bị chi phối bởi nhóm Frontier $k = 3$ (một nghiên cứu ngoại lai chi phối), còn các tương phản giữa các nhóm đông quan sát (I, II, III, MX) đều không có ý nghĩa; ở P7, gradient thực nghiệm mang dạng **ba vùng phi đơn điệu** (chữ U ngược sắc nét ở vùng giữa, duỗi thẳng ở biên trên, mất cấu trúc ở biên dưới) chứ không phải một dốc đơn điệu. Nói cách khác, bằng chứng xác nhận rằng thể chế **định hình** dạng quan hệ, nhưng **chiều** của phổ thể chế phong phú hơn giả thuyết đơn điệu ban đầu — một tinh chỉnh lý thuyết hơn là một bác bỏ. Lý thuyết thể chế của North (1990) và Khanna và Palepu (2010) dự đoán rằng thể chế định hình chi phí giao dịch và cấu trúc khuyến khích; kết quả ICRV phổ thể chế là biểu hiện thực nghiệm của cơ chế này ở quy mô 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương (P7).

Về mặt lý thuyết, phổ thể chế ICRV có thể được hiểu qua hai cơ chế bổ sung cho nhau. Cơ chế thứ nhất là **giảm chi phí giao dịch**: thể chế chất lượng cao (hệ thống pháp lý, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thực thi hợp đồng) làm

giảm chi phí xuyên biên giới, cho phép doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng hiệu quả đến mức FSTS cao hơn. Cơ chế thứ hai là **khuếch đại năng lực**: môi trường thể chế tốt cũng có nghĩa là hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ (logistics, tài chính thương mại, tư vấn pháp lý quốc tế) phát triển, làm giảm gánh nặng điều phối nội bộ của doanh nghiệp khi mở rộng quốc tế. Hai cơ chế này cùng giải thích vì sao đường cong duỗi thẳng ở biên trên của phổ thể chế: khi chi phí giao dịch xuyên biên giới đủ thấp và hệ sinh thái hỗ trợ đủ dày, nhánh đi xuống của chữ U ngược bị đẩy lùi ra ngoài miền quan sát; ngược lại ở biên dưới, sự thiếu vắng cả hai điều kiện khiến phần thường của quốc tế hóa trở nên nhỏ và bất định đến mức dạng hàm không còn định hình được.

5.1.2 TCI là Năng Lực Nền Tảng: Xác nhận một phần H2

Chỉ số năng lực công nghệ (TCI) nhất quán cho thấy **hiệu ứng nâng mặt bằng năng suất dương** trong tất cả các mẫu (Việt Nam P3, Trung Quốc P5, toàn mẫu P7: hệ số +0,141 độ lệch chuẩn năng suất chuẩn hóa cho mỗi độ lệch chuẩn TCI, $p < ,001$). Tuy nhiên, TCI chỉ **điều tiết hình dạng đường cong I-P** tại bối cảnh quốc gia cụ thể (P3 Việt Nam, môi trường chuyển đổi với phân mảnh thể chế tạo điều kiện cho TCI reshaping hiệu ứng), không phổ quát trên toàn mẫu 50 nền kinh tế (P7: tương tác FSTS×TCI và FSTS²×TCI đều không ý nghĩa). H2 được **xác nhận một phần**: TCI là năng lực nền tảng phổ quát, nhưng vai trò uốn đường cong quốc tế hóa và hiệu quả phụ thuộc bối cảnh thể chế. Điều này xác nhận vai trò của TCI là **năng lực nền tảng** (foundational capability) trong khung CDCM: doanh nghiệp có năng lực công nghệ sâu hơn, được đo bằng việc tiếp cận công nghệ nước ngoài, chi tiêu R&D, đổi mới sản phẩm và chứng nhận chất lượng, tạo ra giá trị cao hơn từ cùng một mức độ quốc tế hóa.

Cơ chế lý thuyết đằng sau kết quả này bắt nguồn từ lý thuyết dựa trên nguồn lực (Barney, 1991): TCI là nguồn lực VRIN (có giá trị, hiếm, khó sao chép, khó thay thế), do đó tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững ngay cả khi doanh nghiệp mở rộng ra thị trường nước ngoài với mức độ bất định cao. Năng lực công nghệ cũng tạo ra năng lực hấp thụ (Cohen & Levinthal, 1990), khả năng hấp thụ và tích hợp tri thức từ thị trường nước ngoài, giúp doanh nghiệp học hỏi hiệu quả hơn trong quá trình quốc tế hóa, nhất quán với learning loop của Uppsala model (Johanson & Vahlne, 1977).

5.1.3 DAI là Nguồn Lực Tình Huống: Hỗ trợ một phần H3

Kết quả về chỉ số chấp nhận số (DAI) phức tạp hơn và có nhiều sắc thái hơn so với TCI. Trên toàn mẫu P7 (khung 50 nền kinh tế), DAI có hiệu ứng nâng mặt bằng năng suất dương và có ý nghĩa cao ($\hat{\beta} = +0,201, p < ,001$): doanh nghiệp có hiện diện số cơ bản đạt năng suất chuẩn hóa cao hơn một phần năm độ lệch chuẩn. Các tương tác điều tiết đường cong mang đúng chiều nén như khung CDCM dự đoán ($\hat{\beta}(\text{FSTS} \times \text{DAI}) = -0,271; \hat{\beta}(\text{FSTS}^2 \times \text{DAI}) = +0,252$) nhưng không đạt ý nghĩa thống kê ở cấp toàn mẫu ($p = ,149$ và $p = ,367$), nghĩa là hiệu ứng uốn đường cong của DAI không phổ quát mà tập trung ở các bối cảnh đặc thù. Tại Singapore (P4, DAI Tầng 1 và 2), DAI phát huy rõ nhất dưới dạng hiệu ứng khuếch đại ($\hat{\beta}(\text{FSTS}^2 \times \text{DAI}) = +3,119, p = ,005$). Tại Việt Nam (P3, Tầng 1 only, IV-estimated), DAI không có ý nghĩa phản ánh hạn chế đo lường và thiên lệch chọn lựa hơn là bác bỏ H3.

Kết quả tổng hợp hỗ trợ lập luận trong khung CDCM rằng DAI là **nguồn lực tình huống** (situational resource) chứ không phải năng lực nền tảng: cơ chế cụ thể của nó (compression vs amplification) phụ thuộc vào điều kiện môi trường (thể chế, cơ sở hạ tầng số), nhưng bản thân hiệu ứng DAI là **phổ quát** trên toàn mẫu đa bối cảnh. Đây là điểm phân biệt quan trọng giữa TCI và DAI trong đóng góp lý thuyết của luận án.

Cần lưu ý rằng kết quả không có ý nghĩa về DAI tại Việt Nam (P3) và các bối cảnh thấp hơn không nhất thiết bác bỏ H3, mà còn phản ánh hạn chế đo lường: Tầng 1 DAI (website, email, online sales) chưa nắm bắt được chiều sâu của năng lực số. Khi DAI được đo bằng Tầng 1 và 2 (bổ sung e-payment, e-supplier) như tại Singapore, hiệu ứng điều tiết xuất hiện rõ ràng hơn. Quan trọng hơn, tất cả đo lường DAI trong luận án đều là **chỉ số chấp nhận số tĩnh** (static digital adoption index) dựa trên dữ liệu WBES tại một thời điểm, không phải “dynamic năng lực số” theo nghĩa của năng lực động theory (Teece et al., 1997) vì dữ liệu WBES không có đủ thang đo để đo lường tính động của năng lực số.

Một giải thích bổ sung từ Lý thuyết thể chế: ở các bối cảnh ICRV thấp với nhiều khoảng trống thể chế (Khanna & Palepu, 2010), doanh nghiệp xuất khẩu có thể phụ thuộc vào DAI nhiều hơn như một cơ chế bù đắp cho thiếu hụt hạ tầng thể chế (hiệu ứng lá chắn số đã ghi nhận ở nghiên cứu thành phần P1 trên 17 nền). Trên khung 50 nền, tương tác chế độ-yếu với độ dốc đường cong ở mức biên ý nghĩa (FSTS×chế độ yếu = $-0,523, p = ,087$), nhất quán

về chiều với lập luận này nhưng cần kiểm định nhân quả chặt hơn trước khi khẳng định.

5.1.4 Đặc Điểm Nhà Quản Trị là Biến điều tiết Cá Nhân: Hỗ trợ có điều kiện H4

Kết quả về H4 trên khung 50 nền cho thấy đặc điểm nhà quản trị cấp cao **không tạo hiệu ứng điều tiết phổ quát**. Hệ số mức của nữ quản lý cấp cao là âm nhẹ ($\beta = -0,104, p < ,001$) sau khi kiểm soát hiệu ứng cố định nền kinh tế và năm, và tương tác với cường độ quốc tế hóa không có ý nghĩa thống kê (FSTS×nữ quản lý: $p = ,847$). Kết quả này nhất quán với lập luận của Lý thuyết thượng tầng quản trị (Hambrick & Mason, 1984) ở dạng có điều kiện: tác động của đặc điểm lãnh đạo phụ thuộc mạnh vào bối cảnh thể chế và cấu trúc ngành mà doanh nghiệp hoạt động, thay vì là một hiệu ứng đồng nhất xuyên 50 nền kinh tế; hệ số mức âm nhẹ nhiều khả năng phản ánh sự phân bố không ngẫu nhiên của nữ quản lý vào các ngành thâm dụng lao động biên thấp, một dạng chọn lọc ngành cần thiết kế nhận dạng riêng để bóc tách.

Cơ chế lý thuyết có thể qua hai kênh: thứ nhất, **đa dạng nhận thức**, nhà quản trị nữ thường mang lại góc nhìn khác biệt trong ra quyết định quốc tế hóa, giúp nhận diện thị trường ngách và giảm thiểu rủi ro tập trung; thứ hai, **chuẩn mực quản trị**, sự hiện diện của lãnh đạo nữ tương quan với thực hành quản trị doanh nghiệp tốt hơn và minh bạch hơn, đặc biệt quan trọng trong môi trường thể chế yếu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tác động này được phát hiện ở cấp gộp toàn mẫu (P7) và cần kiểm định riêng biệt theo từng bối cảnh ICRV để hiểu đầy đủ điều kiện biên của biến điều tiết cấp quản trị. kết quả không có ý nghĩa về kinh nghiệm nhà quản trị (mgr_experience) gợi ý rằng trong bối cảnh châu Á đa dạng, số năm kinh nghiệm đơn thuần không nắm bắt được **chất lượng** kinh nghiệm quốc tế (breadth vs. depth), một hạn chế đo lường trong WBES cần được khắc phục trong nghiên cứu tương lai.

5.1.5 FIP là Điều Kiện Biên Cực Đoan: H1b cho SIDS

Gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP) tại các nền kinh tế SIDS ($\beta = -1,339, p < ,001$ trên phiên bản dữ liệu gốc của P8; cần đọc cùng giới hạn dữ liệu ở Mục 4.7.8, theo đó kết quả mang tính thăm dò và nhạy cảm với phiên bản dữ liệu) đại diện cho điều kiện biên mà CDCM không hoàn toàn dự báo trước trong phiên bản ban đầu của khung lý thuyết. FIP là biểu hiện của trường hợp khi **cả ba tầng của CDCM** (thể chế, năng lực, và quản trị) đều ở mức thấp: thể chế yếu, TCI thấp, DAI không phát huy tác dụng, thì quốc tế hóa không chỉ dừng ở mức không mang lại lợi ích mà còn gây tổn hại thực sự đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát hiện vững trên mẫu đầy đủ bảy nền đảo nhỏ Thái Bình Dương ($N = 1.450$) là **việc dạng chữ U ngược mất cấu trúc** (độ dốc không có ý nghĩa và độ cong chỉ đạt mức biên), tương phản sắc nét với chữ U ngược của lục địa; FIP được hiểu như **trường hợp giới hạn lý thuyết** của sự mất cấu trúc này, tức chiều hướng mà quan hệ nghiêng về khi quốc tế hóa cưỡng bức chi phối hoàn toàn, chứ không phải một quan hệ âm đơn điệu đã được ước lượng vững. Dù theo hướng giới hạn hay theo bằng chứng mất cấu trúc, hàm ý chung là không có mức FSTS nào mà doanh nghiệp SIDS có thể tận dụng để cải thiện hiệu quả thông qua xuất khẩu trong điều kiện hiện tại. Đây là ranh giới biên lý thuyết quan trọng cho các mô hình phi tuyến phổ quát trong tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả.

5.1.6 Ấn Độ, Điều kiện biên phạm vi áp dụng của khung CDCM (P9)

Ấn Độ và điều kiện biên phạm vi áp dụng của khung CDCM. Phát hiện ngưỡng phá vỡ tại Ấn Độ (P9 (Ấn Độ)) qua giai đoạn 2014–2025 bổ sung một điều kiện biên quan trọng cho khung CDCM. Trong khi quan hệ U ngược được khung dự đoán giả định môi trường thể chế ổn định, sự sụp đổ độ cong tại đợt 2025 dưới áp lực tích lũy của bãi bỏ tiền mặt, GST, IBC, UPI, PLI, COVID-19 và Atmanirbhar Bharat cho thấy bản thân khung CDCM cũng cần điều kiện ổn định thể chế làm tiền đề. Khung này không khẳng định U ngược là quan hệ phổ quát mà là quan hệ có điều kiện. Sự bác bỏ giả thuyết phổ quát của Tầng 2 thay thế Tầng 1 (qua tương tác âm $\beta = -4,02, p = ,004$ tại Ấn Độ) cũng tinh chỉnh đề xuất phụ trợ của khung: hạ tầng số công cộng chỉ thay thế năng lực số tư nhân khi hai

loại hạ tầng có cùng định hướng mục đích. UPI hỗ trợ giao dịch nội địa hiệu quả nhưng không thay thế hạ tầng tài chính xuyên biên giới (SWIFT, ngân hàng đại lý, tài trợ thương mại) mà doanh nghiệp xuất khẩu yêu cầu.

Đặt trường hợp Ấn Độ cạnh hai bối cảnh chuyển đổi khác làm rõ kết luận về **dị biệt thời gian (H6)**, vốn được kiểm định trực tiếp ở P5 và P3: tại Trung Quốc, điểm uốn ổn định giữa hai đợt 2012–2024 (kiểm định Paternoster không bác bỏ tính bằng nhau, $F = 1,83$, $p = ,176$), trong khi tại Việt Nam điểm uốn dịch chuyển có ý nghĩa giữa 2009 và 2015. H6 do đó **không được xác nhận như một xu hướng thời gian đơn điệu**, mà được tinh chỉnh thành một mệnh đề có điều kiện: dạng hàm quốc tế hóa–hiệu quả chỉ dịch chuyển (Việt Nam) hoặc mất cấu trúc (Ấn Độ 2025) khi tốc độ và biên độ thay đổi thể chế đủ lớn, còn giữ ổn định khi thể chế trưởng thành có trật tự (Trung Quốc) — nhất quán với cách đọc rằng thời gian tự nó không phải biến điều tiết, mà là vận tốc biến động thể chế tích lũy.

5.1.7 Tích hợp ba vùng của phổ thể chế: từ chữ U ngược đến mất cấu trúc và đảo đầu

Khi đặt cạnh nhau bảy nghiên cứu thành phần thực nghiệm, một cấu trúc ba vùng nổi lên như trục diễn giải trung tâm của khung lý thuyết CDCM, không phải dưới dạng ba kết quả rời rạc mà như ba đoạn liên tục của cùng một họ đường cong phụ thuộc bối cảnh. Ở vùng giữa của phổ thể chế (chế độ chuyển đổi bậc thấp–trung, Nhóm IV), chữ U ngược định hình rõ nét và tin cậy nhất: điểm uốn toàn mẫu của Nhóm IV ở mức 43,0% (P7) trùng khớp đáng kể với các ước lượng đơn quốc gia độc lập là Việt Nam 39–46% (P3) và Ấn Độ 40,7% năm 2022 (P9). Sự hội tụ của ba ước lượng từ ba nguồn dữ liệu khác nhau quanh một dải hẹp là bằng chứng nội tại mạnh về tính vững của dạng hàm trong chế độ chuyển đổi.

Ở biên trên của phổ thể chế (chế độ tiên tiến đổi mới, Nhóm I), đường cong duỗi thẳng thành quan hệ gần tuyến tính dương, với nhánh đi xuống bị đẩy ra ngoài miền cường độ xuất khẩu quan sát được. Ba nguồn bằng chứng độc lập hội tụ về kết luận này: Singapore với điểm uốn ước lượng quanh 88,6% nhưng không định vị tin cậy (P4); ước lượng cấp nhóm Advanced trên khung 50 nền với điểm uốn ngoài miền dữ liệu (P7); và Nhật Bản với hiệu ứng tuyến tính dương cao (+0,671, $p < 0,001$) trong khi số hạng bậc hai không bao giờ tiệm cận ý nghĩa qua mọi đặc tả (P10). Bằng chứng Nhật Bản mang sức nặng đặc biệt vì chính các tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản là nơi giả thuyết phi tuyến được thiết lập ban đầu; việc nền kinh tế này, khi được quan sát trên bộ công cụ hài hòa, lại nằm trọn trên một nhánh đi lên dài, xác nhận rằng dạng phi tuyến cổ điển là kết quả có điều kiện chứ không phải quy luật phổ quát.

Ở biên dưới của phổ thể chế (chế độ đang nổi và đảo nhỏ, Nhóm V và VI), quan hệ mất cấu trúc theo hai mức độ khác nhau. Tại Nhóm V, các hệ số không còn ý nghĩa thống kê và dạng hàm mất cấu trúc (P7). Tại Nhóm VI là các nền kinh tế đảo nhỏ, phát hiện vững là dạng chữ U ngược **mất cấu trúc** (độ dốc không có ý nghĩa và độ cong chỉ đạt mức biên trên mẫu đầy đủ bảy nền Thái Bình Dương), với quan hệ nghiêng về một dạng âm đơn điệu như trường hợp giới hạn lý thuyết, gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (hệ số $-1,339$ chỉ xuất hiện trên một bản dựng dữ liệu hạn chế ba cụm, mang tính minh họa và nhạy cảm với phiên bản dữ liệu, xem Mục 4.7.8). Như vậy, ba vùng không phải là ba hiện tượng tách biệt mà là biểu hiện liên tục của cùng một cơ chế thể chế: khi đệm thể chế dày, dư địa quốc tế hóa có lợi mở rộng đến mức nhánh suy giảm biến mất; khi đệm thể chế mỏng dần, điểm uốn dịch về phía trái và độ cong sắc nét lên; khi đệm thể chế cạn kiệt, bản thân điểm tối ưu biến mất và phần thưởng của quốc tế hóa chuyển thành tổn thất.

Một sắc thái quan trọng phân biệt hai cơ chế tạo ra chữ U ngược dọc theo phổ thể chế. Bằng chứng Việt Nam (P3) cho thấy độ cong toàn mẫu trong chế độ chuyển đổi được nhận diện chủ yếu qua biên tham gia, tức bước nhảy năng suất khi doanh nghiệp chuyển từ không xuất khẩu sang xuất khẩu (biên tham gia), chứ không qua độ cong cường độ trong nhóm doanh nghiệp đã xuất khẩu (biên cường độ); khi tái ước lượng chỉ trên doanh nghiệp xuất khẩu, số hạng bậc hai mất ý nghĩa. Bằng chứng Nhật Bản (P10) cho thấy ở biên trên, cơ chế cũng vận hành qua biên tham gia nhưng theo logic tự chọn lọc Melitz (2003): câu hỏi ràng buộc không phải doanh nghiệp xuất khẩu bao nhiêu mà là có xuất khẩu hay không, với phần bù năng suất 25,8% cho doanh nghiệp xuất khẩu. Sự dịch chuyển trọng tâm từ biên cường độ ở chế độ chuyển đổi sang biên tham gia ở chế độ tiên tiến là một tinh chỉnh lý thuyết mà khung CDCM phiên bản ban đầu chưa nêu bật, và nó cung cấp một giải thích thống nhất cho việc vì sao đường cong duỗi thẳng ở biên trên.

5.2 So sánh với nghiên cứu trước đây

5.2.1 Nhất quán với cơ sở ICBEF 2024

Kết quả hiệu ứng gộp $r = 0,074$ (P6) nhất quán hoàn toàn với $r = 0,07$ từ phân tích tổng hợp cơ sở đã công bố tại hội nghị ICBEF 2024 (nghiên cứu thành phần P1–P2 của luận án). Sự hội tụ này là đáng kể vì P6 mở rộng mẫu gộp lên $k = 238$ so với $k = 113$, đồng thời áp dụng cấu trúc ba tầng phức tạp hơn. Tính vững của hiệu ứng gộp khi mở rộng mẫu gộp nghiên cứu là bằng chứng về tính ổn định của cơ sở ước lượng.

Tuy nhiên, đóng góp của P6 so với cơ sở không phải ở gộp r mà ở cấu trúc dị biệt: phân tách $I^2 = 62,4\%$ thành 54,1% tầng 2 và 8,4% tầng 3 là thông tin mới mà phân tích phân tích tổng hợp đơn tầng không cung cấp. Điều này thay đổi hiểu biết về nguồn gốc của dị biệt trong tài liệu, vấn đề chủ yếu là **đo lường bên trong nghiên cứu**, không phải sự bất đồng căn bản giữa các nghiên cứu.

5.2.2 Vượt qua Lu và Beamish (2004) và Contractor et al. (2003)

Lu và Beamish (2004) và Contractor et al. (2003) là hai công trình nền tảng về quan hệ phi tuyến quốc tế hóa và hiệu quả. Lu và Beamish (2004) tìm điểm uốn khoảng 60% FSTS trong mẫu doanh nghiệp Nhật Bản, trong khi Contractor et al. (2003) đề xuất đường cong chữ S ba giai đoạn. Luận án này vượt qua hai công trình đó theo ba hướng:

Thứ nhất, luận án chứng minh rằng điểm uốn **không cố định** mà phụ thuộc vào bối cảnh ICRV: từ TP $\approx 88,6\%$ (Singapore, tiên tiến đổi mới; lưu ý điểm uốn này không định vị tin cậy do CI vượt ngưỡng khả thi, xem Mục 4.3) đến TP $\approx 39,7\%$ (Việt Nam pooled, chuyển đổi thu nhập trung bình thấp), với Trung Quốc ở mức trung gian (TP $\approx 48,78\%$). Không có một điểm uốn phổ quát cho tất cả bối cảnh.

Thứ hai, luận án xác định trường hợp biên tại SIDS, nơi dạng chữ U ngược **mất cấu trúc** (không còn độ cong hay độ dốc có ý nghĩa) thay vì tuân theo đường cong chữ S hay chữ U ngược; FIP được nêu như trường hợp giới hạn lý thuyết của sự mất cấu trúc đó, một biên mà cả lý thuyết ba giai đoạn lẫn đường cong chữ S đều không dự báo được.

Thứ ba, luận án mở rộng khung phân tích từ dữ liệu doanh nghiệp Nhật Bản/đa quốc gia sang 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương, bối cảnh underrepresented trong tài liệu Lu và Beamish.

5.2.3 Mở rộng Marano et al. (2016): ICRV thay thế phân loại thể chế nhị phân

Marano et al. (2016) là phân tích tổng hợp quan trọng nhất trong tài liệu gần đây, cung cấp bằng chứng về vai trò điều tiết của thể chế quốc gia nguồn trong quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả. Tuy nhiên, nghiên cứu này sử dụng phân loại nhị phân (phát triển so với mới nổi) hoặc điểm chất lượng thể chế liên tục.

Luận án này mở rộng Marano et al. (2016) theo hướng **phân loại đa chiều**: khung ICRV sáu chế độ nắm bắt được sự đa dạng trong nội bộ nhóm mới nổi, phân biệt nhóm trung bình cao của Trung Quốc với nhóm chuyển đổi thu nhập trung bình thấp của Việt Nam, với nhóm đang nổi của Campuchia và nhóm đảo nhỏ; đồng thời phân biệt trong nhóm tiên tiến giữa chế độ tiên tiến đổi mới của Singapore và chế độ tiên tiến tài nguyên của các nền vùng Vịnh. Phân loại nhị phân bỏ sót sự biến thiên quan trọng này, dẫn đến mất thông tin về phổ thể chế. Quan trọng hơn việc mất thông tin, phân loại nhị phân tạo ra một sai lệch triệt tiêu dấu khi gộp: dưới một nhãn “mới nổi” duy nhất, hệ số điều tiết của Marano et al. (2016) lấy trung bình đồng thời các nền có độ cong chữ U ngược âm rõ (Trung Quốc, Việt Nam), các nền gần tuyến tính, và các nền đảo nhỏ có quan hệ âm đơn điệu (FIP) với độ cong bậc hai không tạo điểm uốn nội vùng; kết quả là một hệ số điều tiết gộp che lấp chính sự phân kỳ mà nó cần bộc lộ. Đóng góp của ICRV do đó không nằm ở chỗ “có nhiều nhóm hơn” mà ở chỗ tránh được hiện tượng triệt tiêu dấu trong nội bộ nhóm mới nổi, qua đó phục hồi thông tin phổ thể chế mà thước đo nhị phân làm mất.

Ngoài ra, luận án sử dụng phương pháp MARA ba tầng để phân tách cấu trúc dị biệt, một cải tiến phương pháp so với phân tích tổng hợp hiệu ứng ngẫu nhiên đơn tầng của Marano et al. (2016).

5.2.4 Lý giải các kết quả nhân rộng quy mô lớn còn phân tán

Một làn sóng nghiên cứu nhân rộng quy mô lớn gần đây đặt lại câu hỏi về tính bền vững của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả. Pisani và cộng sự (2020), khi nhân rộng quan hệ đa quốc gia và hiệu quả trên mẫu xuyên quốc gia cỡ lớn, tìm thấy một quan hệ yếu và không nhất quán giữa các nước; Berry và Kaul (2016) kiểm chứng lại đường cong chữ S và kết luận rằng dạng hàm này không nhân rộng vững chắc; Kirca và cộng sự (2012), qua phân tích tổng hợp, cho thấy bối cảnh điều tiết mạnh quan hệ này. Điểm chung của ba nghiên cứu là một kết quả gộp bị suy giảm hoặc bất nhất khi nhiều bối cảnh được gộp chung mà không phân tầng thể chế.

Bằng chứng ba vùng của luận án cung cấp một lời giải thích cấu trúc cho mô thức phân tán này. Khi gộp các nền kinh tế thuộc những chế độ thể chế khác nhau vào một ước lượng duy nhất, người ta đang lấy trung bình của ba dạng quan hệ khác nhau về bản chất: chữ U ngược sắc nét ở vùng chuyển đổi (Nhóm IV, điểm uốn quanh 43%), quan hệ gần tuyến tính dương ở biên thể chế mạnh (Nhóm I, điểm uốn nằm ngoài miền quan sát), và quan hệ mất cấu trúc hoặc đảo dấu ở biên thể chế yếu (Nhóm V và VI). Phép lấy trung bình này tất yếu tạo ra một tín hiệu gộp bị nén và bất ổn, đúng như các nghiên cứu nhân rộng ghi nhận. Như vậy, kết quả của luận án không mâu thuẫn với tài liệu nhân rộng mà giải thích nó: tính phân tán của các kết quả gộp không phải bằng chứng rằng quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả là giả tạo, mà là hệ quả đo lường của việc bỏ qua phân tầng thể chế. Việc một nghiên cứu đơn quốc gia có tìm thấy chữ U ngược hay không phụ thuộc vào vùng thể chế mà nền kinh tế đó chiếm giữ, và đây chính là biến số mà các phép nhân rộng gộp đã làm mờ đi.

Một phản biện sắc bén có thể nêu là bản thân cấu trúc ba vùng có nguy cơ là tạo tác của việc nhà nghiên cứu tự chọn điểm cắt ICRV, tức một dạng dò tìm đặc tả hậu nghiệm thay vì một quy luật. Hai đặc điểm của thiết kế bác bỏ cách đọc này. Thứ nhất, các điểm cắt ICRV được xác định trước trên các chỉ báo thể chế (chỉ số quản trị toàn cầu, mức phát triển, đặc trưng cấu trúc), độc lập với biến kết quả quốc tế hóa và hiệu quả, nên chúng không thể được nắn để khớp với hình dạng đường cong. Thứ hai, các ước lượng điểm uốn đơn quốc gia độc lập, Việt Nam (khoảng 39–46% qua ba đợt) và Trung Quốc (khoảng 47–49% qua hai đợt), hội tụ về cùng một dải vùng giữa mà không hề bị ràng buộc phải làm vậy, một sự trùng khớp ngoài mẫu khó nảy sinh từ việc dò tìm đặc tả. Hai đặc điểm này, kết hợp với tam giác hóa giữa phân tích tổng hợp và ước lượng gộp ở Mục 5.2.5, đặt cấu trúc ba vùng trên nền tảng xác nhận chéo chứ không phải trên tự do bậc đặc tả.

5.2.5 Tam giác hóa giữa phân tích tổng hợp (P6) và ước lượng gộp toàn mẫu (P7)

Một nguồn củng cố độc lập cho luận điểm điều tiết thể chế đến từ sự hội tụ giữa hai phương pháp khác biệt về bản chất. Phân tích tổng hợp ba tầng (P6), vận hành trên các cỡ ảnh hưởng đã công bố từ nhiều nghiên cứu độc lập, ước lượng cỡ ảnh hưởng trung bình $\bar{r} = 0,074$ với độ biệt đáng kể ($I^2 = 62,4\%$) và xác nhận (qua kiểm định tổng thể, omnibus) rằng các chế độ thể chế ICRV khác biệt có ý nghĩa ($Q_M = 17,35$, $df = 4$, $p = ,002$); kiểm định này chỉ khẳng định có khác biệt giữa các chế độ, còn cấu trúc *hướng* của gradient do P7 cung cấp chứ không phải P6 (xem Mục 4.6.2). Ước lượng gộp toàn mẫu trên dữ liệu doanh nghiệp gốc của 50 nền kinh tế (P7) đi đến cùng một kết luận bằng con đường hoàn toàn khác: cấu trúc thể chế của quan hệ hiện ra thành ba vùng rời rạc khi ước lượng điểm uốn trong từng nhóm ICRV.

Sự hội tụ này có giá trị suy luận vượt quá tổng của hai phần. Phân tích tổng hợp và ước lượng gộp cấp doanh nghiệp chịu các nguồn thiên lệch khác nhau: phân tích tổng hợp dễ bị thiên lệch công bố và phụ thuộc vào chất lượng báo cáo của các nghiên cứu gốc, trong khi ước lượng gộp cấp doanh nghiệp dễ bị thiên lệch chọn lọc tham gia xuất khẩu và chênh lệch đo lường giữa các đợt khảo sát. Việc hai phương pháp với các điểm yếu không trùng nhau cùng định vị chế độ thể chế là biến điều tiết then chốt làm cho kết luận này khó có thể là tạo tác của một quy trình phân tích đơn lẻ. Đây là dạng tam giác hóa phương pháp mà các điểm yếu bù trừ lẫn nhau, nâng độ tin cậy của luận điểm trung tâm rằng thể chế quyết định không chỉ vị trí mà cả sự tồn tại của dạng hàm chữ U ngược.

5.2.6 Đối chiếu với truyền thống đường cong chữ S và các kiểm định nhân rộng chữ S

Một dòng nghiên cứu song hành với truyền thống chữ U ngược là truyền thống đường cong chữ S ba giai đoạn, vốn lập luận rằng quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả đi qua một giai đoạn đầu suy giảm (chi phí học hỏi), một giai đoạn giữa đi lên (khai thác lợi thế đa quốc gia), rồi một giai đoạn cuối lại suy giảm (chi phí điều phối vượt ngưỡng). Berry và Kaul (2016), khi kiểm định nhân rộng dạng chữ S trên mẫu xuyên quốc gia cỡ lớn, kết luận rằng dạng hàm bậc

ba này không nhân rộng vững chắc và phần lớn bằng chứng ủng hộ nó nhạy cảm với cách đặc tả và mẫu. Phát hiện ba vùng của luận án cung cấp một cách đọc bổ sung cho kết quả nhân rộng âm này: nếu hình dạng quan hệ thực sự thay đổi theo chế độ thể chế, từ chữ U ngược sắc nét ở vùng chuyển đổi đến gần tuyến tính dương ở biên trên đến âm đơn điệu ở biên dưới, thì việc ép một dạng hàm bậc ba cố định lên một mẫu trộn lẫn nhiều chế độ thể chế tất yếu cho ra một ước lượng bất ổn. Nói cách khác, sự thất bại nhân rộng của dạng chữ S không nhất thiết bác bỏ tính phi tuyến mà có thể phản ánh việc bỏ qua tính không đồng nhất theo thể chế của bản thân dạng hàm.

Bằng chứng Nhật Bản (P10) mang sức nặng đặc biệt trong đối chiếu này. Chính các tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản là nơi cả giả thuyết chữ U ngược của Lu và Beamish (2004) lẫn giả thuyết chữ S được thiết lập ban đầu. Khi nền kinh tế này được quan sát trên bộ công cụ hài hòa của luận án, quan hệ lại nằm trọn trên một nhánh đi lên dài với phần bù năng suất cho doanh nghiệp xuất khẩu, không có điểm uốn trong miền quan sát. Sự khác biệt giữa kết quả này và điểm uốn khoảng 60% mà Lu và Beamish (2004) tìm thấy không phản ánh mâu thuẫn dữ liệu mà phản ánh khác biệt khung lấy mẫu: mẫu WBES Nhật Bản thiên về doanh nghiệp cơ sở với cường độ quốc tế hóa thấp, trong khi mẫu Lu và Beamish tập trung vào các tập đoàn đa quốc gia thâm dụng xuất khẩu cao, tức quan sát hai đoạn khác nhau của cùng một họ đường cong. Đối chiếu này củng cố luận điểm rằng dạng phi tuyến cổ điển là kết quả có điều kiện theo cả chế độ thể chế lẫn dải cường độ xuất khẩu được quan sát, chứ không phải một quy luật phổ quát, nhất quán với cảnh báo phương pháp của Haans và cộng sự (2016) về việc suy diễn dạng hàm phi tuyến từ những đoạn dữ liệu giới hạn.

5.2.7 Đặt vào dòng nghiên cứu về điều tiết bởi môi trường của quan hệ năng lực và hiệu quả

Phát hiện rằng năng lực công nghệ nâng mặt bằng năng suất phổ quát còn vai trò uốn đường cong của chấp nhận số lại phụ thuộc bối cảnh thể chế có thể được đặt vào dòng nghiên cứu rộng hơn về vai trò điều tiết của môi trường trong quan hệ giữa năng lực và hiệu quả. Karna, Richter và Riesenkauff (2016), qua phân tích tổng hợp về quan hệ năng lực và hiệu quả tài chính, cho thấy động lực môi trường điều tiết một cách hệ thống mức độ mà năng lực chuyển hóa thành hiệu quả. Kết quả của luận án bổ sung một sắc thái cho kết luận đó: không phải mọi loại năng lực đều bị điều tiết đồng đều bởi môi trường thể chế. Năng lực công nghệ chiều sâu (TCI) hoạt động như một yếu tố nâng sản gần như bất biến với chế độ thể chế, trong khi chấp nhận số (DAI) là nguồn lực tình huống có hiệu ứng uốn đường cong bị điều kiện hóa bởi tầng thể chế. Sự phân tách này tinh chỉnh kết luận tổng hợp của Karna và cộng sự (2016) theo hướng phân biệt loại năng lực: điều tiết môi trường tác động mạnh lên các nguồn lực hỗ trợ phụ thuộc hệ sinh thái nhưng yếu lên các năng lực nền tảng nội sinh hóa trong doanh nghiệp.

Hướng đối chiếu này cũng kết nối với lập luận của Kafouros và cộng sự (2023) rằng chất lượng thể chế và động lực ngành cùng định hình hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở các nền kinh tế mới nổi, trong đó tính động công nghệ tạo tương tác dương còn tính động thị trường tạo tương tác âm. Bằng chứng phổ thể chế ICRV của luận án mở rộng quan sát này từ một mẫu khu vực sang khung 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương, và bổ sung chiều quan trọng rằng chính dạng hàm của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả, chứ không chỉ độ lớn hệ số, thay đổi theo chất lượng thể chế. Đồng thời, lập luận về vai trò bù đắp của chấp nhận số ở các chế độ thể chế yếu nhất quán với tài liệu mới nổi về năng lực số như đòn bẩy quốc tế hóa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong môi trường thể chế kém hoàn thiện (Banalieva & Dhanaraj, 2019; Chen & Meng, 2022), song luận án đặt một điều kiện biên rõ hơn: hiệu ứng bù đắp này phụ thuộc chiều sâu của thước đo năng lực số và không tự nó đảo được độ dốc âm ở những chế độ thể chế cực yếu như nhóm đảo nhỏ.

5.3 Đóng góp lý thuyết

5.3.1 CDCM: Làm rõ DAI là nguồn lực tình huống

Đóng góp lý thuyết đầu tiên là làm rõ **bản chất của DAI** trong khung CDCM. Phát hiện rằng DAI có hiệu ứng nâng mặt bằng phổ quát ($\beta=+0,201$, $p<,001$, mẫu gộp $N=79.080$ từ 50 nền kinh tế) nhưng vai trò điều tiết đường cong quốc tế hóa và hiệu quả là **bối cảnh-phụ thuộc** (các tương tác đường cong cùng chiều nhưng không ý nghĩa toàn

mẫu; bằng chứng rõ nhất ở bối cảnh đơn quốc gia P4) gợi ý rằng DAI không phải là năng lực nền tảng (như TCI) mà là **nguồn lực tình huống**, tài nguyên có vai trò thay đổi theo bối cảnh thể chế. Quan trọng: tương tác chế độ-yếu (FSTS×Weak = -0,523, $p = 0,087$, biên ý nghĩa) cho thấy hiệu ứng điều tiết của DAI **mạnh hơn** tại các nền kinh tế thể chế yếu hơn (đang nổi, SIDS), “lá chắn số” bù đắp cho thiếu hụt thể chế.

Điều này có hàm ý lý thuyết quan trọng cho lý thuyết dựa trên nguồn lực và tài liệu năng lực số (Bhandari et al., 2023; Verhoef et al., 2021): không phải mọi nguồn lực số đều tạo ra lợi thế cạnh tranh theo cùng một cơ chế trong mọi bối cảnh. Giá trị của DAI là **tài sản bổ trợ** (Teece, 1986) với bối cảnh thể chế, nhưng theo hướng **ngịch chiều**: DAI hoạt động như lá chắn bù đắp (compensatory asset) trong bối cảnh thể chế yếu, nơi hạ tầng thể chế chưa đủ hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu. Đây là bằng chứng thực nghiệm bổ sung cho lý thuyết về vai trò thay thế giữa thể chế và năng lực số.

5.3.1.1 Phân biệt nâng mặt bằng phổ quát và uốn đường cong phi phổ quát

Một đóng góp lý thuyết tinh tế nhưng có hệ quả sâu của luận án là phân biệt rạch ròi giữa hai loại hiệu ứng mà các cấu trúc năng lực có thể tạo ra trên quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả: hiệu ứng nâng mặt bằng (dịch chuyển toàn bộ đường cong lên trên) và hiệu ứng uốn đường cong (thay đổi hình dạng, độ dốc hoặc vị trí điểm uốn). Sự phân biệt này, vốn được hình thức hóa trong tài liệu kiểm định quan hệ phi tuyến của Haans, Pieters và He (2016), trở thành lăng kính tổ chức cho toàn bộ bằng chứng về TCI và DAI.

Đối với năng lực công nghệ, bằng chứng hội tụ mạnh mẽ rằng đây là yếu tố nâng mặt bằng phổ quát: hiệu ứng trực tiếp dương và có ý nghĩa cao xuất hiện nhất quán ở mọi bối cảnh (Việt Nam +0,179 dạng biến công cụ; Trung Quốc từ +0,28 đến +0,43; toàn mẫu 50 nền +0,141; Nhật Bản +0,100; SIDS +0,064), trong khi các tương tác uốn đường cong với cường độ xuất khẩu không đạt ý nghĩa thống kê trên toàn mẫu và chỉ định hình ở một bối cảnh đơn quốc gia. Ngay cả tại SIDS, nơi dạng chữ U ngược mất cấu trúc, năng lực công nghệ vẫn nâng mặt bằng năng suất nhưng không thể uốn độ dốc sang vùng có lợi, một bằng chứng đặc biệt thuyết phục rằng vai trò của năng lực công nghệ là nâng sàn chứ không phải định hình đường cong.

Đối với chấp nhận số, mô thức cũng tương tự nhưng với một khác biệt then chốt về cường độ ngữ cảnh. Hiệu ứng nâng mặt bằng của DAI là phổ quát và lớn hơn cả TCI trên toàn mẫu 50 nền (+0,201, $p < 0,001$), nhưng vai trò uốn đường cong của nó không phổ quát: các tương tác đường cong trên toàn mẫu mang đúng chiều nén mà khung CDCM dự đoán nhưng không đạt ý nghĩa thống kê, và chỉ phát huy rõ rệt ở bối cảnh đặc thù (Singapore, tương tác bậc hai +3,119, $p = 0,005$). Phát hiện này tinh chỉnh đóng góp lý thuyết theo hướng quan trọng: sự khác biệt giữa TCI và DAI không nằm ở việc cái nào nâng mặt bằng (cả hai đều nâng), mà ở chỗ vai trò uốn đường cong của DAI bị điều kiện hóa bởi tăng phát triển thể chế và mức độ chiều sâu của thước đo, trong khi TCI thuần túy là yếu tố nền tảng nâng sàn. Đây là cơ sở thực nghiệm trực tiếp cho lập luận rằng năng lực công nghệ là năng lực nền tảng còn chấp nhận số là nguồn lực tình huống trong khung CDCM.

Hệ quả phương pháp của phân biệt này không nhỏ. Tài liệu số hóa thường gộp hai cấu trúc thành một chỉ số tổng hợp duy nhất, làm che khuất chính sự khác biệt về cơ chế mà luận án phát hiện. Việc tách bạch TCI và DAI thành hai hợp phần hình thành độc lập, dựa trên các tiêu chí đo lường của Coltman và cộng sự (2008) và phân biệt khái niệm của Bharadwaj và cộng sự (2013), cho phép luận án nhận diện rằng hai nguồn lực số tham gia vào quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả qua hai con đường khác nhau, một phát hiện không thể đạt được nếu chúng bị gộp chung.

5.3.2 FIP: Khái niệm mới về trường hợp biên cho SIDS

Đóng góp lý thuyết thứ hai là đề xuất và đặt tên cho **hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức** (Forced Internationalization Penalty, FIP), một cấu trúc lý thuyết mới chưa được định danh trong tài liệu kinh doanh quốc tế, như một hiện tượng lý thuyết độc lập, khác biệt về bản chất với nhánh đi xuống giai đoạn đầu trong đường cong chữ S. FIP không phải là giai đoạn đầu của quá trình học hỏi với chi phí học hỏi như mô hình Uppsala dự đoán, mà là một trạng thái cấu trúc bất lợi dài hạn: doanh nghiệp ở các nền đảo nhỏ phải xuất khẩu để tồn tại vì thị trường nội địa quá nhỏ, nhưng không có năng lực và môi trường để đạt lợi thế từ xuất khẩu. Cần nhấn mạnh rằng đóng góp này chủ yếu mang tính **khái niệm**: FIP định danh một điều kiện biên lý thuyết của họ mô hình chữ U ngược. Bằng chứng thực nghiệm đi kèm (P8) mang tính **thăm dò** và nhạy cảm với phiên bản dữ liệu cũng như số nền đảo nhỏ có dữ liệu doanh nghiệp đầy đủ (Mục 4.7.8); việc kiểm định FIP một cách dứt khoát đòi hỏi mẫu doanh nghiệp đầy đủ hơn ở nhiều nền SIDS

với số cụm đủ lớn cho suy luận hợp lệ — một hướng nghiên cứu tương lai trực tiếp. Giá trị của FIP vì vậy nằm ở chỗ nó **xác định ranh giới ứng dụng** của các lý thuyết quốc tế hóa phổ quát, độc lập với độ lớn chính xác của hệ số ước lượng được.

Giá trị khái niệm của FIP được làm rõ qua việc phân biệt nó với bốn cấu trúc lân cận trong tài liệu, một phân biệt cần thiết để khẳng định FIP không phải là cách gọi mới của một ý tưởng cũ. Thứ nhất, khác với chi phí giai đoạn đầu trong lý thuyết ba giai đoạn (Contractor et al., 2003), vốn là chi phí học hỏi tạm thời sẽ được bù đắp sau khi vượt điểm uốn, FIP không có điểm uốn trong miền dữ liệu quan sát vì ràng buộc của nó mang tính cấu trúc chứ không phải giai đoạn. Thứ hai, khác với gánh nặng người nước ngoài (Zaheer, 1995), vốn vận hành ở phía thị trường đích khi doanh nghiệp nước ngoài thâm nhập, FIP vận hành ở phía thị trường nguồn, tức là phần thiệt mà chính doanh nghiệp phải gánh chịu khi xuất khẩu. Thứ ba, khác với khởi nghiệp do nhu cầu thiết yếu trong tài liệu khởi nghiệp, nơi doanh nhân trong bối cảnh phát triển có thể đạt ngang bằng hiệu quả khi có đủ thời gian và hỗ trợ thể chế, FIP đặc trưng cho bối cảnh nơi hỗ trợ thể chế vắng mặt một cách hệ thống, khiến con đường quốc tế hóa do cưỡng bức bị bất lợi dai dẳng. Thứ tư, khác với chỉ số tổn thương vĩ mô vốn đo mức phơi nhiễm của nền kinh tế trước cú sốc bên ngoài, FIP là một cấu trúc vi mô ở cấp doanh nghiệp, định danh chính cơ chế hiệu quả mà qua đó tổn thương cấu trúc vĩ mô chuyển hóa thành kết quả cấp doanh nghiệp.

Đặt cạnh lý thuyết bàn đạp (Luo & Tung, 2007), FIP còn mang một giá trị bổ sung: nó xác định điều kiện biên nơi chính logic bàn đạp thất bại. Lý thuyết bàn đạp giả định rằng doanh nghiệp nền kinh tế mới nổi có thể dùng quốc tế hóa như một bàn đạp để thâm nhập tài sản chiến lược và bù đắp bất lợi quê nhà. FIP cho thấy một chế độ thể chế, nhóm đảo nhỏ, nơi giả định này sụp đổ: doanh nghiệp buộc phải quốc tế hóa nhưng thiếu cả nền tảng quy mô nội địa lẫn đệm thể chế để biến quốc tế hóa thành tích lũy năng lực, nên không có bàn đạp nào để bật lên mà chỉ còn gánh nặng. Theo nghĩa này, luận án đóng góp một điều kiện biên cho lý thuyết bàn đạp: cơ chế bàn đạp chỉ vận hành khi tồn tại tối thiểu một nền tảng quy mô và một mức hỗ trợ thể chế; dưới ngưỡng đó, cùng một hành vi quốc tế hóa chuyển từ cơ chế xây dựng năng lực sang cơ chế bào mòn hiệu quả. Đây là một đóng góp lý thuyết kép: vừa định danh FIP như một hiện tượng độc lập, vừa định vị nó như ranh giới áp dụng của một lý thuyết quốc tế hóa nền mới nổi đang có ảnh hưởng, qua đó nối liền mạch lập luận từ lăng kính bàn đạp được giới thiệu ở Mục 2.2.3.1 đến trường hợp biên thực nghiệm của luận án.

Khái niệm FIP do đó mở ra hướng nghiên cứu mới về **điều kiện biên của lý thuyết quốc tế hóa**: trong điều kiện nào thì quốc tế hóa nhiều hơn luôn đồng nghĩa với hiệu quả kém hơn? Luận án đề xuất rằng FIP xuất hiện khi ba điều kiện đồng thời thỏa mãn: thứ nhất, thể chế ICRV ở mức thấp nhất; thứ hai, quy mô nền kinh tế quá nhỏ để tạo cơ sở nội địa; và thứ ba, thiếu hỗ trợ năng lực xuất khẩu từ chính sách. Kết hợp ba điều kiện này tạo ra một cái bẫy quốc tế hóa cưỡng bức mà không có điểm uốn để thoát khỏi. Về mặt lý thuyết, phát hiện này dịch chuyển trọng tâm của tài liệu từ mệnh đề “thể chế điều tiết quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả” (Marano et al., 2016) sang một mệnh đề mạnh hơn: “thể chế quyết định cả dấu của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả”.

5.3.3 Khung ICRV sáu chế độ: Phân loại thể chế đặc thù cho khu vực châu Á và Thái Bình Dương

Đóng góp lý thuyết thứ ba là phát triển và kiểm định **khung ICRV sáu chế độ** như một công cụ phân loại thể chế đặc thù cho khu vực châu Á và Thái Bình Dương, thay thế cho các phân loại nhị phân (phát triển và mới nổi) hoặc các thang điểm liên tục như chỉ số quản trị toàn cầu trong tài liệu hiện tại. **Lưu ý về phạm vi áp dụng**: khung sáu chế độ đầy đủ (Nhóm I tới VI, trong đó Nhóm VI là SIDS) được vận hành ở phân tích cấp doanh nghiệp (P7), nơi tồn tại các doanh nghiệp đảo nhỏ trong dữ liệu WBES; còn phân tích tổng hợp ba tầng (P6) sử dụng năm chế độ vì chế độ SIDS không có nghiên cứu sơ cấp công bố cung cấp cơ ảnh hưởng quốc tế hóa–hiệu quả ($k = 0$), nên không thể đưa vào kiểm định giữa các chế độ ở cấp phân tích tổng hợp.

Khung ICRV nắm bắt được sự đa dạng thể chế chưa từng được vận hành hóa đầy đủ: sự khác biệt giữa Singapore (chế độ tiên tiến đổi mới, kết hợp pháp quyền mạnh và hệ sinh thái đổi mới) với các nền vùng Vịnh (chế độ tiên tiến tài nguyên, giàu tài nguyên nhưng hệ sinh thái đổi mới khác biệt), và sự khác biệt giữa Trung Quốc (chế độ trung bình cao, chính phủ can thiệp mạnh) với Việt Nam (chế độ chuyển đổi thu nhập trung bình thấp, đang trong quá trình cải cách) và với Campuchia (chế độ đang nổi, khoảng trống thể chế cao). Khung ICRV không chỉ là một phân loại mô tả mà còn là một phân loại có sức dự đoán: vị trí và sự tồn tại của điểm uốn trong quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả thay đổi có hệ thống theo ba vùng của phổ thể chế: chữ U ngược định hình rõ nhất ở vùng giữa (Nhóm IV,

điểm uốn 43,0%), duỗi thẳng gần tuyến tính ở biên trên nơi thể chế mạnh đẩy điểm uốn ra mức cường độ xuất khẩu rất cao (Singapore khoảng 88,6%), và mất cấu trúc ở biên dưới; nghĩa là thể chế càng mạnh, doanh nghiệp càng duy trì lợi ích từ quốc tế hóa đến mức cường độ cao hơn trước khi đạt đỉnh, xác nhận giá trị dự đoán của phân loại.

5.3.4 Điều kiện ổn định thể chế như tiền đề ngầm của khung CDCM

Đóng góp lý thuyết thứ tư, nổi lên từ bằng chứng Ấn Độ (P9), là xác định một tiền đề ngầm mà phiên bản ban đầu của khung CDCM chưa nêu rõ: bản thân sự tồn tại của chữ U ngược giả định một môi trường thể chế ổn định tương đối trong cửa sổ quan sát. Phát hiện ngưỡng tan biến tại Ấn Độ, với điểm uốn dịch chuyển từ 61,8% năm 2014 xuống 40,7% năm 2022 rồi mất ý nghĩa độ cong năm 2025 dưới áp lực tích lũy của một chuỗi cú sốc thể chế cực đoan, cho thấy biến động thể chế đủ lớn có thể hòa tan chữ không chỉ dịch chuyển điểm tối ưu. Sự đối lập trực tiếp với Trung Quốc, nơi điểm uốn bền vững cấu trúc qua mười hai năm (Paternoster $z = 0,82$, $p = 0,412$), làm rõ rằng tính bền vững của ngưỡng không phải đặc tính cố hữu của một chế độ thể chế mà phụ thuộc vào tốc độ và biên độ thay đổi thể chế tích lũy.

Phát hiện này tinh chỉnh khung CDCM theo hướng đệ quy: thể chế không chỉ là biến điều tiết quyết định vị trí điểm uốn (tăng tĩnh) mà còn là điều kiện ổn định nền cho phép một điểm tối ưu được hình thành (tăng động). Khi thể chế biến động quá nhanh, doanh nghiệp không kịp thiết lập kỳ vọng ổn định về phần thưởng của quốc tế hóa, và quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả mất cấu trúc bất kể mức thu nhập của nền kinh tế. Hệ quả là khung CDCM không khẳng định chữ U ngược là quan hệ phổ quát mà là quan hệ có điều kiện kép: điều kiện về mức chất lượng thể chế (định vị điểm uốn) và điều kiện về độ ổn định thể chế (cho phép điểm uốn tồn tại).

Bằng chứng Ấn Độ cũng tinh chỉnh một mệnh đề phụ trợ của khung về vai trò thay thế của hạ tầng số công cộng. Tương tác âm giữa chấp nhận số Tầng 2 (hạ tầng thanh toán hợp nhất UPI) và cường độ xuất khẩu (hệ số $-4,02$, $p = 0,004$) cho thấy hạ tầng số công cộng chỉ thay thế năng lực số tư nhân khi hai loại hạ tầng có cùng định hướng mục đích. Hạ tầng thanh toán nội địa vận hành trên đường ray nội tệ và yêu cầu định danh cư trú, không thể thay thế hạ tầng tài chính xuyên biên giới mà doanh nghiệp xuất khẩu yêu cầu. Mệnh đề tinh chỉnh này, rằng tính thay thế giữa hạ tầng công và năng lực tư là có điều kiện về định hướng mục đích chứ không phổ quát, là một đóng góp khái niệm bổ sung cho tài liệu về vai trò của thể chế công trong chuyển đổi số doanh nghiệp.

5.3.5 Tích hợp bốn lý thuyết nền qua trục thể chế

Đóng góp lý thuyết thứ năm mang tính tích hợp: luận án cho thấy bốn lý thuyết nền của khung CDCM không phải là bốn cách giải thích cạnh tranh nhau cho cùng một hiện tượng, mà là bốn lớp giải thích vận hành đồng thời ở các tầng khác nhau và được liên kết bởi một trục chung là chế độ thể chế. Mô hình quá trình quốc tế hóa của Johanson và Vahlne (1977) giải thích vòng học hỏi qua đó doanh nghiệp tích lũy tri thức thị trường nước ngoài và tăng cam kết, cơ chế làm nền cho nhánh đi lên của đường cong ở các chế độ thể chế trung bình và cao. Lý thuyết dựa trên nguồn lực (Barney, 1991) giải thích vì sao năng lực công nghệ chiều sâu nâng mặt bằng năng suất một cách phổ quát: TCI là nguồn lực có giá trị, hiếm, khó sao chép và khó thay thế, nên hiệu ứng nâng sản của nó không lệ thuộc vào chế độ thể chế. Lý thuyết thể chế (North, 1990; Khanna & Palepu, 2010) giải thích vì sao điểm uốn dịch chuyển và vì sao quan hệ mất cấu trúc hoặc đảo dấu ở các chế độ thể chế yếu, qua cơ chế chi phí giao dịch và khoảng trống thể chế. Và lý thuyết thượng tầng quản trị (Hambrick & Mason, 1984) giải thích kênh cá nhân hóa qua đặc điểm nhà quản trị cấp cao, kênh mà luận án cho thấy chỉ vận hành có điều kiện theo bối cảnh chứ không đồng nhất.

Điểm tích hợp then chốt là cả bốn cơ chế đều bị điều kiện hóa bởi cùng một biến trục là chế độ thể chế ICRV. Vòng học hỏi Uppsala vận hành trơn tru khi đệm thể chế đủ dày nhưng bị gián đoạn khi khoảng trống thể chế quá lớn; lợi thế nguồn lực theo lý thuyết dựa trên nguồn lực được hiện thực hóa thành hiệu quả ở mọi chế độ nhưng phần thưởng biên của nó thay đổi theo độ dày của hệ sinh thái hỗ trợ; và kênh quản trị cấp cao phụ thuộc cấu trúc ngành và thể chế nơi doanh nghiệp hoạt động. Cách đọc tích hợp này lý giải vì sao một khung đơn lý thuyết không thể nắm bắt đầy đủ cấu trúc ba vùng: mỗi lý thuyết nền chiếu sáng một đoạn của họ đường cong, và chỉ khi xếp chồng cả bốn lớp dọc theo trục thể chế thì bức tranh liên tục từ chữ U ngược đến mất cấu trúc và đảo dấu mới hiện ra trọn vẹn. Đây là một đóng góp về mặt kiến trúc lý thuyết: thay vì lựa chọn một lý thuyết thắng cuộc, luận án định vị rõ

phạm vi áp dụng và điều kiện biên của từng lý thuyết, và chỉ ra thể chế là biến liên kết chúng thành một hệ giải thích nhất quán.

5.3.6 Hàm ý phương pháp luận cho nghiên cứu phi tuyến đa bối cảnh

Đóng góp lý thuyết thứ sáu mang tính phương pháp luận và có hệ quả vượt ra ngoài chủ đề quốc tế hóa và hiệu quả. Luận án minh họa cụ thể một vấn đề mà tài liệu kiểm định quan hệ phi tuyến đã cảnh báo ở mức nguyên tắc (Haans và cộng sự, 2016; Lind & Mehlum, 2010): khi một dạng hàm phi tuyến được ước lượng trên một mẫu gộp nhiều bối cảnh không đồng nhất về cơ chế nền, hệ số bậc hai gộp và điểm uốn gộp có thể là một tạo tác của phép trộn chứ không phản ánh bất kỳ bối cảnh đơn lẻ nào. Bằng chứng của luận án cho thấy ba dạng quan hệ khác nhau về bản chất (chữ U ngược sắc nét, gần tuyến tính dương, âm đơn điệu) cùng tồn tại trong một mẫu khu vực, và việc gộp chúng tạo ra một tín hiệu nén và bất ổn đúng như các nghiên cứu nhân rộng quy mô lớn ghi nhận (Pisani và cộng sự, 2020; Berry & Kaul, 2016).

Hệ quả phương pháp luận trực tiếp là: trong nghiên cứu phi tuyến đa bối cảnh, việc phân tầng theo một biến điều tiết có cơ sở lý thuyết trước khi ước lượng dạng hàm không phải là một bước tinh chỉnh tùy chọn mà là điều kiện cần để diễn giải đúng. Khung phân loại thể chế ICRV mà luận án phát triển có thể coi là một ví dụ về cách vận hành hóa nguyên tắc này: thay vì hỏi “dạng hàm trung bình là gì”, câu hỏi đúng là “dạng hàm thay đổi như thế nào dọc theo chiều điều tiết có cơ sở lý thuyết”. Cách tiếp cận này cũng nhất quán với quan điểm về nhận dạng nhân quả tích lũy qua một khối nghiên cứu (Shaver, 2020): bằng chứng vững không đến từ một ước lượng gộp đơn lẻ mà từ sự hội tụ của nhiều nguồn dữ liệu và phương pháp với các điểm yếu không trùng nhau, đúng như tam giác hóa giữa phân tích tổng hợp P6 và ước lượng gộp toàn mẫu P7 đã trình bày ở Mục 5.2.5. Đây là một đóng góp mà giá trị của nó vượt ra ngoài chủ đề luận án, áp dụng được cho bất kỳ lĩnh vực nào mà quan hệ phi tuyến được kiểm định trên dữ liệu gộp từ nhiều bối cảnh thể chế khác biệt.

5.3.7 Định vị trong chương trình nghị sự nền tảng vi mô của kinh doanh quốc tế

Đóng góp lý thuyết thứ bảy nằm ở cách luận án bắc cầu giữa cấp độ vĩ mô và cấp độ vi mô của phân tích, một hướng đang được giới kinh doanh quốc tế quan tâm mạnh dưới tên gọi nền tảng vi mô. Khung CDCM của luận án vốn đã phân tầng tường minh thành tầng vĩ mô (chế độ thể chế ICRV), tầng tổ chức (năng lực công nghệ và số), và tầng cá nhân (đặc điểm nhà quản trị cấp cao). Chính tương tác giữa tầng vĩ mô và tầng cá nhân, tức câu hỏi bối cảnh thể chế định hình hay ràng buộc nhận thức và quyết định của nhà quản trị như thế nào, là nội dung cốt lõi của chương trình nghị sự nền tảng vi mô.

Lý thuyết thượng tầng quản trị (Hambrick & Mason, 1984) từ lâu đã đặt nền cho cách đọc này khi lập luận rằng kết quả tổ chức là sự phản chiếu nhận thức và giá trị của nhà quản trị; bước tiến gần đây của Grego và cộng sự (2025) bổ sung chiều nhận thức cảm tính, cho thấy quyết định quốc tế hóa không quy giản về tính toán duy lý lạnh lùng. Luận án đóng góp vào mạch này một bằng chứng đặc thù: hiệu ứng của đặc điểm nhà quản trị không phải một hằng số phổ quát mà thay đổi theo thước đo hiệu quả và bối cảnh thể chế, biểu hiện rõ ở việc hệ số của biến quản trị nữ đổi dấu giữa thước đo lợi nhuận đơn quốc gia (dương, trong chương sách Ấn Độ) và thước đo năng suất gộp đa quốc gia (âm, trong P7 và P10). Phát hiện này hàm ý rằng việc đưa đặc trưng cá nhân vào mô hình quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả mà không kiểm soát đồng thời bối cảnh thể chế và thước đo dễ dẫn đến kết luận mâu thuẫn, qua đó củng cố lời kêu gọi của tài liệu nền tảng vi mô về thiết kế đa cấp độ. Định vị này không chỉ làm rõ giá trị của tầng cá nhân trong khung CDCM mà còn kết nối luận án với một trong những hướng lý thuyết thời sự nhất của ngành. Cách định vị này nhất quán với hướng dẫn của giới biên tập kinh doanh quốc tế về đóng góp lý thuyết: Santangelo và Verbeke (2022) xác định việc làm rõ các điều kiện biên của một lý thuyết và việc đánh giá thận trọng tính hợp lệ khi áp dụng lý thuyết qua các cấp độ phân tích khác nhau là hai con đường cốt lõi để tạo đóng góp lý thuyết cho kinh doanh quốc tế. Luận án thực hiện đúng cả hai: vận hành hóa điều kiện biên thể chế bằng khung ICRV thay vì giả định một quy luật phổ quát, và nối tầng vĩ mô thể chế với tầng cá nhân nhà quản trị trong một khung đa cấp được lập luận tường minh thay vì chuyển dịch lý thuyết giữa các cấp độ một cách máy móc.

5.4 Đề xuất chính sách và quản trị

Cần phân định rõ tính chất của phần này so với các phần trước. Chương 4 và các mục 5.1 đến 5.3 mang tính thực chứng: chúng mô tả, giải thích và dự đoán quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả dựa trên bằng chứng. Các đề xuất dưới đây mang tính quy chuẩn: chúng là suy luận chính sách rút ra từ các phát hiện thực chứng nhưng không đồng nhất với chúng, vì việc chuyển từ một quy luật quan sát được sang một khuyến nghị hành động luôn đòi hỏi thêm các giả định về mục tiêu, chi phí và năng lực thực thi. Vì luận án dựa trên thiết kế lát cắt ngang và phần lớn suy luận là về liên hệ chứ chưa phải nhân quả đã chứng minh trực tiếp (Mục 5.5.3.2), các đề xuất nên được đọc như định hướng ưu tiên có cơ sở thực nghiệm, cần được kiểm chứng và hiệu chỉnh trong từng bối cảnh triển khai, chứ không phải như công thức nhân quả chắc chắn.

5.4.1 Đề xuất cho nhà hoạch định chính sách: Nâng cao TCI và cải thiện thể chế

Kết quả về TCI có hàm ý chính sách rõ ràng: **đầu tư vào năng lực công nghệ của doanh nghiệp** là can thiệp chính sách có thể nâng cao lợi ích từ quốc tế hóa, đặc biệt trong các bối cảnh ICRV trung bình như Việt Nam và Trung Quốc. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ nước ngoài (thông qua chương trình kết nối với MNCs, giảm thuế nhập khẩu công nghệ), khuyến khích R&D, và hỗ trợ chứng nhận chất lượng quốc tế sẽ nâng cao TCI của toàn bộ doanh nghiệp trong nền kinh tế, từ đó dịch chuyển đường quốc tế hóa và hiệu quả lên trên và có thể mở rộng điểm uốn về phía phải.

Phổ ICRV gợi ý rằng **cải thiện chất lượng thể chế** (pháp quyền, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giảm chi phí tuân thủ thương mại) là can thiệp dài hạn quan trọng nhất. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thể chế tốt hơn có thể quốc tế hóa đến mức độ cao hơn trước khi chi phí vượt qua lợi ích, điều này có nghĩa là cải cách thể chế không chỉ có lợi về mặt kinh doanh nội địa mà còn mở rộng không gian lợi ích từ xuất khẩu.

Đối với Việt Nam cụ thể: điểm uốn dịch chuyển từ 46,2% (2009) xuống 39,3% (2015) là tín hiệu đáng lo ngại. Nếu điểm uốn tiếp tục dịch trái, điều đó hàm ý rằng lợi ích từ xuất khẩu đạt đỉnh sớm hơn và suy giảm nhanh hơn, có thể do cấu trúc xuất khẩu tập trung vào gia công với biên lợi nhuận mỏng. Chính sách nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu (moving up the value chain) kết hợp với tăng cường TCI có thể giúp đảo ngược xu hướng này.

5.4.2 Đề xuất cho nhà quản trị doanh nghiệp: Điểm uốn theo ICRV

Kết quả thực nghiệm cung cấp **hướng dẫn thực tế** cho nhà quản trị về mức độ quốc tế hóa tối ưu theo bối cảnh:

- **Doanh nghiệp Singapore (Nhóm I):** không quan sát thấy ngưỡng bất lợi của quốc tế hóa trong miền dữ liệu (điểm uốn ước lượng $\approx 88,6\%$ nhưng không định vị tin cậy) cho thấy không gian quốc tế hóa rất rộng. Chiến lược mở rộng quốc tế mạnh mẽ (high-commitment internationalization) phù hợp với bối cảnh này, đặc biệt khi kết hợp với DAI cao.
- **Doanh nghiệp Trung Quốc (Nhóm III):** điểm uốn TP $\approx 48,78\%$ ổn định qua thập kỷ 2012–2024, gợi ý rằng chiến lược xuất khẩu tối ưu là duy trì tỷ lệ FSTS trong khoảng 40–50%, kết hợp giữa thị trường nội địa khổng lồ và hoạt động xuất khẩu có chọn lọc.
- **Doanh nghiệp Việt Nam (Nhóm IV):** điểm uốn thấp hơn (39,3–46,2%), hàm ý rằng nhà quản trị cần thận trọng hơn khi đẩy tỷ lệ xuất khẩu vượt quá 40% tổng doanh thu. Thay vào đó, **nâng cao TCI** trước khi mở rộng quốc tế sẽ hiệu quả hơn là tăng FSTS thuần túy.
- **Doanh nghiệp SIDS (Nhóm VI):** kết quả FIP là cảnh báo nghiêm túc, đẩy mạnh xuất khẩu trong bối cảnh thiếu năng lực và hỗ trợ thể chế không cải thiện mà còn có thể làm xấu đi hiệu quả hoạt động. Doanh nghiệp SIDS nên ưu tiên xây dựng năng lực nội địa và nâng cao TCI trước khi mở rộng xuất khẩu đáng kể.

5.4.3 Đề xuất đặc biệt cho SIDS: Tránh Bẫy Quốc Tế Hóa Bất Buộc

Phát hiện hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức tại bẫy nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương có hàm ý chính sách cụ thể và cấp bách. Khác với năm bối cảnh còn lại, nơi quan hệ có dạng chữ U ngược với một ngưỡng tối ưu, ở nhóm đảo nhỏ hệ số nhánh cường độ xuất khẩu mang dấu âm và có ý nghĩa cao ($\beta = -1,339$ trên thang căn giữa), nghĩa là

mọi mức tăng cường độ xuất khẩu đều đi kèm năng suất thấp hơn, không tồn tại điểm uốn để doanh nghiệp hướng tới. Hiện nay nhiều chương trình phát triển quốc tế và viện trợ thương mại cho các nền đảo nhỏ tập trung vào khuyến khích xuất khẩu như một chiến lược tăng trưởng tự thân. Kết quả này đặt câu hỏi nghiêm túc về hiệu quả của cách tiếp cận đó khi ba điều kiện cấu trúc nền tảng của một quan hệ chữ U ngược, gồm thị trường nội địa đủ lớn, chi phí thương mại chấp nhận được, và hỗ trợ thể chế tối thiểu, đồng thời bị vi phạm.

Thay vào đó, hàm ý chính sách là: **không phải xuất khẩu nhiều hơn, mà phải xuất khẩu tốt hơn**. Cụ thể, ưu tiên nên là, thứ nhất, xây dựng hạ tầng vận tải và kết nối để giảm chi phí cố định của xuất khẩu, vốn là ràng buộc gay gắt nhất với các nền đảo phân tán địa lý; thứ hai, phát triển năng lực doanh nghiệp thông qua năng lực công nghệ chiều sâu chứ không chỉ hiện diện số bề mặt, vì bằng chứng cho thấy năng lực công nghệ nâng mặt bằng năng suất ngay cả ở nhóm đảo nhỏ nhưng không tự nó đảo được độ dốc âm; và thứ ba, thiết kế chương trình hỗ trợ xuất khẩu có chọn lọc, tập trung vào doanh nghiệp đã đủ năng lực để hưởng lợi, thay vì khuyến khích đại trà. Nói tóm lại, tránh bẫy quốc tế hóa cưỡng bức bằng cách bảo đảm rằng các can thiệp chính sách xây dựng năng lực hấp thụ trước khi thúc đẩy mở rộng thị trường. Một hệ quả thực tiễn quan trọng là các chỉ số đánh giá hiệu quả viện trợ thương mại cho nhóm này không nên lấy mức tăng kim ngạch xuất khẩu làm thước đo thành công chính, vì trong điều kiện hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức, mở rộng xuất khẩu mà không kèm nâng cấp năng lực có thể đồng nghĩa với suy giảm năng suất.

5.4.4 Hàm ý chính sách trong bối cảnh phát triển đương đại

Đặt các đề xuất trên vào bối cảnh phát triển vĩ mô gần nhất làm rõ tính cấp bách và phạm vi áp dụng của chúng. Thách thức việc làm là điểm khởi đầu: với hơn 230 triệu người dự kiến bước vào tuổi lao động ở các thị trường biên giai đoạn 2025–2035, năng lực tạo việc làm năng suất cao của khu vực doanh nghiệp trở thành ưu tiên phát triển hàng đầu (World Bank, 2026c). Phát hiện của luận án rằng quốc tế hóa chỉ tạo phần thưởng năng suất khi đi kèm năng lực công nghệ và đệm thể chế đủ mạnh hàm ý rằng chương trình nghị sự việc làm cần đặt nâng cấp năng lực doanh nghiệp làm trụ cột, thay vì chỉ theo đuổi mở rộng thương mại như mục tiêu tự thân.

Thứ hai, bằng chứng vĩ mô cho thấy không tồn tại một con đường phát triển phổ quát: các nền kinh tế biên thành công đã đi những lối khác nhau, từ đầu tư năng lượng và khoáng sản, đến chế tạo giá trị gia tăng, đến dịch vụ và du lịch (World Bank, 2026c). Điều này củng cố nguyên tắc chính sách phái sinh từ khung ICRV: gói can thiệp phải được hiệu chỉnh theo chế độ thể chế và mô hình tăng trưởng đặc thù của từng nhóm, thay vì áp dụng một công thức chung. Với Việt Nam (Nhóm IV), con đường chế tạo giá trị gia tăng và dịch chuyển lên chuỗi giá trị là phù hợp với cả bằng chứng cấp doanh nghiệp của luận án lẫn kinh nghiệm của các thị trường biên thành công.

Thứ ba, đối với các nền kinh tế tài nguyên dẫn dắt (Nhóm II), cú sốc giá hàng hóa năm 2026 vừa là cơ hội thu nhập ngắn hạn vừa là lời nhắc về rủi ro phụ thuộc tài nguyên (World Bank, 2026d). Hàm ý chính sách là tận dụng thắng dư tô lợi giai đoạn giá cao để đầu tư vào đa dạng hóa năng lực công nghệ và phi tài nguyên, đúng như chiến lược Vision của các nền GCC, thay vì củng cố cấu trúc nhà nước tô vốn san bằng động lực năng suất doanh nghiệp.

Thứ tư, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số công và quản trị dữ liệu trở thành điều kiện nền tảng để năng lực số cấp doanh nghiệp được chuyển hóa thành giá trị (World Bank, 2026e). Phát hiện của luận án rằng phần thưởng của áp dụng số phụ thuộc bối cảnh thể chế và tăng năng lực hàm ý rằng chính sách số hóa cần phân tầng: ở các nền đang chuyển đổi, ưu tiên là phổ cập hạ tầng số nền tảng và kỹ năng số cơ bản; ở các nền tiên tiến đã bão hòa Tầng 1, trọng tâm dịch sang năng lực số chiều sâu và quản trị dữ liệu, AI. Cách tiếp cận phân tầng này tránh được cả hai sai lầm: đầu tư quá sớm vào công nghệ cao ở nơi chưa có nền tảng hấp thụ, và dừng lại ở hiện diện số bề mặt ở nơi đã sẵn sàng cho tầng năng lực cao hơn.

5.4.5 Khung can thiệp phân tầng theo chế độ thể chế ICRV

Tổng hợp các đề xuất rời rạc theo từng bối cảnh thành một nguyên lý can thiệp thống nhất làm rõ giá trị ứng dụng của khung ICRV: không tồn tại một gói chính sách quốc tế hóa phổ quát, và bản thân việc áp dụng máy móc bài học từ một chế độ thể chế sang chế độ khác là sai lầm chiến lược căn bản. Bằng chứng ba vùng của luận án dịch trực tiếp thành ba định hướng can thiệp khác biệt về bản chất.

Đối với chế độ thể chế mạnh nhất (Nhóm I, các nền như Singapore và Nhật Bản), nơi quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả gần tuyến tính dương và cơ chế vận hành qua biên tham gia, ưu tiên chính sách không phải là khuyến khích

doanh nghiệp xuất khẩu nhiều hơn mà là hạ thấp ngưỡng tham gia xuất khẩu cho nhóm doanh nghiệp đã có năng lực nhưng chưa vượt ngưỡng. Vì phần thưởng năng suất tập trung ở việc có hay không xuất khẩu, can thiệp hiệu quả nhất là giảm chi phí cố định gia nhập thị trường nước ngoài và kết nối doanh nghiệp có năng lực với cơ hội quốc tế hóa. Đối với các nền đã bão hòa hiện diện số bề mặt, trọng tâm số hóa dịch sang năng lực số chiều sâu và quản trị dữ liệu, thay vì phổ cập hạ tầng nền tảng vốn đã đạt trần.

Đối với chế độ chuyển đổi bậc thấp–trung (Nhóm IV, gồm Việt Nam và Ấn Độ), nơi chữ U ngược sắc nét với điểm uốn quanh 40–46%, nguyên lý can thiệp là nâng cao năng lực công nghệ trước khi đẩy cường độ quốc tế hóa. Vì năng lực công nghệ nâng mặt bằng năng suất và có thể dịch điểm uốn về phía phải, đầu tư vào tiếp cận công nghệ nước ngoài, nghiên cứu và phát triển, và chứng nhận chất lượng quốc tế sẽ mở rộng không gian quốc tế hóa có lợi. Riêng với Việt Nam, việc điểm uốn dịch từ 46,2% (2009) xuống 39,3% (2015) là tín hiệu cảnh báo về cấu trúc xuất khẩu gia công biên mỏng; chính sách dịch chuyển lên chuỗi giá trị kết hợp tăng cường năng lực công nghệ là cần thiết để đảo ngược xu hướng dịch trái của điểm uốn. Đối với chế độ này, bài học Ấn Độ cũng cảnh báo rằng cải cách thể chế dồn dập trong thời gian ngắn, dù có ý định tốt, có thể tạm thời phá vỡ cơ chế chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả, nên trình tự và tốc độ cải cách cần được cân nhắc.

Đối với chế độ thể chế yếu nhất (Nhóm V và VI, các nền đang nổi và đảo nhỏ), nơi dạng chữ U ngược mất cấu trúc và quan hệ có xu hướng nghiêng âm, nguyên lý can thiệp đảo ngược hoàn toàn so với khuyến nghị thông thường: ưu tiên không phải xuất khẩu nhiều hơn mà xuất khẩu tốt hơn. Phát hiện gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc tại SIDS đặt câu hỏi nghiêm túc về các chương trình viện trợ thương mại tập trung thúc đẩy xuất khẩu đại trà ở những nền thiếu nền tảng năng lực. Trình tự đúng là xây dựng hạ tầng vận tải và kết nối để giảm chi phí cố định xuất khẩu, phát triển năng lực công nghệ chiều sâu thay vì chỉ hiện diện số bề mặt, và thiết kế hỗ trợ xuất khẩu có chọn lọc cho doanh nghiệp đã đủ năng lực hưởng lợi. Nguyên lý xuyên suốt ba vùng là xây dựng năng lực hấp thụ trước khi thúc đẩy mở rộng thị trường, một thứ tự ưu tiên mà khung ICRV giúp hiệu chỉnh cụ thể theo từng chế độ.

5.4.6 Quy tắc quyết định cho nhà quản trị doanh nghiệp theo vị trí thể chế

Khung ba vùng cũng dịch thành một quy tắc quyết định gọn cho nhà quản trị doanh nghiệp, thay vì một khuyến nghị chung chung về “quốc tế hóa nhiều hơn”. Bước thứ nhất là định vị nền kinh tế của doanh nghiệp trong sáu chế độ ICRV, vì chính vị trí này quyết định dạng quan hệ giữa cường độ xuất khẩu và năng suất mà doanh nghiệp đang vận hành bên trong. Bước thứ hai là đọc tư thế chiến lược tương ứng với vùng đó. Ở chế độ thể chế mạnh, nơi quan hệ gần tuyến tính dương, doanh nghiệp đã có năng lực nên ưu tiên vượt qua ngưỡng tham gia xuất khẩu vì phần thưởng nằm ở việc có mặt trên thị trường nước ngoài hơn là ở mức độ thâm dụng xuất khẩu. Ở chế độ chuyển đổi, nơi chữ U ngược sắc nét với điểm uốn quanh 40–46%, doanh nghiệp cần so sánh cường độ xuất khẩu hiện tại của mình với ngưỡng này: nếu còn dưới ngưỡng, dư địa mở rộng có lợi vẫn còn; nếu đã vượt ngưỡng, ràng buộc không còn là tiếp cận thị trường mà là năng lực điều phối, và đầu tư đúng là nâng năng lực công nghệ để dịch ngưỡng về phía phải trước khi đẩy thêm cường độ. Ở chế độ thể chế yếu, nơi quan hệ mất cấu trúc hoặc đảo dấu, tư thế đúng là xuất khẩu có chọn lọc dựa trên năng lực thực có thay vì mở rộng đại trà.

Một cảnh báo diễn giải đi kèm quy tắc này. Bằng chứng về đặc trưng quản lý cho thấy hệ số người quản lý cấp cao là nữ mang dấu âm trên toàn mẫu, nhưng luận án đã lập luận rằng đây là quy luật mô tả phản ánh chọn lọc cấu thành chứ không phải bằng chứng nhân quả về hiệu quả của lãnh đạo. Do đó nhà quản trị và nhà đầu tư không nên đọc hệ số này như một chỉ báo về năng lực lãnh đạo; suy luận đúng đòi hỏi phân tích nhận biết chọn lọc trong nội bộ từng nền kinh tế. Quy tắc quyết định vì vậy đặt trọng tâm vào vị trí thể chế và cường độ xuất khẩu so với điểm uốn, là những đại lượng có cơ sở nhân quả cấu trúc rõ hơn, thay vì vào các đặc trưng nhân khẩu của người quản lý.

5.4.7 Đề xuất cho các tổ chức phát triển và tài trợ quốc tế

Bên cạnh nhà hoạch định chính sách quốc gia và nhà quản trị doanh nghiệp, một nhóm đối tượng thứ ba có khả năng tác động trực tiếp đến quỹ đạo quốc tế hóa của doanh nghiệp ở các nền kinh tế đang phát triển là các tổ chức phát triển và tài trợ quốc tế. Phát hiện của luận án có hàm ý cụ thể và đôi khi đi ngược lại thực hành phổ biến của nhóm này. Hàm ý thứ nhất liên quan đến thước đo thành công của các chương trình hỗ trợ thương mại. Trong điều kiện gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc ở nhóm đảo nhỏ, việc lấy mức tăng kim ngạch xuất khẩu làm chỉ tiêu thành công chính là một sai lệch khuyến khích nghiêm trọng: nó có thể thưởng cho chính các can thiệp đẩy doanh nghiệp

vào vùng năng suất thấp hơn. Đề xuất là chuyển trọng tâm đánh giá từ chỉ số quy mô thương mại sang chỉ số nâng cấp năng lực, chẳng hạn tỷ lệ doanh nghiệp đạt chứng nhận chất lượng quốc tế, cường độ chi cho nghiên cứu và phát triển, và mức cải thiện năng suất lao động, là những đại lượng gắn với nhánh nâng mặt bằng bền vững thay vì với cường độ xuất khẩu thuần túy.

Hàm ý thứ hai liên quan đến trình tự can thiệp. Bằng chứng rằng năng lực công nghệ nâng mặt bằng năng suất ở mọi chế độ thể chế kể cả nhóm đảo nhỏ, nhưng không tự nó đảo được độ dốc âm, gợi ý một nguyên tắc trình tự cho thiết kế chương trình: xây dựng năng lực hấp thụ trước, thúc đẩy mở rộng thị trường sau. Các tổ chức tài trợ nên ưu tiên cấu phần phát triển năng lực công nghệ chiều sâu và hạ tầng kết nối giảm chi phí cố định xuất khẩu, trước khi hoặc song song với các cấu phần xúc tiến xuất khẩu, thay vì đặt xúc tiến xuất khẩu làm cấu phần dẫn dắt. Hàm ý thứ ba liên quan đến phân bổ nguồn lực theo chế độ thể chế: vì cùng một đồng tài trợ tạo ra phần thưởng năng suất rất khác nhau tùy chế độ thể chế của nền kinh tế thụ hưởng, các tổ chức quốc tế có thể nâng hiệu quả phân bổ bằng cách hiệu chỉnh gói can thiệp theo vị trí ICRV thay vì áp dụng một mô hình chuẩn hóa xuyên quốc gia. Cách tiếp cận phân tầng này nhất quán với khung năng lực thể chế cho thực thi chính sách mà tài liệu phát triển gần đây đề xuất (Kim và cộng sự, 2026), theo đó năng lực thực thi của tổ chức công là điều kiện trung gian quyết định liệu một can thiệp chính sách có chuyển hóa thành kết quả phát triển hay không.

5.4.8 Phân biệt nội bộ nhóm tiên tiến: chế độ đổi mới so với chế độ tài nguyên

Một sắc thái chính sách mà phân loại nhị phân truyền thống bỏ sót là sự phân hóa trong nội bộ nhóm thu nhập cao giữa chế độ tiên tiến đổi mới và chế độ tiên tiến tài nguyên. Bằng chứng mô tả của luận án cho thấy hai phân nhóm cùng mức thu nhập nhưng đối lập về cấu trúc năng lực, và độ phân tán năng suất rất hẹp ở các nền tài nguyên lớn là biểu hiện của kinh tế nhà nước tô nơi phân phối lại từ tô tài nguyên thu hẹp khoảng cách năng suất giữa doanh nghiệp. Hàm ý chính sách cho chế độ tiên tiến tài nguyên (Nhóm II) khác hẳn với chế độ tiên tiến đổi mới (Nhóm I): rủi ro không phải là thiếu nguồn lực mà là cấu trúc nhà nước tô san bằng động lực năng suất, làm yếu chính cơ chế chọn lọc theo năng lực mà quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả tích cực dựa vào. Đề xuất là tận dụng thặng dư tô trong các giai đoạn giá hàng hóa cao để đầu tư vào đa dạng hóa năng lực công nghệ phi tài nguyên, đúng theo định hướng các chiến lược tầm nhìn của khối, thay vì củng cố cấu trúc phân phối lại làm xói mòn khuyến khích nâng cấp năng lực doanh nghiệp. Phân biệt này là một ví dụ cụ thể về giá trị ứng dụng của khung ICRV sáu chế độ so với phân loại nhị phân: hai nền cùng được xếp là phát triển nhưng đòi hỏi hai gói chính sách quốc tế hóa khác nhau về bản chất.

5.5 Hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai

5.5.1 Hạn chế về đo lường DAI

Hạn chế quan trọng nhất của luận án liên quan đến đo lường DAI. Dữ liệu WBES chỉ cung cấp số lượng item hạn chế để xây dựng chỉ số DAI, và các item này thay đổi qua các thể hệ lược đồ WBES (PICS3, Standardized, BREADY/BEE). Tại Việt Nam (P3), chỉ Tầng 1 DAI (website, email, online sales) được sử dụng do hạn chế của các lần sóng 2009 và 2015, trong khi Tầng 2 (e-payment, e-supplier) chỉ có từ 2023. Điều này tạo ra khả năng đo lường không đầy đủ, đặc biệt là không nắm bắt được chiều sâu năng lực số ở bối cảnh ICRV thấp.

Quan trọng hơn, tất cả các đo lường DAI đều là **tĩnh**, tức tại một thời điểm khảo sát, không thể nắm bắt tính động của việc cập nhật và tái cấu hình năng lực số theo thời gian. Điều này có nghĩa là các phát hiện về DAI trong luận án phản ánh mức độ chấp nhận số tại một thời điểm chứ không phải năng lực số năng động theo nghĩa của lý thuyết năng lực động (Teece et al., 1997).

5.5.2 Hạn chế về thiên lệch chọn lựa trong mẫu phụ doanh nghiệp xuất khẩu

Các phân tích sử dụng mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu (ví dụ: mẫu phụ xuất khẩu Singapore N = 84, mẫu phụ chỉ doanh nghiệp xuất khẩu SIDS N = 26) đối mặt với rủi ro thiên lệch chọn lựa nghiêm trọng: doanh nghiệp xuất khẩu không phải là mẫu ngẫu nhiên từ tổng thể doanh nghiệp mà có khả năng là các doanh nghiệp đã có một số lợi thế ban đầu về năng suất, nguồn lực và quan hệ kết nối. Kết quả từ chỉ doanh nghiệp xuất khẩu không thể tổng

quát hóa trực tiếp cho toàn bộ doanh nghiệp, và có thể đánh giá thấp hoặc đánh giá cao các hiệu ứng tùy thuộc vào chiều của chọn lọc.

Phân tích Heckman hai bước (hoặc các mô hình hiệu ứng xử lý) trong các nghiên cứu tương lai có thể khắc phục phần nào hạn chế này bằng cách mô hình hóa quá trình lựa chọn tham gia xuất khẩu như giai đoạn thứ nhất trước khi ước lượng hiệu quả trong giai đoạn thứ hai.

5.5.3 Hạn chế về nhân quả

Thiết kế lát cắt ngang, hay dữ liệu bảng gộp nhưng với WBES không phải là dữ liệu theo dõi cùng doanh nghiệp qua thời gian, giới hạn khả năng suy luận nhân quả. Quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả có thể bị ảnh hưởng bởi nhân quả ngược: doanh nghiệp hiệu quả hơn có thể có nhiều nguồn lực để quốc tế hóa hơn, tạo ra chiều nhân quả ngược lại. Hiệu ứng cố định nền kinh tế và hiệu ứng cố định năm giúp kiểm soát một phần, nhưng không giải quyết hoàn toàn vấn đề nội sinh.

5.5.3.1 Hạn chế về bất biến đo lường qua các thể hệ lược đo và bảo hòa thước đo

Một nhóm hạn chế đo lường bổ sung cần được nêu rõ vì nó định khung mức độ chắc chắn của các so sánh xuyên thời gian và xuyên bối cảnh. Thứ nhất là vấn đề bất biến đo lường (measurement invariance) qua các thể hệ lược đo khảo sát. Bộ chỉ báo cấu thành DAI thay đổi giữa các thể hệ công cụ WBES (PICS3, Standardized, BREADY/BEE), nghĩa là cùng một nhãn cấu trúc DAI được vận hành hóa bằng các tập chỉ báo không hoàn toàn tương đương qua các đợt. Khi diễn giải các dịch chuyển theo thời gian, chẳng hạn quỹ đạo không đơn điệu của DAI tại Việt Nam hay sự xuất hiện của Tầng 2 tại Ấn Độ 2025, cần thận trọng phân biệt giữa thay đổi thực của hiện tượng và thay đổi do cấu trúc thước đo. Đây là lý do luận án diễn giải các so sánh chéo đợt một cách dè dặt và dựa vào kiểm định Paternoster để phân biệt các dịch chuyển có ý nghĩa thống kê khỏi nhiễu đo lường.

Thứ hai là vấn đề bảo hòa thước đo Tầng 1. Khi tỷ lệ doanh nghiệp có website tiệm cận bão hòa, như ở Nhật Bản 83,8% và các nền tiên tiến nói chung, phương sai của chỉ báo nhị phân này co lại và nhóm doanh nghiệp không có website còn lại mang tính chọn lọc đặc thù. Hệ quả là hệ số đo được phản ánh giới hạn của thước đo Tầng 1 nhiều hơn là giới hạn thực của số hóa, một vấn đề đo lường cần phân biệt với quan hệ nhân quả. Bằng chứng biến công cụ tại Việt Nam, nơi hệ số DAI được công cụ hóa bằng không trong khi hệ số TCI được công cụ hóa dương mạnh, củng cố cách đọc rằng kết quả không có ý nghĩa về uốn đường cong của DAI ở nhiều bối cảnh phản ánh tính lỗi thời của biến đại diện Tầng 1 chứ không phải sự vắng mặt của cơ chế. Hạn chế này có hệ quả trực tiếp: các kết luận về DAI ở những bối cảnh chỉ đo được Tầng 1 nên được hiểu là chưa kết luận hơn là bác bỏ, và việc kiểm định lại với thước đo Tầng 2 và Tầng 3 phong phú hơn là điều kiện cần trước khi khẳng định vai trò của DAI ở các chế độ thể chế thấp.

Thứ ba, cần nhắc lại rằng mọi đo lường DAI trong luận án đều là chỉ số chấp nhận số tĩnh tại một thời điểm khảo sát, không nắm bắt được tính động của việc cập nhật và tái cấu hình năng lực số theo nghĩa của lý thuyết năng lực động (Teece và cộng sự, 1997; Teece, 2007). Do đó các phát hiện về DAI phản ánh mức độ chấp nhận số tại thời điểm quan sát chứ không phải năng lực số năng động, và mọi suy luận về cơ chế động cần được xem là gợi mở chứ chưa được kiểm chứng trực tiếp trong khuôn khổ dữ liệu hiện có.

5.5.3.2 Giới hạn của suy luận nhân quả và phạm vi khái quát hóa

Cần định khung rõ bản chất suy luận mà thiết kế dữ liệu cho phép. Dữ liệu doanh nghiệp WBES là lát cắt ngang trong từng đợt khảo sát; do đó khái niệm “hiệu quả” xuyên suốt luận án chỉ một liên hệ đồng thời giữa cường độ xuất khẩu và năng suất lao động trong một năm khảo sát nhất định, không phải một hiệu ứng nhân quả được theo dõi theo thời gian trên cùng doanh nghiệp. Chiến lược biến công cụ dùng để xử lý chọn lọc tham gia xuất khẩu trong nghiên cứu đơn quốc gia Việt Nam (P3) không khả thi ở quy mô 50 nền kinh tế, nên ở các phân tích gộp, chọn lọc tham gia xuất khẩu dựa trên năng lực vừa là một phần của hiện tượng mà điểm uốn hiệu chỉnh năng lực bộc lộ, vừa là nguồn nội sinh không thể loại bỏ hoàn toàn bằng hiệu ứng cố định nền kinh tế và năm. Vì vậy cấu trúc ba vùng nên được đọc như một quy luật liên hệ vững chắc về mặt thống kê, chứ chưa phải một cơ chế nhân quả đã được chứng minh trực tiếp.

Phạm vi khái quát hóa cũng cần được giới hạn tương xứng. Mẫu bao gồm các nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương đã được ánh xạ vào khung ICRV, với cấu trúc thể chế và mô thức thương mại đặc thù của khu vực; việc mở rộng kết luận ba vùng sang các khu vực khác, chẳng hạn châu Phi hạ Sahara hay Mỹ Latinh, là một giả thuyết cần kiểm định độc lập chứ không phải một suy rộng đương nhiên. Tương tự, cấu trúc ba vùng được nhận diện trên dải cường độ xuất khẩu và phân bố quy mô doanh nghiệp của mẫu WBES, vốn thiên về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nền đang phát triển và mới nổi; tính ổn định của điểm uốn ngoài dải này, đặc biệt ở các tập đoàn đa quốc gia lớn không nằm trong khung lấy mẫu WBES, vẫn là câu hỏi mở. Những giới hạn này không làm suy yếu các kết luận trong phạm vi đã định mà xác định đúng đường biên mà bên trong đó các kết luận được hỗ trợ bởi bằng chứng.

5.5.3.3 Hạn chế về thước đo quốc tế hóa và thước đo hiệu quả

Một nhóm hạn chế nữa nằm ở chính việc vận hành hóa hai cấu trúc trung tâm. Về phía quốc tế hóa, luận án dùng nhất quán cường độ xuất khẩu trên doanh thu (FSTS) làm thước đo chính. Lựa chọn này có ưu điểm về tính so sánh xuyên bối cảnh và tính sẵn có trong WBES, nhưng nó chỉ nắm bắt một chiều của quốc tế hóa là cường độ thị trường nước ngoài, mà bỏ qua các chiều khác như phạm vi địa lý (số thị trường) và chiều sâu cam kết (đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, lập cơ sở ở nước ngoài). Chính phân tích tổng hợp P6 cho thấy cơ ảnh hưởng quan sát thay đổi theo cách đo lường quốc tế hóa, nên không loại trừ khả năng rằng dạng hàm ba vùng được nhận diện cho cường độ xuất khẩu có thể khác đi nếu đo quốc tế hóa bằng phạm vi địa lý hoặc chỉ số đa chiều. Cảnh báo này được củng cố bởi bằng chứng gần đây của Verbeke, Eschmann và Gugler (2025): khi đo mức độ toàn cầu hóa của doanh nghiệp đa quốc gia trên bốn chiều khác nhau (doanh số theo không gian địa lý, đầu tư theo tài sản, vốn nhân lực theo phân bố lao động, và vốn tri thức theo sáng chế), các tác giả phát hiện mức độ quốc tế hóa đo được chênh lệch đáng kể giữa các chiều, đến mức một doanh nghiệp có thể được xếp là toàn cầu theo chiều này nhưng định hướng nội vùng theo chiều khác. Phát hiện này hàm ý trực tiếp rằng kết luận của luận án, vốn dựa trên một chiều cường độ xuất khẩu, cần được nhân rộng bằng các thước đo quốc tế hóa đa chiều trước khi khái quát hóa. Về phía hiệu quả, luận án dùng năng suất lao động dạng logarit, một thước đo vận hành mạnh nhưng hẹp hơn so với các thước đo hiệu quả đa chiều (lợi nhuận, tăng trưởng, giá trị thị trường) mà tài liệu thường dùng; phân tích tổng hợp cho thấy thước đo hiệu quả cũng tác động đáng kể đến cơ ảnh hưởng. Do đó các kết luận của luận án nên được đọc là gắn với cặp thước đo cụ thể (cường độ xuất khẩu và năng suất lao động) và việc nhân rộng với các cặp thước đo khác là một bước kiểm định cần thiết.

5.5.3.4 Hạn chế về phân loại ICRV và đo lường thể chế

Khung phân loại ICRV sáu chế độ, dù là một đóng góp trung tâm, cũng mang những hạn chế đo lường cần nêu rõ. Thứ nhất, việc gán một nền kinh tế vào một chế độ là một thao tác rời rạc hóa một thực tại liên tục: các nền kinh tế nằm gần ranh giới giữa hai chế độ có thể bị phân loại nhạy cảm với ngưỡng, và một số nền có thể dịch chuyển chế độ trong giai đoạn quan sát dài 2006–2026 mà phân loại tĩnh không nắm bắt được. Thứ hai, bản thân các chỉ số thể chế nền tảng dùng để xây dựng ICRV là các đại lượng đo lường gián tiếp với sai số riêng, và một bộ phận doanh nghiệp trong mẫu gộp không được gán chế độ do thiếu chỉ số thể chế, tạo khả năng thiên lệch nếu các quan sát thiếu chỉ số không ngẫu nhiên. Thứ ba, hệ phân loại dùng ở cấp phân tích tổng hợp P6 (năm chế độ rút gọn) khác với hệ sáu nhóm ở cấp doanh nghiệp, nên việc đối chiếu trực tiếp giữa hai cấp cần thận trọng. Những hạn chế này không phủ định giá trị dự đoán của ICRV mà chỉ ra rằng phân loại nên được hiểu là một xấp xỉ có cấu trúc của phổ thể chế chứ không phải một thang đo chính xác tuyệt đối.

5.5.3.5 Hạn chế về suy luận quanh đặc trưng quản trị

Cuối cùng, các kết quả liên quan đặc trưng nhà quản trị cấp cao mang một giới hạn suy luận đặc thù cần được nhấn mạnh để tránh diễn giải sai. Hệ số mức âm nhẹ của nữ quản lý cấp cao ($\hat{\beta} = -0,088$, $p = ,026$; xem Mục 5.1.4) được luận án diễn giải là phản ánh sự phân bố không ngẫu nhiên của nữ quản lý vào các ngành thâm dụng lao động biên thấp, tức một dạng chọn lọc cấu thành, chứ không phải bằng chứng nhân quả về hiệu quả của lãnh đạo nữ. Thiết kế dữ liệu hiện tại không cho phép bóc tách kênh chọn lọc ngành khỏi kênh hiệu quả lãnh đạo, vì WBES không có đủ biến để mô hình hóa quá trình phân bổ nhà quản trị vào doanh nghiệp và ngành. Tương tự, kết quả không có ý nghĩa về kinh nghiệm nhà quản trị phản ánh hạn chế đo lường là số năm kinh nghiệm không nắm bắt được chất

lượng và bề rộng kinh nghiệm quốc tế. Do đó mọi kết luận về tăng quản trị của khung CDCM trong luận án nên được đọc là có điều kiện và cần thiết kể nhận dạng riêng, một giới hạn mà chương sách bổ sung về quản trị cấp cao tại Ấn Độ chỉ giải quyết được ở phạm vi đơn quốc gia chứ chưa ở quy mô khu vực.

5.5.4 Hướng nghiên cứu tương lai

Dựa trên các hạn chế trên, luận án đề xuất bảy hướng nghiên cứu ưu tiên:

Thứ nhất, xây dựng đo lường DAI phong phú hơn (Tầng 2 và Tầng 3) trên dữ liệu WBES mới nhất (2023–2026) và các nguồn dữ liệu bổ sung (ITU Digital Development Index, OECD Digital Economy Outlook) để kiểm định lại vai trò DAI trong các bối cảnh ICRV thấp hơn.

Thứ hai, sử dụng phương pháp nhận dạng nhân quả (causal identification): instrumental variables (ví dụ: sử dụng các cải cách thương mại ngoại sinh như FTA ký kết), difference-in-differences, hoặc regression discontinuity design để ước lượng hiệu ứng nhân quả của quốc tế hóa lên hiệu quả.

Thứ ba, mở rộng phân tích FIP tại SIDS với các công cụ đo lường và dữ liệu panel thực sự (theo dõi cùng doanh nghiệp qua nhiều năm) để kiểm định liệu FIP là trạng thái cấu trúc dài hạn hay chỉ là giai đoạn tạm thời khi doanh nghiệp SIDS mới bắt đầu xuất khẩu.

Thứ tư, kiểm định vai trò của top manager characteristics (H4, kinh nghiệm, giới tính) trong từng bối cảnh ICRV riêng biệt, đặc biệt trong bối cảnh đang nổi và SIDS nơi tăng năng lực và thể chế yếu hơn, liệu đặc điểm nhà quản trị có thể bù đắp một phần cho những thiếu hụt đó không?

Thứ năm, khai thác sâu hơn Nhật Bản, nền kinh tế tiên tiến lớn lần đầu được WBES khảo sát năm 2025. Bước đầu tiên đã được thực hiện trong nghiên cứu thành phần P10: trên đợt khảo sát khai mở (N = 2.168), quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả tại Nhật gần tuyến tính dương, không có điểm uốn trong miền quan sát, xác nhận dự đoán biên trên của khung ICRV; các bước tiếp theo gồm tích hợp Nhật Bản vào các mô hình điều tiết ba chiều và khai thác các module đặc thù (trường thọ doanh nghiệp, khoảng cách giới trong lãnh đạo) khi có thêm đợt khảo sát thứ hai.

Thứ sáu, một hướng nghiên cứu ưu tiên xuất phát trực tiếp từ phát hiện ngưỡng tan biến tại Ấn Độ là kiểm định nhân quả của biến động thể chế lên hình dạng quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả. Các cú sốc thể chế rời rạc và có thể định thời điểm trong cửa sổ 2014–2025 (bãi bỏ tiền mặt, áp dụng thuế hàng hóa và dịch vụ, ban hành luật phá sản, ra mắt hạ tầng thanh toán hợp nhất) tạo điều kiện cho thiết kế khác biệt trong khác biệt hoặc nghiên cứu sự kiện nhằm phân lập tác động nhân quả của từng cú sốc lên độ cong và vị trí điểm uốn. Hướng này cũng cho phép kiểm định trực tiếp mệnh đề về điều kiện ổn định thể chế của khung CDCM, tức liệu sự tan biến ngưỡng là hệ quả của tổng biến động tích lũy hay của một cú sốc cụ thể nào đó. Việc kết hợp dữ liệu chính sách thương mại ngoại sinh, chẳng hạn các hiệp định thương mại tự do được ký kết, như công cụ nhận dạng sẽ giúp tách bạch chiều nhân quả từ quốc tế hóa đến hiệu quả khỏi chiều ngược lại, giải quyết một phần hạn chế nội sinh đã nêu ở Mục 5.5.3.

Thứ bảy, sự dịch chuyển trọng tâm giữa biên tham gia và biên cường độ dọc theo phổ thể chế, được phát hiện khi đối chiếu bằng chứng Việt Nam (cơ chế biên tham gia ở chế độ chuyển đổi) với Nhật Bản (cơ chế tự chọn lọc Melitz ở biên trên), mở ra một câu hỏi lý thuyết chưa được giải quyết: chế độ thể chế nào đánh dấu sự chuyển giao giữa hai cơ chế, và liệu có một vùng quá độ nơi cả hai cùng vận hành. Nghiên cứu tương lai có thể vận dụng mô hình hai phần (two-part model) phân tách rõ ràng quyết định tham gia xuất khẩu khỏi quyết định cường độ trên toàn phổ thể chế ICRV, qua đó lập bản đồ chính xác sự dịch chuyển cơ chế và làm giàu thêm tầng vi mô của khung CDCM, nhất quán với logic tự chọn lọc theo năng suất của Melitz (2003) và với bằng chứng về quan hệ xuất khẩu và năng suất ở cấp doanh nghiệp (Wagner, 2007).

Thứ tám, kiểm định tính khái quát hóa của cấu trúc ba vùng ra ngoài khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Vì WBES có độ phủ toàn cầu, một hướng khả thi và trực tiếp là ánh xạ khung ICRV lên các nền kinh tế châu Phi hạ Sahara và Mỹ Latinh rồi ước lượng lại phổ điểm uốn trên cùng cặp thước đo, qua đó xác định liệu trật tự ba vùng có phải là đặc thù khu vực hay là một quy luật phổ quát hơn về điều tiết thể chế. Hướng này có giá trị vì nó kiểm định trực tiếp đường biên khái quát hóa mà Mục 5.5.3.2 đã nêu, và vì các khu vực này có những chế độ thể chế và mô thức thương mại khác với châu Á, cung cấp một phép kiểm định khắt khe cho tính bền của khung.

Thứ chín, mở rộng đo lường quốc tế hóa sang đa chiều. Vì cường độ xuất khẩu chỉ là một chiều, nghiên cứu tương lai có thể xây dựng thước đo phạm vi địa lý và chiều sâu cam kết từ các nguồn bổ sung (dữ liệu hải quan, dữ liệu đầu tư trực tiếp ra nước ngoài) rồi kiểm định liệu cấu trúc ba vùng có giữ nguyên hình dạng khi quốc tế hóa được đo đa chiều. Bằng chứng phân tích tổng hợp rằng cơ ảnh hưởng thay đổi theo cách đo quốc tế hóa khiến đây

là một hướng có khả năng làm thay đổi hoặc tinh chỉnh kết luận, chứ không chỉ là một bài tập nhân rộng.

Thứ mười, một hướng đo lường ưu tiên là phát triển và kiểm định thước đo năng lực số động thực sự. Vì mọi đo lường DAI hiện tại đều tĩnh, một bước tiến quan trọng là kết hợp các đợt khảo sát liên tiếp của cùng nền kinh tế để xây dựng đại lượng tái cấu hình năng lực số theo thời gian, tiệm cận khái niệm năng lực động (Teece và cộng sự, 1997; Teece, 2007), qua đó kiểm định trực tiếp giả thuyết rằng vai trò uốn đường cong của năng lực số đến từ tính động chứ không chỉ từ mức chấp nhận tĩnh. Kết hợp với các nguồn dữ liệu số chuyên biệt, hướng này cho phép tách bạch hiệu ứng của chiều sâu năng lực số khỏi hiệu ứng của tính động, một phân biệt mà dữ liệu WBES tĩnh hiện chưa cho phép.

5.6 Kết luận

5.6.1 Tổng kết các nghiên cứu thành phần

Luận án này được xây dựng trên mười nghiên cứu thành phần và một chương sách bổ sung cho nhau, kết hợp bằng chứng từ phân tích tổng hợp và phân tích thực nghiệm sơ cấp:

- **P1**: cơ sở thực nghiệm đa quốc gia trên 17 nền kinh tế châu Á ($N = 40.633$), xác lập phân tầng năng suất vùng và hiệu ứng lá chắn số (tương tác rào cản và công nghệ $+0,110$, $p < ,001$), đặt nền cho khung CDCM.
- **P2**: doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung Quốc ($N = 4.290$), xác nhận chữ U ngược với điểm uốn 47,8% và cơ chế bẫy vốn lưu động ở nhánh đi xuống.
- **P3**: phân tích Việt Nam (chuyển đổi thu nhập trung bình thấp), xác nhận chữ U ngược với điểm uốn 39,3–46,2%, TCI là biến điều tiết dương có ý nghĩa.
- **P4**: phân tích Singapore (tiền tiến đổi mới), xác nhận chữ U ngược với điểm uốn khoảng 88,6% (khoảng tin cậy rộng), DAI khuếch đại tại mức cường độ xuất khẩu cao.
- **P5**: phân tích Trung Quốc 2012–2024 (trung bình cao), xác nhận chữ U ngược ổn định theo thời gian (điểm uốn khoảng 48,78%, kiểm định Paternoster $z = 0,82$, $p = ,412$).
- **P6**: phân tích tổng hợp ba tầng với $k = 238$, $\bar{r} = 0,074$, $I^2 = 62,4\%$ (54,1% tầng hai cộng 8,4% tầng ba), ICRV điều tiết $Q_M = 17,35$ ($df = 4$, $p = ,002$).
- **P7**: kiểm định toàn mẫu châu Á và Thái Bình Dương trên khung 50 nền kinh tế, $N = 81.022$ (bậc hai) và $N = 79.080$ (mô hình đầy đủ), điểm uốn 43,6–51,5% (mô hình chính 43,6%, $p_{LM} < ,001$); chữ U ngược định hình rõ nhất ở Nhóm IV (43,0%), gần tuyến tính ở Nhóm I, mất cấu trúc ở Nhóm V và VI; TCI nâng mặt bằng ($+0,141$, $p < ,001$), DAI nâng mặt bằng ($+0,201$, $p < ,001$) với tương tác đường cong cùng chiều nhưng không có ý nghĩa toàn mẫu.
- **P8**: phân tích bảy nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển Thái Bình Dương (loại Timor-Leste theo phân loại WB/UN; $N = 1.450$, bảy cụm), phát hiện vững là **việc dạng chữ U ngược mất cấu trúc** — độ dốc ($-0,085$, $p_{wild} = ,66$) không có ý nghĩa và độ cong ($\hat{\beta}(FSTS^2) = +0,696$, $p_{wild} = ,082$) chỉ đạt mức biên — tương phản với chữ U ngược của lục địa; FIP được nêu như trường hợp giới hạn lý thuyết, với hệ số âm mạnh ($-1,339$) chỉ xuất hiện trên một bản dựng dữ liệu hạn chế ba cụm và mang tính minh họa, nhạy cảm với phiên bản dữ liệu (xem Mục 4.7.8).
- **P9**: phân tích Ấn Độ qua ba đợt WBES 2014–2025 (khoảng 29.000 doanh nghiệp), kiểm định độ bền ngưỡng qua thập kỷ chuyển đổi thể chế. Phát hiện sự *tan biến* điểm uốn: 61,8% (2014) rồi 40,7% (2022) rồi mất ý nghĩa độ cong (2025: $\beta_2 = -0,16$, $p = ,42$), kèm tương tác Tầng 2 (UPI) âm, bằng chứng đầu tiên rằng chuyển đổi thể chế cực mạnh có thể hòa tan chứ không chỉ dịch chuyển ngưỡng.
- **P10**: phân tích Nhật Bản, đợt khảo sát WBES đầu tiên năm 2025 (tiền tiến đổi mới), xác nhận dự đoán biên trên: quan hệ duỗi thẳng về gần tuyến tính dương với điểm uốn nằm ngoài miền quan sát, năng lực và đặc trưng quản trị nâng mặt bằng nhưng không uốn đường cong.

- **Chương sách** (Do & Phan, 2025, IntechOpen): nghiên cứu tập trung vào quản trị cấp cao tại Ấn Độ ($N = 380$), tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là biến phụ thuộc; quốc tế hóa tác động âm tuyến tính ($-36,66$), kinh nghiệm ($+1,55$) và lãnh đạo nữ ($+77,03$) điều tiết dương, cung cấp bằng chứng đơn quốc gia cho H4.

5.6.2 Phát hiện trung tâm

Phát hiện trung tâm của luận án có thể được tóm tắt trong một luận điểm ngắn gọn:

“Không có một mức độ quốc tế hóa tối ưu duy nhất, điểm uốn phụ thuộc vào thể chế, và trong điều kiện thể chế cực yếu, quốc tế hóa có thể gây ra bất lợi hiệu quả thay vì lợi ích.”

Bằng chứng từ 238 nghiên cứu (P6 meta-analysis) và 81.022 doanh nghiệp tại 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương (P7) đều chỉ đến kết luận này. Quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả không phải là một đường cong phổ quát mà là một **họ đường cong phụ thuộc bối cảnh** (family of context-dependent curves): chữ U ngược định hình rõ nhất ở vùng giữa phổ thể chế (Nhóm IV, điểm uốn khoảng 43%), duỗi thẳng gần tuyến tính ở biên trên nơi thể chế mạnh đẩy điểm uốn ra mức cường độ xuất khẩu rất cao (Singapore khoảng 88,6%, gần hoặc vượt biên dữ liệu quan sát), và mất cấu trúc ở biên dưới nơi thể chế yếu nhất; nghĩa là thể chế càng mạnh, doanh nghiệp càng duy trì lợi ích từ quốc tế hóa đến mức cường độ cao hơn trước khi đạt đỉnh.

5.6.3 Ý nghĩa đối với lý thuyết và thực tiễn

Về lý thuyết, luận án đóng góp vào ba dòng nghiên cứu: (i) phân tích tổng hợp tài liệu về quốc tế hóa và hiệu quả bằng cách phân tách cấu trúc dị biệt và xác định ICRV như biến điều tiết có ý nghĩa; (ii) tài liệu về năng lực số bằng cách làm rõ DAI là nguồn lực tình huống chứ không phải năng lực nền tảng; và (iii) tài liệu về quốc tế hóa và SIDS bằng cách đặt tên và cung cấp bằng chứng đầu tiên cho FIP.

Về thực tiễn, luận án cung cấp cơ sở để nhà hoạch định chính sách và nhà quản trị doanh nghiệp tại từng bối cảnh ICRV cụ thể hiệu chỉnh chiến lược quốc tế hóa phù hợp, không áp dụng máy móc bài học từ Singapore hay Nhật Bản vào bối cảnh Việt Nam hay SIDS, mà nhận ra sự phụ thuộc bối cảnh như là nguyên lý căn bản trong hoạch định chiến lược quốc tế hóa.

5.6.4 Lời kết

Luận án này bắt đầu từ câu hỏi đơn giản: quốc tế hóa có cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không? Câu trả lời, sau mười nghiên cứu thành phần và một chương sách, phân tích trên hàng chục ngàn doanh nghiệp ở gần năm mươi nền kinh tế, là: **có, thường là như vậy, nhưng không phải lúc nào, và không phải ở mọi nơi**. Giới hạn của lợi ích là có thực, phụ thuộc vào bối cảnh thể chế, và trong trường hợp các nền kinh tế đảo nhỏ, quốc tế hóa bắt buộc có thể gây ra thiệt hại. Hiểu biết này, rằng quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả là quan hệ có điều kiện theo thể chế chứ không phải quan hệ phổ quát, là đóng góp cốt lõi mà luận án mang lại cho khoa học quản trị kinh doanh quốc tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trình bày theo chuẩn APA 7th, một danh sách thống nhất xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên tác giả (hoặc tên tổ chức). Tài liệu cùng tác giả–cùng năm phân biệt bằng hậu tố a, b, c.

- Abdi, M., & Aulakh, P. S. (2018). Internationalization and performance: Degree, duration, and scale of operations in foreign markets. *Journal of International Business Studies*, 49(7), 832–857. <https://doi.org/10.1057/s41267-017-0117-9>
- Abreha, K., & Lopez Acevedo, G. (2024). *Trade restructuring: Assessing labor market and welfare effects* (Policy Research Working Paper No. 10955). World Bank Group.
- ADB. (2016). *Asian Economic Integration Report 2016 Highlights*. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/publications/asian-economic-integration-report-2016>
- ADB. (2024). *Asian Development Outlook 2024 — Recovery and resilience in Asia*. Asian Development Bank.
- ADB. (2025). *Annual Report 2025 — Online Appendix 1: Resolutions of the Board of Governors Adopted in 2025*. Asian Development Bank.** <https://www.adb.org/documents/adb-annual-report-2025>
- ADB. (2026). *Asia-Pacific Development Report 2026: Highlights — Global Value Chain Participation in Developing Asia*. Asian Development Bank.
- ADB. (2026, April). *Asian Development Outlook April 2026: Special Topic — Artificial Intelligence in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank.
- ADB. (2026, April). *Asian Development Outlook April 2026: The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank.
- ADB. (2026, April). *Vietnam Economic Outlook 2026: Navigating the Crosscurrents*. Asian Development Bank.** <https://www.adb.org/viet-nam>
- ADB. (2026, March). *Asia Bond Monitor March 2026: Emerging East Asian Local Currency Bond Markets*. Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/SGP260088-2>
- ADB. (2026, May). *Market Assessment of Critical Minerals in Mongolia*. Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/TCS260157-2>
- Agarwal, A., Barattieri, A., & Mattoo, A. (2026, April). *Foreign demand shocks and domestic value added: Firm-level evidence from Viet Nam* (Policy Research Working Paper No. 11352). World Bank Group.
- Agnolucci, P., Kenworthy, P., & Kose, M. A. (2026, May 7). Five questions on how the war in the Middle East is affecting commodity markets. *Let's Talk Development*. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/five-questions-on-how-the-war-in-the-middle-east-is-affecting-co>
- Aguinis, H., Dalton, D. R., Bosco, F. A., Pierce, C. A., & Dalton, C. M. (2011). Meta-analytic choices and judgment calls: Implications for theory and research. *Journal of Management*, 37(1), 5–38. <https://doi.org/10.1177/0149206310370708>
- Aguinis, H., Hill, N. S., & Bailey, J. R. (2019). Best practices in data collection and preparation: Recommendations for reviewers, editors, and authors. *Organizational Research Methods*, 24(4), 678–693.** <https://doi.org/10.1177/1094428119836485>
- Ahsan, F. M., & Sinha, A. (2022). Internationalization motives, location advantages and performance: The case of Indian firms from knowledge-intensive industries. *Cross Cultural & Strategic Management*. <https://doi.org/10.1108/ccsm-07-2021-0119>
- Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). *Multiple regression: Testing and interpreting interactions*. Sage.

- Al-Najjar, B., Salama, A., & Abed, A. (2025). Gender and cultural diversity on boards: Their impact on internationalisation. *The International Journal of Human Resource Management*, 36(13), 2305–2341. ** <https://doi.org/10.1080/09585192.2025.2550765>
- Almodóvar, P., & Rugman, A. M. (2014). The M curve and the performance of Spanish international new ventures. *British Journal of Management*, 25(S1), S6–S23. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12048>
- Altaf, M., & Shah, S. A. A. (2016). Internationalization and performance relationship in Pakistan: Moderating role of innovation. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*, 10(1), 76–90.
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. Princeton University Press.
- Anil, K., & Misra, A. (2022). Artificial intelligence in peer-to-peer lending in India: A cross-case analysis. *International Journal of Emerging Markets*, 17(4), 1085–1106.
- Arbelo, A., Arbelo-Pérez, M., & Pérez-Gómez, P. (2024). Internationalization and individual firm performance: A resource-based view. *Eurasian Business Review*, 14(4), 881–915.
- Arte, L., & Larimo, J. (2022). Moderating influence of psychic distance on the international diversification–performance relationship: Insights from a meta-analysis. *Journal of Business Research*, 139, 230–245. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.060>
- Assaf, A. G., Josiassen, A., Knezevic Cvelbar, L., & Woo, L. (2012). The effects of internationalization on hotel financial performance. *International Journal of Hospitality Management*, 31(1), 39–48. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.05.003>
- Assaf, A. G., Josiassen, A., Knezevic Cvelbar, L., & Woo, L. (2016). The role of internationalization in the performance of hotel firms. *Annals of Tourism Research*, 57, 100–112. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.12.008>
- Aterido, R., Hallward-Driemeier, M., & Pagés, C. (2011). Big constraints to small firms' growth? Business environment and employment growth across firms. *Economic Development and Cultural Change*, 59(3), 609–647. <https://doi.org/10.1086/658349>
- Avenyo, E. K., Tregenna, F., & Kraemer-Mbula, E. (2021). Do productive capabilities affect export performance? Evidence from African firms. *European Journal of Development Research*, 33(2), 304–329. <https://doi.org/10.1057/s41287-021-00364-6>
- Aydemir, M., & Alper, D. (2024). The internationalization-firm performance relationship: A meta-analysis. *International Journal of Management Economics and Business*. <https://doi.org/10.17130/ijmneb.1458989>
- Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2011). Firm innovation in emerging markets. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 46(6), 1545–1580.
- Azman, M. A. H., Hon, C. K. H., Xia, B., Lee, B. L., & Skitmore, M. (2022). Internationalization and productivity of construction firms in a developing country: The effect of institutional environment and ownership on Malaysian construction firms. *Journal of Management in Engineering*, 38(3). [https://doi.org/10.1061/\(asce\)me.1943-5479.0000985](https://doi.org/10.1061/(asce)me.1943-5479.0000985)
- Babina, T., Fedyk, A., He, A., & Hodson, J. (2024). Artificial intelligence, firm growth, and product innovation. *Journal of Financial Economics*, 151, 103745. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2023.103745>
- Bae, S.-C., Park, B. J., & Wang, X. (2008). Multinationality, R&D intensity, and firm performance: Evidence from U.S. manufacturing firms. *Multinational Business Review*, 16(1), 53–77. <https://doi.org/10.1108/1525383X200800003>
- Banalieva, E. R., & Dhanaraj, C. (2019). Internalization theory for the digital economy. *Journal of International Business Studies*, 50(8), 1372–1387.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2014). Do firms want to borrow more? Testing credit constraints using a directed lending program. *Review of Economic Studies*, 81(2), 572–607. <https://doi.org/10.1093/restud/rdt046>
- Barattieri, A., Mattoo, A., & Signoret, J. (2026, April). *Foreign tariffs as catalysts for reform? The potential development dividend* (Policy Research Working Paper No. 11354). World Bank Group.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Barłózewski, K., & Trąpczyński, P. (2021a). Internationalisation motives and the multinationality-performance relationship: The case of Polish firms. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 9(2), 85–104. <https://doi.org/10.15678/eber.2021.090206>

- Barłózewski, K., & Trąpczyński, P. (2021b). Is internationalisation beneficial for novice internationalisers? The performance effects of firm-specific advantages, internationalisation degree and firm size revisited. *Oeconomia Copernicana*, 12(1), 53–75. <https://doi.org/10.24136/oc.2021.003>
- Bausch, A., & Krist, M. (2007). The effect of context-related moderators on the internationalization–performance relationship: Evidence from meta-analysis. *Management International Review*, 47(3), 319–347. <https://doi.org/10.1007/s11575-007-0019-z>
- Beblawi, H. (1987). The rentier state in the Arab world. In H. Beblawi & G. Luciani (Eds.), *The rentier state* (pp. 49–62). Croom Helm.
- Begg, C. B., & Mazumdar, M. (1994). Operating characteristics of a rank correlation test for publication bias. *Biometrics*, 50(4), 1088–1101. <https://doi.org/10.2307/2533446>
- Bello, D. C., & Kostova, T. (2012). From the editors: Conducting high impact international business research: The role of theory. *Journal of International Business Studies*, 43(6), 537–543. <https://doi.org/10.1057/jibs.2012.14>
- Benito-Osorio, D., Guerras-Martín, L. Á., Zuñiga-Vicente, J. Á., & Rivero-Meneses, A. (2015). Diversification and performance: The moderating effect of firm’s international activity. *International Business Review*, 24(5), 893–907. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.03.003>
- Berry, H., & Kaul, A. (2016). Replicating the multinationality-performance relationship: Is there an S-curve? *Strategic Management Journal*, 37(11), 2275–2290. <https://doi.org/10.1002/smj.2429>
- Bertram, G. (2006). Introduction: The MIRAB model in the twenty-first century. *Asia Pacific Viewpoint*, 47(1), 1–13. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2006.00297.x>
- Bhandari, K. R., Záborský, P., Ranta, M., & Salo, J. (2023). Digitalization, internationalization, and firm performance. *International Business Review*, 32(4), 102027.
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471–482. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37:2.3>
- Bloom, N., Genakos, C., Sadun, R., & Van Reenen, J. (2012). Management practices across firms and countries. *Academy of Management Perspectives*, 26(1), 12–33. <https://doi.org/10.5465/amp.2011.0077>
- Boeddu, G., Feyen, E., Martinez Jaramillo, S., Mesquita, S., Palta, Y., Sarkar, A., Sinha, S., & Gutiérrez Traverso, A. (2025). *Artificial Intelligence for Financial Sector Supervision: An Emerging Market and Developing Economies Perspective* (Prosperity Insight Series). World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2132-7>
- Booltink, L. W. A., & Saka-Helmhout, A. (2018). The effects of R&D intensity and internationalization on firm performance. *Journal of Small Business Management*, 56(S1), 170–185. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12393>
- Borda, A., Geleilate, J.-M. G., Newburry, W., & Kundu, S. K. (2017). Firm internationalization, business group diversification and firm performance: The case of Latin American firms. *Journal of Business Research*, 72, 104–113. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.11.021>
- Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2021). *Introduction to meta-analysis* (2nd ed.). Wiley.
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. *Econometrica*, 47(5), 1287–1294. <https://doi.org/10.2307/1911963>
- Brida, J. G., Driha, O. M., & Scuderi, R. (2016). Internationalization of hotels: Effects on performance. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 28(1), 179–202. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2014-0517>
- Briguglio, L. (1995). Small island developing states and their economic vulnerabilities. *World Development*, 23(9), 1615–1632. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00065-K](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00065-K)
- Brock, D. M., & Yaffe, T. (2008). International diversification and performance: The mediating role of implementation. *International Business Review*, 17(5), 600–615. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2008.08.001>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). The productivity J-curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 333–372. <https://doi.org/10.1257/mac.20180386>

- Buchhave, H., Nguyen, C. V., Vu, C., Nguyen, G. T., & Zumbyte, I. (2026). *Care for growth: Making industrial jobs work for women in Viet Nam* (Policy Summary Note). World Bank Group & Australian Aid.
- Buckley, P. J., & Casson, M. C. (1976). *The future of the multinational enterprise*. Macmillan.
- Buckley, P. J., Clegg, L. J., Cross, A. R., Liu, X., Voss, H., & Zheng, P. (2007). The determinants of Chinese outward foreign direct investment. *Journal of International Business Studies*, 38(4), 499–518. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400277>
- Calabrese, G., & Manello, A. (2018). Firm internationalization and performance: Evidence for designing policies. *Journal of Policy Modeling*, 40(5), 1022–1039. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.01.008>
- Cameron, A. C., & Miller, D. L. (2015). A practitioner's guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, 50(2), 317–372. <https://doi.org/10.3368/jhr.50.2.317>
- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). *Microeconometrics: Methods and applications*. Cambridge University Press.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427. <https://doi.org/10.1162/rest.90.3.414>
- Cantele, S., Vernizzi, S., & Zardini, A. (2016). Does export affect the performance of Italian SMEs? An empirical analysis. *Economia e Diritto del Terziario*, 28(1), 5–22.
- Cao, X., Li, P., Huang, X., & Fan, L. (2022). The dual mechanism of social networks on the relationship between internationalization and firm performance: Empirical evidence from China. *PLoS ONE*, 17(2), Article e0263674. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263674>
- Capar, N., & Kotabe, M. (2003). The relationship between international diversification and performance in service firms. *Journal of International Business Studies*, 34(4), 345–355. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400036>
- Carpenter, M. A., & Sanders, W. G. (2004). The effects of top management team pay and firm internationalization on MNC performance. *Journal of Management*, 30(4), 509–528. <https://doi.org/10.1016/j.jm.2004.02.001>
- Carr, J. C., Haggard, K. S., Hmieleski, K. M., & Zahra, S. A. (2010). A study of the moderating effects of firm age at internationalization on firm survival and short-term growth. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 4(2), 183–192. <https://doi.org/10.1002/sej.90>
- Caves, R. E. (1971). International corporations: The industrial economics of foreign investment. *Economica*, 38(149), 1–27.
- Cazzaniga, M., Jaumotte, F., Li, L., Melina, G., Panton, A. J., Pizzinelli, C., Rockall, E., & Tavares, M. M. (2024). Gen-AI: Artificial intelligence and the future of work. *IMF Staff Discussion Note*, SDN/2024/001.** International Monetary Fund.
- Chao, M. C.-H., & Kumar, V. (2010). The impact of institutional distance on the international diversity-performance relationship. *Journal of World Business*, 45(1), 93–103. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.04.005>
- Chari, M. D. R., Devaraj, S., & David, P. (2007). International diversification and firm performance: Role of information technology investments. *Journal of World Business*, 42(2), 184–197. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2007.02.007>
- Chen, H., & Hsu, C. (2010). Internationalization, resource allocation and firm performance. *Industrial Marketing Management*, 39(7), 1103–1110. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2009.10.001>
- Chen, J., & Meng, Q. (2022). Institutional constraints and exporting of emerging-market firms. *Managerial and Decision Economics*, 43(5), 1706–1720.
- Chen, S., & Tan, H. (2012). Region effects in the internationalization–performance relationship in Chinese firms. *Journal of World Business*, 47(1), 73–80.
- Chiao, Y.-C., & Yang, K.-P. (2011). Internationalization and performance of Taiwanese SMEs: Moderating effects of firm age and managerial characteristics. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 14(4), 496–518. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2011.043273>
- Chiao, Y.-C., Yang, K.-P., & Yu, C.-M. J. (2006). Performance, internationalization, and firm-specific advantages of SMEs in a newly-industrialized economy. *Small Business Economics*, 26(5), 475–492. <https://doi.org/10.1007/s11187-005-5604-6>
- Cho, H.-J., & Lee, J. (2018). Firm performance and internationalization: The moderation of family ownership. *Management Research Review*, 41(9), 1053–1071. <https://doi.org/10.1108/MRR-06-2017-0175>

- Chodorow-Reich, G., Gopinath, G., Mishra, P., & Narayanan, A. (2020). Cash and the economy: Evidence from India's demonetization. *Quarterly Journal of Economics*, 135(1), 57–103. <https://doi.org/10.1093/qje/qjz027>
- CIEM. (2023). *Báo cáo Năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam 2023* [Central Institute for Economic Management]. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
- Ciszewska-Mlinarič, M., & Mlinarič, F. (2010). Internationalization and performance of small and medium-sized enterprises. *Organizacija*, 43(5), 175–185. <https://doi.org/10.2478/v10051-010-0017-y>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152. <https://doi.org/10.2307/2393553>
- Coltman, T., Devinney, T. M., Midgley, D. F., & Venaik, S. (2008). Formative versus reflective measurement models: Two applications of formative measurement. *Journal of Business Research*, 61(12), 1250–1262. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.01.013>
- Combs, J. G., Crook, T. R., & Shook, C. L. (2005). The dimensionality of organizational performance and its implications for strategic management research. In D. J. Ketchen & D. D. Bergh (Eds.), *Research methodology in strategy and management* (Vol. 2, pp. 259–286). Emerald. [https://doi.org/10.1016/S1479-8387\(05\)02011-4](https://doi.org/10.1016/S1479-8387(05)02011-4)
- Combs, J. G., Ketchen, D. J., Crook, T. R., & Roth, P. L. (2011). Assessing cumulative evidence within “macro” research: Why meta-analysis should be preferred over vote counting. *Journal of Management Studies*, 48(1), 178–197. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00899.x>
- Contractor, F. J., Kundu, S. K., & Hsu, C.-C. (2003). A three-stage theory of international expansion: The link between multinationality and performance in the service sector. *Journal of International Business Studies*, 34(1), 5–18. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400003>
- Contractor, F. J. (2012). Why do multinational firms exist? A theory note about the effect of multinational expansion on performance and recent methodological critiques. *Global Strategy Journal*, 2(4), 318–331. <https://doi.org/10.1111/j.2042-5805.2012.01043.x>
- Cooper, H. (2010). *Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach* (4th ed.). Sage.
- Cuervo-Cazurra, A., Ciravegna, L., Melgarejo, M., & Lopez, L. (2017). Home country uncertainty and the internationalization-performance relationship: Building an uncertainty management capability. *Journal of World Business*, 53(2), 209–221. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2017.11.002>
- Cuervo-Cazurra, A., Ciravegna, L., Melgarejo, M., & Lopez, L. (2018). Home country uncertainty and the internationalization–performance relationship. *Journal of World Business*, 53(2), 209–221.
- Cusolito, A. P., & Maloney, W. F. (2018). *Productivity revisited: Shifting paradigms in analysis and policy*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1219-6>
- Da Cunha, H. M., Amal, M., Floriani, D. E., & Fleury, M. T. L. (2023). Firm internationalization approaches and performance: The moderating role of the home country's formal institutions. *International Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.1108/ijoem-08-2021-1299>
- Dawson, J. F. (2014). Moderation in management research: What, why, when, and how. *Journal of Business and Psychology*, 29(1), 1–19. <https://doi.org/10.1007/s10869-013-9308-7>
- Deaton, A. (1985). Panel data from a time series of cross-sections. *Journal of Econometrics*, 30(1–2), 109–126. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(85\)90134-4](https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90134-4) (*Cơ sở repeated cross-sections — Phụ lục A.1, A.6.*)
- Debicki, B. J., Miao, C., & Qian, S. (2020). Internationalization and family firm performance. *Cross Cultural & Strategic Management*, 27(1), 1–25. <https://doi.org/10.1108/ccsm-04-2019-0075>
- Demir, B., & Javorcik, B. (2018). Don't throw in the towel, throw in trade credit! *Journal of International Economics*, 111, 177–189. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2018.01.008>
- Dikova, D., & Veselova, A. (2020). Performance effects of internationalization: Contingency theory analysis of Russian internationalized firms. *Management and Organization Review*, 17(1), 173–197. <https://doi.org/10.1017/mor.2020.39>
- Do, T. H., & Phan, A. T. (2025). Internationalization and firm performance of firms in India: The role of top management. In M. Bartekova (Ed.), *International business research: Traditional and creative approaches*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1011012>
- Drori, N., Alessandri, T., Bart, Y., & Herstein, R. (2024). The impact of digitalization on internationalization from an internalization theory lens. *Long Range Planning*, 57(1), 102395. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2023.102>

- Dunning, J. H. (1988). The eclectic paradigm of international production: A restatement and some possible extensions. *Journal of International Business Studies*, 19(1), 1–31. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490372>
- Duval, S., & Tweedie, R. (2000). Trim and fill: A simple funnel-plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. *Biometrics*, 56(2), 455–463. <https://doi.org/10.1111/j.0006-341X.2000.00455.x>
- Eden, L., & Nielsen, B. B. (2020). Research methods in international business: The challenge of complexity. *Journal of International Business Studies*, 51(9), 1609–1620. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00374-2>
- Egger, M., Davey Smith, G., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. *British Medical Journal*, 315(7109), 629–634. <https://doi.org/10.1136/bmj.315.7109.629>
- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? *Strategic Management Journal*, 21(10–11), 1105–1121. <https://doi.org/10.1002/smj.118>
- Elango, B. (2006). An empirical analysis of the relationship between international activity and firm performance. *Multinational Business Review*, 14(3), 21–45. <https://doi.org/10.1108/1525383X200600015>
- Elango, B. (2012). How industry dynamics influence the internationalization–performance relationship: Evidence from technology-intensive firms. *Thunderbird International Business Review*, 54(5), 653–665. <https://doi.org/10.1002/tie.21491>
- Endo, N., & Ozaki, T. (2011). International expansion and performance: Evidence from Japanese manufacturing firms. *Asian Business & Management*, 10(4), 515–535. <https://doi.org/10.1057/abm.2011.27>
- Enterprise Singapore. (2025, November). *SWITCH 2025 concludes 10th anniversary milestone with record 25,000 attendees* [Press release]. Enterprise Singapore. https://www.enterprisesg.gov.sg/resources/media-centre/media-releases/2025/november/mr05225_switch-2025-concludes-10th-anniversary-milestone-with-record-25000-attendees-strengthens-position-as-premiere-platform-for-deep-tech-innovation
- Espinosa-Méndez, C., & Jara, M. (2021). International diversification and performance in family firm: Exploring nonlinear relationships with the governance structure in an emerging economy. *Spanish Journal of Finance and Accounting*, 50(4), 441–468. <https://doi.org/10.1080/02102412.2021.1886453>
- Falahat, M., Ramayah, T., Soto-Acosta, P., & Lee, Y.-Y. (2020). SMEs internationalization: The role of product innovation, market intelligence, pricing and marketing communication capabilities as drivers of SMEs' international performance. *Technological Forecasting and Social Change*, 152, Article 119908. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119908>
- Fariborzi, H., Verbeke, A., & Steel, P. (2025). Early internationalization: A meta-analysis of antecedents, dimensions, and performance. *Journal of Management Studies*. <https://doi.org/10.1111/joms.70008>
- Feenstra, R. C., Inklaar, R., & Timmer, M. P. (2015). The next generation of the Penn World Table. *American Economic Review*, 105(10), 3150–3182. <https://doi.org/10.1257/aer.20130954> (Điều chỉnh PPP cho so sánh mức xuyên quốc gia — Phụ lục A.5.)
- Feng, D., Chen, Q., Song, M., & Cui, L. (2019). Relationship between the degree of internationalization and performance in manufacturing enterprises of the Yangtze River Delta region. *Emerging Markets Finance and Trade*, 55(7), 1455–1471.
- Fernhaber, S. A., & Li, D. (2013). International exposure through network relationships: Implications for new venture internationalization. *Journal of Business Venturing*, 28(2), 316–334. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.05.002>
- Filatotchev, I., Wei, L. Q., Sarala, R. M., Dick, P., & Prescott, J. E. (2020). Connecting eastern and western perspectives on management: Translation of practices across organizations, institution and geographies. *Journal of Management Studies*, 57(1), 1–24. <https://doi.org/10.1111/joms.12526>
- Fortanier, F., Muller, A., & Van Tulder, R. (2007). Internationalization and performance: Accounting for (host) country effects. *Academy of Management Proceedings*, 2007(1), 1–6. <https://doi.org/10.5465/ambpp.2007.26508474>
- Freixanet, J., & Rialp, J. (2021). Disentangling the relationship between internationalization, incremental and radical innovation, and firm performance. *Global Strategy Journal*. <https://doi.org/10.1002/gsj.1412>
- Fu, Y. (2024). Enterprises' internationalization, R&D investment and enterprise performance. *Finance Research Letters*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105721>

- Gallegos Mardones, J., & Ibáñez, M. J. (2025). Women's participation in top management business positions and the internationalization process: Evidence for Chilean companies. *SAGE Open*, 15(2), 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440251335079>
- Ganvir, V., & Dwivedi, M. (2017). International diversification and performance of Indian firms: An empirical analysis. *South Asian Journal of Business Studies*, 6(3), 259–282. <https://doi.org/10.1108/SAJBS-03-2016-0020>
- Garbe, J. N., & Richter, N. F. (2009). Causal analysis of the internationalization and firm performance relationship based on neural networks — advocating the transnational structure. *Journal of International Management*, 15(4), 413–431. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2009.01.003>
- Gaur, A. S., & Kumar, V. (2009). International diversification, business group affiliation and firm performance: Empirical evidence from India. *British Journal of Management*, 20(2), 172–186. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00558.x>
- Geginat, C., & Ramalho, R. (2015). *Electricity connections and firm performance in 183 countries* (Policy Research Working Paper No. 7460). World Bank Group.
- Glaum, M., & Oesterle, M. (2007). 40 years of research on internationalization and firm performance: More questions than answers? *Management International Review*, 47(3), 307–317. <https://doi.org/10.1007/s11575-007-0018-0>
- Gomes, L., & Ramaswamy, K. (1999). An empirical examination of the form of the relationship between multinationality and performance. *Journal of International Business Studies*, 30(1), 173–187. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490065>
- GovTech Singapore. (2024). *Our digital government rankings*. Government Technology Agency of Singapore. <https://www.tech.gov.sg/about-us/our-achievements/our-digital-government-rankings/>
- Grant, R. M. (1987). Multinationality and performance among British manufacturing companies. *Journal of International Business Studies*, 18(3), 79–89. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490413>
- Graves, C., & Shan, Y. G. (2014). An empirical analysis of the effect of internationalization on the performance of unlisted family and nonfamily firms in Australia. *Family Business Review*, 27(2), 142–160. <https://doi.org/10.1177/0894486513510534>
- Grego, M., Buckley, P. J., Munjal, S., Voss, H., & Wang, E. Y. (2025). Managers and internationalization decisions: An affect-enacted model. *Global Strategy Journal*, 15(3), 317–345. <https://doi.org/10.1002/gsj.1516>
- Haans, R. F. J., Pieters, C., & He, Z.-L. (2016). Thinking about U: Theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research. *Strategic Management Journal*, 37(7), 1177–1195. <https://doi.org/10.1002/smj.2399>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.
- Hall, P. A., & Soskice, D. (2001). *Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0199247757.001.0001>
- Hambrick, D. C. (2007). Upper echelons theory: An update. *Academy of Management Review*, 32(2), 334–343. <https://doi.org/10.5465/amr.2007.24345254>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Academy of Management Review*, 9(2), 193–206. <https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277628>
- Hedges, L. V., & Olkin, I. (1985). *Statistical methods for meta-analysis*. Academic Press.
- Helpman, E., Melitz, M. J., & Yeaple, S. R. (2004). Export versus FDI with heterogeneous firms. *American Economic Review*, 94(1), 300–316. <https://doi.org/10.1257/000282804322970814>
- Hemmert, M., & Jackson, K. (2016). Is there an East Asian model of MNC internationalization? A comparative analysis of Japanese and Korean firms. *Asia Pacific Business Review*, 22(4), 567–594. <https://doi.org/10.1080/13602381.2016.1168617>
- Hennart, J.-F. (2007). The theoretical rationale for a multinationality–performance relationship. *Management International Review*, 47(3), 423–452. <https://doi.org/10.1007/s11575-007-0022-4>
- Hessels, J., & Terjesen, S. (2010). Resource dependency and institutional theory perspectives on direct and indirect export choices. *Small Business Economics*, 34(2), 203–220. <https://doi.org/10.1007/s11187-008-9156-4>
- Higgins, J. P. T., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. *BMJ*, 327(7414), 557–560. <https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557>

- Hilmersson, M. (2014). Small and medium-sized enterprise internationalisation strategy and performance in times of market turbulence. *International Small Business Journal*, 32(4), 386–400. <https://doi.org/10.1177/0266242613485778>
- Hitt, M. A., Hoskisson, R. E., & Kim, H. (1997). International diversification: Effects on innovation and firm performance in product-diversified firms. *Academy of Management Journal*, 40(4), 767–798. <https://doi.org/10.2307/256948>
- Hitt, M. A., Tihanyi, L., Miller, T., & Connelly, B. (2006). International diversification: Antecedents, outcomes, and moderators. *Journal of Management*, 32(6), 831–867. <https://doi.org/10.1177/0149206306293575>
- Hojnik, J., Ruzzier, M., & Konecnik Ruzzier, M. (2018). Internationalisation and economic performance: The mediating role of innovation. *Economics Research-Ekonomska Istraživanja*, 31(1), 1770–1789. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1504673>
- Hosseini, M., Brege, S., & Nord, T. (2018). A combined focused industry and company size investigation of the internationalization-performance relationship: The case of small and medium-sized enterprises (SMEs) within the Swedish wood manufacturing industry. *Forest Policy and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.09.013>
- Hsieh, C.-T., & Klenow, P. J. (2009). Misallocation and manufacturing TFP in China and India. *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1403–1448. <https://doi.org/10.1162/qjec.2009.124.4.1403>
- Hsu, M.-L., & Boggs, D. J. (2003). Internationalization and performance: Traditional measures and their decomposition. *Multinational Business Review*, 11(3), 23–49. <https://doi.org/10.1108/1525383X200300015>
- Hsu, W. T., Chen, H. L., & Cheng, C. Y. (2013). Internationalization and firm performance of SMEs: The moderating effects of CEO attributes. *Journal of World Business*, 48(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2012.06.001>
- Huang, L., & Marciano, D. (2020). Interdependence relationship of internationalization-performance in manufacturing firms listed in Indonesia Stock Exchange and Chinese Stock Exchanges. In *Proceedings of the 17th International Symposium on Management (INSYMA 2020)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200127.085>
- Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (2004). *Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings* (2nd ed.). Sage.
- Hymer, S. H. (1976). *The international operations of national firms: A study of direct foreign investment*. MIT Press.
- IMDA. (2025). *Asia Tech x Singapore turns five* [Press release]. Infocomm Media Development Authority. <https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/press-releases/2025/asia-tech-x-singapore-turns-five>
- IMF. (2026, April). *World Economic Outlook April 2026: Global Economy in the Shadow of War*. International Monetary Fund.
- International Finance Corporation. (2022, December). *Mind the gaps: Women in leadership in Viet Nam's banking sector*. IFC, World Bank Group.
- International Finance Corporation. (n.d.). *Private Sector Development Blueprint: Decoding the World Bank Enterprise Surveys*. World Bank Group.
- Jacquemin, A. P., & Berry, C. H. (1979). Entropy measure of diversification and corporate growth. *Journal of Industrial Economics*, 27(4), 359–369. <https://doi.org/10.2307/2097958>
- Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (1977). The internationalization process of the firm — A model of knowledge development and increasing foreign market commitments. *Journal of International Business Studies*, 8(1), 23–32. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490676>
- Juniati, S., & Wahyuni, S. (2019). Internationalization and performance: Evidence from Indonesian firms. *International Journal of Business and Society*, 20(3), 1134–1152.
- Kafouros, M., Aliyev, M., Piperopoulos, P., Au, A. K. M., Ho, J. W. Y., & Wong, S. Y. N. (2023). The role of institutional quality and industry dynamism in explaining firm performance in emerging economies. *Global Strategy Journal*, 14(1), 56–83. <https://doi.org/10.1002/gsj.1479>
- Kalubandi, S. C., Sharma, D., Edacherian, S., & Karna, A. (2025). Role of foreign market knowledge and home country institutions in international entrepreneurship-performance relationship: A meta-analysis. *Asia Pacific Journal of Management*. <https://doi.org/10.1007/s10490-025-10076-8>

- Kano, L., Tsang, E. W. K., & Yeung, H. W.-C. (2020). Global value chains: A review of the multi-disciplinary literature. *Journal of International Business Studies*, 51(4), 577–622. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00304-2>
- Karna, A., Richter, A., & Riesenkauff, E. (2016). Revisiting the role of the environment in the capabilities–financial performance relationship: A meta-analysis. *Strategic Management Journal*, 37(6), 1154–1173. <https://doi.org/10.1002/smj.2379>
- Katz, R., & Callorda, F. (2018). *The economic contribution of broadband, digitization and ICT regulation*. ITU Telecommunication Development Sector.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- Kayaci, A. (2022). The relationship between internationalization level and financial performance: A study with BİST companies. *Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*. <https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1077104>
- Khanna, T., & Palepu, K. G. (2010). *Winning in emerging markets: A road map for strategy and execution*. Harvard Business Press.
- Khatua, A., Mondal, A., & Dhanda, S. (2024). The internationalization and performance of INVs: Liability or learning advantages of newness? *Journal of International Entrepreneurship*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10843-023-00345-2>
- Kim, G., Kumar, T., Ramalho, R., & Russell, S. (2026, January). *Institutional capacity for policy implementation: An analytical framework* (Policy Research Working Paper No. 11279). World Bank Group.
- Kim, W. C., Hwang, P., & Burgers, W. P. (1989). Global diversification strategy and corporate profit performance. *Strategic Management Journal*, 10(1), 45–57. <https://doi.org/10.1002/smj.4250100105>
- Kirca, A. H., Roth, K., Hult, G. T. M., & Cavusgil, S. T. (2012). The role of context in the multinationality–performance relationship: A meta-analytic review. *Global Strategy Journal*, 2(2), 108–121. <https://doi.org/10.1111/j.2042-5805.2012.01028.x>
- Knight, G. A., & Cavusgil, S. T. (2004). Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm. *Journal of International Business Studies*, 35(2), 124–141. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400071>
- Kongkaew, W., Kraiwanit, T., & Limna, P. (2021). Internationalization and business performance of Thai SMEs. *Journal of International Business and Economy*, 22(2), 1–22.
- Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J. J. (2022). Literature reviews as independent studies: Guidelines for academic practice. *Review of Managerial Science*, 16(8), 2577–2595. <https://doi.org/10.1007/s11846-022-00588-8>
- Kumar, N., & Singh, N. (2008). Internationalization and performance of Indian pharmaceutical firms. *Vikalpa: The Journal for Decision Makers*, 33(4), 13–24.
- Kumar, V., & Gaur, A. S. (2007). Internationalization and performance of Indian firms. *International Business: Research, Teaching, and Practice*, 1(1), 1–20.
- La Porta, R., & Shleifer, A. (2014). Informality and development. *Journal of Economic Perspectives*, 28(3), 109–126. <https://doi.org/10.1257/jep.28.3.109>
- Lakens, D., Scheel, A. M., & Isager, P. M. (2018). Equivalence testing for psychological research: A tutorial. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 1(2), 259–269. <https://doi.org/10.1177/2515245918770963>
- Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. *World Development*, 20(2), 165–186. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(92\)90097-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F)
- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159–174. <https://doi.org/10.2307/2529310>
- Lee, C. Y. (2013). The effect of internationalization on business performance: The case of Korean firms. *Asian Review of Accounting*, 21(2), 115–133. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2012-0061>
- Lee, J.-Y., Woo, C.-W., & Shim, W.-S. (2019). The effect of internationalization on performance of Korean firms: Moderating effect of technological capability. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 10(3), 84–89. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2019.10.3.645>

- Lee, S. M., Lim, S.-B., & Pathak, R. D. (2014). Culture and entrepreneurial orientation: A multi-country study. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s11365-011-0218-8>
- Leung, T., & Sharma, P. (2021). Differences in the impact of R&D intensity and R&D internationalization on firm performance: Mediating role of innovation performance. *Journal of Business Research*, 131, 81–91. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.03.060>
- Li, W., Li, C., & Wei, G. (2022). The dual mechanism of social networks on the relationship between internationalization and firm performance. *PLOS ONE*, 17(11), e0277421.
- Li, Y., Liu, Y., & Qian, C. (2022). Digitalization, internationalization, and firm performance: Evidence from Chinese manufacturing firms. *International Business Review*, 31(3), 101953. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101953>
- Likitwongkajon, N., & Vithessonthi, C. (2020). Do foreign investments increase firm value and firm performance? Evidence from Japan. *Research in International Business and Finance*, 51, 101099.
- Lin, W. T., Liu, Y., & Cheng, K. (2011). The internationalization and performance of a firm: Moderating effect of a firm's behavior. *Journal of International Management*, 17(1), 83–95. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2010.12.004>
- Lind, J. T., & Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 72(1), 109–118. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2009.00569.x>
- Little, R. J. A., & Rubin, D. B. (2019). *Statistical analysis with missing data* (3rd ed.). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781119482260> (Xử lý dữ liệu thiếu, listwise/MAR — Phụ lục A.9.)
- Liu, X., & Zhang, H. (2024). How geopolitical risk affects firms' internationalization performance: Evidence from China. *Heliyon*, 10(6), e27512.
- Long, J. S., & Ervin, L. H. (2000). Using heteroscedasticity consistent standard errors in the linear regression model. *The American Statistician*, 54(3), 217–224. <https://doi.org/10.1080/00031305.2000.10474549>
- Lu, J. W., & Beamish, P. W. (2001). The internationalization and performance of SMEs. *Strategic Management Journal*, 22(6–7), 565–586.
- Lu, J. W., & Beamish, P. W. (2004). International diversification and firm performance: The S-curve hypothesis. *Academy of Management Journal*, 47(4), 598–609. <https://doi.org/10.2307/20159604>
- Luo, Y., & Tung, R. L. (2007). International expansion of emerging market enterprises: A springboard perspective. *Journal of International Business Studies*, 38(4), 481–498. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400275>
- MacKinnon, J. G., & Webb, M. D. (2017). Wild bootstrap inference for wildly different cluster sizes. *Journal of Applied Econometrics*, 32(2), 233–254. <https://doi.org/10.1002/jae.2508>
- MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3), 305–325. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(85\)90158-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7)
- Mahler, D. G., Serajuddin, U., Wadhwa, D., & Yonzan, N. (2026, April). *The world is developing at its slowest pace in 75 years* (Policy Research Working Paper No. 11350). World Bank Group.
- Mahler, D., Wang, H., & Weber, M. (2026, May). Inequalities in use of and exposure to artificial intelligence. In *Atlas of Global Development 2026*. World Bank Data360. World Bank Group. <https://data360.worldbank.org/en/int/atlas/artificial-intelligence>
- Majocchi, A., & Zucchella, A. (2003). Internationalization and performance: Findings from a set of Italian SMEs. *International Small Business Journal*, 21(3), 249–268. <https://doi.org/10.1177/0266242603021003001>
- Malerba, F., & Orsenigo, L. (1995). Schumpeterian patterns of innovation. *Cambridge Journal of Economics*, 19(1), 47–65. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.cje.a035301>
- Manotas, E. C., & Gonzalez-Perez, M. A. (2020). Internationalization and performance of small and medium-sized enterprises from emerging economies. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 31(4), 642–662. <https://doi.org/10.1108/cr-03-2019-0028>
- Manova, K. (2013). Credit constraints, heterogeneous firms, and international trade. *Review of Economic Studies*, 80(2), 711–744. <https://doi.org/10.1093/restud/rds036>

- Mar, T. T., Do, T. H., & Phan, A. T. (2026). *Digital adoption and the internationalization–performance curve: Evidence from Singapore firms* [Manuscript under review]. *Management International Review*.
- Marano, V., Arregle, J.-L., Hitt, M. A., Spadafora, E., & van Essen, M. (2016). Home country institutions and the internationalization–performance relationship: A meta-analytic review. *Journal of Management*, 42(5), 1075–1110. <https://doi.org/10.1177/0149206315624963>
- McDougall, P. P., & Oviatt, B. M. (1996). New venture internationalization, strategic change, and performance: A follow-up study. *Journal of Business Venturing*, 11(1), 23–40. [https://doi.org/10.1016/0883-9026\(95\)00081-X](https://doi.org/10.1016/0883-9026(95)00081-X)
- Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695–1725. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00467>
- Meyer, K. E., van Witteloostuijn, A., & Beugelsdijk, S. (2017). What's in a p? Reassessing best practices for conducting and reporting hypothesis-testing research. *Journal of International Business Studies*, 48(5), 535–551. <https://doi.org/10.1057/s41267-017-0078-8>
- Miller, S. R., Lavie, D., & Delios, A. (2016). International intensity, diversity, and distance: Unpacking the internationalization-performance relationship. *International Business Review*, 25(4), 907–920. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.12.001>
- Mizik, N., & Jacobson, R. (2003). Trading off between value creation and value appropriation: The financial implications of shifts in strategic emphasis. *Journal of Marketing*, 67(1), 63–76. <https://doi.org/10.1509/jmkg.67.1.63.18595>
- Mohr, A., & Batsakis, G. (2016). Internationalization speed and firm performance: A study of the market-seeking expansion of retail MNEs. *Management International Review*, 57(2), 153–177. <https://doi.org/10.1007/s11575-016-0284-7>
- Mondal, A., Ray, S., & Lahiri, S. (2022). Family ownership, family management, and multinationality: Evidence from India. *Journal of Business Research*, 138, 347–359. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.017>
- Murhadi, W. R., Setiawan, S. S., & Ernawati, E. (2025). Governance and internationalisation on firm performance: A case study in Indonesia and Malaysia. *Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*, 40, 1–15. <https://doi.org/10.46661/rev.metodoscuant.econ.empresa.10865>
- Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. *Research Policy*, 48(8), 103773. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.018>
- Nath, P., Kirca, A. H., & Kim, S. (2021). A study of the internationalization–performance relationship in global retailing. *Journal of International Marketing*, 29(1), 57–76.
- Nguyen, Q., & Kim, S. (2020). The multinationality and performance relationship: Revisiting the literature and exploring the implications. *International Business Review*, 29(6), Article 101670. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101670>
- Nielsen, S. (2010). Top management team internationalization and firm performance: The mediating role of foreign market entry. *Management International Review*, 50(2), 185–206. <https://doi.org/10.1007/s11575-010-0029-0>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Nosi, C., Pucci, T., Silvestri, L., & Zanni, L. (2017). Firm performance and legitimacy in internationalization processes of Italian SMEs. *Sinergie Italian Journal of Management*, 35(102), 49–70. <https://doi.org/10.7433/s102.2017.04>
- OECD. (2026, April). *FDI in Figures, April 2026*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2026, March). *OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Olmos, M. F., & Díez-Vial, I. (2015). Internationalization pathways and the performance of SMEs. *European Journal of Marketing*, 49(3/4), 420–443. <https://doi.org/10.1108/ejm-06-2012-0365>
- Oster, E. (2019). Unobservable selection and coefficient stability: Theory and evidence. *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(2), 187–204. <https://doi.org/10.1080/07350015.2016.1227711>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

- Pan, Y., Verbeke, A., & Yuan, W. (2021). CEO transformational leadership and corporate entrepreneurship in China. *Management and Organization Review*, 17(1), 45–76. <https://doi.org/10.1017/mor.2020.59>
- Pangarkar, N. (2008). Internationalization and performance of small- and medium-sized enterprises. *Journal of World Business*, 43(4), 475–485.
- Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., & Piquero, A. (1998). Using the correct statistical test for the equality of regression coefficients. *Criminology*, 36(4), 859–866. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1998.tb01268.x>
- Pattnaik, C., & Elango, B. (2009). The impact of firm resources on the internationalization and performance relationship: A study of Indian manufacturing firms. *Multinational Business Review*, 17(2), 69–90. <https://doi.org/10.1108/1525383X200900012>
- Peng, M. W. (2001). The resource-based view and international business. *Journal of Management*, 27(6), 803–829. <https://doi.org/10.1177/014920630102700604>
- Peng, M. W. (2003). Institutional transitions and strategic choices. *Academy of Management Review*, 28(2), 275–296. <https://doi.org/10.5465/amr.2003.9416341>
- Peng, M. W., & Ilinitich, A. Y. (1998). Export intermediary firms: A note on export development research. *Journal of International Business Studies*, 29(3), 609–620. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490011>
- Peng, M. W., Wang, D. Y. L., & Jiang, Y. (2008). An institution-based view of international business strategy: A focus on emerging economies. *Journal of International Business Studies*, 39(5), 920–936. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400377>
- Peterson, R. A., & Brown, S. P. (2005). On the use of beta coefficients in meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 90(1), 175–181. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.1.175>
- Phan, A. T., Do, T. H., & Phan, M. T. (2020b). The moderating effects of managers' experience and gender on internationalization and firm performance of manufacturing enterprises in Turkey. *Accounting*, 6(7), 1209–1216. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.9.006>
- Phan, A. T., Nguyen, V. S., Dinh, V. T., Thai, V. H., Nguyen, C. T., Dao, Q. T., Nguyen, V. L., & Do, T. H. (2021). The moderating effects of the manager's characteristics and financial obstacles on internationalization and firm performance in Poland. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(4), 4063–4081.
- Phan, A. T., Tran, T. M., & Lu, T. M. (2020a). The existence of W-shaped relationship between internationalization and firm performance: An empirical study of enterprises in Cameroon. *Decision Science Letters*, 9(4), 573–580. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2020.7.001>
- Pierce, J. R., & Aguinis, H. (2013). The too-much-of-a-good-thing effect in management. *Journal of Management*, 39(2), 313–338. <https://doi.org/10.1177/0149206311410060>
- Pirlea, A. F., & Corso, L. (2026, May). The unfinished digital revolution: Expanding internet access. In *Atlas of Global Development 2026*. World Bank Data360. World Bank Group. <https://data360.worldbank.org/en/int/atlas/internet-access>
- Pirlea, A. F., Wadhwa, D., Mahler, D., Serajuddin, U., Welch, M., Thudt, A., & Lambrechts, M. (2026, May). Global progress. In *Atlas of Global Development 2026*. World Bank Data360. World Bank Group. <https://data360.worldbank.org/en/int/atlas/global-progress>
- Pisani, N., Garcia-Bernardo, J., & Heemskerk, E. (2020). Does it pay to be a multinational? A large-sample, cross-national replication assessing the multinationality–performance relationship. *Strategic Management Journal*, 41(1), 152–172. <https://doi.org/10.1002/smj.3087>
- Polat, G., & Mutlu, H. M. (2012). Internationalization performance of construction companies: Evidence from Turkey. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 19(2), 202–220. <https://doi.org/10.1108/09699981211205849>
- Post, C., & Byron, K. (2015). Women on boards and firm financial performance: A meta-analysis. *Academy of Management Journal*, 58(5), 1546–1571. <https://doi.org/10.5465/amj.2013.0319>
- Pouresmaeili, M., Salamzadeh, A., Salamzadeh, Y., & Braga, V. (2018). Internationalization of Iranian SMEs and its impact on firm performance. *International Journal of Business and Globalisation*, 21(3), 388–404. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2018.095267>
- Purkayastha, A., Karna, A., Sharma, S., & Bhadra, D. (2024). Role of resource investment management and strategic resource deployment capabilities in internationalization-performance relationship. *Journal of International Management*, 30(3), Article 101122. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2024.101122>

- Purkayastha, A., Kumar, V., & Gupta, V. (2021). Emerging market internationalizing firms: Learning through internationalization to achieve entrepreneurial orientation. *Journal of World Business*, 56(4), Article 101207. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2021.101207>
- Purkayastha, S., & Gupta, V. K. (2022). Business group affiliation and internationalization-performance relationship: The moderating role of product diversification. *International Business Review*, 31(3), Article 101968. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101968>
- Purkayastha, S., Manolova, T. S., & Edelman, L. F. (2018). Business group effects on the R&D intensity-internationalization relationship: Empirical evidence from India. *Journal of World Business*, 53(5), 645–657. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.03.006>
- Putri, W. H., & Pan, L. (2022). The relationship between internationalization and performance: Evidence from Indonesian manufacturing firms. *Cogent Business & Management*, 9(1), Article 2079802. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2079802>
- Qian, G. (2002). Multinationality, product diversification, and profitability of emerging US small- and medium-sized enterprises. *Journal of Business Venturing*, 17(6), 611–633. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(01\)00079-5](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(01)00079-5)
- Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). *Hierarchical linear models: Applications and data analysis methods* (2nd ed.). Sage.
- Riahi-Belkaoui, A. (1998). The effects of the degree of internationalization on firm performance. *International Business Review*, 7(3), 315–321. [https://doi.org/10.1016/S0969-5931\(98\)00013-4](https://doi.org/10.1016/S0969-5931(98)00013-4)
- Richard, P. J., Devinney, T. M., Yip, G. S., & Johnson, G. (2009). Measuring organizational performance: Towards methodological best practice. *Journal of Management*, 35(3), 718–804. <https://doi.org/10.1177/0149206308330560>
- Rienda, L., & Andreu, R. (2021). The role of family firms heterogeneity on the internationalisation and performance relationship. *European Journal of Family Business*, 11(2). <https://doi.org/10.24310/ejfbefjb.v11i2.10591>
- Rosenthal, R. (1991). *Meta-analytic procedures for social research* (rev. ed.). Sage.
- Rosenthal, R. (1994). Parametric measures of effect size. In H. Cooper & L. V. Hedges (Eds.), *The handbook of research synthesis* (pp. 231–244). Sage.
- Ruigrok, W., & Wagner, H. (2003). Internationalization and performance: An organizational learning perspective. *Management International Review*, 43(1), 63–83.
- Ruigrok, W., Amann, W., & Wagner, H. (2007). The internationalization-performance relationship at Swiss firms: A test of the S-shape and extreme degrees of internationalization. *Management International Review*, 47(3), 349–368. <https://doi.org/10.1007/s11575-007-0015-4>
- Ruzzier, M., & Ruzzier, M. K. (2014). On the relationship between firm size, resources, age at entry and internationalization: The case of Slovenian SMEs. *Journal of Business Economics and Management*, 16(1), 52–73. <https://doi.org/10.3846/16111699.2012.745812>
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The curse of natural resources. *European Economic Review*, 45(4–6), 827–838. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00125-8](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00125-8)
- Sahay, R., von Allmen, U. E., Lahreche, A., Khera, P., Ogawa, S., Bazarbash, M., & Beaton, K. (2020). *The promise of fintech: Financial inclusion in the post COVID-19 era* (IMF Departmental Paper No. DP/2020/09). International Monetary Fund.
- Sambharya, R. B. (1996). Foreign experience of top management teams and international diversification strategies of U.S. multinational corporations. *Strategic Management Journal*, 17(9), 739–746. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199611\)17:9<739::AID-SMJ846>3.0.CO;2-K](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199611)17:9<739::AID-SMJ846>3.0.CO;2-K)
- Santangelo, G. D., & Verbeke, A. (2022). Actionable guidelines to improve ‘theory-related’ contributions to international business research. *Journal of International Business Studies*, 53(9), 1843–1855. <https://doi.org/10.1057/s41267-022-00567-x>
- Sasabuchi, S. (1980). A test of a multivariate normal mean with composite hypotheses determined by linear inequalities. *Biometrika*, 67(2), 429–439. <https://doi.org/10.1093/biomet/67.2.429>
- Schmuck, A., Lagerström, K., & Sallis, J. F. (2022). Turning the tables: The relationship between performance and multinationality. *Management International Review*, 62(1), 3–26. <https://doi.org/10.1007/s11575-022-00464-3>
- Scott, W. R. (1995). *Institutions and organizations*. Sage.

- Shaver, J. M. (2020). Causal identification through a cumulative body of research in the study of strategy and organizations. *Journal of Management*, 46(7), 1244–1256. <https://doi.org/10.1177/0149206319846272>
- Siddharthan, N. S., & Lall, S. (1982). The recent growth of the largest US multinationals. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 44(1), 1–13. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.1982.mp44001001.x>
- Sikdar, S., & Mukhopadhyay, A. (2026). Productivity gains in Indian manufacturing: Insights from formal and informal sectors. *Asian Development Review*, 43(1), Article 12.** Asian Development Bank.
- Singla, C., & George, R. (2013). Internationalization and performance: A contextual analysis of Indian firms. *Journal of Business Research*, 66(12), 2500–2506. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.05.041>
- Solon, G., Haider, S. J., & Wooldridge, J. M. (2015). What are we weighting for? *Journal of Human Resources*, 50(2), 301–316. <https://doi.org/10.3368/jhr.50.2.301>
- Stallkamp, M., & Schotter, A. P. J. (2021). Platforms without borders? *Global Strategy Journal*, 11(1), 58–80.
- Stanley, T. D., & Doucouliagos, H. (2014). Meta-regression approximations to reduce publication selection bias. *Research Synthesis Methods*, 5(1), 60–78. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1095>
- StartupBlink. (2025). *Global Startup Ecosystem Index 2025: Singapore profile*. StartupBlink Research. <https://www.startupblink.com/startup-ecosystem/singapore>
- StartupBlink. (2026). *Innovators Business Environment Index 2026*. StartupBlink Research. <https://www.startupblink.com/blog/innovators-business-environment-index/>
- Sullivan, D. (1994). Measuring the degree of internationalization of a firm. *Journal of International Business Studies*, 25(2), 325–342. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490203>
- Sun, W., Price, J. M., & Ding, Y. (2019). The longitudinal effects of internationalization on firm performance: The moderating role of marketing capability. *Journal of Business Research*, 95, 326–337. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.08.014>
- Sutton, A. J., & Higgins, J. P. T. (2008). Recent developments in meta-analysis. *Statistics in Medicine*, 27(5), 625–650. <https://doi.org/10.1002/sim.2982>
- Suurmond, R., van Rhee, H., & Hak, T. (2017). Introduction, comparison, and validation of Meta-Essentials: A free and simple tool for meta-analysis. *Research Synthesis Methods*, 8(4), 537–553. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1260>
- Tallman, S., & Li, J. (1996). Effects of international diversity and product diversity on the performance of multinational firms. *Academy of Management Journal*, 39(1), 179–196. <https://doi.org/10.2307/256635>
- Tashman, P., Marano, V., & Kostova, T. (2019). Walking the walk or talking the talk? Corporate social responsibility and internationalization intensity in the Fortune Global 500. *Journal of International Business Studies*, 50(2), 253–261. <https://doi.org/10.1057/s41267-018-0197-4>
- Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. *Research Policy*, 15(6), 285–305. [https://doi.org/10.1016/0048-7333\(86\)90027-2](https://doi.org/10.1016/0048-7333(86)90027-2)
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350. <https://doi.org/10.1002/smj.640>
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. <https://doi.org/10.1002/smj.4250180702>
- Thomas, D. E. (2006). International diversification and firm performance in Mexican firms: A curvilinear relationship. *Journal of Business Research*, 59(4), 501–507. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.09.008>
- Thomas, D. E., & Eden, L. (2004). What is the shape of the multinationality-performance relationship? *Multinational Business Review*, 12(1), 89–110. <https://doi.org/10.1108/1525383X200400005>
- Tongurai, J., & Vithessonthi, C. (2022). Learning, foreign operations and operating performance. *Global Finance Journal*, 54, Article 100721. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2022.100721>
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
- Tran, T. B., & Pham, T. H. (2024). Tác động của FDI đến năng suất doanh nghiệp Việt Nam: Phân tích đa thể hệ điều tra. *Tạp chí Kinh tế và Phát triển*, 311, 24–38.
- Tsao, S.-M., & Chen, G.-Z. (2012). The impact of internationalization on performance and innovation: The moderating effects of ownership concentration. *Asia Pacific Journal of Management*, 29(3), 617–642. <https://doi.org/10.1007/s10490-010-9240-5>

- Tsao, S.-M., & Lien, W.-H. (2013). Family management and internationalization: The impact on firm performance and innovation. *Management International Review*, 53(2), 175–193. <https://doi.org/10.1007/s11575-012-0135-1>
- Tsionas, M. G., & Tzeremes, N. G. (2021). The degree of internationalization and firm productivity: Empirical evidence from large multinationals. *British Journal of Management*, 32(4), 1032–1052. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12560>
- UNCTAD. (2023). *World Investment Report 2023: Investing in sustainable energy for all*. United Nations Conference on Trade and Development.
- Upadhyayula, R. S., Bhatt, D., & Gaur, A. S. (2016). International expansion and performance of Indian firms: Moderating role of board structure. *Journal of Indian Business Research*, 8(2), 130–149. <https://doi.org/10.1108/JIBR-10-2015-0087>
- Vahlne, J.-E. (2020). Development of the Uppsala model of internationalization process: From internationalization to evolution. *Global Strategy Journal*, 10(2), 239–250. <https://doi.org/10.1002/gsj.1383>
- Vélez-Calle, A., Sánchez-Henriquez, F., & MacLennan, A. F. (2018). Peer influence and internationalization intentions of Latin American firms. *International Journal of Emerging Markets*, 13(1), 95–118. <https://doi.org/10.1108/IJoEM-11-2016-0298>
- Verbeek, M. (2008). Pseudo-panels and repeated cross-sections. In L. Mátyás & P. Sevestre (Eds.), *The econometrics of panel data* (3rd ed., pp. 369–383). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-75892-1_11 (Khung lát cắt ngang lặp lại — Phụ lục A.1, A.6.)
- Verbeke, A., Eschmann, D., & Gugler, P. (2025). Asymmetries in firm-level globalization: The case of Swiss multinational enterprises. *Management International Review*, 65(2), 305–328. <https://doi.org/10.1007/s11575-025-00568-6>
- Verbeke, A., Oh, C. H., & Jain, R. (2025). What is the future of regional multinational enterprises? *International Business Review*. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2025.102442>
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Vernon, R. (1966). International investment and international trade in the product cycle. *The Quarterly Journal of Economics*, 80(2), 190–207.
- Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. *Journal of Statistical Software*, 36(3), 1–48. <https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03>
- Vilas-Boas da Silva, J., & González Pérez, M. A. (2007). Internationalization and performance: Evidence from Spanish firms. *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, 10(33), 31–62.
- Vithessonthi, C., & Racela, O. C. (2016). Short- and long-run effects of internationalization and R&D intensity on firm performance. *Journal of Multinational Financial Management*, 34, 28–45. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2015.12.001>
- Wach, K. (2021). The evolution of the Uppsala model: Towards non-linearity of internationalization of firms. *International Entrepreneurship Review*, 7(2), 7–19. <https://doi.org/10.15678/IER.2021.0702.01>
- Wagner, J. (2007). Exports and productivity: A survey of the evidence from firm-level data. *The World Economy*, 30(1), 60–82. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2007.00872.x>
- Wang, G., Zhang, H., Xia, B., Wu, G., & Han, Y. (2020). Relationship between internationalization and financial performance: Evidence from ENR-listed Chinese firms. *Journal of Management in Engineering*, 36(2), Article 04019044. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)me.1943-5479.0000736](https://doi.org/10.1061/(asce)me.1943-5479.0000736)
- Wang, L., Huang, Y., & Hong, Z. (2024). Digitalization as a double-edged sword: A deep learning analysis of risk management in Chinese banks. *International Review of Financial Analysis*, 94, 103249. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103249>
- Wei, S., & Lin, L. (2021). The relationship between extent of internationalization and firm performance (Taiwan 1992–2017). *Mathematical Problems in Engineering*. <https://doi.org/10.1155/2021/5528972>
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.
- Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613. <https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595>

- WIPO. (2024). *Global Innovation Index 2024: Unlocking the promise of social entrepreneurship*. World Intellectual Property Organization.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.
- World Bank Enterprise Surveys. (2025). *Enterprise Surveys: What businesses experience*. The World Bank. <https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys>
- World Bank. (2013). *China Enterprise Survey 2012* [Data file]. World Bank Enterprise Surveys. <https://www.enterprisesurveys.org>
- World Bank. (2019). *Understanding the questionnaire: Enterprise Survey questionnaire manual*. World Bank Enterprise Surveys.
- World Bank. (2023). *Vietnam 2023 Enterprise Surveys country profile*. World Bank Enterprise Surveys.
- World Bank. (2024). *Mongolia Economic Update: Towards diversified growth*. World Bank.
- World Bank. (2024, December). *Tonga 2024 Enterprise Surveys country profile*. World Bank Enterprise Surveys.
- World Bank. (2024, December). *Viet Nam economy snapshot: Justice* (Prosperity Data360). World Bank Group. <https://www.worldbank.org/ext/en/country/vietnam>
- World Bank. (2025, December). *Kiribati 2025 Enterprise Surveys country profile*. World Bank Enterprise Surveys.
- World Bank. (2025, July 1). *Hướng dẫn học tập: Hệ thống phân loại quốc gia và khảo sát doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (FY26)* [Learning guide: World Bank country classification system FY26]. World Bank.
- World Bank. (2025a, March). *Digital public infrastructure and development: A World Bank Group approach*. World Bank Group.
- World Bank. (2025b, September). *Viet Nam economic update: Nurturing high-tech talents* (Taking Stock, September 2025). World Bank Group.
- World Bank. (2025c, October). *Viet Nam economy snapshot: Finance, competitiveness & innovation* (Prosperity Data360). World Bank Group. <https://www.worldbank.org/ext/en/country/vietnam>
- World Bank. (2025d, December). *Korea global digital knowledge center*. World Bank Group.
- World Bank. (2026). *Indicator descriptions*. World Bank Enterprise Surveys.
- World Bank. (2026a). *ID4D & G2Px annual report 2023: Putting people at the center of digital public infrastructure*. World Bank Group.
- World Bank. (2026b, April). *Viet Nam macro monitoring: April 2026*. World Bank Group, Fiscal Policy and Growth Viet Nam Team.
- World Bank. (2026c). Frontier market economies: Promise, performance, and prospects. In *Global Economic Prospects, January 2026* (Chapter 4). World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2148-6>
- World Bank. (2026d, April). *Commodity markets outlook, April 2026*. World Bank Group.
- World Bank. (2026e). *Public institutions in the age of AI: Emerging practices* (Prosperity Insight Series). World Bank Group, GovTech and Public Sector Innovation.
- World Bank. (n.d.). *Tài liệu tóm tắt: Các chỉ số khảo sát doanh nghiệp Enterprise Surveys* [Summary document: Enterprise Survey indicators]. World Bank.** <https://www.enterprisesurveys.org>
- Wu, J., Wood, G., & Khan, Z. (2022). Internationalization and firm performance: Evidence from a meta-analysis. *International Business Review*, 31(2), 101920.
- Xiao, S. S., Jeong, I., Moon, J. J., Chung, C. C., & Chung, J. (2013). Internationalization and performance of firms in China. *Journal of International Management*, 19(2), 118–137.
- Xiong, Z., Sun, C., & Zhao, M. (2024). Internationalization speed and corporate long-term performance: Exploring the inverted U-shaped relationship. *Finance Research Letters*. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106247>
- Xu, J. (2024). Rethinking institutional arbitrage: De jure exposure and de facto enforcement. *Global Strategy Journal*, 14(4), 754–799.** <https://doi.org/10.1002/gsj.1510>
- Yang et al. (2025) JBR: hiện chưa verify được volume/pages — cần kiểm tra Crossref hoặc loại bỏ.
- Yang, B., Bai, W., Chen, Y., & Rong, K. (2025). Internationalization of digital firms: A systematic review and research agenda. *Journal of Business Research*.

- Yip, G. S., Biscarri, J. G., & Monti, J. A. (2000). The role of the internationalization process in the performance of newly internationalizing firms. *Journal of International Marketing*, 8(3), 10–35. <https://doi.org/10.1509/jimk.8.3.10.19635>
- Zaheer, S. (1995). Overcoming the liability of foreignness. *Academy of Management Journal*, 38(2), 341–363. <https://doi.org/10.2307/256411>
- Zeng, S. X., Xie, X. M., Tam, C. M., & Wan, T. W. (2009). Relationships between business factors and performance in internationalization: An empirical study in China. *Management Decision*, 47(2), 308–329. <https://doi.org/10.1108/00251740910938939>
- Zhang, Y., & Wei, J. (2022). The impact of the internationalization of China's new retail industry on corporate performance. *PLOS ONE*, 17(2), e0262891.
- Zhang, Y., Qiu, Z., Park, D., & Tian, S. (2026). The role of artificial intelligence in finance: A selective review and implications for Asia's financial stability. In *Asia Bond Monitor* (March 2026, Special Section, pp. 38–43). Asian Development Bank.
- Zhou, L., & Wu, A. (2014). Earliness of internationalization and performance outcomes: Exploring the moderating effects of venture age and international commitment. *Journal of World Business*, 49(1), 132–142. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.04.003>
- Zhou, X. (2018). Effects of foreign direct investment on the efficiency of Chinese firms. *Applied Economics*, 50(2), 135–148. <https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1321839>

PHỤ LỤC A: QUY TRÌNH HỢP NHẤT VÀ HÀI HÒA HÓA DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP ĐA QUỐC GIA (WBES)

Phụ lục này trình bày chi tiết, có luận chứng khoa học, quy trình hợp nhất (pooling) và hài hòa hóa (harmonisation) các bộ khảo sát doanh nghiệp đơn lẻ theo quốc gia–năm thành một bộ dữ liệu cấp doanh nghiệp thống nhất phục vụ phân tích thực nghiệm đa bối cảnh của luận án (đặc biệt Nghiên cứu thành phần P7). Đây là **một cấu phần phương pháp luận chính thức** của luận án: nó bảo đảm tính minh bạch, khả năng tái lập (replicability) và khả năng phản biện trước hội đồng. Toàn bộ quy trình được mã hóa thành tập lệnh tái lập (`scripts/build_pooled_dataset.py`, `scripts/wbes_canon.py`) và báo cáo dòng dữ liệu kèm theo (`data_wbes/analysis/pooled_dataflow.csv`).

A.1 Mục đích và vị trí trong thiết kế nghiên cứu

Luận án kiểm định mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả (I–P) trên một mẫu doanh nghiệp trải rộng nhiều nền kinh tế và nhiều đợt khảo sát. Bản chất dữ liệu là **lát cắt ngang lặp lại** (repeated cross-sections) chứ không phải bảng cân bằng (balanced panel): mỗi đợt khảo sát WBES rút một mẫu doanh nghiệp **độc lập** từ khung mẫu của nền kinh tế tại thời điểm đó, không theo dõi cùng một doanh nghiệp qua thời gian (Deaton, 1985; Verbeek, 2008). Đặc tính này quy định toàn bộ chiến lược hợp nhất và nhận dạng (identification) trình bày dưới đây.

Phụ lục A bổ sung cho Chương 3 (Mục 3.3) ở cấp độ **thao tác chi tiết** (operational detail): trong khi Mục 3.3 nêu nguồn dữ liệu và định nghĩa biến, Phụ lục A tài liệu hóa từng bước chuyển hóa từ 119 tệp khảo sát thô đến mẫu phân tích cuối cùng, cùng luận chứng cho mỗi quyết định lọc và hài hòa.

A.2 Nguồn dữ liệu và đơn vị phân tích

Dữ liệu sơ cấp là **World Bank Enterprise Surveys (WBES)**, bộ khảo sát doanh nghiệp cấp cơ sở (establishment-level) do Nhóm Ngân hàng Thế giới thực hiện theo một bộ công cụ toàn cầu chuẩn hóa, áp dụng **chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng** (stratified random sampling) theo ba chiều: ngành (sản xuất/dịch vụ theo ISIC), quy mô lao động (nhỏ/vừa/lớn) và vùng địa lý trong mỗi nền kinh tế (World Bank Enterprise Surveys, 2025; World Bank, 2019). Thiết kế phân tầng này bảo đảm tính đại diện cho khu vực tư nhân chính thức phi nông nghiệp của mỗi nền kinh tế và cho phép so sánh giữa các nước nhờ bộ câu hỏi cốt lõi đồng nhất (Aterido et al., 2011). Đơn vị phân tích là **cơ sở kinh doanh** (establishment); biến phụ thuộc, biến độc lập và biến điều tiết đều được đo ở cấp này.

Một ràng buộc then chốt về tính so sánh: WBES chỉ áp dụng **phương pháp luận toàn cầu thống nhất từ năm 2006** trở đi; các đợt trước 2006 dùng bộ công cụ và khung chọn mẫu không tương thích (World Bank, 2019). Do đó luận án giới hạn ở các đợt khảo sát **$\text{năm} \geq 2006$** để bảo toàn tính so sánh giữa các đợt và các nước (xem A.3, Bước S1).

Tiêu chí “ $\text{năm} \geq 2006$ ” là **điều kiện cần nhưng chưa đủ**: một số nền kinh tế vẫn còn các đợt khảo sát sau 2006 chạy trên **bộ công cụ khu vực/quốc gia cũ** (ví dụ bộ PICS khu vực MENA hay các bảng hỏi Đông Dương đời đầu) với hệ thống mã biến riêng. Tiêu chí vận hành để một đợt khảo sát được nhận vào khung so sánh là **sự hiện diện**

của các biến lỗi đã hài hòa của bộ công cụ Standardized toàn cầu, cụ thể là d2 (doanh thu), 11 (lao động), d3b/d3c (xuất khẩu trực tiếp/gián tiếp). Ba đợt khảo sát đáp ứng năm ≥ 2006 nhưng **không** chứa các biến lỗi này, Lebanon 2009 (bộ PICS MENA, mã q####), Cambodia 2007 và Cambodia 2013 (bảng hỏi đời đầu), được loại theo đúng nguyên tắc này, song song với việc loại các bộ công cụ phi chuẩn (Informal, ISBS, ISES, Micro, panel). Cần phân biệt: việc loại trừ này là do **bất tương thích bộ công cụ**, không phải do thiếu hay hỏng dữ liệu; các đợt Standardized của chính những nền này vẫn được giữ (Lebanon 2013 và 2019; Cambodia 2016 và 2023), và các đợt 2006–2012 của nền khác dùng bộ công cụ Standardized (ví dụ Jordan 2006) đều được nhận.

A.3 Quy trình hợp nhất sáu bước (S1–S6) và dòng dữ liệu

Quy trình được thiết kế theo nguyên tắc minh bạch kiểu PRISMA cho dữ liệu thứ cấp: mỗi bước ghi rõ tiêu chí và số quan sát còn lại, cho phép tái dựng và kiểm tra (Page et al., 2021).

Bước	Thao tác	Tiêu chí	Kết quả (mẫu gộp chính thức)
S1	Thu thập & lọc loại khảo sát	Giữ lát cắt ngang doanh nghiệp tư nhân chuẩn; loại bảng panel, Informal Sector, ISBS, ISES, Micro, và khảo sát theo dõi TGS; giữ năm ≥ 2006	—
S2	Khử trùng lặp	Một khảo sát cho mỗi cặp (nền kinh tế $\times$ năm)	—
S3	Hài hòa hóa biến	Ánh xạ trường câu hỏi dị biệt về một lược đồ chung (A.4)	—
S4	Xử lý mã thiếu	Mã hóa mã không phản hồi WBES (–9 <i>Don't Know</i> , –8 <i>Refusal</i> , –7 <i>N/A</i>) thành khuyết; kiểm tra miền giá trị	—
S5	Phân tầng thể chế ICRV	Gán chế độ thể chế; giới hạn khung phân tích 50 nền Á–Thái Bình Dương (gồm Nhật Bản 2025)	Khung mô tả 50 nền = 88.869 DN / 103 cặp
S6	Mẫu phân tích listwise	Loại quan sát thiếu biến phụ thuộc hoặc biến giải thích trọng tâm	Mẫu phân tích mô tả = 88.869 (50 nền); N hồi quy M2 = 81.022 ; mô hình đầy đủ M5 = 79.080

Nguồn số chính thức: tệp mẫu gộp của luận án (data_wbes/p7/p7_pooled_clean.csv), 106.765 bản ghi doanh nghiệp–năm từ các đợt khảo sát giai đoạn 2006–2026.

Hình A.1. Sơ đồ dòng dữ liệu hợp nhất WBES (kiểu PRISMA).

flowchart TD

```
A["119 tệp khảo sát WBES<br>quốc gia-năm (thô)"] -->| "S1 · lọc cross-section chuẩn;<br>loại B -->| "S2 · khử trùng lặp" | C["Một khảo sát / cặp (nền × năm)"]
C -->| "S3 · hài hòa hóa biến<br>(LP, FSTS, TCI/DAI, controls)" | D["Lược đồ biến chung"]
D -->| "S4 · mã thiếu -9/-8/-7 thành khuyết;<br>kiểm tra miền giá trị" | E["106.765 bản ghi doanh nghiệp"]
E -->| "S5 · gán chế độ thể chế ICRV<br>(đủ chỉ số WGI)" | F["96.415 DN phân loại · 52 nền"]
F -->| "loại Comoros / Cyprus / Türkiye<br>(ngoài Á-Thái Bình Dương); thêm Nhật Bản 2025" | G["50 nền"]
G -->| "S6 · listwise tập biến trọng tâm" | H["81.022, N hồi quy M2"]
H -->| "+ đầy đủ biến kiểm soát" | I["79.080, M5 (hiệu ứng cố định hai chiều)"]
```

Lưu ý tái lập (replication note). Kho dữ liệu thô tái dựng được công khai trong repo (data_wbes/raw_dta/, 106 sóng chuẩn từ 2006 của 50 nền, gồm Nhật Bản 2025) là **tập con** của bộ dữ liệu đầy đủ mà nhóm tác giả đã lắp ráp (một số sóng lịch sử chưa được tái lại). Tập lệnh scripts/build_pooled_dataset.py tái lập **quy trình** S1–S6 trên kho hiện có và cho ra dòng dữ liệu kiểm chứng; các cỡ mẫu **chính thức** của luận án trên khung 50 nền (88.869 mẫu mô tả / 81.022 N hồi quy M2 / 79.080 M5) được ước lượng trực tiếp từ kho dữ liệu thô và là con số được trích dẫn trong Chương 3–4. Sai khác giữa hai lớp được công bố minh bạch để hội đồng kiểm chứng.

A.4 Hài hòa hóa biến số (Bước S3)

Thách thức cốt lõi của hợp nhất đa quốc gia là **định biệt tên trường và mã hóa** giữa các đợt khảo sát (ví dụ, một số đợt tách xuất khẩu trực tiếp/gián tiếp, một số gộp). Luận án xây dựng một **lược đồ biến chung** ánh xạ về các module cốt lõi bất biến của bộ công cụ WBES toàn cầu (World Bank, 2019). Các biến trọng tâm và quy tắc xây dựng:

- **Năng suất lao động (biến phụ thuộc chính):** $\ln(LP) = \ln(\text{doanh thu hàng năm}/\text{số lao động toàn thời gian})$, từ trường d2 (tổng doanh thu năm tài chính gần nhất) và l1 (lao động thường xuyên cuối kỳ). Lựa chọn năng suất lao động làm thước đo hiệu quả là phù hợp với dữ liệu WBES vốn không có giá thị trường (Combs et al., 2005; Richard et al., 2009).
- **Cường độ quốc tế hóa (FSTS):** tổng tỷ trọng xuất khẩu trực tiếp và gián tiếp trên doanh thu, từ d3b + d3c, giới hạn miền $[0, 100]$. Doanh nghiệp không xuất khẩu nhận giá trị $FSTS = 0$ (giá trị hợp lệ, không phải khuyết).
- **Năng lực công nghệ (TCI) và chấp nhận số (DAI):** xây dựng từ các chỉ báo nhị phân (chứng nhận chất lượng quốc tế b8; công nghệ nước ngoài cấp phép; website c22b; email; thanh toán điện tử), tách biệt theo lập luận thuần khiết cấu trúc (construct purity) ở Mục 2.1.3 và Coltman et al. (2008).
- **Biến kiểm soát:** tuổi doanh nghiệp (từ b5), quy mô (log lao động), sở hữu nước ngoài, đặc điểm nhà quản trị, ngành ISIC.

A.5 Xử lý tính so sánh tiền tệ: vấn đề và giải pháp

Một mối đe dọa hiệu lực (validity threat) đặc thù của mẫu gộp đa quốc gia là **năng suất lao động thô được biểu thị bằng nội tệ khác nhau** (ví dụ doanh thu/lao động của Việt Nam tính bằng VND, của Singapore bằng SGD), khiến **mức năng suất không so sánh trực tiếp** giữa các nước, một dạng “ảo ảnh tiền tệ” (currency artefact). Luận án xử lý vấn đề này theo hai lớp bổ trợ:

1. **Chuẩn hóa within country–year:** năng suất lao động được chuẩn hóa z (trừ trung bình, chia độ lệch chuẩn) **trong từng cặp nền kinh tế $\times$ năm** trước khi gộp, đưa mọi quan sát về cùng thang vị thế tương đối trong phân phối nội bộ nước–năm. Phép biến đổi này loại bỏ khác biệt đơn vị tiền tệ và mặt bằng giá, đồng thời bảo toàn cấu trúc biến thiên bên trong mỗi nước (nơi nhận dạng quan hệ I–P diễn ra).
2. **Hiệu ứng cố định hai chiều (two-way fixed effects):** mọi mô hình hồi quy P7 đưa vào **hiệu ứng cố định nền kinh tế và hiệu ứng cố định năm**. Hiệu ứng cố định nền hấp thụ trọn vẹn mọi khác biệt **bất biến theo nước** (gồm đơn vị tiền tệ, mặt bằng giá, thể chế nền, văn hóa), do đó hệ số quan hệ I–P được nhận dạng **từ biến thiên bên trong nước** (within-country variation), miễn nhiễm với ảo ảnh tiền tệ ở mức (Wooldridge, 2010).

Hệ quả phương pháp luận quan trọng: vì lý do trên, **các so sánh mức năng suất thô giữa các nước bị loại khỏi suy diễn**; các so sánh giữa nhóm thể chế ICRV ở Chương 4 chỉ dùng **độ phân tán** (đã chuẩn hóa/PPP–winsorize theo country–year) và **phổ điểm uốn**, những đại lượng bất biến với đơn vị tiền tệ (xem Mục 4.1.1). Khi cần so sánh **mức** xuyên quốc gia, luận án dùng tỷ suất không thứ nguyên (ví dụ ROS) hoặc điều chỉnh sức mua tương đương (PPP) theo Bảng Penn World (Feenstra et al., 2015).

A.6 Chiến lược hợp nhất kinh tế lượng (dữ liệu gộp lát cắt ngang lặp lại)

Vì dữ liệu là lát cắt ngang lặp lại chứ không phải panel, ước lượng tuân theo khung **pooled cross-section với hiệu ứng cố định** thay vì mô hình panel động (Deaton, 1985; Wooldridge, 2010). Cụ thể, mô hình lõi của P7 có dạng bậc hai để nắm bắt quan hệ chữ U ngược (H1):

$$\ln(LP)_{ijt} = \beta_1 FSTS_{ijt} + \beta_2 FSTS_{ijt}^2 + \mathbf{X}_{ijt}\gamma + \alpha_j + \tau_t + \varepsilon_{ijt}$$

trong đó i là doanh nghiệp, j là nền kinh tế, t là năm khảo sát; α_j và τ_t lần lượt là hiệu ứng cố định nền và năm; $\mathbf{X}$ là vector biến kiểm soát. Điểm uốn (turning point) được tính $TP = -\beta_1/(2\beta_2)$ và kiểm định bằng thủ tục Lind–Mehlum (2010) cùng Sasabuchi để xác nhận tồn tại cực trị trong miền dữ liệu. Sai số chuẩn được hiệu chỉnh

phương sai thay đổi (heteroskedasticity-robust) và phân cụm theo nền kinh tế nhằm phản ánh tương quan nội cụm của thiết kế khảo sát phân tầng (Cameron & Trivedi, 2005; White, 1980). Bậc hai (quadratic) được ưu tiên hơn bậc ba (cubic) khi khối lượng phân phối ở vùng FSTS cao không đủ để nhận dạng điểm uốn bậc ba một cách chính xác.

A.7 Phân tầng thể chế ICRV (Bước S5)

Mỗi nền kinh tế được gán vào một trong sáu chế độ thể chế (Institutional Context Regime Variation, ICRV) dựa trên tổ hợp các Chỉ số Quản trị Toàn cầu (Worldwide Governance Indicators, WGI) của Kaufmann et al. (2011), mức phát triển kinh tế và đặc trưng cấu trúc thể chế, mở rộng từ khung khoảng trống thể chế của Khanna và Palepu (2010). Việc gán nhóm đòi hỏi đủ chỉ số WGI; các doanh nghiệp ở nước-năm thiếu chỉ số thể chế không được phân loại (chênh lệch giữa 106.765 bản ghi thô và 96.415 bản ghi phân loại được ở Bước S5). Khung phân tích cuối cùng giới hạn ở **50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** (gồm Nhật Bản 2025), loại ba nền ngoài khu vực (Comoros, Cyprus, Türkiye) khỏi mẫu phân tích chính trong khi vẫn giữ chúng ở mẫu gộp phân loại 52 nền cho mục đích độ vững (riêng Comoros được dùng trong kiểm định độ vững mở rộng của P8).

A.8 Trọng số mẫu và tính đại diện

Vì thiết kế WBES là phân tầng với xác suất chọn không đều, các thống kê **mô tả cấp quần thể** (population-level) cần dùng trọng số chọn mẫu để bảo đảm tính đại diện. Tuy nhiên, đối với **suy diễn hồi quy có hiệu ứng cố định**, luận án theo khuyến nghị của Solon, Haider và Wooldridge (2015): khi mô hình đã kiểm soát các chiều phân tầng (quy mô, ngành qua biến kiểm soát; nền qua hiệu ứng cố định), ước lượng OLS không trọng số cho hệ số nhất quán và thường hiệu quả hơn; trọng số được dùng trong phân tích độ vững để kiểm tra tính ổn định. Cách tiếp cận này cân bằng giữa tính đại diện và hiệu quả ước lượng một cách có luận chứng.

A.9 Xử lý dữ liệu thiếu (Bước S4 & S6)

Mã không phản hồi của WBES (-9 *Don't Know*, -8 *Refusal*, -7 *Not Applicable*) được mã hóa nhất quán thành giá trị khuyết trước mọi phép tính. Mẫu phân tích áp dụng **xóa theo danh sách** (listwise deletion) trên tập biến trọng tâm, khiến N giảm dần khi thêm biến kiểm soát (rõ nhất ở biến sở hữu nước ngoài, khuyết ~50% ở các nền nhỏ và sóng sớm). Giả định nền tảng là dữ liệu khuyết ngẫu nhiên có điều kiện (missing at random) trên các hiệp biến quan sát được; luận án báo cáo minh bạch sự suy giảm N qua các đặc tả và kiểm tra tính ổn định của điểm uốn để bảo đảm kết quả không bị chi phối bởi cơ chế khuyết (Little & Rubin, 2019).

A.10 Khả năng tái lập và hạn chế

Tái lập. Toàn bộ quy trình được mã hóa xác định (deterministic) và công khai: `scripts/wbes_canon.py` (chuẩn hóa định danh nước-năm, quy tắc lọc), `scripts/build_pooled_dataset.py` (hợp nhất + hài hòa + dòng dữ liệu), với báo cáo `data_wbes/analysis/pooled_dataflow.csv`. Việc xử lý do thiếu Stata được thực hiện bằng Python (pandas/numpy), một giải pháp thay thế hợp lệ cho phân tích kinh tế lượng lát cắt ngang gộp khi không có license Stata.

Hạn chế. (i) Dữ liệu lát cắt ngang lặp lại không cho phép theo dõi quỹ đạo doanh nghiệp, hạn chế suy diễn nhân quả động; (ii) năng suất lao động là proxy cho hiệu quả, không phải TFPR trực tiếp; (iii) đo lường DAI bị giới hạn ở proxy website cấp nền tảng do ràng buộc dữ liệu; (iv) kho thô tái lập hiện là tập con của bộ lắp ráp đầy đủ. Các hạn chế này được nêu nhất quán với phần hạn chế ở Chương 5.

Liên kết tập lệnh và dữ liệu (phục vụ tái lập):

- `scripts/build_pooled_dataset.py`
- `scripts/wbes_canon.py`

- `scripts/cd1_descriptives_pipeline.py`
- `data_wbes/analysis/pooled_dataflow.csv`
- `DATA_UPDATE_MANIFEST.md`
- `CANONICAL_RECONCILIATION.md`

PHỤ LỤC B: CÔNG CỤ TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU META-ANALYSIS M-AIDA

Phụ lục này mô tả phần mềm **M-AIDA** (Meta-Analysis Intelligent Data Assistant, phiên bản 7.0) — công cụ do chính nghiên cứu sinh phát triển và đã nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, dùng để trích xuất và quản trị dữ liệu cỡ ảnh hưởng cho cấu phần phân tích tổng hợp của luận án (Nghiên cứu thành phần P6). Phụ lục được trình bày như **một cấu phần minh bạch phương pháp luận**, nhằm bảo đảm khả năng tái lập, công bố sử dụng trí tuệ nhân tạo, và khả năng phản biện trước hội đồng.

B.1 Mục đích và vị trí trong thiết kế nghiên cứu

Cấu phần phân tích tổng hợp (Mục 3.2) tổng hợp $K=288$ cỡ ảnh hưởng từ $k=238$ nghiên cứu thực nghiệm về quan hệ quốc tế hóa—hiệu quả (I–P) giai đoạn 1977–2026. Trích xuất thủ công thuần túy ở quy mô này vừa tốn kém vừa dễ phát sinh sai số ghi chép; ngược lại, trích xuất hoàn toàn tự động bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) lại tiềm ẩn rủi ro “ảo giác” số liệu và thiếu dấu vết kiểm toán. M-AIDA được thiết kế để dung hòa: tận dụng tốc độ của LLM cho khâu đọc–trích, đồng thời đặt **toàn bộ quyền quyết định cuối cùng vào tay nghiên cứu sinh** (Principal Investigator, PI) thông qua quy trình xác minh và khóa dữ liệu bất biến.

B.2 Kiến trúc phần mềm

M-AIDA gồm hai thành phần, giao tiếp qua REST API:

- **Backend — FastAPI (Python 3.11+)**. Các module chính: `extractor.py` (lớp `StatisticalExtractor`: pipeline LLM trích cỡ ảnh hưởng từ văn bản PDF), `models.py` (các mô hình dữ liệu Pydantic: `ExtractedEffect`, `StudyDatabaseEntry`, `VerificationDecision`), `settings.py` (cấu hình runtime), `notion_sync.py` (đồng bộ cơ sở dữ liệu nghiên cứu). Thư viện xử lý: PyMuPDF (đọc PDF), Anthropic Claude SDK (pipeline LLM), pandas/numpy/scipy (xử lý thống kê).
- **Frontend — React 18 + TypeScript**. Bố cục hai thẻ: thẻ *Trích xuất* (upload PDF, hiển thị kết quả LLM) và thẻ *Xác minh & Khóa* (bảng điều khiển để PI rà soát, ghi đề, phê duyệt và khóa từng nghiên cứu), kèm chức năng xuất CSV các nghiên cứu đã khóa.

B.3 Quy trình trích xuất và chuyển đổi cỡ ảnh hưởng

Với mỗi PDF, M-AIDA đọc toàn văn bằng PyMuPDF rồi gửi tới LLM với một system prompt chuyên biệt cho meta-analysis I–P, yêu cầu nhận diện: cỡ mẫu N , hệ số tương quan Pearson r , thống kê t , bậc tự do df , hệ số hồi quy chuẩn hóa β , giá trị p , khoảng tin cậy 95%; đồng thời phân loại hai chiều xác định được từ văn bản (thước đo quốc tế hóa: FSTS/GEO/EXP/FDI/COMP/OTH; thước đo hiệu quả: ACC/MKT/LAB/MIX) và cửa sổ dữ liệu. Khi chỉ có thống kê phái sinh, hệ thống chuyển đổi về r theo chuẩn:

$$r = \sqrt{\frac{t^2}{t^2 + df}} \quad (\text{Cohen, 1988}); \quad r \approx 0,98\beta \quad (\text{Peterson \& Brown, 2005}).$$

Mỗi bản ghi được gán **điểm tin cậy trích xuất** ba mức: 1,0 (lấy trực tiếp r), 0,8 (suy từ t), 0,6 (suy từ β); bản ghi có độ tin cậy dưới 0,7 tự động bị gán cờ `requires_verification`.

B.4 Quản trị dữ liệu: nguyên tắc tách bạch, xác minh PI và khóa bất biến

Ba nguyên tắc quản trị bảo đảm tính kiểm chứng độc lập và liêm chính:

1. **Tách bạch máy–người.** LLM **chỉ** trích thông kê. Các biến điều tiết thể chế của luận án — chế độ ICRV (I/II/III/FR/MX theo WGI Rule of Law), pha DPL (PRE/SPN/FOL theo năm dữ liệu trung vị) và chỉ số cDAI (Digital Adoption Index 0–1) — **do PI gán thủ công từ bảng tra cứu ngoài**, không để LLM suy đoán.
2. **Xác minh PI.** PI có thể áp `field_overrides` lên bất kỳ trường nào của bản ghi và ghi `pi_notes`; chỉ khi PI phê duyệt thì cờ `requires_verification` mới chuyển sang `False`.
3. **Khóa bất biến (irreversible lock).** Bản ghi đã phê duyệt được khóa vĩnh viễn (`pi_locked = True`, kèm `locked_at` theo giờ UTC); thao tác **không thể đảo ngược**. Chỉ các bản ghi đã khóa mới được xuất ra tập dữ liệu phân tích tổng hợp.

Cơ chế hai bước phê duyệt–khóa tạo **dấu vết kiểm toán (audit trail)** phân tách rõ phần do máy trích xuất với phần do con người quyết định — đặc tính cốt lõi giúp kết quả meta- analysis có thể tái lập và phản biện.

B.5 Công bố sử dụng trí tuệ nhân tạo và liêm chính học thuật

Theo các khuyến nghị công bố sử dụng AI ngày càng phổ biến ở tạp chí học thuật, luận án công bố minh bạch: (i) LLM được dùng **chỉ ở khâu trích xuất thông kê** trong cấu phần phân tích tổng hợp, không dùng để sinh nội dung khoa học, không dùng để gán biến điều tiết hay diễn giải kết quả; (ii) **toàn bộ** bản ghi đưa vào phân tích đã qua kiểm chứng 100% và phê duyệt của nghiên cứu sinh, kèm khóa dữ liệu bất biến; (iii) tập dữ liệu đã khóa và mã nguồn công cụ được lưu giữ phục vụ kiểm tra tái lập. Nhờ đó, vai trò của trí tuệ nhân tạo là **hỗ trợ năng suất ở khâu cơ học**, trong khi trách nhiệm khoa học và mọi quyết định nội dung thuộc về nghiên cứu sinh.